

Lineær algebra

Lineær algebra

Jesper Funch Thomsen

Institut for Matematik
Aarhus Universitet
2018

Copyright © 2018 Jesper Funch Thomsen

Tilrettelægning: Lars Madsen

Sat med Kp-Fonts

Indhold

Forord	v
1 Lineære ligningssystemer	1
1.1 Lineære ligninger	1
1.2 Lineære ligningssystemer	2
1.3 Elementære operationer	3
1.4 Reducerede ligningssystemer	5
1.5 Gauss elimination	8
1.6 Et vigtigt resultat	11
2 Matricer	13
2.1 Indledende definitioner	13
2.2 Lineære ligningssystemer og matricer	15
3 Matrixalgebraen	21
3.1 Transponering	25
3.2 Løsninger af lineære ligningssystemer	26
4 Invertible matricer	29
4.1 Bestemmelse af den inverse matrix	34
5 Vektorrum	37
5.1 Underrum	41
5.2 Span	43
6 Lineære transformationer	49
6.1 Mængden af lineære transformationer som vektorrum	52
6.2 Kerner og billeder	53
6.3 Sammensætning af lineære transformationer	56
6.4 Invertible lineære afbildninger	57
6.5 Lineære transformationer mellem vektorrum af typen $\mathbb{F}^n$	60
7 Lineær uafhængighed og baser	63
7.1 Udvidelse og udtynding	70
7.2 En dimensionsformel	71
7.3 Rækkerum, søjlerum og nulrum	74
7.4 Baser i $\mathbb{F}^m$	80

8	Matrixrepræsentationer	83
8.1	Matrixrepræsentationer	90
8.2	Matrixrepræsentationer og kompositioner	93
8.3	Beregninger af matrixrepræsentationer	95
8.4	Beregninger af kerner og billeder via matrixrepræsentationer	96
9	Indre produkt	101
10	Ortogonalitet	109
10.1	Ortogonal projektion	113
10.2	Gram-Schmidt processen	118
10.3	Lineære isometrier	121
10.4	Approksimationer	124
11	Determinanter	135
11.1	Definition af determinanten	135
11.2	Egenskaber ved determinanten	137
11.3	Elementære rækkeoperationer	141
11.4	Ombytning af søjler	145
11.5	Udvikling efter rækker og søjler	146
11.6	Determinanter og søjleoperationer	151
11.7	Den adjungerede matrix	151
11.8	Cramers regel	153
12	Egenverdier	155
12.1	Egenrum og geometriske multipliciteter	157
12.2	Det karakteristiske polynomium	162
12.3	Algebraiske multipliciteter	165
12.4	Antallet af egenverdier	169
13	Diagonalisering	171
14	Ortonormal diagonalisering	179
14.1	Selvadjungerede operatorer	182
14.2	Normale operatorer	187
14.3	Singulær værdi dekompositionen	190
15	Differentialligninger	203
15.1	Differentiabilitet	203
15.2	Eksponentialfunktioner	205
15.3	Eksistens af eksponentialfunktioner	208
15.4	Lineære differentialligningssystemer	212
15.5	Højere ordens differentialligninger	217
15.6	Inhomogene differentialligninger	228

16	Kvadratiske former	239
16.1	Koordinatskift	241
16.2	Positiv definit	245
16.3	Inerti	249
16.4	Positiv definite matricer	252
	Appendikser	257
A	Mængder, kvantorer, udsagn og beviser	259
A.1	Udsagn	259
A.2	Kvantorer	260
A.3	Induktionsbeviser	261
B	Legemer	263
B.1	Mængderne $\mathbb{F}^n$	266
C	Funktioner	269
C.1	Polynomier	271
	Indeks	279

Forord

Disse noter er skrevet til kurset *Lineær Algebra*, år 2018, ved Institut for Matematik ved Aarhus Universitet. Noterne er, i den nuværende form, en revideret udgave af de noter, der blev anvendt i *Lineær Algebra* i årene 2015–2017 under den foregående studieordning. Specielt er der både tilføjet og fjernet emner, mens præsentationen af andre emner er ændret radikalt.

Udover at være en introduktion til lineær algebra, så kan noterne også opfattes som en introduktion til bevisteknikker. Beviserne i lineær algebra er ofte simple, og emnet er derfor ualmindelig velegnet til at øve argumenter og beviser. Vi vil dog hovedsageligt behandle bevisteknikker implicit. Dermed menes, at vi ikke vil behandle bevisteknikker som emne, men håbet er i stedet, at læseren langsomt vil blive fortrolig med beviser ifm. læsning af disse noter.

I appendikserne er der opsummeret et par emner, som alle er nødvendige for at læse disse noter. De fleste emner er formentlig kendte i et vist omfang, mens andre, som f.eks. *legemer*, sikkert er nyt for de fleste. Det anbefales derfor, at man starter med at skimme appendikserne før man starter med at læse kapitel 1.

Lad mig slutte med at takke alle der har hjulpet og kommet med forslag til indholdet og præsentationen i disse noter. Hvad angår det matematiske, så har input fra Jens Carsten Jantzen og Bent Hirsberg været yderst værdsat. Herudover så har talrige studerende påpeget trykfejl og tilsvarende. Endeligt så har Lars Madsen været en uovertruffen hjælp ifm. opsætningen af disse noter.

Jesper Funch Thomsen, Januar 2018.

Kapitel 1

Lineære ligningssystemer

Lineær algebra er en betegnelse for matematiske emner som alle, på en eller anden måde, er relateret til løsninger af lineære ligningssystemer. Lineære ligningssystemer udgør dermed grundstenen i lineær algebra, og det er derfor afgørende at have en detaljeret viden om løsningerne hertil. Som udgangspunkt er vi hovedsageligt interesseret i lineære ligningssystemer over de reelle eller de komplekse tal, men da teorien viser sig at give mening, og have anvendelser, for andre typer af *tal*, også kaldet *legemer* (se [Appendiks B](#)), så vælger vi at behandle lineære ligningssystemer over et generelt legeme $\mathbb{F}$. Hermed betegner $\mathbb{F}$ en mængde, hvorpå der er defineret *addition* og *multiplikation*, så de egenskaber, som vi er vant til fra de reelle tal, er opfyldt. Specielt giver det mening af dividere med elementer forskellig fra 0.

I det følgende vil vi anvende notationen indført i [Appendiks B](#). Læseren der alene ønsker at fokusere på det reelle eller komplekse tilfælde, kan i det følgende (og i [Appendiks B](#)) erstatte notationen $\mathbb{F}$ med hhv. $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$.

1.1 Lineære ligninger

Med en *lineær ligning* i n ordnede ubekendte $x_1, x_2, \dots, x_n$ menes der en ligning l af formen

$$l: a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b, \quad (1.1)$$

hvor $a_1, a_2, \dots, a_n$ og b er på forhånd valgte elementer i $\mathbb{F}$. At de ubekendte er ordnede betyder blot, at vi på forhånd har fastlagt en rækkefølge af dem. I dette tilfælde er rækkefølgen understøttet af den valgte notation; dvs. x_1 er den første ubekendte, x_2 er den anden ubekendte etc. I det følgende vil ubekendte altid være antaget ordnet på denne vis, og vi vil derfor alene omtale $x_1, \dots, x_n$ som værende ubekendte. Elementerne $a_1, a_2, \dots, a_n$ kaldes for den lineære lignings *koefficienter*. Med en *løsning* til l menes der en ordnet samling af skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, der opfylder relationen

$$a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n = b,$$

i $\mathbb{F}$. Sædvanligvis samler man skalarerne $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ i en vektor

$$v = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n,$$

og omtaler herefter denne vektor som en løsning til l . Delmængden af $\mathbb{F}^n$ bestående af alle løsninger til l kaldes for den lineære lignings *løsningsmængde*.

1.2 Lineære ligningssystemer

Med et *lineært ligningssystem* bestående af m ligninger i n ubekendte $x_1, \dots, x_n$, menes der en ordnet samling af lineære ligninger

$$\begin{aligned} l_1 : & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ l_2 : & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ l_m : & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{aligned} \tag{1.2}$$

i n ubekendte. I det følgende vil vi også anvende notationen $L = (l_1, l_2, \dots, l_m)$ om ovenstående lineære ligningssystem. Skalarerne $a_{ij} \in \mathbb{F}$, for $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, kaldes for ligningssystemets *koefficienter*. Hvis $b_i = 0$ for alle $i = 1, \dots, m$, så kaldes ligningssystemet *homogent*.

Et element v i $\mathbb{F}^n$ kaldes en *løsning* til (1.2), hvis v er en løsning til hver af de lineære ligninger $l_1, \dots, l_m$. Delmængden $\mathcal{L}$ af $\mathbb{F}^n$ bestående af alle løsninger til (1.2) kaldes for *løsningsmængden* til (1.2).

Opgaven består nu i at besvare spørgsmål af følgende type:

- Hvordan bestemmer og beskriver man løsningsmængden til (1.2)?
- Hvor stor er løsningsmængden til (1.2); er den tom, er den endelig eller er den uendelig stor?
- Hvis løsningsmængden er en endelig mængde, hvor mange løsninger er der så?

Hvis løsningsmængden er tom kaldes ligningssystemet for *inkonsistent*; i modsat fald kaldes systemet *konsistent*. Det er et ikke-trivielt udsagn, at et lineært ligningssystem aldrig kan have præcis 6 løsninger. Tilsvarende er præcis 10, 12, 14, 15, 18 og 20 løsninger udelukket. Alle andre (positive) tal under 20 kan optræde som antallet af løsninger til et lineært ligningssystem; dog aldrig når $\mathbb{F}$ er $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$ hvor der altid er præcis 1 løsning, hvis antallet af løsninger er endeligt (og ikke tom). Følgende eksempel illustrerer, hvad vi kan forvente i det simpleste tilfælde.

Eksempel 1.1. Betragt et lineært ligningssystem

$$a \cdot x = b, \quad (1.3)$$

bestående af en enkelt ligning i enkelt ubekendt x . Løsningerne hertil er givet ved:

- Hvis $a \neq 0$, så er der præcis en løsning; nemlig $a^{-1}b$.
- Hvis $a = 0$ og $b = 0$, så er løsningsmængden lig $\mathbb{F}$.
- Hvis $a = 0$ og $b \neq 0$, så er løsningsmængden tom.

1.3 Elementære operationer

Vi vil nu fokusere på konkrete metoder til bestemmelse af løsningsmængden $\mathcal{L}$ til et generelt lineært ligningssystem (1.2). I første omgang ønsker vi at karakterisere $\mathcal{L}$ i forholdet til løsningsmængder for andre lineære ligningssystemer. Betragt, i den forbindelse, et lineært ligningssystem L' givet ved

$$\begin{aligned} l'_1: & a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \cdots + a'_{1n}x_n = b'_1, \\ l'_2: & a'_{21}x_1 + a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2, \\ & \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ l'_m: & a'_{m1}x_1 + a'_{m2}x_2 + \cdots + a'_{mn}x_n = b'_m, \end{aligned} \quad (1.4)$$

og betegn løsningsmængden for dette system med $\mathcal{L}'$. Vi er interesseret i at undersøge, hvornår $\mathcal{L}$ og $\mathcal{L}'$ er identiske, og vi definerer derfor:

Definition 1.2 (Ækvivalente ligningssystemer).

To lineære ligningssystemer, bestående af m ligninger i n ubekendte, kaldes *ækvivalente*, såfremt deres løsningsmængder er identiske.

Ækvivalente ligningssystemer fremkommer oftest ifm. anvendelse af de såkaldte *elementære operationer*. Elementære operationer anvendes på et lineært ligningssystem $(l_1, \dots, l_m)$, og resulterer i et nyt ækvivalent lineært ligningssystem $(l'_1, \dots, l'_m)$. Der er tre typer af elementære operationer, der hver især kun involverer en eller to af ligningssystemets lineære ligninger. I første omgang indfører vi følgende operationer på mængden af lineære ligninger:

Definition 1.3. Lad

$$l: a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b,$$

betegne en lineær ligning i n ubekendte. For en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ defineres $\alpha \cdot l$ som den lineære ligning

$$\alpha \cdot l: (\alpha a_1)x_1 + (\alpha a_2)x_2 + \cdots + (\alpha a_n)x_n = \alpha b.$$

Givet endnu en lineær ligning

$$l' : a'_1 x_1 + a'_2 x_2 + \cdots + a'_n x_n = b',$$

i de samme ubekendte, så defineres $l + l'$ som den lineære ligning

$$l + l' : (a_1 + a'_1)x_1 + (a_2 + a'_2)x_2 + \cdots + (a_n + a'_n)x_n = b + b'.$$

Den præcise definition af elementære operationer er da:

Definition 1.4 (Elementære operationer).

En **elementær operation** på et lineært ligningssystem $L = (l_1, \dots, l_m)$ er en af følgende tre typer af operationer ($1 \leq i, j \leq m$)

- (I) Ombyt to ligninger l_i og l_j , med $i \neq j$, i L .
- (II) Erstat ligning l_i i L med $\alpha \cdot l_i$ for en skalar $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$.
- (III) For $i \neq j$ og en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ erstattes ligning l_i i L med $l_i + \alpha \cdot l_j$.

Observer nu følgende vigtige pointe: hvis $L' = (l'_1, \dots, l'_m)$ fremkommer fra $L = (l_1, \dots, l_m)$ ved anvendelse af en elementær operation, så fremkommer L også fra L' ved anvendelse af en elementær operation på L' . Antag f.eks., at vi har udført en elementær operation af **Type I** for at opnå L' fra L . Så er L' identisk med L , på nær at der er byttet rundt på ligning i og ligning j . Vi kan altså opnå L fra L' ved at ombytte ligning i og ligning j i L' ; det sidste svarer til at udføre en elementær operation af **Type I** på L' . Hvis derimod L' fremkommer fra L ved at gange den i 'te ligning i L med $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, så skal man blot gange den i 'te ligning i L' med α^{-1} for at komme tilbage til L . Endeligt ses, at hvis L' fremkommer ved, at man erstatter den i 'te ligning i L med $l_i + \alpha \cdot l_j$, så skal man blot erstatte den i 'te ligning i L' med $l'_i - \alpha \cdot l'_j$ for at opnå L . Med denne observation kan vi nu let bevise:

Lemma 1.5. Hvis det lineære ligningssystem $L' = (l'_1, \dots, l'_m)$ fremkommer fra $L = (l_1, \dots, l_m)$ ved anvendelse af en successiv følge af elementære operationer, så er ligningssystemerne L og L' ækvivalente.

Bevis. Det er tilstrækkeligt at vise udsagnet i tilfældet, hvor L' fremkommer fra L ved anvendelse af en enkel elementær operation. Start med at bemærke, at en løsning til L også vil være en løsning til de lineære ligninger $\alpha \cdot l_i$ og $l_i + \alpha \cdot l_j$. Specielt vil løsningsmængden $\mathcal{L}$ for L være en delmængde af løsningsmængden $\mathcal{L}'$ for L' . Et symmetrisk argument viser, at $\mathcal{L}'$ er en delmængde af $\mathcal{L}$, og vi konkluderer derfor, at ligningssystemerne L og L' er ækvivalente. $\square$

Bemærkning 1.6. Det modsatte af udsagnet i **Lemma 1.5** er ikke nødvendigvis rigtig. Som eksempel herpå kan man betragte de lineære ligninger

$$l_1 : 0x_1 + 1x_2 = 0,$$

$$l_2 : 1x_1 + 0x_2 = 0,$$

$$l_3 : 0x_1 + 0x_2 = 1,$$

i to ubekendte x_1 og x_2 . De lineære ligningssystemer $L = (l_1, l_3)$ og $L' = (l_2, l_3)$ er da ækvivalente, idet løsningsmængden i begge tilfælde er tom. Derimod kan man ikke opnå L' ud fra L via en successiv følge af elementære operationer (hvorfor?).

1.4 Reducerede ligningssystemer

Vi skal nu beskrive en speciel type af lineære ligningssystemer, kaldet *reducerede*, hvor de tilsvarende løsningsmængder kan bestemmes via såkaldt *baglæns substitution*.

Reducerede systemer er karakteriseret ved placeringen af de såkaldte *ledende koefficienter*. Vi siger, at a_i er den ledende koefficient for en lineær ligning

$$l: a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b, \quad (1.5)$$

hvis $a_i \neq 0$ og $a_j = 0$ for $j < i$. I givet fald siger vi, at x_i er den *ledende ubekendte* for l . Dette begreb kan selvfølgelig kun defineres, hvis ikke alle a_i 'erne er lig 0.

Bemærkning 1.7. Såfremt a_i er den ledende koefficient for (1.5), så skriver vi også

$$l: a_ix_i + a_{i+1}x_{i+1} + \cdots + a_nx_n = b, \quad (1.6)$$

Notationen (1.6) kunne tolkes som, at l nu alene opfattes som en ligning i de ubekendte $x_i, \dots, x_n$, hvilket *ikke* er korrekt. Ligning l er stadig en lineær ligning i alle ubekendte $x_1, \dots, x_n$, og såfremt vi ønsker at understrege dette, så anvender vi notationen (1.5). F.eks. kunne vi vælge at skrive

$$0x_1 + 2x_2 = 2,$$

for at understrege, at den betragtede ligning er en ligning i to ubekendte x_1 og x_2 .

Definition 1.8 (Reducerede ligningssystemer).

Et lineært ligningssystem

$$\begin{aligned} l_1: & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ l_2: & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ l_m: & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{aligned} \quad (1.7)$$

kaldes **reduceret**, hvis der findes en voksende følge af naturlige tal

$$1 \leq d_1 < d_2 < \cdots < d_r \leq n,$$

opfyldende

- x_{d_i} er den ledende ubekendte for l_i for $1 \leq i \leq r$.
- For $r < i \leq m$ har l_i ingen ledende koefficienter; dvs. $a_{ij} = 0$ for $j = 1, \dots, n$.

Ovenstående definition inkluderer tilfældet $r = 0$, hvor alle koefficienter a_{ij} er nul.

For et reduceret ligningssystem som ovenfor, der omtales de ubekendte $x_{d_1}, x_{d_2}, \dots, x_{d_r}$ som *ledende* (til tider også *bundne*) ubekendte. De restende ubekendte kaldes *frie* ubekendte.

Reducerede lineære ligningssystemer kan løses via en metode kaldet *baglæns substitution*, som vi nu beskriver. Vi vil anvende notationen indført i [Definition 1.8](#). Idet der er r ledende ubekendte, så må der være $n - r$ frie ubekendte. De frie ubekendte betegnes med $x_{e_1}, \dots, x_{e_{n-r}}$, for heltal $e_1, e_2, \dots, e_{n-r}$ opfyldende, at

$$1 \leq e_1 < e_2 < \dots < e_{n-r} \leq n.$$

Baglæns substitution foregår nu på følgende vis: Såfremt der eksisterer et $i > r$ med $b_i \neq 0$, så vil ligning l_i være givet ved

$$l_i: \quad 0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = b_i \neq 0, \quad (1.8)$$

og den vil dermed ikke have løsninger. Løsningsmængden til (1.7) er dermed tom, med mindre $b_i = 0$ for alle $i > r$. Hvis derimod $b_i = 0$ for alle $i > r$, så kan vi se bort fra ligningerne l_i , for alle $i > r$, idet de alle er trivielle; dvs. på formen

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = 0,$$

og dermed er opfyldt for alle konkrete værdier af de ubekendte. Vi har dermed reduceret til tilfældet hvor $r = m$. Omskriv nu ligning l_i til den ækvivalente form

$$\tilde{l}_i: \quad x_{d_i} = a_{id_i}^{-1} \left(b_i - \left(\sum_{j>d_i} a_{ij} x_j \right) \right),$$

og bemærk, at dette angiver værdien af x_{d_i} , såfremt værdierne for de efterfølgende ubekendte $x_{d_{i+1}}, \dots, x_n$ allerede er fastlagt. Et vilkårligt valg af værdier for de frie ubekendte $x_{e_1}, \dots, x_{e_{n-r}}$, bestemmer da en entydig løsning til det reducerede lineære ligningssystem via: ligning $\tilde{l}_r$ fastlægger værdien af x_{d_r} ; derefter fastlægger $\tilde{l}_{r-1}$ værdien af $x_{d_{r-1}}$, hvorefter $\tilde{l}_{r-2}$ fastlægger værdien af $x_{d_{r-2}}$, etc. Vi konkluderer:

Proposition 1.9. *Løsningsmængden til det reducerede lineære ligningssystem (1.7) kan beskrives ved:*

- Hvis $b_i = 0$ for $i > r$, så vil ethvert valg af skalarer $\alpha_{e_1}, \dots, \alpha_{e_{n-r}} \in \mathbb{F}$ kunne entydigt udvides til en løsning $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ til (1.7).
- Hvis der eksisterer et $i > r$ med $b_i \neq 0$, så er løsningsmængden til (1.7) den tomme mængde.

Såfremt der ikke er frie variable (dvs. hvis $r = n$), så skal første udsagn ovenfor forstås, som at ligningssystemet har en entydig løsning.

Ovenstående sætning illustreres bedst via et eksempel:

Eksempel 1.10. Vi ønsker at bestemme løsningsmængden for det reducerede lineære ligningssystem ($\mathbb{F} = \mathbb{R}$)

$$\begin{aligned} l_1 : \quad & 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 4, \\ l_2 : \quad & 2x_3 + 4x_4 = 2, \end{aligned} \tag{1.9}$$

og starter med at bemærke, at $d_1 = 1 < d_2 = 3$ bestemmer placeringen af de ledende koefficienter. Specielt er $r = 2$, og vi vil, ifølge [Proposition 1.9](#), have en (entydig) løsning for ethvert valg af værdier α_2 og α_4 for hhv. x_2 og x_4 . Vi anvender baglæns substitution for at opnå de tilsvarende værdier for α_1 og α_3 . Først bestemmer l_2 værdien af α_3

$$\alpha_3 = 2^{-1}(2 - 4\alpha_4) = 1 - 2\alpha_4,$$

og herefter opnås værdien for α_1 via ligning l_1 :

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 4 - 4\alpha_4 - 3\alpha_3 - 2\alpha_2 \\ &= 4 - 4\alpha_4 - 3(1 - 2\alpha_4) - 2\alpha_2 \\ &= 1 - 2\alpha_2 + 2\alpha_4. \end{aligned}$$

Løsningsmængden til (1.9) består altså af mængden af vektorer på formen

$$\begin{pmatrix} 1 - 2\alpha_2 + 2\alpha_4 \\ \alpha_2 \\ 1 - 2\alpha_4 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^4, \tag{1.10}$$

hvor α_2 og α_4 kan vælges frit blandt elementerne i $\mathbb{F}$. Bemærk, at vi også kan omskrive (1.10) til

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{1.11}$$

hvor de indgående vektorer er karakteriseret ved:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \text{den entydige løsning til (1.9) med værdier af } x_2 \text{ og } x_4 \text{ lig } 0. \\ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &= \text{den entydige løsning til den homogene version af (1.9) med} \\ &\quad \text{værdier af } x_2 \text{ og } x_4 \text{ lig hhv. 1 og 0.} \\ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} &= \text{den entydige løsning til den homogene version af (1.9) med} \\ &\quad \text{værdier af } x_2 \text{ og } x_4 \text{ lig hhv. 0 og 1.} \end{aligned}$$

Vi introducerer nu begrebet *fuldstændigt reduceret lineært ligningssystem* der er en speciel pæn klasse af reducerede lineære ligningssystemer.

Definition 1.11 (Fuldstændigt reducerede lineære ligningssystemer).

Et reduceret lineært ligningssystem (1.7) kaldes *fuldstændigt reduceret*, hvis der for $i = 1, \dots, r$ og $j = 1, \dots, n$ gælder, at koefficienten a_{jd_i} til x_{d_i} i l_j , er lig 0 hvis $j \neq i$ og lig 1 hvis $i = j$.

Det bemærkes, at de bundne ubekendte i et fuldstændigt reduceret lineært ligningssystem kun optræder med koefficient forskellig fra 0 i en enkel af systemets ligninger. Dermed kan værdierne af de bundne ubekendte umiddelbart aflæses ud fra værdierne af de frie ubekendte. Mere præcist er den i 'te ligning i systemet ækvivalent med

$$x_{d_i} = b_i - (\text{udtryk der alene afhænger af } x_{e_1}, \dots, x_{e_{n-r}}).$$

Baglæns substitution er dermed simplere at udføre end for almindelige reducerede ligningssystemer.

Eksempel 1.12. Ligningssystemet

$$\begin{aligned} l_1 : \quad & 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 4, \\ l_2 : \quad & \qquad \qquad 2x_3 + 4x_4 = 2, \end{aligned} \tag{1.12}$$

fra [Eksempel 1.10](#) er ikke fuldstændigt reduceret. Multipliser man l_2 med $\frac{1}{2}$ opnår man

$$\begin{aligned} l_1 : \quad & 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 4, \\ l'_2 : \quad & \qquad \qquad 1x_3 + 2x_4 = 1, \end{aligned} \tag{1.13}$$

som heller ikke er fuldstændigt reduceret. Til gengæld kan man nu trække $3 \cdot l'_2$ fra l_1 og opnå et ligningssystem

$$\begin{aligned} l'_1 : \quad & 1x_1 + 2x_2 + 0x_3 - 2x_4 = 1, \\ l'_2 : \quad & \qquad \qquad 1x_3 + 2x_4 = 1, \end{aligned} \tag{1.14}$$

der er fuldstændigt reduceret og ækvivalent med (1.12). I ovenstående process er alle de indgående ligningssystemer reducerede. Bemærk også, at l'_1 og l'_2 umiddelbart bestemmer en løsning $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ ud fra værdierne af α_2 og α_4 . Mere præcist giver l'_1 at

$$\alpha_1 = 1 - 2\alpha_2 + 2\alpha_4,$$

mens l'_2 bestemmer

$$\alpha_3 = 1 - 2\alpha_4,$$

hvilket er identisk med, hvad vi fandt i [Eksempel 1.10](#).

1.5 Gauss elimination

I starten af 1800-tallet beskrev C.F. Gauss banen for en asteroide ved navn Pallas. Beskrivelsen byggede på flere års observationer og dertil hørende databehandling. En del af databehandlingen bestod i at løse et lineært ligningssystem bestående af seks ligninger i seks ubekendte, og i den forbindelse anvendte Gauss en algoritme til løsning af lineære ligningssystemer, som vi nu skal beskrive.¹

¹ Selvom Gauss har lagt navn til algoritmen, så var ideen kendt længe før hans tid; se f.eks. <http://www.ams.org/notices/201106/rtx110600782p.pdf>

Gauss elimination er en algoritme til at omforme et generelt lineært ligningssystem

$$\begin{aligned} l_1 : & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ l_2 : & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ l_m : & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{aligned} \tag{1.15}$$

til et reduceret lineært ligningssystem ved hjælp af elementære operationer. Sammen med [Lemma 1.5](#) og [Proposition 1.9](#) opnår man herved en metode til at løse generelle lineære ligningssystemer.

Den grundlæggende observation ifm. Gauss elimination er, at man via en følge af elementære operationer på (1.15) kan opnå et ligningssystem på formen

$$\begin{aligned} l'_1 : & a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \cdots + a'_{1n}x_n = b'_1 \\ l'_2 : & \quad \quad a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ & \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ l'_m : & \quad \quad a'_{m2}x_2 + \cdots + a'_{mn}x_n = b'_m, \end{aligned} \tag{1.16}$$

dvs. et ligningssystem hvor alle koefficienter til x_1 er nul for ligningerne $l'_2, \dots, l'_m$. Dette kan f.eks. gøres på følgende vis:

- Hvis $a_{11} = a_{21} = \cdots = a_{m1} = 0$, så er (1.15) allerede på formen (1.16).
- Hvis der eksisterer et i med $a_{i1} \neq 0$, så udføres følgende successive følge af elementære operationer på (1.15):
 - (1) Erstat ligning l_j med $l_j - a_{j1}a_{i1}^{-1}l_i$, for $j \neq i$.
 - (2) Ombyt ligning l_i med ligning l_1 (hvis $i = 1$ så udelades dette).

Vi er nu parate til at beskrive algoritmen bag Gauss elimination. Algoritmen er rekursiv i antallet af ubekendte n , så vi antager, at vi allerede har beskrevet, hvordan systemer med $n - 1$ ubekendte kan bringes på reduceret form. Vi skal da beskrive, hvordan et ligningssystem (1.15) med n ubekendte kan bringes på reduceret form. Vi starter med at bringe (1.15) på formen (1.16) som beskrevet ovenfor. Hvis $n = 1$, så har vi hermed opnået et reduceret system. Hvis derimod $n > 1$ så opdeler vi i tilfældene $a'_{11} = 0$ og $a'_{11} \neq 0$. I tilfældet hvor $a'_{11} = 0$, der kan vi opfatte (1.16) som et system i de $n - 1$ ubekendte $x_2, x_3, \dots, x_n$, og dette system kan bringes på reduceret form via vores rekursive antagelse. Hvis derimod $a'_{11} \neq 0$, så er x_1 en ledende ubekendt for l'_1 . Ligningssystemet $(l'_2, \dots, l'_m)$ kan vi samtidig opfatte som et system i de $n - 1$ ubekendte $x_2, \dots, x_n$, og hvis vi bringer denne del på reduceret form $(l''_2, \dots, l''_m)$, så vil $(l'_1, l''_2, \dots, l''_m)$ også være et reduceret ligningssystem.

Eksempel 1.13. Lad os beskrive løsningsmængden til det lineære ligningssystem ($\mathbb{F} = \mathbb{R}$)

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= 4 \\ 4x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 &= 6. \end{aligned} \tag{1.17}$$

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 2 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 &= 2 \\ 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 2x_4 &= 2. \end{aligned} \tag{1.18}$$
$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 2 \\ 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 2x_4 &= 2 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 &= 2, \end{aligned} \tag{1.19}$$
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (1.20)$$

Den opmærksomme læser har formentlig allerede observeret, at vi ifm. Gauss elimination alene har anvendt elementære operationer af [Type I](#) og [Type III](#). Såfremt man også anvender [Type II](#) operationer, så kan det betragtede ligningssystem bringes på fuldstændigt reduceret form via en algoritme kaldet *Gauss-Jordan elimination*. Idet vi allerede har introduceret Gauss elimination, så vil vi her alene beskrive, hvordan et reduceret lineært ligningssystem kan bringes på fuldstændigt reduceret form.

$$\begin{aligned} l_1 : \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ l_2 : \quad & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ l_m : \quad & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{aligned} \tag{1.21}$$

Vi anvender notation som i [Definition 1.8](#), og kan da betragte følgende successive operationer på (1.21):

- (1) For $1 \leq i \leq r$ ganges ligning l_i med $a_{id_i}^{-1}$.
- (2) For et givet $2 \leq i \leq r$ erstattes ligning l_j med $l_j - a_{jd_i} \cdot l_i$ for $1 \leq j < i$.

Effekten af operation (1) er, at alle ledende koefficienter får værdien 1. Ved herefter, for alle $2 \leq i \leq r$, at anvende operation (2) så opnår man et fuldstændigt reduceret ligningssystem. Det overlades til læseren at indse dette (se evt. [Eksempel 1.12](#) for et eksempel på denne metode).

1.6 Et vigtigt resultat

Det følgende resultat beskriver løsningsmængden til et homogent lineært ligningssystem med flere ubekendte end ligninger. Resultatet er yderst vigtigt, og danner bl.a. grundlaget for basisbegrebet, som vi skal studere i [Kapitel 7](#).

Proposition 1.14. *Et homogent lineært ligningssystem*

$$\begin{aligned}
 l_1 : \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\
 l_2 : \quad & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\
 & \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\
 l_m : \quad & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0,
 \end{aligned} \tag{1.22}$$

med $m < n$ har en løsning forskellig fra $\mathbf{0}$.

Bevis. Ved anvendelse af Gauss elimination kan vi antage, at (1.22) er et homogent reduceret lineært ligningssystem. Idet antallet af ledende ubekendte er mindre end eller lig antallet af ligninger m , så vil der eksisterer mindst $n - m > 0$ frie ubekendte. Samtidig fortæller [Proposition 1.9](#), at der vil eksistere løsninger til ligningssystemet, der antager arbitrære værdier for de frie ubekendte. Dermed eksisterer der nødvendigvis en løsning forskellig fra $\mathbf{0}$. $\square$

Kapitel 2

Matricer

I dette kapitel introducerer vi matrixbegrebet. Matricer optræder i alle afkroge af lineær algebra, og skal først og fremmest opfattes som en notationsmæssig simplificering af den introducerede teori for lineære ligningssystemer.

2.1 Indledende definitioner

En $m \times n$ matrix med indgange i $\mathbb{F}$ er en samling af mn -skalarer fra $\mathbb{F}$, som er opskrevet på rektangulær måde

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

Mængden af alle sådanne $m \times n$ -matricer betegnes med $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Vi anvender til tider også (a_{ij}) som notation for en generel matrix på formen (2.1). Alternativt skriver vi blot A , eller $A = (a_{ij})$ for matricen i (2.1). Hvis $n = m$ kaldes A for en *kvadratisk matrix*. Vi anvender også notationen $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ for mængden af $n \times n$ -matricer. Vi identificerer matricer i $\text{Mat}_{m,1}(\mathbb{F})$ med elementer i $\mathbb{F}^m$ på naturlig måde; specielt vil vi opfatte mængderne $\mathbb{F}^m$ og $\text{Mat}_{m,1}(\mathbb{F})$ som værende identiske. Tilsvarende identificeres $\text{Mat}_{1,n}(\mathbb{F})$ med $\check{\mathbb{F}}^n$. Skalaren $a_{ij} \in \mathbb{F}$ i (2.1) kaldes for matricens (i, j) 'te *indgang* eller *koefficient*; denne betegnes til tider også med A_{ij} . Herudover omtales $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \in \check{\mathbb{F}}^n$ som matricens i 'te *række*

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \leftarrow i\text{'te række} \quad (2.2)$$

mens elementet i $\mathbb{F}^m$ med indgange $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}$ siges at udgøre matrixens j 'te søjle

$$\begin{array}{c} j\text{'te søjle} \\ \downarrow \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{array} \quad (2.3)$$

Såfremt

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}), \quad (2.4)$$

og

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n'} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n'} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn'} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n'}(\mathbb{F}), \quad (2.5)$$

så anvender vi til tider notationen $(A | B)$ om matrixen

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n'} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n'} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn'} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n+n'}(\mathbb{F}). \quad (2.6)$$

Hvis vi ønsker en klar opdeling mellem indgangene fra A og B , så anvender vi også notationen

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n'} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n'} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn'} \end{array} \right). \quad (2.7)$$

Matrixen $(A | B)$ omtales også som en *opdelt* matrix. Når $C \in \text{Mat}_{m',n}(\mathbb{F})$ kan vi tilsvarende definere matrixen

$$\left(\begin{array}{c} A \\ C \end{array} \right) \in \text{Mat}_{m+m',n}(\mathbb{F}), \quad (2.8)$$

og helt generelt vil matricer $A_{i,j} \in \text{Mat}_{m_i,n_j}(\mathbb{F})$, for $1 \leq i \leq s$ og $1 \leq j \leq t$, definere en matrix

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c} A_{1,1} & A_{1,2} & \cdots & A_{1,t} \\ \hline A_{2,1} & A_{2,2} & \cdots & A_{2,t} \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline A_{s,1} & A_{s,2} & \cdots & A_{s,t} \end{array} \right) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}). \quad (2.9)$$

for $m = \sum_i m_i$ og $n = \sum_j n_j$.

2.2 Lineære ligningssystemer og matricer

Enhver information om løsningsmængden til et lineært ligningssystem

$$\begin{aligned} l_1: & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ l_2: & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ l_m: & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{aligned} \quad (2.10)$$

er samlet i skalarerne a_{ij} og b_i . Man indfører derfor *koefficientmatricen*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}), \quad (2.11)$$

og vektoren

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m,$$

og vælger ofte den korte notation

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b},$$

for det lineære ligningssystem (2.10).

Alle konkrete beregningsmæssige aspekter ifm. løsning af (2.10) kan udføres på *totalmatricen* (også kaldet den *udvidede matrix*) givet ved

$$T = (A \mid \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right). \quad (2.12)$$

F.eks. vil elementære operationer på (2.10) kunne udføres på niveau af totalmatricen, hvor disse operationer også kaldes elementære rækkeoperationer. F.eks. vil en [Type I](#) operation på (2.10) svare til en ombytning af to rækker i totalmatricen T . Vi definerer for generelle matricer:

Definition 2.1 (Elementære rækkeoperationer (ERO)).

En *elementær rækkeoperation* består af en af følgende operationer på A ($1 \leq i, j \leq m$):

- (I) For $i \neq j$, ombyt den i 'te og den j 'te række i A .
- (II) Multipliser alle elementer i den i 'te række i A med den samme skalar $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$.
- (III) Adder til den j 'te række et skalarmultiplum af den i 'te række ($i \neq j$). Dvs. for en fast skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ erstattes indgangen a_{js} med $a_{js} + \alpha \cdot a_{is}$, for $s = 1, 2, \dots, n$.

Relationen til elementære operationer på lineære ligningssystemer er åbenlys: såfremt det lineære ligningssystem $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}$ fremkommer fra $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ved anvendelse af en elementær operation, så fremkommer totalmatricen $(B | \mathbf{c})$ fra $(A | \mathbf{b})$ via en tilsvarende elementær rækkeoperation; og vice versa. Det er derfor også oplagt, at de fleste begreber som vi har defineret for lineære ligninger, har tilsvarende formuleringer i form af matricer. I det følgende opsummeres kort hvordan denne korrespondance forholder sig. I første omgang indfører vi *række-echelonform* som en pendant til reducerede lineære ligningssystemer.

Definition 2.2 (Række-echelonform (REF)).

En matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}), \quad (2.13)$$

siges at være på *række-echelonform* (eller kort REF), såfremt der findes en voksende følge af naturlige tal

$$1 \leq d_1 < d_2 < \cdots < d_r \leq n,$$

opfyldende

- $a_{ij} = 0$ for $i \leq r$ og $j < d_i$.
- $a_{id_i} \neq 0$ for $i \leq r$.
- $a_{ij} = 0$ for $i > r$.

Ovenstående betingelser inkluderer tilfældet hvor $r = 0$, svarende til at alle indgange i matricen A er lig 0.

At en matrix er på række-echelonform, kan også illustreres ved, at matricen har formen

$$\begin{array}{c} \text{søjlenr.} \end{array} \quad \begin{array}{cccccc} d_1 & d_2 & & d_3 & d_4 & \cdots \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \\ \left(\begin{array}{cccccc} 0 & * & * & * & * & \cdots & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * & \cdots & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & * & \cdots & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & * & \cdots & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{cccccc} 0 & * & * & * & * & \cdots & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * & \cdots & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & * & \cdots & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & * & \cdots & * & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array}} \right\} r \text{ rækker}$$

hvor $*$ repræsenterer indgange forskellig fra nul, mens $\star$ repræsenterer indgange hvis værdier kan være vilkårlige. Indgangene under den angivne *trappelinje* er alle nul. Det bemærkes, at de vertikale spring på trappelinjen alle er af højde 1, mens de horisontale spring kan have vilkårlig længde. Det bemærkes også, at rækker der kun indeholder indgange med værdien 0, er placeret nederst.

Udover at en matrix kan være på række-echelonform, så taler vi også om matricer på *reduceret række-echelonform*. Reduceret række-echelonform svarer til begrebet *fuldstændigt reduceret* for lineære ligningssystemer og defineres ved:

Definition 2.3 (Reduceret række-echelonform (RREF)).

En matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}), \quad (2.14)$$

siges at være på **reduceret række-echelonform** (eller kort RREF), såfremt der findes en voksende følge af naturlige tal

$$1 \leq d_1 < d_2 < \cdots < d_r \leq n,$$

opfyldende

- $a_{ij} = 0$ for $i \leq r$ og $j < d_i$.
- $a_{id_i} = 1$ for $i \leq r$.
- $a_{jd_i} = 0$ for $i \leq r$ og $j \neq i$.
- $a_{ij} = 0$ for $i > r$.

Indgangene a_{id_i} kaldes, i givet fald, for matrixens *pivoter*. Ovenstående inkluderer tilfældet hvor $r = 0$, svarende til at alle indgange i matrixen A er lig 0.

At en matrix er på reduceret række-echelonform betyder specielt, at den er på række-echelonform. Reduceret række-echelonform kan illustreres ved

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{søjlenr.} & d_1 & d_2 & d_3 & d_4 & \cdots & \\
 & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \\
 \left(\begin{array}{cccccccc}
 0 & 1 & 0 & \star & 0 & 0 & \cdots & 0 & \star \\
 0 & 0 & 1 & \star & 0 & 0 & \cdots & 0 & \star \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \star \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \star \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 1 & \star \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0
 \end{array} \right) & \left. \vphantom{\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array}} \right\} r \text{ rækker}
 \end{array}$$

Vi definer nu:

Definition 2.4 (Rækkeækvivalente matricer).

To matricer $A, B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ siges at være **rækkeækvivalente**, hvis man kan opnå B fra A via en successiv følge af elementære rækkeoperationer. I givet fald skriver vi $A \sim B$.

Konsekvensen af Gauss-Jordan algoritmen i [Afsnit 1.5](#) får da følgende formulering:

Korollar 2.5. Enhver matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ er rækkeækvivalent med en matrix H på reduceret række-echelonform.

Det næste eksempel illustrerer den notationsmæssige genvist, der er ved matrixnotationen.

Eksempel 2.6. Betragt det reelle lineære ligningssystem

$$\begin{aligned}
 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 2 \\
 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= 4 \\
 4x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 &= 6,
 \end{aligned} \tag{2.15}$$

fra [Eksempel 1.13](#), og lad os løse det ved brug af matrixnotation. Vi indfører totalmatricen

$$T = \left(\begin{array}{cccc|c}
 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\
 2 & 2 & 2 & 3 & 4 \\
 4 & 4 & 5 & 6 & 6
 \end{array} \right), \tag{2.16}$$

og udfører elementære rækkeoperationer for at komme frem til en situation, hvor koefficientmatricen er på reduceret række-echelonform.

$$\begin{aligned} T &\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Vi skal derfor blot løse det fuldstændigt reducerede lineære ligningssystem

$$\begin{aligned} 1x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0x_4 &= 1, \\ 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 0x_4 &= -2, \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 &= 2. \end{aligned} \tag{2.17}$$

Her er x_1, x_3 og x_4 de ledende ubekendte. Værdien af x_2 kan dermed vælges frit, og dette valg bestemmer så de tilsvarende værdier for x_1, x_3 og x_4 . En konkret beregning giver, at løsningsmængden består af vektorerne på formen

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{for } \alpha_2 \in \mathbb{R}. \tag{2.18}$$

Som ovenstående eksempel illustrerer, så ændrer matrixnotationen ikke den underliggende anvendte matematik, men letter alene den anvendte notation. Matrixnotationen er notationsmæssigt specielt nyttig, hvis vi skal løse flere ligningssystemer

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}_i \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, l. \tag{2.19}$$

med samme koefficientmatrix A . Vi kan her indføre en matrix $B \in \text{Mat}_{m,l}(\mathbb{F})$, hvis i 'te søjle er $\mathbf{b}_i$, og herefter betragte matricen $T = (A | B)$. Matricen T indeholder på naturlig måde totalmatricerne $T_i = (A | \mathbf{b}_i)$, $i = 1, 2, \dots, l$, for hver af de lineære ligningssystemer fra (2.19), så enhver elementær rækkeoperation udført på T svarer til at udføre en tilsvarende operation på hver af T_i 'erne. Hvis vi derfor via rækkeoperationer bringer T på en form $(H | C)$, hvor H er en reduceret række-echelonform for A , så vil det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}_i$, for $i = 1, \dots, l$, være ækvivalent med det fuldstændigt reducerede ligningssystem $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}_i$, hvor $\mathbf{c}_i$ betegner den i 'te søjle i matricen $C \in \text{Mat}_{m,l}(\mathbb{F})$. Vi kan med andre ord nøjes med at bringe A på reduceret række-echelonform en enkelt gang frem for at skulle gøre dette for hver af de lineære ligningssystemer i (2.19). Vi illustrerer dette med et eksempel:

Eksempel 2.7. Lad os bestemme løsningsmængderne til hvert af de reelle ligningssystemer

$$\begin{aligned} 1x_1 + 2x_2 &= 1, & 1x_1 + 2x_2 &= 0, \\ 2x_1 + 3x_2 &= 0, & 2x_1 + 3x_2 &= 1. \end{aligned} \quad (2.20)$$

Vi indfører da matricen

$$T = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad (2.21)$$

og udfører elementære rækkeoperationer

$$\begin{aligned} T &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array} \right), \end{aligned}$$

til vi opnår en koefficientmatrix på reduceret række-echelonform. Ligningssystemerne (2.20) er dermed ækvivalente med hhv.

$$\begin{aligned} 1x_1 + 0x_2 &= -3, & 1x_1 + 0x_2 &= 2, \\ 0x_1 + 1x_2 &= 2, & 0x_1 + 1x_2 &= -1, \end{aligned} \quad (2.22)$$

hvor vi let aflæser løsningerne til hhv. $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ og $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Kapitel 3

Matrixalgebraen

Vi vil nu introducere en samling af operationer på mængden af matricer. Vi starter med at definere addition og skalarmultiplikation.

Definition 3.1. For en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ og matricer

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

i $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ defineres

(a) **Summen af A og B som**

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}). \quad (3.2)$$

(b) **Skalarmultiplikation af A med α som**

$$\alpha \cdot A = \begin{pmatrix} \alpha \cdot a_{11} & \alpha \cdot a_{12} & \cdots & \alpha \cdot a_{1n} \\ \alpha \cdot a_{21} & \alpha \cdot a_{22} & \cdots & \alpha \cdot a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha \cdot a_{m1} & \alpha \cdot a_{m2} & \cdots & \alpha \cdot a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}). \quad (3.3)$$

Vi bemærker, at addition og skalarmultiplikation er defineret i lighed med de tilsvarende begreber på $\mathbb{F}^n$; addition udføres indgangsvis, og skalarmultiplikation er blot multiplikation på hver indgang. For en matrix A anvender vi notationen $-A$ om matricen $(-1) \cdot A$, og definerer tilsvarende $B - A$ som $B + ((-1) \cdot A)$. Fremover anvendes til tider også notationen αA om skalarmultiplikationen $\alpha \cdot A$. I lighed med [Bemærkning B.2](#) fortolkes ethvert tvetydigt udsagn involverende addition og skalarmultiplikation ved at prioritere skalarmultiplikation højest og addition lavest.

Som pendant til $\mathbf{0}$ i $\mathbb{F}^n$ har vi *nulmatricen* i $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$.

Definition 3.2 (Nulmatricen).

Matricen

$$\mathbf{O}_{m,n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}), \quad (3.4)$$

hvis indgange alle er lig 0, kaldes for **nulmatricen** (af størrelse $m \times n$). Såfremt værdierne af m og n er underforstået, så anvendes vi ofte blot betegnelsen $\mathbf{O}$ om $\mathbf{O}_{m,n}$.

Som for $\mathbb{F}^n$ (jf. [Proposition B.6](#)) kan vi nu formulere følgende regneregler.

Proposition 3.3. For $A, B, C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ gælder der følgende identiteter:

- (1) $A + B = B + A$.
- (2) $(A + B) + C = A + (B + C)$.
- (3) $A + \mathbf{O}_{m,n} = A$.
- (4) $A + (-A) = \mathbf{O}_{m,n}$.
- (5) $\alpha \cdot (A + B) = \alpha \cdot A + \alpha \cdot B$.
- (6) $(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha \cdot A + \beta \cdot A$.
- (7) $\alpha \cdot (\beta \cdot A) = (\alpha\beta) \cdot A$.
- (8) $1 \cdot A = A$.

Bevis. Identiteterne følger fra de tilsvarende identiteter i $\mathbb{F}$. Vi illustrerer dette ved at vise, at (1) er opfyldt. Lad a_{ij} (resp. b_{ij}) betegne indgangene i A (resp. B). Indholdet af (1) er da

$$a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij}, \quad (3.5)$$

for alle $i = 1, \dots, m$ og alle $j = 1, \dots, n$. Men (3.5) er opfyldt pga. den kommutative lov for addition på $\mathbb{F}$. $\square$

Den næste operation som vi vil indføre, er matrixmultiplikation. Selvom definitionen ved første øjekast ikke virker særlig naturlig, så viser den sig at have en masse vigtige egenskaber.

Definition 3.4 (Matrixproduktet).

For matricer $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $B = (b_{jk}) \in \text{Mat}_{n,l}(\mathbb{F})$ defineres **matrixproduktet** $A \cdot B$ som elementet i $\text{Mat}_{m,l}(\mathbb{F})$, hvis (i, k) 'te indgang er lig

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} = a_{i1} b_{1k} + a_{i2} b_{2k} + \cdots + a_{in} b_{nk},$$

for $i = 1, \dots, m$ og $k = 1, \dots, l$.

Bemærk, at den (i, k) 'te indgang i matrixproduktet $A \cdot B$ alene afhænger af den i 'te række i A samt den k 'te søjle i B . Bemærk også, at $A \cdot B$ kun giver mening, hvis antallet af søjler i A er lig antallet af rækker i B . Fremover anvendes til tider også notationen AB om matrixproduktet $A \cdot B$.

Som en første indikation på at matrixproduktet er naturligt, så kan vi observere, at

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \cdots + a_{1n}\alpha_n \\ a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{2n}\alpha_n \\ \vdots \\ a_{m1}\alpha_1 + a_{m2}\alpha_2 + \cdots + a_{mn}\alpha_n \end{pmatrix}.$$

For en given vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ er vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n \quad (3.6)$$

dermed en løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ hvis og kun hvis $A \cdot \mathbf{v} = \mathbf{b}$. Denne observation forklarer samtidig den allerede indførte notation $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ for det lineære ligningssystem (1.2).

De ovenfor indførte operationer addition, skalarmultiplikation og produkt på mængden af matricer udgør det, som vi samlet kalder for *matrixalgebraen*. I tvetydige udtryk der involverer flere af disse operationer, tolkes udtrykket efter prioriteringsrækkefølgen: matrixprodukt, skalarmultiplikation og addition.

Vi vil nu udvide regnereglerne i [Proposition 3.3](#) til at inkludere udtryk der indeholder matrixproduktet. Først definerer vi *identitetsmatricen*:

Definition 3.5 (Identitetsmatricen).

Identitetsmatricen af størrelse n er den kvadratiske matrix

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}).$$

Hvis n er underforstået, så anvender vi ofte blot I som notation for identitetsmatricen.

Vi har da:

Proposition 3.6. For $A, \tilde{A} \in \text{Mat}_{k,l}(\mathbb{F})$, $B, \tilde{B} \in \text{Mat}_{l,m}(\mathbb{F})$, $C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $\alpha \in \mathbb{F}$ gælder der følgende identiteter

- (1) $A \cdot I_l = A$.
- (2) $I_k \cdot A = A$.
- (3) $(\alpha \cdot A) \cdot B = \alpha \cdot (A \cdot B) = A \cdot (\alpha \cdot B)$.
- (4) $A \cdot (B + \tilde{B}) = A \cdot B + A \cdot \tilde{B}$.
- (5) $(A + \tilde{A}) \cdot B = A \cdot B + \tilde{A} \cdot B$.
- (6) $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$.

Bevis. Identiteterne (1)–(5) er oplagte konsekvenser af regnereglerne for $\mathbb{F}$ og definitionerne af de involverede operationer. Egenskab (6) er en smule mere omstændig, og den viser vi derfor her. Vi bemærker, at begge sider af (6) er elementer i $\text{Mat}_{k,n}(\mathbb{F})$. Den (i, j) 'te indgang af venstresiden beregnes til

$$\begin{aligned} \sum_{s=1}^l A_{is}(B \cdot C)_{sj} &= \sum_{s=1}^l A_{is} \left(\sum_{t=1}^m B_{st} C_{tj} \right) \\ &= \sum_{s=1}^l \sum_{t=1}^m A_{is} (B_{st} C_{tj}), \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt den distributive lov i $\mathbb{F}$ (faktisk har vi implicit også anvendt den kommutative og associative lov for addition på $\mathbb{F}$). Tilsvarende beregnes den (i, j) 'te indgang af højresiden til

$$\begin{aligned} \sum_{t=1}^m (A \cdot B)_{it} C_{tj} &= \sum_{t=1}^m \left(\sum_{s=1}^l A_{is} B_{st} \right) C_{tj} \\ &= \sum_{t=1}^m \sum_{s=1}^l (A_{is} B_{st}) C_{tj}. \end{aligned}$$

At (6) dermed er opfyldt, følger nu af identiteten

$$\sum_{s=1}^l \sum_{t=1}^m A_{is} (B_{st} C_{tj}) = \sum_{t=1}^m \sum_{s=1}^l (A_{is} B_{st}) C_{tj},$$

indenfor $\mathbb{F}$ (her anvendes den associative lov for produktet i $\mathbb{F}$, samt den kommutative og associative lov for addition). $\square$

Bemærk, at der ikke er angivet en kommutativ regel for matrixmultiplikation. Forklaringen er, at matrixproduktet **ikke** er kommutativt, hvilket er illustreret i det følgende eksempel.

Eksempel 3.7. Betragt matricerne

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

i $\text{Mat}_2(\mathbb{F})$. Så er

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

mens

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Specielt gælder der, at $A \cdot B \neq B \cdot A$.

3.1 Transponering

Operationen der ombytter rækker og søjler i en matrix kaldes for *transponering*. Den præcise definition er:

Definition 3.8 (Transponering).

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Den tilsvarende **transponerede** matrix betegnes A^T , og defineres som elementet i $\text{Mat}_{n,m}(\mathbb{F})$, hvis (i, j) 'te indgang er lig den (j, i) 'te indgang i A , for alle $i = 1, 2, \dots, n$ og $j = 1, 2, \dots, m$. Med den sædvanlige matrixnotation så gælder der dermed, at

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}.$$

En kvadratisk matrix siges at være **symmetrisk**, såfremt $A = A^T$.

Eksempel 3.9. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Så er

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Vi vil senere se, at transponeringsoperationen er central i forskellige sammenhænge (f.eks. ifm. mindste kvadraters metode og Spektralsætningen). I den forbindelse er det nyttigt at observere følgende sammenhænge mellem operationerne i matrixalgebraen og transponering.

Lemma 3.10. *Lad $A, B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, $C \in \text{Mat}_{l,m}(\mathbb{F})$ og $\alpha \in \mathbb{F}$. Så er:*

- (1) $(A^T)^T = A$.
- (2) $(\alpha A)^T = \alpha A^T$.
- (3) $(A + B)^T = A^T + B^T$.
- (4) $(C \cdot A)^T = A^T \cdot C^T$.

Bevis. Vi nøjes med at koncentrere os om beviset for (4), og overlader de resterende argumenter til læseren. Vi starter med at bemærke, at begge sider af identiteten (4) er elementer i $\text{Mat}_{n,l}(\mathbb{F})$. Den (i, j) 'te indgang af venstresiden er lig den (j, i) 'te indgang af $C \cdot A$; dvs. lig

$$\sum_{k=1}^m C_{jk} A_{ki}.$$

Den (i, j) 'te indgang af højresiden er derimod lig

$$\sum_{k=1}^m (A^T)_{ik} (C^T)_{kj} = \sum_{k=1}^m A_{ki} C_{jk},$$

og det er dermed oplagt, at (4) er opfyldt. $\square$

3.2 Løsninger af lineære ligningssystemer

Vi vil nu anvende matrixalgebraen til at beskrive en struktur på løsningsmængden til et lineært ligningssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}, \tag{3.7}$$

for $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^m$.

Proposition 3.11. *Lad $\mathbf{z}_0 \in \mathbb{F}^n$ betegne en løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Løsningsmængden til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ består da af alle elementer på formen*

$$\mathbf{z} + \mathbf{z}_0 \in \mathbb{F}^n, \tag{3.8}$$

hvor $\mathbf{z}$ betegner en løsning til det homogene lineære ligningssystem

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}. \tag{3.9}$$

Bevis. Med notation som ovenfor, så observeres det først, at

$$A \cdot (\mathbf{z} + \mathbf{z}_0) = A \cdot \mathbf{z} + A \cdot \mathbf{z}_0 = \mathbf{0} + \mathbf{b} = \mathbf{b},$$

og dermed er ethvert element på formen (3.8) en løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Omvendt vil en løsning $\mathbf{z}'$ til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ opfylde, at

$$A \cdot (\mathbf{z}' - \mathbf{z}_0) = A \cdot \mathbf{z}' - A \cdot \mathbf{z}_0 = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0},$$

og dermed er $\mathbf{z}' - \mathbf{z}_0$ en løsning $\mathbf{z}$ til det homogene lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$. Dvs $\mathbf{z}' - \mathbf{z}_0 = \mathbf{z}$, og $\mathbf{z}'$ har derfor den ønskede form. $\square$

Eksempel 3.12. I [Eksempel 1.10](#) fandt vi, at løsningsmængden til

$$\begin{aligned} l_1 : \quad & 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 4, \\ l_2 : \quad & 2x_3 + 4x_4 = 2, \end{aligned} \tag{3.10}$$

består af elementerne på formen

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{3.11}$$

hvor α_2 og α_4 angiver (reelle) skalarer. Elementer på formen

$$\alpha_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{3.12}$$

udgør netop løsningerne til den homogene version af (3.10), mens

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{3.13}$$

er en løsning til (3.10), og løsningsmængden (3.11) har dermed formen beskrevet i [Proposition 3.11](#). Tilsvarende overvejelse gør sig gældende ifm. [Eksempel 1.13](#).

Vi vil senere se, at løsningsmængder til homogene lineære ligningssystemer er specielt pæne (de udgør hvad vi senere vil definere som et vektorrum), og ovenstående karakterisering af løsningsmængden til (3.7) er dermed fornuftig. Bemærk, at [Proposition 3.11](#) implicerer, at antallet af løsninger til (3.7) og (3.9) er identiske, såfremt (3.7) har mindst én løsning.

Kapitel 4

Invertible matricer

I dette kapitel betragter vi mængden af kvadratiske matricer $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ af en fast størrelse $n \times n$. At $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ består af kvadratiske matricer betyder, at vi kan betragte multiplikation som en komposition på $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$; dvs. hvis A og B er elementer i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så giver produktet $A \cdot B$ mening, og derudover er matricen $A \cdot B$ selv et element i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Ydermere så indeholder $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ et neutralelement for multiplikation; nemlig identitetsmatricen I_n af størrelse $n \times n$. Vi kan derfor definere, hvad vi skal mene med det (multiplikative) inverse element til en matrix i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$.

Definition 4.1 (Invertible matricer).

En kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ siges at være **invertibel**, hvis der eksisterer en matrix $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n. \quad (4.1)$$

I givet fald betegnes matricen B også med notationen A^{-1} . Matricen A^{-1} kaldes også for den **inverse matrix** til A .

Såfremt en kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ er invertibel, så er den inverse matrix A^{-1} entydig bestemt. Dette følger af, at hvis B og C begge er inverse til A , så vil

$$B = B \cdot I_n = B \cdot (A \cdot C) = (B \cdot A) \cdot C = I_n \cdot C = C. \quad (4.2)$$

Notationen A^{-1} kan derfor kun tolkes på én måde. Bemærk også, at hvis A er invertibel med invers B , så er B invertibel med invers A . Dette følger direkte af betingelsen (4.1) for invertibilitet. Med andre ord så er A^{-1} invertibel med invers A , hvilket med den indførte notation betyder, at

$$(A^{-1})^{-1} = A. \quad (4.3)$$

Eksempel 4.2. Betragt de reelle matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ og } B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

så er A invertibel med invers B . Altså er

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

Matricen

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

er derimod ikke invertibel, idet der for arbitrære reelle tal a, b, c, d gælder, at

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a+c & b+d \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

At en matrix A er invertibel betyder løst sagt, at vi kan *dividere* med A . Specielt vil det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ have præcis én løsning.

Lemma 4.3. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix, og lad $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ betegne en vektor. Så vil ligningssystemet $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ have præcis en løsning og denne er lig $A^{-1}\mathbf{b}$.

Bevis. Sæt $\mathbf{v} = A^{-1}\mathbf{b}$. At $\mathbf{v}$ er en løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ følger af beregningen

$$A \cdot \mathbf{v} = A \cdot (A^{-1} \cdot \mathbf{b}) = (A \cdot A^{-1}) \cdot \mathbf{b} = I_n \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b}. \quad (4.4)$$

Antag nu, at $\mathbf{u} \in \mathbb{F}^n$ også er en løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Så vil

$$\mathbf{u} = I_n \cdot \mathbf{u} = (A^{-1} \cdot A) \cdot \mathbf{u} = A^{-1} \cdot (A \cdot \mathbf{u}) = A^{-1} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{v}, \quad (4.5)$$

som ønsket. □

Det er endnu uklart, hvordan det konkret afgøres, om en given matrix er invertibel. Følgende resultat er første skridt i den retning.

Lemma 4.4. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, og lad H betegne en matrix på RREF der er rækkeækvivalent med A . Så er følgende udsagn ækvivalente:

- (1) For ethvert $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ der har det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ præcis en løsning.
- (2) Det homogene lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ har alene løsningen $\mathbf{0}$.
- (3) Antallet af frie ubekendte for det homogene (fuldstændigt) reducerede ligningssystem $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ er lig 0.
- (4) Matricen H er lig identitetsmatricen I_n .

Bevis. **Udsagn (1) $\Rightarrow$ (2):** Oplagt, idet nulvektoren $\mathbf{0}$ er en løsning til ethvert homogent ligningssystem.

Udsagn (2) $\Rightarrow$ (3): Ligningssystemerne $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ og $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ er ækvivalente, så hvis (2) er opfyldt, så har det reducerede ligningssystem $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ præcis en løsning. Specielt er (3) opfyldt jf. Proposition 1.9.

Udsagn (3) $\Rightarrow$ (4): Idet H er på RREF, så eksisterer der en følge af naturlige tal

$$1 \leq d_1 < d_2 < \dots < d_r \leq n, \quad (4.6)$$

så egenskaberne i Definition 2.3 er opfyldt for H . Idet vi betegner den (i, j) 'te indgang i H med h_{ij} , så har vi dermed specielt, at

$$h_{id_j} = \begin{cases} 1 & \text{hvis } i = j, j \leq r \\ 0 & \text{hvis } i \neq j, j \leq r \end{cases} \quad (4.7)$$

Anvend nu, at $x_{d_1}, x_{d_2}, \dots, x_{d_r}$ netop er de ledende ubekendte for det lineære ligningssystem $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$. Så hvis der ikke er frie ubekendte, så må $r = n$ og $d_i = i$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Dermed er (4.7) ækvivalent med, at H er identitetsmatricen.

Udsagn (4) $\Rightarrow$ (1): Hvis (4) er opfyldt, så vil totalmatricen $(A|\mathbf{b})$ for systemet $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ være rækkeækvivalent med $(I_n|\mathbf{c})$ for en passende vektor $\mathbf{c} \in \mathbb{F}^n$. Specielt er løsningsmængderne til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ og $I_n \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}$ identiske. Men $I_n \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}$ har alene løsningen $\mathbf{c}$, og dermed er (1) opfyldt. $\square$

Lemma 4.5. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en matrix, der opfylder et af de ækvivalente udsagn i Lemma 4.4. Så eksisterer der en kvadratisk matrix $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så $A \cdot B = I_n$.

Bevis. Ifølge antagelsen så opfylder A alle de ækvivalente udsagn i Lemma 4.4. Specielt har alle ligningssystemer af formen $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ en løsning. Lad nu $\mathbf{e}_i \in \mathbb{F}^n$, for $i = 1, 2, \dots, n$, betegne den i 'te søjle i identitetsmatricen I_n , og lad $\mathbf{b}_i$ betegne en løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e}_i$. Definér da matricen $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ ved

$$B = (\mathbf{b}_1 \mid \mathbf{b}_2 \mid \dots \mid \mathbf{b}_n).$$

Så gælder

$$A \cdot B = (A \cdot \mathbf{b}_1 \mid A \cdot \mathbf{b}_2 \mid \dots \mid A \cdot \mathbf{b}_n) = (\mathbf{e}_1 \mid \mathbf{e}_2 \mid \dots \mid \mathbf{e}_n) = I_n, \quad (4.8)$$

som ønsket. $\square$

Proposition 4.6. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix. Så er A invertibel hvis og kun hvis A opfylder de ækvivalente udsagn i Lemma 4.4.

Bevis. Ifølge Lemma 4.3 så vil en invertibel matrix opfylde udsagn (1) i Lemma 4.4. Antag modsat, at A opfylder udsagnene i Lemma 4.4. Ifølge Lemma 4.5 så eksisterer der dermed en matrix $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så $A \cdot B = I_n$.

Vi påstår nu, at B også opfylder betingelse [Lemma 4.4\(2\)](#). Antag nemlig, at $v \in \mathbb{F}^n$ er en løsning til det homogene ligningssystem $B \cdot x = 0$. Så vil

$$v = I_n \cdot v = (A \cdot B) \cdot v = A \cdot (B \cdot v) = A \cdot 0 = 0, \quad (4.9)$$

som ønsket. Specielt kan vi anvende [Lemma 4.5](#) på B , og vi konkluderer, at der eksisterer en matrix $C \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så $B \cdot C = I_n$.

Idet $A \cdot B = B \cdot C = I_n$, så er det nu tilstrækkeligt at vise, at $C = A$ (i givet fald er B en invers til A). Dette følger af beregningen

$$A = A \cdot I_n = A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C = I_n \cdot C = C, \quad (4.10)$$

og beviset er hermed afsluttet. $\square$

Eksempel 4.7. Betragt matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}). \quad (4.11)$$

Ved at trække 2 gange række 1 fra både række 2 og 3 opnås den rækkeækvivalente form

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}), \quad (4.12)$$

hvor vi allerede kan aflæse pivoternes placering i den tilsvarende reducerede række-echelonform for A . Der er pivoter i alle søjler, og A er dermed rækkeækvivalent med identitetsmatricen. Ifølge [Lemma 4.4](#) og [Proposition 4.6](#) er A derfor invertibel.

Ovenstående leder frem til et mindre restriktivt krav for invertibilitet:

Korollar 4.8. *Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Hvis $B \cdot A = I_n$, så er A invertibel med invers B .*

Bevis. Vi påstår, at A opfylder betingelse [Lemma 4.4\(2\)](#). Antag nemlig, at $v \in \mathbb{F}^n$ er en løsning til det homogene ligningssystem $A \cdot x = 0$. Så vil

$$v = I_n \cdot v = (B \cdot A) \cdot v = B \cdot (A \cdot v) = B \cdot 0 = 0, \quad (4.13)$$

som ønsket. Specielt er A invertibel ifølge [Proposition 4.6](#). At B er den inverse til A følger af beregningen

$$B = B \cdot I_n = B \cdot (A \cdot A^{-1}) = (B \cdot A) \cdot A^{-1} = I_n \cdot A^{-1} = A^{-1}. \quad \square$$

Det bemærkes, at der dermed automatisk gælder, at $A \cdot B = I_n$, hvis blot $B \cdot A = I_n$.

Bemærkning 4.9. Invertibilitet for ikke-kvadratiske matricer $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ er ikke defineret. Det naturlige krav om at der eksisterer en matrix $B \in \text{Mat}_{n,m}(\mathbb{F})$, så

$$A \cdot B = I_m \text{ og } B \cdot A = I_n,$$

implicerer nemlig, at $n = m$. Dette indses ved at bemærke, at identiteten $B \cdot A = I_n$ nødvendigvis betyder, at det homogene lineære ligningssystem $A \cdot x = 0$ kun har den trivielle løsning 0 : hvis $A \cdot v = 0$, så vil

$$v = I_n \cdot v = (B \cdot A) \cdot v = B \cdot (A \cdot v) = B \cdot 0 = 0.$$

Som en konsekvens heraf gælder, jf. [Proposition 1.14](#), at $m \geq n$. Tilsvarende vil identiteten $A \cdot B = I_m$ implicere, at $n \geq m$, og samlet set er $n = m$ som påstået.

Invertibilitet er bevaret under matrixprodukt:

Proposition 4.10. *Såfremt $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ er invertible matricer, så er produktet $A \cdot B$ invertibel med invers*

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}. \quad (4.14)$$

Bevis. Idet A og B er invertible, så eksisterer de inverse matricer A^{-1} og B^{-1} . Sæt $C = B^{-1} \cdot A^{-1}$. Så

$$C \cdot (A \cdot B) = B^{-1} \cdot A^{-1} \cdot A \cdot B = B^{-1} \cdot I_n \cdot B = B^{-1} \cdot B = I_n,$$

og ifølge [Korollar 4.8](#) er $A \cdot B$ dermed invertibel med invers $C = B^{-1} \cdot A^{-1}$. $\square$

Vi kan yderligere generalisere [Proposition 4.10](#) til udsagnet:

Korollar 4.11. *Lad $A_1, \dots, A_k \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en samling af invertible matricer. Så er produktet*

$$A_1 A_2 \cdots A_k, \quad (4.15)$$

invertibelt med invers

$$A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}. \quad (4.16)$$

Bevis. Udsagnet vises via induktion i k . Hvis $k = 1$ er udsagnet trivielt. Antag derfor, at $k \geq 2$, og at udsagnet er vist i tilfældet $k - 1$. Dermed er matricen

$$B = A_1 A_2 \cdots A_{k-1},$$

invertibel med invers

$$B^{-1} = A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}.$$

Idet

$$A_1 A_2 \cdots A_k = B \cdot A_k,$$

så følger det nu af [Proposition 4.10](#), at $A_1 A_2 \cdots A_k$ er invertibel med invers

$$A_k^{-1} \cdot B^{-1} = A_k^{-1} A_{k-1}^{-1} \cdots A_1^{-1},$$

som ønsket. $\square$

4.1 Bestemmelse af den inverse matrix

Som beskrevet i slutningen af [Kapitel 2](#) så egner matrixnotationen sig specielt godt til tilfælde, hvor vi ønsker at løse flere lineære ligningssystemer af formen

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}_i, \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, l, \quad (4.17)$$

på samme tid. Ideen er at samle vektorerne $\mathbf{b}_i$, $i = 1, \dots, l$, som søjler i en matrix B og herefter udføre elementære rækkeoperationer på den opdelte matrix $(A | B)$. Denne ide danner grundlaget for en konkret metode til bestemmelse af inverse matricer.

Proposition 4.12. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix og $B \in \text{Mat}_{n,l}(\mathbb{F})$. Matricen $(A | B)$ er da rækkeækvivalent med en entydig matrix på formen $(I_n | C)$, for $C \in \text{Mat}_{n,l}(\mathbb{F})$. Matricen C er lig produktet $A^{-1} \cdot B$.*

Bevis. Ifølge [Proposition 4.6](#) så er A rækkeækvivalent med I_n . Specielt kan vi rækkereducere $(A | B)$ til formen $(I_n | C)$ for en matrix $C \in \text{Mat}_{n,l}(\mathbb{F})$. Vi skal vise, at C nødvendigvis er lig $A^{-1} \cdot B$: lad $\mathbf{b}_i$ (hhv. $\mathbf{c}_i$) betegne den i 'te søjle i B (hhv. C). Så er (ifølge den ovenfor omtalte diskussionen i slutningen af [Kapitel 2](#)) de lineære ligningssystemer $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}_i$ og $I_n \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}_i$ ækvivalente. Men ligningssystemet $I_n \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}_i$ har den entydige løsning $\mathbf{c}_i$, mens løsningen til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}_i$ er beskrevet ved $A^{-1} \cdot \mathbf{b}_i$. Vi konkluderer dermed, at $\mathbf{c}_i = A^{-1} \cdot \mathbf{b}_i$, for $i = 1, \dots, l$. Bemærk nu, at $A^{-1} \cdot \mathbf{b}_i$, pr. definitionen af matrixproduktet, er den i 'te søjle af produktet $A^{-1} \cdot B$. Dermed er søjlerne i C og $A^{-1} \cdot B$ identiske, og specielt må $C = A^{-1} \cdot B$. $\square$

Bemærk, at ovenstående resultat giver en konkret metode til at bestemme $A^{-1} \cdot B$ vha. elementære rækkeoperationer. Specielt kan vi anvende resultatet på tilfældet $B = I_n$ og herved opnå en metode til bestemmelse af den inverse A^{-1} til A . Vi illustrerer denne vigtige metode med et eksempel.

Eksempel 4.13. I [Eksempel 4.7](#) viste vi, at matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}). \quad (4.18)$$

var invertibel, og vi vil nu bestemme den inverse. Vi indfører matricen

$$T = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad (4.19)$$

og udfører elementære rækkeoperationer

$$\begin{aligned}
 T &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{array} \right) \\
 &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{3} & 1 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

Vi kan hermed konkludere, at den inverse til A er lig

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & 1 & -\frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}. \quad (4.20)$$

Ovenstående metode til bestemmelse af A^{-1} kræver, at man på forhånd ved, at A er invertibel. Hvis invertibiliteten af A er ukendt, så kan man stadigvæk udføre elementære rækkeoperationer på $(A | I_n)$ og opnå en matrix på formen $(H | C)$, hvor H er på RREF. Om A er invertibel afgøres da af, om H er lig I_n (jf. [Proposition 4.6](#)). I givet fald, så aflæses den inverse A^{-1} til C (jf. [Proposition 4.12](#)). Man bestemmer altså i samme proces, om A er invertibel og, i givet fald, udseendet af A^{-1} .

Kapitel 5

Vektorrum

For et legeme $\mathbb{F}$ skal vi nu introducere begrebet $\mathbb{F}$ -vektorrum der, løst sagt, er en mængde, hvorpå der er defineret en *addition* og en *skalarmultiplikation*, som vi kender det fra $\mathbb{F}^n$. De vigtigste og simpleste eksempler på $\mathbb{F}$ -vektorrum er dermed mængderne $\mathbb{F}^n$.

I første omgang skal vi gøre os klart, hvad vi skal mene med begreberne addition og skalarmultiplikation. Grundlæggende er begge begreber blot visse afbildninger med passende naturlige egenskaber; dvs. egenskaber der ligner dem, som vi er vant til fra $\mathbb{F}^n$. Addition defineres ud fra en afbildning

$$\mathcal{A} : V \times V \rightarrow V, \quad (5.1)$$

hvor vi minder om, at $V \times V$ består af mængden af par $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, for $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$. Vi kan derfor tænke på $\mathcal{A}$ som en måde, hvorpå man ud fra to givne elementer $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ i V opnår et nyt element $\mathcal{A}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ i V . Elementet $\mathcal{A}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ betegnes sædvanligvis med den simple notation $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, og omtales som *summen* af $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$. Tilsvarende er skalarmultiplikation defineret ud fra en afbildning

$$\mathcal{S} : \mathbb{F} \times V \rightarrow V, \quad (5.2)$$

hvor $\mathbb{F} \times V$ betegner mængden af par $(\alpha, \mathbf{u})$, hvor $\alpha \in \mathbb{F}$ og $\mathbf{u} \in V$. Med andre ord, er skalarmultiplikation en måde, hvorpå man til en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ og et element $\mathbf{u}$ i V kan knytte et nyt element $\mathcal{S}(\alpha, \mathbf{u})$ i V . Vi anvender her den simple notation $\alpha \cdot \mathbf{u}$ for $\mathcal{S}(\alpha, \mathbf{u})$ (til tider skriver vi endda blot $\alpha \mathbf{u}$). Før vi kan omtale $\mathcal{A}$ og $\mathcal{S}$ som hhv. en addition og en skalarmultiplikation, så kræves det, at visse identiteter er opfyldt. Dette er netop indholdet af den præcise definition af et $\mathbb{F}$ -vektorrum:

Definition 5.1 (Vektorrum).

Et $\mathbb{F}$ -vektorrum består af en mængde V samt to afbildninger $\mathcal{A}$ og $\mathcal{S}$ som ovenfor. Derudover så skal der eksistere et element $\mathbf{0} \in V$, så følgende egenskaber er opfyldt:

- (a) $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V : \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u},$ (den *kommutative* lov)
- (b) $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V : (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}),$ (den *associative* lov)
- (c) $\forall \mathbf{u} \in V : \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u},$ (eksistens af *neutral element*)

- (d) $\forall \mathbf{u} \in V, \exists (-\mathbf{u}) \in V : \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$, (eksistens af **inverse elementer**)
- (e) $\forall \alpha \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V : \alpha \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (\alpha \cdot \mathbf{u}) + (\alpha \cdot \mathbf{v})$, (en **distributiv lov**)
- (f) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{u} \in V : (\alpha + \beta) \cdot \mathbf{u} = (\alpha \cdot \mathbf{u}) + (\beta \cdot \mathbf{u})$, (en **distributiv lov**)
- (g) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall \mathbf{u} \in V : \alpha \cdot (\beta \cdot \mathbf{u}) = (\alpha\beta) \cdot \mathbf{u}$.
- (h) $\forall \mathbf{u} \in V : 1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}$.

Selvom et $\mathbb{F}$ -vektorrum dermed både består en mængde V samt to kompositioner, addition og skalarmultiplikation, så vælger vi sædvanligvis blot at betegne vektorrummet med V . Dette skyldes, at addition og skalarmultiplikation sædvanligvis er givet ud fra sammenhængen. F.eks. betegner $\mathbb{F}^n$ altid $\mathbb{F}$ -vektorrummet med addition og skalarmultiplikation givet som i [Afsnit B.1](#). Tilsvarende omtaler man ofte blot V som et vektorrum, fremfor et $\mathbb{F}$ -vektorrum, hvis det tilhørende legeme $\mathbb{F}$ er givet ud fra sammenhængen.

Fremover anvender vi en notation, hvor skalarmultiplikation er prioriteret højere end addition. Udtryk af formen: $\alpha \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v}$ for $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ og $\alpha \in \mathbb{F}$ (jf. [Bemærkning B.2](#)), er dermed ikke tvetydige, men skal opfattes som summen af $\alpha \cdot \mathbf{u}$ med $\mathbf{v}$. Notationen er dermed i overensstemmelse med den notation, som vi er vant til fra $\mathbb{F}^n$.

Elementet $\mathbf{0}$ i [Definition 5.1](#) omtales som et *neutralelement mht. addition* eller blot som *nulelementet*. Det bemærkes, at der kun kan eksistere ét neutral element, idet hvis $\mathbf{0}'$ opfyldte samme egenskaber som $\mathbf{0}$, så ville

$$\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}' = \mathbf{0}' + \mathbf{0} = \mathbf{0}',$$

hvor vi undervejs har brugt egenskaberne (a) og (c) i [Definition 5.1](#). Såfremt vi ønsker at specificere det bagvedliggende vektorrum V , så anvender vi også notationen $\mathbf{0}_V$ om $\mathbf{0}$. Det såkaldte *additive inverse element* $-\mathbf{u}$ i (d) er tilsvarende entydigt bestemt ud fra $\mathbf{u}$, idet ethvert andet element $-\mathbf{u}'$ med tilsvarende egenskaber ville opfylde, at

$$\begin{aligned}
 -\mathbf{u} &= -\mathbf{u} + \mathbf{0} && \text{(Ifølge Defn. 5.1(c))} \\
 &= -\mathbf{u} + (\mathbf{u} + (-\mathbf{u}')) && \text{(Ifølge Defn. 5.1(d))} \\
 &= (-\mathbf{u} + \mathbf{u}) + (-\mathbf{u}') && \text{(Ifølge Defn. 5.1(b))} \\
 &= (\mathbf{u} + (-\mathbf{u})) + (-\mathbf{u}') && \text{(Ifølge Defn. 5.1(a))} \\
 &= \mathbf{0} + (-\mathbf{u}') && \text{(Ifølge Defn. 5.1(d))} \\
 &= -\mathbf{u}' + \mathbf{0} && \text{(Ifølge Defn. 5.1(a))} \\
 &= -\mathbf{u}' && \text{(Ifølge Defn. 5.1(c))}
 \end{aligned}$$

Notationerne $-\mathbf{u}$ og $\mathbf{0}$ opfører sig samtidigt som man bør forvente, idet:

Proposition 5.2. *Lad V betegne et vektorrum og $\mathbf{0} \in V$ betegne et neutral element som beskrevet i [Definition 5.1](#). For ethvert $\mathbf{u} \in V$ der gælder, at*

- (1) $0 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{0}$, hvor 0 betegner nulelementet i $\mathbb{F}$.
- (2) $\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$, for alle $\alpha \in \mathbb{F}$.
- (3) $(-1) \cdot \mathbf{u} = -\mathbf{u}$.

Bevis. *Udsagn (1)*: Lad v betegne $0 \cdot u$. Ifølge egenskab (f) i Definition 5.1 gælder, at

$$v = (0 + 0) \cdot u = 0 \cdot u + 0 \cdot u = v + v. \quad (5.3)$$

Dermed

$$\begin{aligned} 0 &= v + (-v) = (v + v) + (-v) && \text{(via (5.3) og Defn. 5.1(d))} \\ &= v + (v + (-v)) && \text{(ifølge Defn. 5.1(b))} \\ &= v + 0 && \text{(ifølge Defn. 5.1(d))} \\ &= v && \text{(ifølge Defn. 5.1(c)),} \end{aligned}$$

som ønsket.

Udsagn (2): Dette følger fra, hvad vi just har vist samt regneregler for vektorrum:

$$\alpha \cdot 0 = \alpha \cdot (0 \cdot 0) = (\alpha \cdot 0) \cdot 0 = 0 \cdot 0 = 0.$$

Udsagn (3): Ifølge udsagn (1), som vi allerede har vist, så gælder der, at

$$\begin{aligned} u + (-1) \cdot u &= 1 \cdot u + (-1) \cdot u && \text{(Ifølge Defn. 5.1(h))} \\ &= (1 + (-1)) \cdot u && \text{(ifølge Defn. 5.1(f))} \\ &= 0 \cdot u \\ &= 0. \end{aligned}$$

Dermed opfylder $(-1) \cdot u$ den samme egenskab som $-u$, og pga. entydigheden af additive inverse elementer, så må $(-1) \cdot u = -u$. $\square$

Identiteterne i Definition 5.1 gør, at vi kan regne med addition og skalarmultiplikation, som vi er vant til det fra $\mathbb{F}^n$. Vi vælger derfor også at anvende notationen $u - v$ om summen $u + (-v)$, der, ifølge det just viste resultat, også er lig $u + (-1) \cdot v$. Følgende resultat omhandler andre naturlige egenskaber ved vektorrum. Vi overlader beviset herfor til læseren som en simpel og lærerig opgave.

Proposition 5.3. *Lad u, v og w betegne elementer i et vektorrum V . Så gælder der, at*

- (1) *Hvis $u + v = w$ så er $u = w - v$.*
- (2) *Hvis $u + w = v + w$ så er $u = v$.*

Eksempel 5.4. Følgende er eksempler på vektorrum:

- (A) Mængden $\mathbb{F}^n$ med addition og skalarmultiplikation som beskrevet i Afsnit B.1 er et $\mathbb{F}$ -vektorrum ifølge Proposition B.6.
- (B) Mængden af matricer $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ med addition og skalarmultiplikation som defineret i Kapitel 3 er et $\mathbb{F}$ -vektorrum ifølge Proposition 3.3.

(C) Mængden af polynomier $P(\mathbb{F})$ med koefficienter i et legeme $\mathbb{F}$ med uendeligt mange elementer er et $\mathbb{F}$ -vektorrum, såfremt addition og skalarmultiplikation defineres som i [Afsnit C.1](#).

(D) Lad X betegne en ikke-tom mængde og V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum, og definer herudfra mængden

$$\mathcal{F}(X, V) = \{f : X \rightarrow V \text{ en funktion}\}. \quad (5.4)$$

Så er $\mathcal{F}(X, V)$ et $\mathbb{F}$ -vektorrum med addition defineret ved

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \text{for alle } f, g \in \mathcal{F}(X, V), x \in X, \quad (5.5)$$

og skalarmultiplikation defineret ved

$$(\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot (f(x)) \quad \text{for alle } f \in \mathcal{F}(X, V), \alpha \in \mathbb{F}, x \in X. \quad (5.6)$$

I begge definitioner har vi udnyttet, at addition og skalarmultiplikation giver mening indenfor V . Bemærk, at funktionen i $\mathcal{F}(X, V)$ der antager værdien $\mathbf{0}$ overalt, er neutralelementet i vektorrummet $\mathcal{F}(X, V)$. Dermed må den inverse funktion til et $f \in \mathcal{F}(X, V)$ være givet ved

$$(-f)(x) = -(f(x)) \quad \text{for } x \in X. \quad (5.7)$$

Vi overlader de resterende detaljer til læseren.

(E) En mængde $V = \{\mathbf{0}\}$ bestående af et enkelt element $\mathbf{0}$ kan opfattes som et $\mathbb{F}$ -vektorrum, hvis vi definerer addition ved

$$\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad (5.8)$$

og skalarmultiplikation ved

$$\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0} \quad \text{for } \alpha \in \mathbb{F}. \quad (5.9)$$

Dette vektorrum kaldes også *nulvektorrummet*.

(F) Hvis V og W er $\mathbb{F}$ -vektorrum, så kan mængden $V \times W$ naturligt opfattes som et $\mathbb{F}$ -vektorrum. Elementerne i $V \times W$ er par (v, w) bestående af elementer $v \in V$ og $w \in W$. Vi definerer da addition og skalarmultiplikation *koordinatvis*; dvs. ved:

$$(v, w) + (v', w') = (v + v', w + w'),$$

$$\alpha \cdot (v, w) = (\alpha \cdot v, \alpha \cdot w),$$

for alle $v, v' \in V, w, w' \in W$ og $\alpha \in \mathbb{F}$. Neutralelementet er da $(\mathbf{0}_V, \mathbf{0}_W)$, mens det inverse element til (v, w) er $(-v, -w)$. Vektorrummet $V \times W$ defineret på denne måde kaldes også for *produktet* af V og W . Såfremt $V = W$, så skriver vi også V^2 om $V \times V$. Mere generelt er $V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_n$ et $\mathbb{F}$ -vektorrum, såfremt hver af V_i 'erne, for $i = 1, 2, \dots, n$, er $\mathbb{F}$ -vektorrum. Her angiver $V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_n$ mængder af *tupler* $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ med $v_i \in V_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Notationen V^n anvendes desuden om vektorrummet $V \times V \times \cdots \times V$ (n kopier af V). Bemærk, at denne notation er konsistent med notationen $\mathbb{F}^n$, såfremt vi identificerer rækkevektorer med de tilsvarende søjlevektorer.

5.1 Underrum

En delmængde S af et $\mathbb{F}$ -vektorrum V kaldes stabilt overfor addition, hvis summen $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ er indeholdt i S , såfremt $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ er elementer i S . I givet fald, så definerer addition på V en afbildning

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_S : S \times S &\rightarrow S, \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) &\mapsto \mathcal{A}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \mathbf{u} + \mathbf{v}. \end{aligned}$$

Tilsvarende så kaldes S stabilt overfor skalarmultiplikation, hvis $\alpha \cdot \mathbf{u} \in S$ såfremt $\mathbf{u} \in S$ og $\alpha \in \mathbb{F}$. I givet fald opnås en afbildning

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_S : \mathbb{F} \times S &\rightarrow S \\ (\alpha, \mathbf{u}) &\mapsto \mathcal{S}(\alpha, \mathbf{u}) = \alpha \cdot \mathbf{u}. \end{aligned}$$

Sætning 5.5. *Lad S betegne en delmængde af et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . Hvis $\mathbf{0} \in S$ og S samtidig er stabil overfor addition og skalarmultiplikation, så definerer S , sammen med funktionerne $\mathcal{A}_S$ og $\mathcal{S}_S$, et $\mathbb{F}$ -vektorrum.*

Bevis. Vi skal tjekke, at egenskaberne (a)–(h) i Definition 5.1 er opfyldt for S . For egenskab (a) skal vi f.eks. tjekke, at

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u} \quad \text{for alle } \mathbf{u}, \mathbf{v} \in S. \quad (5.10)$$

Men idet S er en delmængde af V , så kan vi opfatte (5.10) som en identitet i V . Udnytter vi samtidig at V er et vektorrum, og at addition og skalarmultiplikation på S er induceret fra de tilsvarende begreber for V , så ser vi at (5.10) er opfyldt. Tilsvarende viser man, at egenskaberne (b), (c) samt (e)–(h) i Definition 5.1 er opfyldt for S . Endeligt vil egenskab (d) være opfyldt, hvis blot $-\mathbf{u}$ er indeholdt i S , så snart $\mathbf{u}$ er et element i S . Dette følger fra udsagn (3) i Proposition 5.2, idet S er stabilt overfor skalarmultiplikation og dermed indeholder $(-1) \cdot \mathbf{u}$. $\square$

Vi definerer nu:

Definition 5.6 (Underrum).

Et underrum af et $\mathbb{F}$ -vektorrum V er en delmængde S af V , der indeholder $\mathbf{0}$ og som er stabil overfor addition og skalarmultiplikation. Dvs. at en delmængde S af V er et underrum når

- (a) $\mathbf{0} \in S$.
- (b) For alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in S$ er $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in S$.
- (c) For alle $\mathbf{u} \in S$ og alle $\alpha \in \mathbb{F}$ er $\alpha \cdot \mathbf{u} \in S$.

Vi opfatter, i givet fald, S som et $\mathbb{F}$ -vektorrum via den inducerede addition og skalarmultiplikation fra V (jf. Sætning 5.5)

Eksempel 5.7.

(A) Hvis V er et $\mathbb{F}$ -vektorrum, så er V og $\{0\}$ underrum af V . At V er et underrum, er oplagt. At $\{0\}$ er stabil overfor addition og skalarmultiplikation, følger fra identiteten

$$0 + 0 = 0,$$

idet 0 er et neutralelement, samt

$$\alpha \cdot 0 = 0 \quad \text{for } \alpha \in \mathbb{F},$$

jf. Proposition 5.2.

(B) Lad $\mathcal{L}$ betegne løsningsmængden til et homogent lineært ligningssystem $A \cdot x = 0$, med $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Vi påstår, at $\mathcal{L}$ er et underrum i $\mathbb{F}^n$. I første omgang indeholder $\mathcal{L}$ elementet 0 . Lad nu u og v betegne elementer i $\mathcal{L}$. Så vil

$$A \cdot u = A \cdot v = 0.$$

Ifølge regneregler for matrixmultiplikation har vi derfor, at

$$A \cdot (u + v) = A \cdot u + A \cdot v = 0 + 0 = 0,$$

og vi konkluderer, at $u + v \in \mathcal{L}$. Tilsvarende har vi, at $\alpha \cdot u \in \mathcal{L}$, for $\alpha \in \mathbb{F}$, idet

$$A \cdot (\alpha \cdot u) = \alpha \cdot (A \cdot u) = \alpha \cdot 0 = 0.$$

Samlet set så opfylder $\mathcal{L}$ egenskaberne for at være et underrum af $\mathbb{F}$ -vektorrummet $\mathbb{F}^n$. Vi kalder også $\mathcal{L}$ for *nulrummet* for matricen A , og betegner denne mængde med notationen $N(A)$.

(C) En delmængde af $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ er et underrum, hvis delmængden indeholder 0 (dvs. funktionen der antager værdien 0 overalt), og delmængden er stabil ovenfor addition og skalarmultiplikation. Hvis f.eks. X er et interval I indenfor $\mathbb{R}$, så vil delmængden

$$C(I, \mathbb{R}) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ kontinuert}\} \quad (5.11)$$

af kontinuerte funktioner være et underrum af $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. Stabiliteten følger, idet $f + g$ og $\alpha \cdot f$ er kontinuerte funktioner, hvis f og g betegner kontinuerte funktioner, og α er et reelt tal. Derudover er nulfunktionen på I kontinuert og dermed et element i $C(I, \mathbb{R})$. Tilsvarende vil, hvis I er et åbent interval i $\mathbb{R}$, delmængden $C^{(n)}(I, \mathbb{R})$ af n gange kontinuert differentiable funktioner være et underrum i $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. Faktisk vil $C^{(n)}(I, \mathbb{R})$ være et underrum af ethvert $C^{(k)}(I, \mathbb{R})$ for $k \leq n$. Fællesmængden af alle underrum $C^{(n)}(I, \mathbb{R})$, $n \geq 0$, kaldes for mængden af vilkårligt ofte differentiable funktioner, og betegnes $C^\infty(I, \mathbb{R})$. Da er $C^\infty(I, \mathbb{R})$ et underrum i alle $C^{(n)}(I, \mathbb{R})$, for $n \geq 0$.

(D) Lad X betegne en mængde. Enhver funktion

$$f : X \rightarrow \mathbb{C}, \quad (5.12)$$

bestemmer to reelle funktioner

$$f_1, f_2 : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (5.13)$$

så identiteten

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x) \cdot i, \quad (5.14)$$

er opfyldt for alle $x \in X$. Vi kalder f_1 og f_2 for hhv. realdelen og imaginærdelen af f , og anvender også betegnelserne $\operatorname{Re}(f)$ og $\operatorname{Im}(f)$ herfor. Såfremt I betegner et åbent interval i $\mathbb{R}$, så definerer vi $C^{(n)}(I, \mathbb{C})$ som delmængden af $\mathcal{F}(I, \mathbb{C})$ bestående af funktioner f opfyldende, at

$$\operatorname{Re}(f), \operatorname{Im}(f) \in C^{(n)}(I, \mathbb{R}). \quad (5.15)$$

Tilsvarende defineres $C^\infty(I, \mathbb{C})$. Delmængderne $C^{(n)}(I, \mathbb{C})$ og $C^\infty(I, \mathbb{C})$ er dermed underrum af $\mathcal{F}(I, \mathbb{C})$. Tilsvarende kan vi definere underrummet af kontinuerte komplekse funktioner $C(I, \mathbb{C})$ på et arbitrært interval I .

(E) Vektorrummet af reelle polynomier $P(\mathbb{R})$ er et underrum af $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Faktisk er $P(\mathbb{R})$ et underrum af alle $C^{(n)}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ og dermed også af $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

(F) Mængden $P_n(\mathbb{R})$ af reelle polynomier af grad $< n$ er et underrum af $P(\mathbb{R})$. Tilsvarende gælder hvis $\mathbb{R}$ erstattes af $\mathbb{C}$.

(G) De eneste underrum af $\mathbb{F}$ er $\{0\}$ og $\mathbb{F}$. Lad nemlig $S \neq \{0\}$ betegne et underrum i $\mathbb{F}$, og vælg $\alpha \in S$ forskellig fra 0. Så

$$\beta = (\beta \alpha^{-1}) \cdot \alpha \in S, \quad (5.16)$$

for alle $\beta \in \mathbb{F}$.

(H) Lad $V \times W$ betegne produktet af to $\mathbb{F}$ -vektorrum V og W som defineret i [Eksempel 5.4](#). Hvis U betegner et underrum i V , så kan $U \times W$ på oplagt vis betragtes som en delmængde af mængden $V \times W$. Som sådan er $U \times W$ et underrum; faktisk er det som vektorrum identisk med produktet af U og W .

5.2 Span

I det følgende betegner V et $\mathbb{F}$ -vektorrum, og $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegner en samling af elementer i V . Vi ønsker at undersøge, hvilke elementer i V man kan konstruere ved at anvende operationerne addition og skalarmultiplikation på v_i 'erne. I den forbindelse defineres:

Definition 5.8 (Linearkombination).

Et element v i vektorrummet V kaldes en **linearkombination** af $v_1, v_2, \dots, v_n$, hvis der eksisterer skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, så

$$v = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n.$$

I givet fald, anvender vi også den korte notation $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$.

Bemærk, at betingelserne (a)–(h) i Definition 5.1 (faktisk alene (a) og (b)) sikrer, at notationen $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$ ikke kan opfattes tvetydigt.

Eksempel 5.9. Betragt det reelle vektorrum $\mathbb{R}^2$ og vektorerne

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (5.17)$$

En linearkombination af v er et element i $\mathbb{R}^2$ på formen

$$\alpha \cdot v = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (5.18)$$

for $\alpha \in \mathbb{R}$. En linearkombination af v og w er et element i $\mathbb{R}^2$ på formen

$$\alpha \cdot v + \beta \cdot w = \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \beta \end{pmatrix}, \quad (5.19)$$

for $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Ethvert element i $\mathbb{R}^2$ er dermed en linearkombination af v og w . Derimod er ikke alle elementer i $\mathbb{R}^2$ en linearkombination af v alene.

Definition 5.10 (Span).

Mængden af alle linearkombinationer af $v_1, v_2, \dots, v_n$ kaldes for **spannet** af elementerne $v_1, v_2, \dots, v_n$, og betegnes med

$$\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n).$$

Bemærk, at $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ alene afhænger af elementerne $v_1, v_2, \dots, v_n$ og ikke af deres rækkefølge.

Det følgende resultat viser, at $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ ikke blot er en delmængde af V , men faktisk udgør $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ et underrum af V . Tilmed er $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ det mindste underrum, der indeholder alle v_i 'erne. Mere præcist:

Lemma 5.11. Mængden $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ udgør et underrum i V indeholdende alle elementerne v_i , for $i = 1, 2, \dots, n$. Ethvert underrum af V indeholdende v_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, vil indeholde $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ som delmængde.

Bevis. Jf. Proposition 5.2(1), så vil

$$0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n, \quad (5.20)$$

være neutralelementet 0 i V . Specielt indeholder $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ elementet 0 . Herudover gælder der, at

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i + \sum_{i=1}^n \beta_i v_i = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) v_i \in \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n),$$

samt

$$\alpha \cdot \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n (\alpha \alpha_i) v_i \in \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n),$$

jf. regnereglerne i [Definition 5.1](#). Vi konkluderer hermed, jf. [Definition 5.6](#), at $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er et underrum af V . At $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ indeholder $\mathbf{v}_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$, følger af identiteten

$$\mathbf{v}_i = 0 \cdot \mathbf{v}_1 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_{i-1} + 1 \cdot \mathbf{v}_i + 0 \cdot \mathbf{v}_{i+1} + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_n. \quad (5.21)$$

Lad nu S betegne et underrum af V , som indeholder alle $\mathbf{v}_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Dermed indeholder S ethvert element på formen $\alpha_i \mathbf{v}_i$ for $\alpha_i \in \mathbb{F}$, og specielt indeholder S da alle endelige summer af elementer af denne form. Alle linearkombinationer af $\mathbf{v}_i$ 'erne er dermed indeholdt i S , og S vil derfor indeholde $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ som delmængde. $\square$

Såfremt $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$, så siger vi, at mængden $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ *udspænder* V . I givet fald, så er den udspændende mængde $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ blot en ud af mange mulige udspændende mængder for V . F.eks. vil V da også være udspændt af elementerne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}$, hvor $\mathbf{v}$ betegner et arbitrært element i V .

Eksempel 5.12. I [Eksempel 5.9](#) fandt vi, at $\mathbb{R}^2$ var udspændt af de to vektorer

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (5.22)$$

men at $\mathbb{R}^2$ ikke kunne udspændes af $\mathbf{v}$ alene.

Såfremt V er udspændt af en endelig mængde, så er det ofte interessant at afgøre, hvor mange elementer man kan nøjes med i den udspændende mængde. Dette minimale antal kan anvendes som et mål for størrelsen af V , og udgør grundlaget for *dimensionsbegrebet* for vektorrum, som vi nu vil definere.

Definition 5.13 (Dimension).

Lad V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum. Vi definerer da:

- Hvis $V = \{\mathbf{0}\}$, så siger vi, at V har dimension 0.
- Hvis V er forskellig fra $\{\mathbf{0}\}$ og kan udspændes af n elementer, men ikke af færre end n elementer, så siger vi, at dimensionen af V er lig n .
- Hvis V ikke kan udspændes af en endelig mængde, så siges V at have uendelig dimension.

Dimensionen af V betegnes med $\dim(V)$. Hvis V har uendelig dimension skriver vi $\dim(V) = \infty$.

Eksempel 5.14.

- (A) Et vektorrum V med $\dim(V) = 0$ er nødvendigvis lig $\{\mathbf{0}\}$.
- (B) Et vektorrum V har dimension 1, hvis $V \neq \{\mathbf{0}\}$ og V kan udspændes af blot et element.
- (C) Lad $\mathbf{e}_i \in \mathbb{F}^n$, for $i = 1, 2, \dots, n$, betegne vektoren hvis i 'te koordinat er lig 1, mens de resterende koordinater er lig 0. Idet

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \cdot \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{e}_n,$$

så vil $\mathbb{F}^n$ være udspændt af elementerne $e_1, e_2, \dots, e_n$. Specielt er dimension af $\mathbb{F}^n$ maksimalt lig n . Nedenfor viser vi, at dimensionen af $\mathbb{F}^n$ faktisk er lig n .

(D) Betragt en endelig samling af polynomier $p_1, p_2, \dots, p_m \in P(\mathbb{R})$ forskellig fra nulpolynomiet. Lad n betegne den maksimale grad af p_i 'erne. Så vil $p_1, \dots, p_m$ være indeholdt i underrummet $P_{n+1}(\mathbb{R})$, og vi har dermed, ifølge [Lemma 5.11](#), at

$$\text{Span}(p_1, p_2, \dots, p_m) \subseteq P_{n+1}(\mathbb{R}).$$

Idet $P_{n+1}(\mathbb{R})$ ikke udgør hele mængden $P(\mathbb{R})$, så kan p_i 'erne dermed ikke udspænde $P(\mathbb{R})$. Vi konkluderer, at $\mathbb{R}$ -vektorrummet af reelle polynomier $P(\mathbb{R})$ har uendelig dimension; altså $\dim(P(\mathbb{R})) = \infty$.

Matrixprodukter og linearkombinationer

Vi vil nu beskrive en ekstrem vigtig sammenhæng mellem linearkombinationer og matrixproduktet. Betragt en matrix $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, med søjler betegnet med $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^m$. Så

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1n}\alpha_n \\ a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{2n}\alpha_n \\ \vdots \\ a_{m1}\alpha_1 + a_{m2}\alpha_2 + \dots + a_{mn}\alpha_n \end{pmatrix} \\ &= \alpha_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \alpha_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + \alpha_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \\ &= \alpha_1 \cdot \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{a}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{a}_n. \end{aligned} \tag{5.23}$$

Matrixprodukter af formen $A \cdot \mathbf{v}$, for $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$, kan dermed opfattes som linearkombinationer af søjlerne i A . Faktisk ser vi, at

$$\text{Span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n) = \{A \cdot \mathbf{v} \mid \mathbf{v} \in \mathbb{F}^n\}. \tag{5.24}$$

Underrummet (5.24) i $\mathbb{F}^m$ kaldes også for *søjlerummet* for A og betegnes fremover med $R(A)$ (notationen er forklaret ud fra den engelske betegnelse *range* for søjlerummet). Vi bemærker:

Lemma 5.15. *Et lineært ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ har en løsning hvis og kun hvis $\mathbf{b} \in R(A)$.*

Bevis. At $\mathbf{b} \in R(A)$ betyder, jf. (5.24), at $\mathbf{b}$ er på formen $A \cdot \mathbf{v}$ for et passende $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$. Men dette er netop betingelsen for, at $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ har en løsning. $\square$

At løse ligningssystemet $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ svarer i den forbindelse til at bestemme alle mulige måder at opskrive $\mathbf{b}$ som en linearkombination af søjlerne i A .

Proposition 5.16. $\dim(\mathbb{F}^n) = n$.

Bevis. I [Eksempel 5.14\(C\)](#) har vi allerede bemærket, at $\mathbb{F}^n$ kan udspændes af n elementer. Vi skal dermed kun vise, at $\mathbb{F}^n$ ikke kan udspændes af færre end n elementer.

Antag at $\mathbb{F}^n$ er udspændt af m elementer $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m \in \mathbb{F}^n$; dvs. antag, at

$$\text{Span}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m) = \mathbb{F}^n. \quad (5.25)$$

Lad nu $A \in \text{Mat}_{n,m}(\mathbb{F})$ betegne matricen, hvis i 'te søjle er lig $\mathbf{a}_i$, for $i = 1, 2, \dots, m$. Så implikerer identiteten (5.25), at $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ vil have en løsning for ethvert $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$, jf. [Lemma 5.15](#).

Lad nu $\mathbf{e}_i \in \mathbb{F}^n$ betegne den i 'te søjle i identitetsmatricen I_n , og lad $\mathbf{b}_i \in \mathbb{F}^m$, for $i = 1, 2, \dots, n$, betegne en løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e}_i$. Lad herefter $B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne matricen hvis i 'te søjle er $\mathbf{b}_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Så gælder der, at

$$A \cdot B = (A \cdot \mathbf{b}_1 \mid A \cdot \mathbf{b}_2 \mid \dots \mid A \cdot \mathbf{b}_n) = (\mathbf{e}_1 \mid \mathbf{e}_2 \mid \dots \mid \mathbf{e}_n) = I_n. \quad (5.26)$$

Vi påstår nu, at det homogene lineære ligningssystem $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ kun har nulvektoren som løsning. Antag nemlig, at $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$ er en løsning til $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$; dvs. at $B \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Så vil

$$\mathbf{v} = I_n \cdot \mathbf{v} = (A \cdot B) \cdot \mathbf{v} = A \cdot (B \cdot \mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad (5.27)$$

som ønsket.

Idet $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ kun har nulvektoren som løsning, så implicerer [Proposition 1.14](#) nu, at $m \geq n$ som påstået. $\square$

Kapitel 6

Lineære transformationer

Hvis man ønsker at sammenligne to givne mængder X og Y , så er det ofte nyttigt at studere mængden af afbildninger mellem disse mængder. Hvis f.eks. X og Y er endelige mængder, så vil de indeholde det samme antal elementer hvis og kun hvis der eksisterer en bijektiv afbildning $X \rightarrow Y$ mellem dem. Tilsvarende vil X indeholde færre, eller det samme, antal elementer som Y , såfremt der eksisterer en injektiv afbildning $X \rightarrow Y$. Når X og Y har en ekstra struktur, som f.eks. i form af $\mathbb{F}$ -vektorrum, så er det fornuftigt kun at betragte afbildninger, der *respekterer* denne struktur. For vektorrum er den fornuftige definition:

Definition 6.1 (Lineær transformation).

Lad V og W betegne $\mathbb{F}$ -vektorrum. En afbildning

$$L : V \rightarrow W, \tag{6.1}$$

kaldes en **lineær transformation** (fra V til W), eller en **lineær afbildning**, hvis følgende identiteter er opfyldt for alle $u, v \in V$ og $\alpha \in \mathbb{F}$:

$$(a) \quad L(u + v) = L(u) + L(v).$$

$$(b) \quad L(\alpha \cdot v) = \alpha \cdot L(v).$$

Såfremt $V = W$, så kaldes L også for en **lineær operator** (på V).

Egenskab (a) og (b) i Definition 6.1 omtales kort, som at L respekterer hhv. addition og skalarmultiplikation. Vi skynder os at bemærke følgende egenskaber ved lineære transformationer:

Proposition 6.2. Lad V og W betegne $\mathbb{F}$ -vektorrum, og lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation. Lad derudover $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne elementer i V og $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ betegne skalarer. Så

$$L\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot L(v_i). \tag{6.2}$$

Bevis. Vi argumenterer via induktion i n . Hvis $n = 1$, så følger udsagnet fra [Definition 6.1\(b\)](#). Antag derfor, at $n > 1$ og at udsagnet er vist i tilfælde med $n - 1$ summander. Så

$$\begin{aligned}
 L\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i\right) &= L\left(\left(\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \cdot v_i\right) + (\alpha_n \cdot v_n)\right) \\
 &= L\left(\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \cdot v_i\right) + L(\alpha_n \cdot v_n) && \text{(pr. Defn. 6.1(a))} \\
 &= \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \cdot L(v_i) + \alpha_n \cdot L(v_n) && \text{(pr. induktion og Defn. 6.1(b))} \\
 &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot L(v_i),
 \end{aligned}$$

hvilket afslutter beviset. □

Korollar 6.3. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation mellem $\mathbb{F}$ -vektorrums V og W . Så:

- (1) $L(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$.
- (2) $L(-v) = -L(v)$, for alle $v \in V$.

Bevis. Jf. [Proposition 5.2\(1\)](#) er $0 \cdot \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$, og dermed vil

$$L(\mathbf{0}_V) = L(0 \cdot \mathbf{0}_V) = 0 \cdot L(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W,$$

ifølge [Proposition 5.2\(1\)](#). Tilsvarende så implicerer [Definition 6.1\(b\)](#), at

$$L((-1) \cdot v) = (-1) \cdot L(v),$$

og (2) følger da af [Proposition 5.2\(3\)](#). □

Eksempel 6.4.

(A) Afbildningen $L : V \rightarrow W$ defineret ved $L(v) = \mathbf{0}_W$, for alle $v \in V$, er en lineær transformation.

(B) For et $\mathbb{F}$ -vektorrums V er identitetsafbildningen $\text{Id}_V : V \rightarrow V$ en lineær operator.

(C) For et underrum U af et vektorrum V er afbildningen

$$\begin{aligned}
 \iota : U &\rightarrow V \\
 u &\mapsto u,
 \end{aligned}$$

en lineær transformation.

(D) Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Den tilhørende afbildning

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^m, \\ \mathbf{v} &\mapsto A \cdot \mathbf{v}, \end{aligned}$$

er en lineær transformation. Dette følger af identiteterne

$$A \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{u} + A \cdot \mathbf{v},$$

og

$$A \cdot (\alpha \cdot \mathbf{v}) = \alpha \cdot (A \cdot \mathbf{v}).$$

(E) Lad V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en samling af elementer i V . Afbildningen

$$\begin{aligned} L_{\mathcal{V}} : \mathbb{F}^n &\rightarrow V, \\ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} &\mapsto \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n, \end{aligned}$$

er da en lineær transformation.

(F) Lad $C^{(1)}(I, \mathbb{R})$ betegne mængden af kontinuert differentiable funktioner på et åbent interval I i $\mathbb{R}$. Ethvert element f i $C^{(1)}(I, \mathbb{R})$ har dermed en kontinuert differentialkvotient f' . Den tilsvarende afbildning

$$\begin{aligned} D : C^{(1)}(I, \mathbb{R}) &\rightarrow C(I, \mathbb{R}), \\ f &\mapsto f', \end{aligned}$$

er en lineær transformation idet (for alle $f, g \in C^{(1)}(I, \mathbb{R})$ og $\alpha \in \mathbb{R}$)

$$(1) \quad D(f + g) = (f + g)' = f' + g' = D(f) + D(g).$$

$$(2) \quad D(\alpha \cdot f) = (\alpha \cdot f)' = \alpha \cdot f' = \alpha \cdot D(f).$$

(G) Lad $I = [a, b]$ betegne en lukket interval. Enhver kontinuert reel funktion f på $C(I, \mathbb{R})$ kan integreres over I . Den tilhørende afbildning

$$\begin{aligned} C(I, \mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R}, \\ f &\mapsto \int_a^b f(t) dt, \end{aligned}$$

er en lineær transformation idet (for alle $f, g \in C(I, \mathbb{R})$ og $\alpha \in \mathbb{R}$)

$$(1) \quad \int_a^b (f(t) + g(t)) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt.$$

$$(2) \quad \int_a^b (\alpha \cdot f(t)) dt = \alpha \cdot \int_a^b f(t) dt.$$

(H) Lad I betegne et åbent interval i $\mathbb{R}$. For en kompleks funktion $f \in C^{(1)}(I, \mathbb{C})$ defineres den tilsvarende differentialkvotient ved

$$f' = (\text{Re}(f))' + (\text{Im}(f))' \cdot i \in C(I, \mathbb{C}), \quad (6.3)$$

hvilket giver mening idet $\operatorname{Re}(f), \operatorname{Im}(f) \in C^{(1)}(I, \mathbb{R})$, jf. [Eksempel 5.7](#). Den tilsvarende afbildning

$$D : C^{(1)}(I, \mathbb{C}) \rightarrow C(I, \mathbb{C}), \\ f \mapsto f',$$

er da en lineær transformation.

(I) For et lukket interval $I = [a, b]$ og en kompleks funktion $f \in C(I, \mathbb{C})$ defineres

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b (\operatorname{Re}(f))(t) dt + i \cdot \int_a^b (\operatorname{Im}(f))(t) dt \in \mathbb{C}. \quad (6.4)$$

Den tilsvarende afbildning

$$C(I, \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}, \\ f \mapsto \int_a^b f(t) dt,$$

er da en lineær transformation.

(J) Afbildningen

$$\operatorname{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}) \rightarrow \operatorname{Mat}_{n,m}(\mathbb{F}), \\ A \mapsto A^T,$$

er en lineær transformation (jf. Egenskab (2) og (3) i [Lemma 3.10](#)).

(K) Lad X betegne en ikke-tom mængde og V betegne et $\mathbb{F}$ -vektorrum. Vælg $a \in X$. *Evalueringsafbildningen*

$$e_a : \mathcal{F}(X, V) \rightarrow V \\ f \mapsto f(a),$$

er en lineær transformation (se [Eksempel 5.4\(D\)](#) for definition af $\mathcal{F}(X, V)$).

(L) Lad $V \times W$ betegne produktet af $\mathbb{F}$ -vektorrummene V og W . *Projektionsafbildningen*

$$P_W : V \times W \rightarrow W \\ (v, w) \mapsto w,$$

for $v \in V$ og $w \in W$, er da en lineær transformation.

6.1 Mængden af lineære transformationer som vektorrum

For givne $\mathbb{F}$ -vektorrum V og W der vil vi i det følgende anvende notationen $\mathcal{L}(V, W)$ for mængden af lineære transformationer fra V til W . Vi bemærker, at $\mathcal{L}(V, W)$ er en delmængde af $\mathbb{F}$ -vektorrummet $\mathcal{F}(V, W)$ (se evt. [Eksempel 5.4\(D\)](#)), og faktisk er det et underrum:

Sætning 6.5. Mængden $\mathcal{L}(V, W)$ er et underrum i $\mathcal{F}(V, W)$.

Bevis. Jf. [Eksempel 6.4\(A\)](#), så indeholder $\mathcal{L}(V, W)$ neutralementet i $\mathcal{F}(V, W)$. Vi skal derfor blot vise, at $\mathcal{L}(V, W)$ er stabil overfor addition og skalarmultiplikation. Lad nu $f, g \in \mathcal{L}(V, W)$ betegne lineære transformationer. Vi skal vise, at summen $f + g \in \mathcal{F}(V, W)$ er lineær. Men for $u, v \in V$, der har vi, at

$$\begin{aligned}(f + g)(u + v) &= f(u + v) + g(u + v) && \text{(pr. defn. af sum i } \mathcal{F}(V, W)) \\ &= f(u) + f(v) + g(u) + g(v) && \text{(idet } f \text{ og } g \text{ er lineære)} \\ &= f(u) + g(u) + f(v) + g(v) && \text{(idet addition er kommutativ)} \\ &= (f + g)(u) + (f + g)(v) && \text{(pr. defn. af sum i } \mathcal{F}(V, W)),\end{aligned}$$

mens hvis $\alpha \in \mathbb{F}$, så

$$\begin{aligned}(f + g)(\alpha \cdot v) &= f(\alpha \cdot v) + g(\alpha \cdot v) && \text{(pr. defn. af sum i } \mathcal{F}(V, W)) \\ &= \alpha \cdot f(v) + \alpha \cdot g(v) && \text{(idet } f \text{ og } g \text{ er lineære)} \\ &= \alpha \cdot (f(v) + g(v)) && \text{(pr. Defn. 5.1(e))} \\ &= \alpha \cdot (f + g)(v) && \text{(pr. defn. af sum i } \mathcal{F}(V, W))\end{aligned}$$

Dermed er $f + g$ en lineær transformation. Lad nu $\beta \in \mathbb{F}$, og lad os vise, at $\beta \cdot f$ er en lineær transformation. Vi finder da, med notation som ovenfor, at

$$\begin{aligned}(\beta \cdot f)(u + v) &= \beta \cdot f(u + v) && \text{(pr. defn. af skalarmult. i } \mathcal{F}(V, W)) \\ &= \beta \cdot (f(u) + f(v)) && \text{(idet } f \text{ er lineær)} \\ &= \beta \cdot f(u) + \beta \cdot f(v) && \text{(pr. Defn. 5.1(e))} \\ &= (\beta \cdot f)(u) + (\beta \cdot f)(v) && \text{(pr. defn. af skalarmult. i } \mathcal{F}(V, W))\end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned}(\beta \cdot f)(\alpha \cdot v) &= \beta \cdot f(\alpha \cdot v) && \text{(pr. defn. af skalarmult. i } \mathcal{F}(V, W)) \\ &= \beta \cdot (\alpha \cdot f(v)) && \text{(idet } f \text{ er lineær)} \\ &= (\beta\alpha) \cdot f(v) && \text{(pr. Defn. 5.1(g))} \\ &= (\alpha\beta) \cdot (f(v)) && \text{(idet mult. er kommutativ i } \mathbb{F}) \\ &= \alpha \cdot (\beta \cdot f(v)) && \text{(pr. Defn. 5.1(g))} \\ &= \alpha \cdot (\beta \cdot f)(v) && \text{(per defn. af skalarmult. i } \mathcal{F}(V, W))\end{aligned}$$

Altså er $\beta \cdot f$ en lineær transformation, og beviset er afsluttet. □

6.2 Kerner og billeder

Følgende egenskaber ved lineære transformationer producerer mange vigtige eksempler på underrum.

Proposition 6.6. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation mellem to $\mathbb{F}$ -vektorrum V og W . Så gælder

- (1) Hvis $\tilde{V}$ er et underrum i V , så er billedet $L(\tilde{V})$ af $\tilde{V}$ et underrum i W .
- (2) Hvis $\tilde{W}$ er et underrum i W , så er Urbilledet $L^{-1}(\tilde{W})$ et underrum i V .

Bevis. **Udsagn (1):** I første omgang er

$$\mathbf{0}_W = L(\mathbf{0}_V) \in L(\tilde{V}), \quad (6.5)$$

jf. **Korollar 6.3(1)**, og $L(\tilde{V})$ indeholder dermed neutralelementet. Vi skal derfor vise, at $L(\tilde{V})$ er stabil overfor addition og skalarmultiplikation. Lad w_1 og w_2 betegne elementer i $L(\tilde{V})$. Så eksisterer der v_1 og v_2 i $\tilde{V}$, så $L(v_i) = w_i$, for $i = 1, 2$. Idet L er lineær må

$$w_1 + w_2 = L(v_1) + L(v_2) = L(v_1 + v_2) \in L(\tilde{V}), \quad (6.6)$$

idet $v_1 + v_2 \in \tilde{V}$ (idet $\tilde{V}$ er et vektorrum). Dermed er $L(\tilde{V})$ stabil overfor addition. Idet der, for $\alpha \in \mathbb{F}$, samtidig gælder, at

$$\alpha \cdot w_1 = \alpha \cdot L(v_1) = L(\alpha \cdot v_1) \in L(\tilde{V}), \quad (6.7)$$

så er $L(\tilde{V})$ også stabil overfor skalarmultiplikation, og vi har dermed vist, at $L(\tilde{V})$ er et underrum i W .

Udsagn (2): Idet L er lineær, så gælder der ifølge **Korollar 6.3(1)**, at

$$L(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W \in \tilde{W}, \quad (6.8)$$

og dermed er $\mathbf{0}_V$ et element i $L^{-1}(\tilde{W})$. Vi skal dermed blot vise, at $L^{-1}(\tilde{W})$ er stabil overfor addition og skalarmultiplikation. Lad derfor v_1 og v_2 betegne elementer i $L^{-1}(\tilde{W})$, og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Da er $L(v_1)$ og $L(v_2)$ elementer i $\tilde{W}$, og da $\tilde{W}$ er et vektorrum, og L er lineær, så opnås

$$L(v_1 + v_2) = L(v_1) + L(v_2) \in \tilde{W}, \quad (6.9)$$

samt

$$L(\alpha \cdot v_1) = \alpha \cdot L(v_1) \in \tilde{W}, \quad (6.10)$$

hvilket viser stabiliteten over addition og skalarmultiplikation. $\square$

I dette afsnit har vi, indtil videre, været påpasselige med at anvende forskellig notation om neutralelementerne $\mathbf{0}_V$ og $\mathbf{0}_W$ i vektorrummene V og W . En fælles notation giver dog sjældent anledning til misforståelser, og vi vælger derfor, fra nu af, at anvende notationen $\mathbf{0}$ om neutralelementet i et arbitrært vektorrum.

Definition 6.7 (Kernen af en lineær transformation).

For en lineær transformation $L : V \rightarrow W$ defineres **kernen** $\ker(L)$ som Urbilledet $L^{-1}(\{\mathbf{0}\})$.

Som en umiddelbar konsekvens af **Proposition 6.6** finder vi:

Korollar 6.8. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation. Da er kernen $\ker(L)$ et underrum i V , mens billedet $L(V)$ er et underrum i W .

Eksempel 6.9.

(A) Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og betragt den tilsvarende lineære afbildning

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^m \\ v &\mapsto A \cdot v. \end{aligned}$$

Billedet af L_A består af mængden af elementer på formen $L_A(v) = A \cdot v$, hvilket er identisk med søjlerummet $R(A)$ introduceret i [Afsnit 5.2](#). Kernen er derimod mængden af $v \in \mathbb{F}^n$, med $A \cdot v = \mathbf{0}$; dvs løsningerne til det homogene lineære ligningssystem $A \cdot x = \mathbf{0}$. I [Eksempel 5.7\(B\)](#) kaldte vi også denne mængde for nulrummet til A ; dvs $\ker(L_A) = N(A)$. Vi opnår hermed et nyt bevis for, at nulrummet $N(A)$ er et underrum i $\mathbb{F}^n$.

(B) Betragt en lineær transformation

$$\begin{aligned} L_V : \mathbb{F}^n &\rightarrow V, \\ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} &\mapsto \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \cdots + \alpha_n \cdot v_n, \end{aligned}$$

som i [Eksempel 6.4\(E\)](#). Billedet af L_V er da identisk med spannet $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$, og vi opnår dermed et nyt argument for, at $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ er et underrum i V .

(C) Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation, og lad $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne en samling af elementer i V . Så vil

$$L(\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)) = \text{Span}(L(v_1), L(v_2), \dots, L(v_n)).$$

Dette følger af [Proposition 6.2](#).

(D) Betragt differentiationsafbildningen

$$\begin{aligned} D : C^{(1)}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) &\rightarrow C(\mathbb{R}, \mathbb{R}). \\ f &\mapsto f'. \end{aligned}$$

Kernen for D er da mængden af konstante funktioner. Alle kontinuerte funktioner på $\mathbb{R}$ har en stamfunktion, og dermed er billedet af D lig $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Vektorrummene $P_n(\mathbb{R})$ og $P(\mathbb{R})$, bestående af polynomielle funktioner, er alle underrum af $C^{(1)}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. De tilsvarende billeder under D er givet ved

- $D(P(\mathbb{R})) = P(\mathbb{R})$,
- $D(P_n(\mathbb{R})) = P_{n-1}(\mathbb{R})$.

Vektorrummene $P_n(\mathbb{R})$ og $P(\mathbb{R})$ er også underrum af $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, og de tilsvarende Urbilleder under D er lig

- $D^{-1}(P(\mathbb{R})) = P(\mathbb{R})$,
- $D^{-1}(P_{n-1}(\mathbb{R})) = P_n(\mathbb{R})$.

(E) Lad $V \times W$ betegne produktet af $\mathbb{F}$ -vektorrummene V og W . Projektionsafbildningen $P_W : V \times W \rightarrow W$, defineret i [Eksempel 6.4\(L\)](#), er en lineær transformation med billede lig W og kerne lig $V \times \{0\}$. Urbilledet $P_W^{-1}(U)$ til et underrum U i W , er lig $V \times U$.

Kernen for en lineær transformation $L : V \rightarrow W$ er relateret til injektiviteten af L .

Sætning 6.10. *En lineær transformation $L : V \rightarrow W$ er injektiv hvis og kun hvis $\ker(L) = \{0\}$.*

Bevis. Hvis L er injektiv, så består urbilledet $L^{-1}(\{0\})$ af maksimalt et element. Men ifølge [Korollar 6.8](#) så er $L^{-1}(\{0\})$ et underrum af V , og $L^{-1}(\{0\})$ indeholder derfor neutralelementet 0 i V . Hvis L er injektiv, så er $\ker(L)$ derfor nødvendigvis lig mængden $\{0\}$.

Antag nu omvendt, at $\ker(L) = \{0\}$. Vi ønsker da at vise, at L er injektiv. Så antag, at $L(u) = L(v)$ for elementer $u, v \in V$. Idet

$$L(v - u) = L(v) - L(u) = 0, \quad (6.11)$$

vil $v - u \in \ker(L)$. Dermed er $v - u = 0$, og derfor er $u = v$ som ønsket. $\square$

Eksempel 6.11. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix, og lad

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^m \\ v &\mapsto A \cdot v, \end{aligned}$$

betegne den tilsvarende lineære transformation, jf. [Eksempel 6.4\(D\)](#). I [Eksempel 6.9\(A\)](#) fandt vi, at kernen for L_A er lig nulrummet $N(A)$ til A . Specielt er L_A injektiv hvis og kun hvis $N(A) = \{0\}$. Når $n = m$, så er dette ækvivalent med, at A er invertibel, jf. [Proposition 4.6](#).

6.3 Sammensætning af lineære transformationer

En vigtig egenskab ved begrebet *lineær transformation* er, at det er bevaret under sammensætning:

Proposition 6.12. *Lad $L : U \rightarrow V$ og $T : V \rightarrow W$ betegne lineære transformationer mellem $\mathbb{F}$ -vektorum U, V og W . Så er sammensætningen*

$$T \circ L : U \rightarrow W, \quad (6.12)$$

også en lineær transformation.

Bevis. Vi lader $\alpha \in \mathbb{F}$ og $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$ og tjekker

$$\begin{aligned}(T \circ L)(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= T(L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v})) && (\text{idet } L \text{ er lineær}) \\ &= T(L(\mathbf{u})) + T(L(\mathbf{v})) && (\text{idet } T \text{ er lineær}) \\ &= (T \circ L)(\mathbf{u}) + (T \circ L)(\mathbf{v}),\end{aligned}$$

samt

$$\begin{aligned}(T \circ L)(\alpha \cdot \mathbf{u}) &= T(\alpha \cdot L(\mathbf{u})) && (\text{idet } L \text{ er lineær}) \\ &= \alpha \cdot T(L(\mathbf{u})) && (\text{idet } T \text{ er lineær}) \\ &= \alpha \cdot (T \circ L)(\mathbf{u}),\end{aligned}$$

Dermed er $T \circ L$ en lineær transformation. □

Eksempel 6.13. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}$ og $B \in \text{Mat}_{l,m}(\mathbb{F})$, og betragt de tilsvarende lineære transformationer

$$\begin{array}{ll} L_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m & L_B : \mathbb{F}^m \rightarrow \mathbb{F}^l \\ v \mapsto A \cdot v & u \mapsto B \cdot u. \end{array}$$

Så er sammensætningen $L_B \circ L_A$ også en lineær transformation. Faktisk er $L_B \circ L_A$ givet ved

$$(L_B \circ L_A)(v) = L_B(A \cdot v) = B \cdot (A \cdot v) = (B \cdot A) \cdot v, \quad (6.13)$$

og dermed er $L_B \circ L_A$ identisk med den lineære transformation $L_{B \cdot A}$ givet ved matrixmultiplikation med $B \cdot A$.

6.4 Invertible lineære afbildninger

Vi har ovenfor indikeret, hvordan afbildninger kan bruges til at sammenligne mængder. Den stærkeste sammenhæng mellem to $\mathbb{F}$ -vektorum V og W opnås, når der eksisterer en invertibel lineær transformation mellem dem. Vi definerer:

Definition 6.14 (Isomorfier og isomorfe vektorrum).

En invertibel lineær transformation $L : V \rightarrow W$ kaldes for en **lineær isomorfi** (eller blot en **isomorfi**). Såfremt der eksisterer en lineær isomorfi $L : V \rightarrow W$ mellem to $\mathbb{F}$ -vektorum V og W , så siger vi, at V er **isomorf** med W .

At isomorfibegrebet er en symmetrisk egenskab mellem V og W , er en konsekvens af følgende resultat.

Proposition 6.15. *Såfremt en lineær transformation $L : V \rightarrow W$ er invertibel, så er den inverse afbildning $L^{-1} : W \rightarrow V$ også en lineær transformation.*

Bevis. Lad $\alpha \in \mathbb{F}$ og $w, w' \in W$. Idet L respekterer addition, så

$$\begin{aligned} L(L^{-1}(w) + L^{-1}(w')) &= L(L^{-1}(w)) + L(L^{-1}(w')) \\ &= w + w'. \end{aligned}$$

Ved at anvende L^{-1} på begge sider af denne identitet, så opnår vi, at

$$L^{-1}(w + w') = L^{-1}(w) + L^{-1}(w'),$$

og L^{-1} respekterer derfor addition. Tilsvarende respekterer L skalarmultiplikation, og derfor

$$\begin{aligned} L(\alpha \cdot L^{-1}(w)) &= \alpha \cdot L(L^{-1}(w)) \\ &= \alpha \cdot w, \end{aligned}$$

så

$$L^{-1}(\alpha \cdot w) = \alpha \cdot L^{-1}(w),$$

og L^{-1} respekterer derfor også skalarmultiplikation. Vi konkluderer, at L^{-1} er en lineær transformation. $\square$

Vi kan nu bevise, at isomorfibegrebet udgør en *ækvivalensrelation*; dvs.:

Lemma 6.16. *Lad U, V og W betegne $\mathbb{F}$ -vektorrums. Så:*

- (1) *U er isomorf med U .*
- (2) *Hvis U er isomorf med V , så er V isomorf med U .*
- (3) *Hvis U er isomorf med V og V er isomorf med W , så er U isomorf med W .*

Bevis. **Egenskab (1)** følger, idet identitetsafbildningen $\text{Id}_U : U \rightarrow U$ er en invertibel lineær transformation. **Egenskab (3)** følger, idet en sammensætning $T \circ L$ af invertible lineære transformationer $L : U \rightarrow V$ og $T : V \rightarrow W$ er en invertibel lineær transformation (jf. **Proposition 6.12**). Endeligt følger **egenskab (2)**, idet den inverse afbildning $L^{-1} : V \rightarrow U$, til en invertibel lineær transformation $L : U \rightarrow V$, er invertibel og lineær (jf. **Proposition 6.15**). $\square$

Fremover siger vi derfor blot, at V og W er *isomorfe*, såfremt der eksisterer en lineær isomorfi $L : V \rightarrow W$ mellem dem. At to $\mathbb{F}$ -vektorrums V og W er isomorfe, betyder, at deres egenskaber som vektorrum er identiske. Begrebet isomorfi kan derfor opfattes som en svag form af *identisk*.

Eksempel 6.17.

(A) Vektorrummet $P_n(\mathbb{R})$ af reelle polynomier af grad $< n$ er isomorf med $\mathbb{R}^n$. Som lineær isomorfi kan vi, med notation som i [Eksempel 6.4\(E\)](#), anvende afbildningen

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{R}^n \rightarrow P_n(\mathbb{R}),$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mapsto \alpha_1 + \alpha_2 \cdot X + \cdots + \alpha_n \cdot X^{n-1}.$$

hvor $\mathcal{V} = (1, X, X^2, \dots, X^{n-1})$ (se evt. [Korollar C.15](#)).

(B) Lad $E_{i,j}$ betegne matricen i $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ hvis (i,j) 'te indgang er lig 1, mens alle andre indgange er lig 0. Med notation som i [Eksempel 6.4\(E\)](#) vil $L_{\mathcal{V}}$, med

$$\mathcal{V} = (E_{1,1}, E_{1,2}, \dots, E_{1,n}, E_{2,1}, E_{2,2}, \dots, E_{2,n}, \dots, E_{m,n}), \quad (6.14)$$

da definere en lineær isomorfi mellem $\mathbb{F}$ -vektorummene $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $\mathbb{F}^{nm}$.

(C) Afbildningen

$$\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}) \rightarrow \text{Mat}_{n,m}(\mathbb{F}),$$

$$A \mapsto A^T$$

er en lineær isomorfi.

(D) Lad V og W betegne to $\mathbb{F}$ -vektorum. Produkterne $V \times W$ og $W \times V$ er da isomorfe. Som isomorfi kan vi vælge den lineære transformation givet ved

$$V \times W \rightarrow W \times V,$$

$$(v, w) \mapsto (w, v)$$

for alle $v \in V$ og $w \in W$.

(E) Produktet $V \times \{\mathbf{0}\}$ af et $\mathbb{F}$ -vektorum V med nulvektorummet $\{\mathbf{0}\}$ er isomorf med V . Som isomorfi kan vi vælge den lineære transformation givet ved

$$V \rightarrow V \times \{\mathbf{0}\},$$

$$v \mapsto (v, \mathbf{0})$$

for alle $v \in V$.

(F) For en samling af tre $\mathbb{F}$ -vektorum U , V og W kan man konstruere flere forskellige produkter; f.eks. $U \times V \times W$, $V \times W \times U$ eller produktet $(U \times V) \times W$ af vektorrummet $U \times V$ med W . Det er oplagt, at alle disse vektorrum er isomorfe.

Proposition 6.18. *Lad V og W betegne isomorfe vektorrum. Så er*

$$\dim(V) = \dim(W).$$

Bevis. Pr. symmetri er det tilstrækkeligt at vise, at $\dim(W) \leq \dim(V)$. Hvis $\dim(V) = \infty$ er dette oplagt, og vi kan derfor antage, at $\dim(V) < \infty$. Lad nu $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær isomorfi. Hvis $V = \{0\}$, så vil W ligeledes være lig $\{0\}$, idet L er surjektiv. I givet fald har V og W begge dimension lig 0. Vi kan derfor også antage, at V har dimension $n = \dim(V) > 0$. Specielt eksisterer der n elementer $v_1, v_2, \dots, v_n$, så

$$V = \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n).$$

Dermed er

$$W = L(V) = \text{Span}(L(v_1), L(v_2), \dots, L(v_n)),$$

ifølge [Eksempel 6.9\(C\)](#). Vi konkluderer, at W kan udspændes af n elementer, og dermed er

$$\dim(W) \leq n = \dim(V),$$

som ønsket. □

Korollar 6.19. *Hvis $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$ er isomorfe, så er $n = m$.*

Bevis. Ifølge [Proposition 5.16](#) har $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$ dimension hhv. n og m . Hvis $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$ er isomorfe, så må vi dermed have, at $n = m$, jf. [Proposition 6.18](#). □

6.5 Lineære transformationer mellem vektorrum af typen $\mathbb{F}^n$

I det ovenstående har vi flere gange betragtet lineære transformationer af typen

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^m \\ v &\mapsto A \cdot v, \end{aligned}$$

for en given matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Vi vil nu bevise, at enhver element i $\mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ has denne form for en entydig bestemt matrix A .

Lemma 6.20. *Lad $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne en lineær transformation. Så eksisterer der en entydig matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, så $L = L_A$. Faktisk er A matricen, hvis i 'te søjle er lig $L(e_i)$, for $i = 1, 2, \dots, n$, hvor $e_1, e_2, \dots, e_n$ betegner standardbasiselementerne for $\mathbb{F}^n$.*

Bevis. Start med at bemærke, at hvis $L = L_A$ for en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, så vil

$$L(e_i) = L_A(e_i) = A \cdot e_i = a_i, \tag{6.15}$$

hvor a_i betegner den i 'te søjle i A , jf. [\(5.23\)](#). Specielt vil en matrix A der opfylder $L = L_A$ nødvendigvis være lig matricen, hvis i 'te søjle er $L(e_i)$, for $i = 1, 2, \dots, n$.

Lad nu omvendt $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne matricen hvis i 'te søjle er lig $L(\mathbf{e}_i)$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Idet

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \cdot \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{e}_n,$$

så følger det af [Proposition 6.2](#), at

$$L \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \cdot L(\mathbf{e}_1) + \alpha_2 \cdot L(\mathbf{e}_2) + \dots + \alpha_n \cdot L(\mathbf{e}_n) = A \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

hvor det sidste lighedstegn følger af (5.23). Specielt er $L = L_A$, hvilket afslutter beviset. $\square$

Matricen $A = (L(\mathbf{e}_1) \mid L(\mathbf{e}_2) \mid \dots \mid L(\mathbf{e}_n))$ med $L = L_A$ der er beskrevet i [Lemma 6.20](#), kaldes også for *standardmatrixrepræsentationen* af L .

Vi kan nu reformulere [Proposition 1.14](#):

Proposition 6.21. *Lad $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne en lineær transformation med $n > m$. Så er L ikke injektiv. Specielt er $\ker(L) \neq \{\mathbf{0}\}$.*

Bevis. Som beskrevet i [Lemma 6.20](#) så er L på formen L_A for en passende matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. [Eksempel 6.9\(A\)](#) fortæller derfor, at $\ker(L)$ er identisk med løsningsmængden til det homogene lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$. Specielt, vil $\ker(L) \neq \{\mathbf{0}\}$ ifølge [Proposition 1.14](#), og dermed er L ikke injektiv ifølge [Sætning 6.10](#). $\square$

Vi har tidligere set, at $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$ kun er isomorfe, når $n = m$. Når $n = m$, så er isomorfierne beskrevet ved:

Proposition 6.22. *Lad $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ betegne en lineær transformation. Antag at $L = L_A$ for en kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er L en lineær isomorfi hvis og kun hvis A er en invertibel matrix. I givet fald, så er $L_{A^{-1}}$ den inverse til funktionen L .*

Bevis. Hvis L er en lineær isomorfi, så er L specielt injektiv, og dermed er kernen $\ker(L)$ lig $\{\mathbf{0}\}$, jf. [Sætning 6.10](#). Men $\ker(L)$ er, ifølge [Eksempel 6.9\(A\)](#), lig nulrummet $N(A)$ for A , og dermed har det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ den entydige løsning $\{\mathbf{0}\}$. Ifølge [Proposition 4.6](#) er A dermed invertibel.

Antag modsat, at A er invertibel. Så eksisterer A^{-1} , og idet

$$(L_A \circ L_{A^{-1}})(\mathbf{v}) = L_A(A^{-1} \cdot \mathbf{v}) = (A \cdot A^{-1}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \quad (6.16)$$

og tilsvarende

$$(L_{A^{-1}} \circ L_A)(\mathbf{v}) = \mathbf{v}, \quad (6.17)$$

for alle $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$, så vil L være invertibel med invers $L_{A^{-1}}$. $\square$

Kapitel 7

Lineær uafhængighed og baser

I dette kapitel skal vi studere basisbegrebet. En basis for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V er en samling af elementer $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, så ethvert element v i V entydigt kan skrives som en linearkombination

$$v = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n,$$

af elementerne $v_1, v_2, \dots, v_n$. Med entydigt menes der her, at der kun er et muligt valg for skalarerne $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$. Med andre ord så er $\mathcal{V}$ en basis, når den lineære transformation

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{F}^n \rightarrow V$$
$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mapsto \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n, \quad (7.1)$$

er en lineær isomorfi. I givet fald, så er V isomorf med $\mathbb{F}^n$, og vi kan derfor vælge at tænke på V som det velkendte vektorrum $\mathbb{F}^n$.

Udgangspunktet for vores definition på en basis er angivet nedenfor, og vi vil i det følgende se, at denne definition netop beskriver situationen ovenfor.

Definition 7.1 (Udspænde, lineær uafhængighed og basis).

For en samling $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_n) \in V^n$ af elementer i et $\mathbb{F}$ -vektorrum V defineres:

- (a) Samlingen af elementer $\mathcal{V}$ siges at **udspænde** V , såfremt $\text{Span}(\mathcal{V}) = V$; dvs. hvis ethvert element i V er en linearkombination af $v_1, v_2, \dots, v_n$.
- (b) Samlingen af elementer $\mathcal{V}$ siges at være **lineært uafhængig**, såfremt en identitet af formen

$$\alpha \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = \mathbf{0}, \quad (7.2)$$

for skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, kun kan være opfyldt, når alle skalarer er nul; dvs. når

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0. \quad (7.3)$$

I modsat fald kaldes samlingen af elementer i $\mathcal{V}$ for **lineært afhængig**.

- (c) Samlingen af elementer $\mathcal{V}$ kaldes en **basis** for V , såfremt $\mathcal{V}$ både uspænder V og er lineært uafhængig.

Vi skynder os at bemærke, at begreberne i ovenstående definition alle kan knyttes til egenskaber ved afbildningen (7.1).

Lemma 7.2. *Lad $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_n)$ betegne en samling af elementer i et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . Da gælder:*

- (1) $\mathcal{V}$ udspænder V hvis og kun hvis $L_{\mathcal{V}}$ er surjektiv.
- (2) $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig hvis og kun hvis $L_{\mathcal{V}}$ er injektiv.
- (3) $\mathcal{V}$ er en basis for V hvis og kun hvis $L_{\mathcal{V}}$ er en isomorfi.

Bevis. Udfra beskrivelsen (7.1) af $L_{\mathcal{V}}$, så er det klart, at billedet af $L_{\mathcal{V}}$ er lig $\text{Span}(\mathcal{V})$. Specielt er $L_{\mathcal{V}}$ surjektiv hvis og kun hvis $\text{Span}(\mathcal{V}) = V$. Hermed følger (1).

At $L_{\mathcal{V}}$ er injektiv er, jf. Sætning 6.10, ækvivalent med, at kernen for $L_{\mathcal{V}}$ er lig $\{0\}$. Men $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T$ er et element i kernen for $L_{\mathcal{V}}$ hvis og kun hvis identiteten

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = 0, \quad (7.4)$$

er opfyldt. At $L_{\mathcal{V}}$ er injektiv er altså ækvivalent med, at identiteten (7.4) kun kan være opfyldt når $\alpha_i = 0$, for $i = 1, 2, \dots, n$, hvilket jo er definitionen på, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Dette viser (2).

At (3) gælder følger fra det allerede viste, idet $L_{\mathcal{V}}$ er en isomorfi netop når $L_{\mathcal{V}}$ er både injektiv og surjektiv. $\square$

I tilfældet hvor $V = \mathbb{F}^n$, der har vi allerede stiftet bekendtskab med basisbegrebet. Der gælder nemlig:

Proposition 7.3. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en matrix med søjler $a_1, a_2, \dots, a_n$. Så er A invertibel hvis og kun hvis $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ er en basis for $\mathbb{F}^n$.*

Bevis. Sæt $\mathcal{V} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ og bemærk, at der, jf. (5.23), så gælder, at $L_{\mathcal{V}} = L_A$. Specielt er $\mathcal{V}$ dermed en basis for $\mathbb{F}^n$ hvis og kun hvis $L_{\mathcal{V}} = L_A$ er en isomorfi, jf. Lemma 7.2(3). Men ifølge Proposition 6.22, så er L_A en isomorfi hvis og kun hvis A er invertibel. Hermed er det ønskede vist. $\square$

Vi har tidligere defineret (jf. Afsnit 5.2) hvad det vil sige, at en mængde $v_1, v_2, \dots, v_n$ udspænder et vektorrum V . I den ovenfor indførte notation så er dette begreb ækvivalent med, at $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ udspænder V . De to indførte versioner af at *udspænde* er derfor nærmest identiske. Tilsvarende siger vi ofte blot, at $v_1, v_2, \dots, v_n$ er lineært uafhængig eller en basis, såfremt det tilsvarende er opfyldt for $(v_1, v_2, \dots, v_n)$.

En identitet af formen

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = 0, \quad (7.5)$$

kaldes for en *lineær relation* mellem $v_1, v_2, \dots, v_n$. F.eks. har vi altid den *trivielle* lineære relation

$$0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n = 0.$$

Ifølge Definition 7.1 så er $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ lineært uafhængig, netop når der ikke findes andre end den trivielle lineære relation mellem v_i 'erne. Følgende resultat skal ses som en generalisering af dette udsagn.

Korollar 7.4. Lad $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ og $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{F}$ betegne skalarer, og lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en lineært uafhængig samling af elementer i V . Hvis

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = \beta_1 \cdot v_1 + \beta_2 \cdot v_2 + \dots + \beta_n \cdot v_n, \quad (7.6)$$

så er $\alpha_i = \beta_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$.

Bevis. Bemærk, for det første, at $L_{\mathcal{V}}$ er injektiv, jf. Lemma 7.2(2). Men identiteten (7.6) er ækvivalent med, at

$$L_{\mathcal{V}} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = L_{\mathcal{V}} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}, \quad (7.7)$$

og det ønskede følger. $\square$

Eksempel 7.5.

(A) En samling $\mathcal{V} = (v)$ bestående af et enkelt element v er lineært uafhængig hvis og kun hvis $v \neq \mathbf{0}$: hvis $v = \mathbf{0}$, så vil

$$1 \cdot v = \mathbf{0},$$

være en ikke-triviell lineær relation, og $\mathcal{V} = (v)$ er derfor lineært afhængig. Hvis modsat $\mathcal{V} = (v)$ er lineært afhængig, så eksisterer der en ikke-triviell lineær relation (dvs. $\alpha \neq 0$)

$$\alpha \cdot v = \mathbf{0}.$$

Specielt er

$$v = \alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot v) = \alpha^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

(B) Lad $\mathcal{V} = (u, v)$ betegne en samling af to elementer fra V . Så er $\mathcal{V}$ lineært afhængig hvis og kun hvis der eksisterer en skalar $c \in \mathbb{F}$ så enten $u = c \cdot v$ eller $v = c \cdot u$: Antag, at $\mathcal{V}$ er lineært afhængig, og lad

$$\alpha \cdot u + \beta \cdot v = \mathbf{0}, \quad (7.8)$$

være en ikke-triviell lineær relation. Hvis $\alpha \neq 0$, så sættes $c = -\beta\alpha^{-1}$, og relation (7.8) omskrives da let til $u = c \cdot v$. Tilsvarende overvejelser udføres hvis $\beta \neq 0$. Antag omvendt, at $u = c \cdot v$. Så er

$$1 \cdot u + (-c) \cdot v = \mathbf{0},$$

en ikke-triviell relation, og $\mathcal{V}$ er dermed lineært afhængig. Tilsvarende argumenteres hvis $v = c \cdot u$.

(C) I vektorrummet af reelle polynomier $P(\mathbb{R})$ er enhver samling af elementer på formen

$$\mathcal{V}_n = (1, X, X^2, \dots, X^{n-1}) \quad \text{for } n \geq 1, \quad (7.9)$$

lineært uafhængig. Dette udsagn følger umiddelbart af [Korollar C.14](#), idet en relation af formen

$$\alpha_0 + \alpha_1 \cdot X + \cdots + \alpha_{n-1} \cdot X^{n-1} = 0, \quad (7.10)$$

for reelle skalarer $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$, kun kan være nulpolynomiet, såfremt

$$\alpha_0 = \alpha_1 = \cdots = \alpha_{n-1} = 0. \quad (7.11)$$

Ingen af mængderne $\mathcal{V}_n$ udspænder dog $P(\mathbb{R})$, og $\mathcal{V}_n$ er derfor ikke en basis for $P(\mathbb{R})$. Derimod er $\mathcal{V}_n$ en basis for $P_n(\mathbb{R})$.

(D) I det reelle vektorrum $\mathbb{C}^{(1)}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ er $\mathcal{V} = (f, g)$ med $f(t) = \cos(t)$ og $g(t) = \sin(t)$, for alle $t \in \mathbb{R}$, lineært uafhængig. Dette skyldes, at hvis der for reelle skalarer α og β gælder, at

$$\alpha \cdot f + \beta \cdot g \quad (7.12)$$

er nulfunktionen, så er

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha \cdot f(0) + \beta \cdot g(0) = 0 \\ \beta &= \alpha \cdot f\left(\frac{\pi}{2}\right) + \beta \cdot g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0. \end{aligned}$$

Derimod er $\mathcal{W} = (1, f^2, g^2)$ ikke lineært uafhængig, idet linearkombinationen

$$1 \cdot 1 + (-1) \cdot f^2 + (-1) \cdot g^2,$$

er nulfunktionen (idet: $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$, for alle $t \in \mathbb{R}$).

(E) Lad $\mu \in \mathbb{C}$ betegne et komplekst tal. Funktionerne

$$\begin{aligned} h_{k,\mu} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{C} \quad \text{for } k = 0, 1, 2, \dots, \\ t &\mapsto t^k \cdot e^{\mu \cdot t} \end{aligned}$$

er da elementer i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. For ethvert heltal $n > 0$ vil samlingen af elementer $\mathcal{V}_n^\mu = (h_{0,\mu}, h_{1,\mu}, \dots, h_{n-1,\mu})$ være lineært uafhængig. Antag nemlig, at

$$\alpha_1 \cdot h_{0,\mu} + \alpha_2 \cdot h_{1,\mu} + \cdots + \alpha_n \cdot h_{n-1,\mu} = \mathbf{0}, \quad (7.13)$$

hvor α_j 'erne betegner komplekse tal; dvs. at

$$\alpha_1 e^{\mu \cdot t} + \alpha_2 t e^{\mu \cdot t} + \cdots + \alpha_n t^{n-1} e^{\mu \cdot t} = 0, \quad (7.14)$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Ved division af (7.14) med $e^{\mu \cdot t}$ så opnås den polynomielle identitet

$$\alpha_1 \cdot 1 + \alpha_2 \cdot t + \cdots + \alpha_n \cdot t^{n-1} = 0, \quad (7.15)$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, hvilken kun kan opfyldes, hvis alle α_j 'erne er lig 0, jf. [Korollar C.14](#). Dermed er det vist, at $\mathcal{V}_n^\mu$ er lineært uafhængig. Spannet $\text{Span}(\mathcal{V}_n^\mu)$ betegnes med notationen $P_n^\mu(\mathbb{C})$.

(F) Lad $\mathbf{e}_i \in \mathbb{F}^n$, for $i = 1, \dots, n$, betegne elementet hvis i 'te koordinat er lig 1 mens de øvrige koordinater er lig 0. Så er

$$\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n), \quad (7.16)$$

en basis for vektorrummet $\mathbb{F}^n$: hvis $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ betegner skalarer, så viser identiteten

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \alpha_1 \cdot \mathbf{e}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{e}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{e}_n,$$

at ethvert element i $\mathbb{F}^n$ på entydig vis er en linearkombination af elementerne $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$. Basen $\mathcal{E}$ kaldes også for *standardbasen* for $\mathbb{F}^n$, mens $\mathbf{e}_i$ kaldes for det i 'te *standardbasiselement*. Hvis vi ønsker at specificere n i notationen, så skriver vi også $\mathcal{E}_n$ i stedet for $\mathcal{E}$.

(G) Hvis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er en lineært uafhængig samling af elementer i et vektorrum V , så er $\mathcal{V}$ en basis for $\text{Span}(\mathcal{V})$. For det første, så er det oplagt, at $\mathcal{V}$ udspænder $\text{Span}(\mathcal{V})$. Derudover er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig pr. antagelse.

De fleste grundlæggende egenskaber ved begreberne lineært uafhængighed og udspænde er indeholdt i følgende resultat.

Lemma 7.6. *Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne elementer i et $\mathbb{F}$ -vektorrum V .*

(1) *Hvis $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er lineært afhængig og $n > 1$, så findes et i , $1 \leq i \leq n$, så*

$$\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n) = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n).$$

(2) *Antag, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er lineært uafhængig. Lad $\mathbf{v} \in V$. Så gælder*

$$\mathbf{v} \notin \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n) \iff (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}) \text{ lineært uafhængig}.$$

Bevis. **Udsagn (1):** Idet $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ er lineært afhængig, så eksisterer der en ikke-triviell lineær relation

$$\alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0}, \quad (7.17)$$

for passende skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$. At (7.17) er ikke-triviell, betyder, at der eksisterer et i , så $\alpha_i \neq 0$. Ved at multiplicere (7.17) med α_i^{-1} , så kan vi ydermere antage, at $\alpha_i = 1$.

Vi konkluderer, at

$$\mathbf{v}_i = -(\alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_{i-1} \cdot \mathbf{v}_{i-1} + \alpha_{i+1} \cdot \mathbf{v}_{i+1} + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n),$$

hvilket betyder, at $\mathbf{v}_i$ er et element i $V_i = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$. Jf. **Lemma 5.11**, så er $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ det mindste underrum i V indeholdende $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, og $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ må derfor være en delmængde af V_i . Idet det samtidig er oplagt, at V_i er en delmængde af $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$, så følger det ønskede.

Udsagn (2) “ $\Rightarrow$ ”: Antag at $v \notin \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$, og lad $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ betegne skalarer, så

$$\alpha \cdot v + \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i = 0.$$

Hvis $\alpha \neq 0$, så følger det, at

$$v = -\alpha^{-1} \cdot \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i \in \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n),$$

hvilket er i modstrid med antagelsen. Altså er $\alpha = 0$, og vi opnår, at $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = 0$. Da $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ er lineært uafhængig, så følger det nu, at $\alpha_i = 0$ for alle i . Samlet set er $(v_1, v_2, \dots, v_n, v)$ altså lineært uafhængig.

“ $\Leftarrow$ ”: Antag at $(v_1, v_2, \dots, v_n, v)$ er lineært uafhængig. Hvis

$$v \in \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n), \quad (7.18)$$

så eksisterer der skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, så

$$v = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n. \quad (7.19)$$

Dermed er

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n + (-1) \cdot v = 0, \quad (7.20)$$

en ikke-triviell lineær relation. Dette er i modstrid med antagelsen om, at $(v_1, v_2, \dots, v_n, v)$ er lineært uafhængig, og beviset er afsluttet. $\square$

Proposition 7.7. *Lad $V \neq \{0\}$ betegne et vektorrum og $n > 0$ betegne et heltal. Så har V endelig dimension n hvis og kun hvis V har en basis bestående af n elementer.*

Bevis. Antag i første omgang, at V har en basis $\mathcal{V}$ bestående af n elementer. Ifølge [Lemma 7.2\(3\)](#) så er $L_{\mathcal{V}}$ da en isomorfi mellem $\mathbb{F}^n$ og V , og dermed gælder der, at

$$\dim(V) = \dim(\mathbb{F}^n) = n, \quad (7.21)$$

jf. [Proposition 6.18](#) og [Proposition 5.16](#).

Antag nu omvendt, at V har dimension n . Specielt vil V kunne udspændes af n elementer $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$. Vi påstår, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig; antag nemlig, at $\mathcal{V}$ var lineært afhængig. Hvis $n = 1$, så er $v_1 = 0$, jf. [Eksempel 7.5\(A\)](#), og dermed er $V = \{0\}$, hvilket er i modstrid med antagelsen. Hvis derimod $n > 1$, så kan V udspændes af $n - 1$ elementer, jf. [Lemma 7.6\(1\)](#), hvilket er i modstrid med antagelsen om, at $\dim(V) = n$.

Vi konkluderer, at $\mathcal{V}$ er en basis for V , og det ønskede er dermed opnået. $\square$

Antallet af elementer i en basis for et vektorrum er dermed entydigt bestemt.

Korollar 7.8. Lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ og $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ betegne baser for et vektorrum V . Så er $n = m$.

Bevis. Ifølge Proposition 7.7 så kan $\dim(V)$ bestemmes som antallet af basiselementer i en basis for V . Specielt er

$$n = \dim(V) = m,$$

som ønsket. □

Lemma 7.9. Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$, og lad $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ betegne en lineært uafhængig samling af elementer i V . Så er $m \leq n$.

Bevis. Idet V har dimension $n > 0$, så eksisterer der, jf. Proposition 7.7, en basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for V bestående af n elementer. Specielt er $L_{\mathcal{V}}$ en isomorfi, jf. Lemma 7.2(3). Betragt nu den sammensatte afbildning

$$T = L_{\mathcal{V}}^{-1} \circ L_{\mathcal{W}} : \mathbb{F}^m \rightarrow \mathbb{F}^n.$$

Ifølge Lemma 7.2(2), så er $L_{\mathcal{W}}$ injektiv, og dermed er T en sammensætning af injektive lineære transformationer. Vi konkluderer, at T selv er en injektiv lineær transformation. Men så er $m \leq n$ ifølge Proposition 6.21. □

Vi kan nu vise:

Proposition 7.10. Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$, og lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en samling af n elementer i V . Så er følgende udsagn ækvivalente:

- (1) $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig.
- (2) $\mathcal{V}$ udspænder V .
- (3) $\mathcal{V}$ er en basis for V .

Bevis. **Udsagn (1) $\Rightarrow$ (3):** Antag at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Hvis $\text{Span}(\mathcal{V})$ ikke er lig V , så kan vi finde et $v \in V$, der ikke er indeholdt i $\text{Span}(\mathcal{V})$. Ifølge Lemma 7.6(2), så vil

$$\mathcal{W} = (v_1, v_2, \dots, v_n, v)$$

være lineært uafhængig, og dermed er $n + 1 \leq \dim(V) = n$, jf. Lemma 7.9. Dette er en oplagt modstrid, og vi konkluderer, at $\text{Span}(\mathcal{V}) = V$. Dvs. $\mathcal{V}$ udspænder V og er dermed samlet set en basis.

Udsagn (2) $\Rightarrow$ (3): Antag at $\mathcal{V}$ udspænder V . Hvis $\mathcal{V}$ er lineært afhængig, så må $n > 1$, jf. Eksempel 7.5(A). Vi kan derfor anvende Lemma 7.6(1) og konkludere, at V kan udspændes af $n - 1$ af elementer. Specielt vil $\dim(V) \leq n - 1$, pr. definition af dimension. Dette er en oplagt modstrid, og dermed må $\mathcal{V}$ være lineært uafhængig. Samlet set er $\mathcal{V}$ derfor en basis.

De resterende implikationer er nu oplagte og overlades til læseren. □

7.1 Udvidelse og udtynning

At en samling af elementer $\mathcal{W}$ i et vektorrum V er en basis, betyder, at $\mathcal{W}$ både udspænder V og er lineært uafhængig. Såfremt $\mathcal{W}$ kun opfylder en enkelt af disse to betingelser, så er $\mathcal{W}$ ikke umiddelbart en basis, men man kan alligevel anvende $\mathcal{W}$ til at konstruere en basis for V . Dette er indholdet af begreberne *udtynde* og *udvide*, der er beskrevet i følgende sætning.

Sætning 7.11. *Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$, og lad $\mathcal{W} = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ betegne en samling af m elementer i V .*

- (1) *Hvis $\mathcal{W}$ udspænder V , så er $n \leq m$, og $\mathcal{W}$ kan **udtyndes** til en basis for V ; dvs. der eksisterer en følge af heltal*

$$1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_n \leq m,$$

så $\mathcal{V} = (v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_n})$ er en basis for V .

- (2) *Hvis $\mathcal{W}$ er lineært uafhængig, så er $m \leq n$, og $\mathcal{W}$ kan **udvides** til en basis for V ; dvs. der eksisterer elementer*

$$v_{m+1}, v_{m+2}, \dots, v_n \in V,$$

så $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ er en basis for V .

Bevis. Udsagn (1): Vi argumenterer via induktion i $m > 0$. Hvis $m = 1$, så vil $\mathcal{W} = (v_1)$ udspænde V , og da $V \neq \{0\}$ (idet $n > 0$), så vil $\mathcal{W}$ være lineært uafhængig, jf. [Eksempel 7.5\(A\)](#). Specielt er $\mathcal{W}$ en basis, og dermed er $n = 1$ ifølge [Proposition 7.7](#). Vi kan derfor anvende $\mathcal{V} = \mathcal{W}$.

Antag herefter, at $m > 1$ og at udsagnet er vist i tilfældet $m - 1$. Hvis $\mathcal{W}$ er lineært uafhængig, så er $\mathcal{W}$ en basis, og dermed er $n = m$ ifølge [Proposition 7.7](#). Vi kan derfor anvende $\mathcal{V} = \mathcal{W}$. Hvis derimod $\mathcal{W}$ er lineært afhængig, så eksisterer der, jf. [Lemma 7.6\(1\)](#), et i , $1 \leq i \leq m$, så

$$\mathcal{W}_i = (v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, v_{i+2}, \dots, v_m),$$

udspænder V . Pr. induktion kan $\mathcal{W}_i$ dermed udtyndes til en basis for V , og denne basis er nødvendigvis også en udtynning af $\mathcal{W}$.

Udsagn (2): At $m \leq n$ følger af [Lemma 7.9](#).

At $\mathcal{W}$ kan udvides til en basis for V vises nu ved induktion i tallet $n - m \geq 0$. Hvis $n - m = 0$, så er $\mathcal{W}$ en basis for V , jf. [Proposition 7.10](#).

Antag nu, at $n - m > 0$, og at udsagnet er vist i tilfælde hvor det tilsvarende tal er en mindre. Idet $m \neq n$, så er $\mathcal{W}$ ikke en basis for V , jf. [Proposition 7.7](#), og $\mathcal{W}$ kan derfor ikke udspænde V . Vi kan derfor vælge et v_{m+1} i V , som ikke er indeholdt i $\text{Span}(\mathcal{W})$. Pr. [Lemma 7.6\(2\)](#) er $\mathcal{W}' = (v_1, v_2, \dots, v_{m+1})$ da lineært uafhængig. Pr. induktion, så kan $\mathcal{W}'$ nu udvides til en basis for V , og en sådan udvidelse er samtidig en udvidelse af $\mathcal{W}$. Dette afslutter argumentet. $\square$

Lemma 7.12. *Lad V betegne et vektorrum af uendelig dimension. Lad $n > 0$ betegne et heltal. Så findes der en samling af n elementer $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ i V , som er lineært uafhængige.*

Bevis. Udsagnet vises ved induktion i n . For $n = 1$ skal vi, ifølge [Eksempel 7.5\(A\)](#), blot vise eksistensen af et element v_1 i V forskellig fra 0 . Men dette er oplagt, idet hvis $V = \{0\}$, så var dimensionen af V lig 0 , hvilket ikke er tilfældet.

Antag nu, at $n > 1$ og at udsagnet er vist for tallet $n - 1$. Vi kan da finde en samling af $n - 1$ lineært uafhængige elementer $\mathcal{V}' = (v_1, v_2, \dots, v_{n-1})$ i V . Såfremt $V = \text{Span}(\mathcal{V}')$, så ville $n - 1$ være en øvre grænse for dimensionen af V . Men dette er i modstrid med antagelsen, og derfor må $\text{Span}(\mathcal{V}')$ være forskellig fra V . Vi kan dermed finde et element $v_n \in V$, som ikke er indeholdt i $\text{Span}(\mathcal{V}')$. Ifølge [Lemma 7.6\(2\)](#) er $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ dermed lineært uafhængig. Dette afslutter induktionsbeviset. $\square$

Proposition 7.13. *Lad W betegne et underrum af et vektorrum V . Så er $\dim(W) \leq \dim(V)$. Hvis $\dim(V) < \infty$ og $\dim(W) = \dim(V)$, så er $V = W$.*

Bevis. Hvis $\dim(V) = \infty$, så er udsagnet oplagt. Tilsvarende hvis $\dim(W) = 0$. Vi kan derfor antage, at $\dim(V) < \infty$ og at $\dim(W) \neq 0$. Sæt $n = \dim(V)$. Vi påstår, at dimension af W er endelig. I modsat fald vil vi, ifølge [Lemma 7.12](#), kunne finde en samling $\mathcal{V}$ af $n + 1$ lineært uafhængige elementer i W . Specielt er $\mathcal{V}$ også lineært uafhængig i V , og [Lemma 7.9](#) implicerer derfor, at $n + 1 \leq n$, hvilket er en åbenlys modstrid.

Vi konkluderer, at W har endelig dimension, og dermed har W en basis bestående af $\dim(W)$ elementer (jf. [Proposition 7.7](#)). Såfremt $\dim(W) > n$, så vil en basis for W indeholde mindst $n + 1$ lineært uafhængige elementer, og et argument som ovenfor fører da til en modstrid. Vi har dermed nødvendigvis, at $\dim(W) \leq \dim(V)$.

Antag nu, at $\dim(W) = \dim(V)$. Vi kan da vælge en basis $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ for W bestående af n elementer. Så er $\mathcal{W}$ en lineært uafhængig samling af elementer i V bestående af $\dim(V)$ elementer, og [Proposition 7.10](#) implicerer da, at $\mathcal{W}$ er en basis for V . Specielt udspænder $\mathcal{W}$ både vektorrummet W og V , og vi har derfor nødvendigvis $V = \text{Span}(\mathcal{W}) = W$. $\square$

7.2 En dimensionsformel

Vi ønsker nu at studere dimensionsbegrebet i forbindelse med lineære transformationer. I første omgang bemærker vi:

Proposition 7.14. *Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en isomorfi af $\mathbb{F}$ -vektorrum, og lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en samling af elementer i V . Sæt $w_i = L(v_i)$, for $i = 1, \dots, n$, og lad $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ betegne den dertil hørende samling af elementer i W . Da gælder der:*

- (1) $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig hvis og kun hvis $\mathcal{W}$ er lineært uafhængig.
- (2) $\mathcal{V}$ udspænder V hvis og kun hvis $\mathcal{W}$ udspænder W .
- (3) $\mathcal{V}$ er en basis for V hvis og kun hvis $\mathcal{W}$ er en basis for W .

Bevis. Idet L er lineær, så vil der for ethvert valg af skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, gælde, at (jf. Proposition 6.2)

$$L(\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_n \cdot v_n) = \alpha_1 \cdot w_1 + \dots + \alpha_n \cdot w_n. \quad (7.22)$$

Specielt vil sammensætningen $L \circ L_{\mathcal{V}}$ være identisk med $L_{\mathcal{W}}$. Idet L samtidig er en isomorfi (dvs. specielt invertibel), så vil $L_{\mathcal{V}}$ være invertibel (resp. injektiv eller surjektiv) hvis og kun hvis det tilsvarende er gældende om $L_{\mathcal{W}} = L \circ L_{\mathcal{V}}$. Påstandene følger nu umiddelbart fra Lemma 7.2. $\square$

Eksempel 7.15.

(A) Betragt en isomorfi af formen $L : \mathbb{F}^n \rightarrow V$. Vi har allerede set, at standardbasen $\mathcal{E} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ er en basis for $\mathbb{F}^n$, og dermed er $\mathcal{V} = (L(e_1), L(e_2), \dots, L(e_n))$ en basis for V ifølge Proposition 7.14. Specielt er $L_{\mathcal{V}}$ en isomorfi. I dette tilfælde er $L_{\mathcal{V}}$ identisk med L idet

$$\begin{aligned} L \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} &= L(\alpha_1 \cdot e_1 + \alpha_2 \cdot e_2 + \dots + \alpha_n \cdot e_n) \\ &= \alpha_1 \cdot L(e_1) + \alpha_2 \cdot L(e_2) + \dots + \alpha_n \cdot L(e_n) \\ &= L_{\mathcal{V}} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(B) I Eksempel 6.17(E) så vi, at afbildningen

$$\begin{aligned} V &\rightarrow V \times \{\mathbf{0}\}, \\ v &\mapsto (v, \mathbf{0}) \end{aligned}$$

var en lineær isomorfi. Hvis $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegner en basis for V , så er $((v_1, \mathbf{0}), (v_2, \mathbf{0}), \dots, (v_n, \mathbf{0}))$ dermed en basis for $V \times \{\mathbf{0}\}$.

Lad a og b betegne elementer i mængden $\{0, 1, 2, 3, \dots\} \cup \{\infty\}$. Vi arbejder i den følgende sætning med konventionen, at $a + b$ er lig ∞ , hvis a eller b er lig ∞ . Hvis både a og b er forskellig fra ∞ , så betegner $a + b$ blot den sædvanlige sum indenfor $\mathbb{Z}$.

Sætning 7.16. *Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær transformation mellem $\mathbb{F}$ -vektorrum. Så er*

$$\dim(V) = \dim(\ker(L)) + \dim(L(V)). \quad (7.23)$$

Antag nu, yderligere, at kernen $\ker(L)$ og billedet $L(V)$ begge er af endelig dimension > 0 . Lad $\mathcal{U} = (u_1, \dots, u_n)$ betegne en basis for $\ker(L)$, og lad $v_1, v_2, \dots, v_m$ betegne elementer i V så $\mathcal{W} = (L(v_1), \dots, L(v_m))$ er en basis for $L(V)$. Så er $\mathcal{V} = (u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m)$ en basis for V .

Bevis. Hvis $\ker(L) = \{\mathbf{0}\}$, så er den lineære transformation $L : V \rightarrow L(V)$ en isomorfi. Specielt er $\dim(V) = \dim(L(V))$, ifølge Proposition 6.18, og identiteten (7.23) følger dermed. Hvis derimod $L(V) = \{\mathbf{0}\}$, så er $\ker(L) = V$, og identiteten (7.23) er så også opfyldt.

Vi kan derfor antage, at $\ker(L)$ og $L(V)$ begge er af dimension > 0 . Ifølge [Proposition 7.13](#), er $\dim(\ker(L)) \leq \dim(V)$, og dermed er formel (7.23) også gældende, når $\dim(\ker(L)) = \infty$. I tilfældet hvor $\dim(L(V)) = \infty$, vil V også have uendelig dimension: modsat ville V kunne udspændes af en endelig samling af elementer $\mathcal{V} = (w_1, w_2, \dots, w_k)$ i V , og dermed, ifølge [Eksempel 6.9\(C\)](#), vil

$$L(V) = L(\text{Span}(\mathcal{V})) = \text{Span}(L(w_1), L(w_2), \dots, L(w_k)).$$

Dvs. $L(V)$ ville kunne udspændes af k elementer, hvilket er i modstrid med antagelsen $\dim(L(V)) = \infty$.

Vi har dermed reduceret til tilfældet, hvor både $\ker(L)$ og $L(V)$ er vektorrum af endelig dimension > 0 . Vi vælger da $\mathcal{V} = (u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m)$ som i formuleringen af sætningen, og kan da nøjes med at vise, at $\mathcal{V}$ er en basis for V , jf. [Proposition 7.7](#). Vi viser først, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængige. Lad $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ og $\beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{F}$ betegne skalarer, og antag at

$$\alpha_1 \cdot u_1 + \dots + \alpha_n \cdot u_n + \beta_1 \cdot v_1 + \dots + \beta_m \cdot v_m = \mathbf{0}. \quad (7.24)$$

Anvendes L på begge sider af relationen (7.24), så opnås

$$\alpha_1 \cdot L(u_1) + \dots + \alpha_n \cdot L(u_n) + \beta_1 \cdot L(v_1) + \dots + \beta_m \cdot L(v_m) = \mathbf{0}. \quad (7.25)$$

Men $L(u_i) = \mathbf{0}$, for $i = 1, 2, \dots, n$, idet $u_i \in \ker(L)$, og dermed reducerer (7.25) til

$$\beta_1 \cdot L(v_1) + \dots + \beta_m \cdot L(v_m) = \mathbf{0}. \quad (7.26)$$

Idet $\mathcal{W}$ er en basis for $L(V)$, så konkluderes det dermed, at $\beta_j = 0$ for $j = 1, \dots, m$. Specielt reducerer den oprindelige ligning (7.24) til

$$\alpha_1 \cdot u_1 + \dots + \alpha_n \cdot u_n = \mathbf{0}, \quad (7.27)$$

og dermed er $\alpha_i = 0$, for $i = 1, \dots, n$, idet $\mathcal{U}$ er en basis for $\ker(L)$. Dette viser, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig.

Vi mangler nu blot at vise, at $\mathcal{V}$ udspænder V . Lad derfor $v \in V$ betegne et arbitrært element i V . Idet $\mathcal{W}$ er en basis for $L(V)$, så eksisterer der skalarer $\gamma_1, \dots, \gamma_m \in \mathbb{F}$, så

$$L(v) = \gamma_1 \cdot L(v_1) + \dots + \gamma_m \cdot L(v_m). \quad (7.28)$$

Betragt nu

$$u = v - (\gamma_1 \cdot v_1 + \dots + \gamma_m \cdot v_m). \quad (7.29)$$

Så

$$L(u) = L(v) - (\gamma_1 \cdot L(v_1) + \dots + \gamma_m \cdot L(v_m)) = \mathbf{0}, \quad (7.30)$$

ifølge (7.28). Altså vil $u \in \ker(L)$, og dermed eksisterer der skalarer $\mu_1, \dots, \mu_n \in \mathbb{F}$, så

$$u = \mu_1 \cdot u_1 + \dots + \mu_n \cdot u_n. \quad (7.31)$$

Alt i alt har vi opnået

$$v = \mu_1 \cdot u_1 + \dots + \mu_n \cdot u_n + \gamma_1 \cdot v_1 + \dots + \gamma_m \cdot v_m \in \text{Span}(\mathcal{V}). \quad (7.32)$$

Idet $v \in V$ var vilkårlig, så må $\text{Span}(\mathcal{V}) = V$. Dette viser det ønskede og afslutter beviset. $\square$

Eksempel 7.17.

(A) Lad $V \times W$ betegne produktet af $\mathbb{F}$ -vektorrømmene V og W . Vi kan anvende [Sætning 7.16](#) til at bestemme en basis for $V \times W$ ud fra baser for hhv. V og W . Vi betragter i den forbindelse projektionsafbildningen

$$\begin{aligned} P_W : V \times W &\rightarrow W, \\ (v, w) &\mapsto w \end{aligned}$$

hvis kerne vi allerede har fundet til $V \times \{0\}$ (jf. [Eksempel 6.9\(E\)](#)). Lad $(v_1, \dots, v_n)$ og $(w_1, \dots, w_m)$ betegne baser for hhv. V og W . Ifølge [Eksempel 7.15\(B\)](#) er $((v_1, 0), (v_2, 0), \dots, (v_n, 0))$ da en basis for kernen til P_W . Billedet af P_W er lig W , og idet

$$P_W(0, w_i) = w_i,$$

for $i = 1, 2, \dots, m$, så konkluderes det, at

$$((v_1, 0), (v_2, 0), \dots, (v_n, 0), (0, w_1), (0, w_2), \dots, (0, w_m)),$$

er en basis for $V \times W$, jf. [Sætning 7.16](#). Specielt er

$$\dim(V \times W) = \dim(V) + \dim(W).$$

Bemærk, at vi kun har argumenteret for denne formel når V og W har baser. Formlen gælder dog også for generelle vektorrum (overlades til læseren). Samme ide kan anvendes til at konstruere baser for vilkårlige produkter af vektorrum; herunder også V^n . Man finder her, at

$$\dim(V^n) = n \cdot \dim(V),$$

ved induktion i n .

(B) Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og lad $L_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne den tilsvarende lineære transformation. I [Eksempel 6.9\(A\)](#) har vi beskrevet billedet og kernen af L_A som hhv. søjlerummet $R(A)$ og nulrummet $N(A)$ for A . Ved anvendelse af [Sætning 7.16](#) så opnår vi derfor dimensionsformlen

$$\dim(N(A)) + \dim(R(A)) = n. \quad (7.33)$$

I det kommende afsnit angiver vi en konkret metode til at bestemme baser for hhv. $R(A)$ og $N(A)$; specielt vil vi her genfinde identiteten (7.33).

7.3 Rækkerum, søjlerum og nulrum

Vi har allerede introduceret søjlerummet og nulrummet for en matrix A , og vil nu introducere yderligere et vektorrum, nemlig *rækkerummet*, hørende til A . Vi starter med definitionen og genopfrisker samtidig definitionerne på de tidligere indførte begreber.

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & | & \cdots & | \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{---} \check{\mathbf{a}}_1 \text{---} \\ \text{---} \check{\mathbf{a}}_2 \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} \check{\mathbf{a}}_m \text{---} \end{array} \right), \quad (7.34)$$

med søjler betegnet med $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^m$ og rækker betegnet med $\check{\mathbf{a}}_1, \dots, \check{\mathbf{a}}_m \in \check{\mathbb{F}}^n$. Vektorrummene $R(A) = \text{Span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) \subseteq \mathbb{F}^m$ og $\check{R}(A) = \text{Span}(\check{\mathbf{a}}_1, \dots, \check{\mathbf{a}}_m) \subseteq \check{\mathbb{F}}^n$ kaldes for hhv. *søjlerummet* og *rækkerummet* for A . Herudover definerer A endnu et vektorrum, nemlig *nulrummet* $N(A) \subseteq \mathbb{F}^n$, der defineres som løsningsmængden til det homogene ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Vi vil i dette afsnit diskutere, hvordan man bestemmer baser (såfremt disse eksisterer) for disse tre typer af vektorrum. Vi starter med at undersøge, hvordan vektorrummene ændrer sig under rækkeækvivalens, og lader i det følgende $B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix, der er rækkeækvivalent med A . For søjlerne og rækkerne i B anvender vi hhv. betegnelsen $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ og $\check{\mathbf{b}}_1, \check{\mathbf{b}}_2, \dots, \check{\mathbf{b}}_m$.

Vi starter med at præcisere en af de grundlæggende ideer bag anvendelsen af elementære rækkeoperationer til løsninger af lineære ligningssystemer.

Proposition 7.18. *Nulrummene $N(A)$ og $N(B)$ er identiske.*

Bevis. Idet A og B er rækkeækvivalente, så fremkommer det homogene ligningssystem $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ fra $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ved anvendelse af en successiv følge af elementære operationer. Ifølge [Lemma 1.5](#) er løsningsmængderne $N(B)$ og $N(A)$ for de to ligningssystemer da identiske. $\square$

Elementer i nulrummet $N(A)$ beskriver ifølge identiteterne i (5.23), hvilke lineære relationer der er blandt søjlevektorerne i A . Derfor kan [Proposition 7.18](#) også reformuleres som:

Lemma 7.19. *For givne skalarer $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ er følgende udsagn ækvivalente:*

- (1) $c_1 \cdot \mathbf{a}_1 + c_2 \cdot \mathbf{a}_2 + \cdots + c_n \cdot \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$.
- (2) $c_1 \cdot \mathbf{b}_1 + c_2 \cdot \mathbf{b}_2 + \cdots + c_n \cdot \mathbf{b}_n = \mathbf{0}$.

Bevis. Lad $\mathbf{c} \in \mathbb{F}^n$ betegne vektoren $(c_1, c_2, \dots, c_n)^T$. Så er (1), jf. (5.23), ækvivalent med at $A \cdot \mathbf{c} = \mathbf{0}$; dvs. ækvivalent med at $\mathbf{c}$ er indeholdt i nulrummet $N(A)$ for A . Tilsvarende er (2) ækvivalent med, at $\mathbf{c}$ er indeholdt i nulrummet $N(B)$ for B . Men A og B er rækkeækvivalente, og har dermed identisk nulrum ifølge [Proposition 7.18](#). Udsagnet er hermed oplagt. $\square$

Idet søjlerummet $R(A)$, pr. definition, er udspændt af $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$, så vil $R(A)$, jf. [Sætning 7.11\(1\)](#), have en basis på formen $(\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r})$. Vi påstår:

Proposition 7.20. *Antag at A og B begge er forskellige fra nulmatricen O . Lad*

$$1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n,$$

betegne en samling af heltal. Så er følgende udsagn ækvivalente

- (1) $(\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r})$ er en basis for søjlerummet $R(A)$.
- (2) $(\mathbf{b}_{i_1}, \mathbf{b}_{i_2}, \dots, \mathbf{b}_{i_r})$ er en basis for søjlerummet $R(B)$.

Specielt har $R(A)$ og $R(B)$ samme dimension.

Bevis. Antag, at $(\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r})$ er en basis for $R(A)$. Vi påstår, at $(\mathbf{b}_{i_1}, \mathbf{b}_{i_2}, \dots, \mathbf{b}_{i_r})$ er lineært uafhængig: betragt nemlig en lineær relation

$$c_{i_1} \cdot \mathbf{b}_{i_1} + c_{i_2} \cdot \mathbf{b}_{i_2} + \cdots + c_{i_r} \cdot \mathbf{b}_{i_r} = \mathbf{0}, \quad (7.35)$$

for skalarer $c_{i_1}, c_{i_2}, \dots, c_{i_r} \in \mathbb{F}$. Ved at sætte $c_j = 0 \in \mathbb{F}$, for j forskellig fra $i_1, i_2, \dots, i_r$, så kan vi opfatte (7.35) som en lineær relation som i [Lemma 7.19\(2\)](#). Specielt må vi, ifølge [Lemma 7.19](#), have

$$c_{i_1} \cdot \mathbf{a}_{i_1} + c_{i_2} \cdot \mathbf{a}_{i_2} + \cdots + c_{i_r} \cdot \mathbf{a}_{i_r} = \mathbf{0}. \quad (7.36)$$

Men $(\mathbf{a}_{i_1}, \mathbf{a}_{i_2}, \dots, \mathbf{a}_{i_r})$ er en basis for $R(A)$, så skalarerne $c_{i_1}, c_{i_2}, \dots, c_{i_r}$ er derfor lig 0, og den påståede lineære uafhængighed er dermed vist.

Det følger nu, jf. [Lemma 7.9](#) og [Proposition 7.7](#), at

$$\dim(R(A)) = r \leq \dim(R(B)).$$

Et tilsvarende argument viser, at $\dim(R(B)) \leq \dim(R(A))$, og vektorrummene $R(A)$ og $R(B)$ har dermed samme dimension. Specielt er $(\mathbf{b}_{i_1}, \mathbf{b}_{i_2}, \dots, \mathbf{b}_{i_r})$ en basis for $R(B)$, jf. [Proposition 7.10](#). $\square$

Sammenhængen mellem rækkerummene for A og B er forklaret ved:

Proposition 7.21. *Matricerne A og B har identiske rækkerum; dvs. $\check{R}(A) = \check{R}(B)$.*

Bevis. Idet B fremkommer fra A via en successiv følge af elementære rækkeoperationer, så er det tilstrækkelig at vise, at $\check{R}(A) = \check{R}(B)$ i tilfældet hvor B fremkommer fra A via en enkelt elementær rækkeoperation. I dette tilfælde er enhver række i B en linearkombination af (maksimalt to) rækker i A (pr. definition af elementære rækkeoperationer). Specielt vil rækkerne i B være indeholdt i rækkerummet $\check{R}(A)$ for A . Ved anvendelse af [Lemma 5.11](#) så konkluderer vi hermed, at $\check{R}(B) \subseteq \check{R}(A)$. Idet A også fremkommer fra B via en enkelt elementær rækkeoperation, så vises den modsatte inklusion $\check{R}(A) \subseteq \check{R}(B)$ tilsvarende. $\square$

Vi ønsker nu at anvende ovenstående resultater i tilfældet, hvor B er på RREF. Poin-ten er, at rækkerum, søjlerum og nulrum let bestemmes for matricer H på RREF. Idet enhver matrix er rækkeækvivalent med en matrix på RREF, så opnås hermed en konkret metode til bestemmelse af rækkerum, søjlerum og nulrum for en arbitrær matrix. Vi lader,

i det følgende, $H \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix på RREF med søjler og rækker betegnet med hhv. $\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_n$ og $\check{\mathbf{h}}_1, \check{\mathbf{h}}_2, \dots, \check{\mathbf{h}}_m$. Vi antager yderligere, at $H \neq \mathbf{O}$, og at de $r > 0$ pivoter er placeret i søjlenumrene

$$1 \leq d_1 < d_2 < \dots < d_r \leq n.$$

Vi minder om at *Kroneckers delta* $\delta_{i,j}$ er en betegnelse for skalar 1, hvis $i = j$, mens $\delta_{i,j}$ betegner skalar 0 hvis $i \neq j$.

Lemma 7.22. Nulrummet for H er beskrevet på en af følgende måder:

- (1) Hvis $r = n$, så er $N(H) = \{\mathbf{0}\}$.
- (2) Hvis $r < n$, så lader vi

$$1 \leq e_1 < e_2 < \dots < e_{n-r} \leq n,$$

betegne de heltal i intervallet $[1, n]$, der ikke er på formen d_i . For $i = 1, 2, \dots, n - r$, så eksisterer der et entydigt element $\mathbf{v}_i \in N(H)$ med e_j 'te koordinat lig $\delta_{i,j}$, for $j = 1, 2, \dots, n - r$. Da er $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-r})$ en basis for $N(H)$.

Bevis. Idet nulrummet $N(H)$ er løsningsmængden til det homogene lineære ligningssystem $H \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$, så kan vi argumentere vha. [Proposition 1.9](#). Tilfældet (1) følger umiddelbart, og vi kan derfor antage, at $r < n$. Indholdet af [Proposition 1.9](#) er nu, at elementerne i nulrummet er bestemt entydigt ud fra koordinaterne på pladserne $e_1, e_2, \dots, e_{n-r}$. Med andre ord, er afbildningen

$$L : N(H) \rightarrow \mathbb{F}^{n-r},$$

defineret ved

$$L \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{e_1} \\ \alpha_{e_2} \\ \vdots \\ \alpha_{e_{n-r}} \end{pmatrix}$$

en bijektion. Men L er også oplagt en lineær afbildning, og dermed en lineær isomorfi. Pr. definition af $\mathbf{v}_i$, så vil $L(\mathbf{v}_i)$ være det i 'te standardbasiselement for $\mathbb{F}^{n-r}$. Specielt er $(L(\mathbf{v}_1), L(\mathbf{v}_2), \dots, L(\mathbf{v}_{n-r}))$ en basis for $\mathbb{F}^{n-r}$, og dermed er $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-r})$ en basis for $N(H)$ ifølge [Proposition 7.14](#). $\square$

Lemma 7.23. Elementerne $(\mathbf{h}_{d_1}, \mathbf{h}_{d_2}, \dots, \mathbf{h}_{d_r})$ er en basis for søjlerummet $R(H)$ til H .

Bevis. Pr. definition af RREF så er de øverste r rækker i H forskellig fra nulrækken, mens de nederste $m - r$ rækker er nul. Søjlerummet $R(H)$ for H er dermed indeholdt i vektorrummet

$$V = \text{Span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_r),$$

hvor $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_r$ angiver de første r standardbasiselementer for $\mathbb{F}^m$. Idet H er på RREF, så konkluderes det yderligere, at $\mathbf{h}_{d_s}$, for $s = 1, 2, \dots, r$, er lig $\mathbf{e}_s$. Specielt må $V \subseteq R(H)$. Sætningens udsagn er nu umiddelbart klart. $\square$

Lemma 7.24. Elementerne $(\check{\mathbf{h}}_1, \check{\mathbf{h}}_2, \dots, \check{\mathbf{h}}_r)$ er en basis for rækkerummet $\check{R}(H)$.

Bevis. Idet $\check{\mathbf{h}}_i = \mathbf{0}$ for $i > r$, så er det oplagt, at $(\check{\mathbf{h}}_1, \check{\mathbf{h}}_2, \dots, \check{\mathbf{h}}_r)$ udspænder rækkerummet $\check{R}(H)$. Vi skal derfor alene vise, at $(\check{\mathbf{h}}_1, \check{\mathbf{h}}_2, \dots, \check{\mathbf{h}}_r)$ er lineært uafhængig. Vi bemærker først, at idet H er på RREF, så vil den d_i 'te søjle $\mathbf{h}_{d_i}$ i H være lig standardbasiselementet $\mathbf{e}_i$ i $\mathbb{F}^m$. På den anden side, så kan den d_i 'te søjle i H også beskrives som produktet af H med det d_i 'te standardbasiselement $\mathbf{f}_i$ for $\mathbb{F}^n$, jf. formel (5.23). Vi konkluderer dermed, at

$$H \cdot \mathbf{f}_i = \mathbf{e}_i. \quad (7.37)$$

Bemærk nu, jf. definitionen af matrixproduktet, at den j 'te indgang i $H \cdot \mathbf{f}_i$ er lig $\check{\mathbf{h}}_j \cdot \mathbf{f}_i$, for $j = 1, 2, \dots, m$. Sammenholdt med (7.37) så opnår vi derfor samlet, at

$$\check{\mathbf{h}}_j \cdot \mathbf{f}_i = \delta_{i,j} \quad \text{for alle } 1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq m, \quad (7.38)$$

hvor $\delta_{i,j}$ betegner Kroneckers delta. For en given lineær relation

$$\alpha_1 \cdot \check{\mathbf{h}}_1 + \alpha_2 \cdot \check{\mathbf{h}}_2 + \dots + \alpha_r \cdot \check{\mathbf{h}}_r = \mathbf{0},$$

har vi dermed, at

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{0} \cdot \mathbf{f}_i \\ &= (\alpha_1 \cdot \check{\mathbf{h}}_1 + \alpha_2 \cdot \check{\mathbf{h}}_2 + \dots + \alpha_r \cdot \check{\mathbf{h}}_r) \cdot \mathbf{f}_i \\ &= \alpha_i, \end{aligned}$$

for $i = 1, 2, \dots, r$. Specielt er enhver lineær relation mellem elementerne $\check{\mathbf{h}}_1, \check{\mathbf{h}}_2, \dots, \check{\mathbf{h}}_r$ trivial, og den ønskede lineære uafhængighed er hermed vist. $\square$

Som korollarer til ovenstående lemmaer og propositioner har vi nu:

Korollar 7.25. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, med $A \neq \mathbf{O}$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Så er $N(A) = N(H)$, og $N(A)$ kan derfor bestemmes ud fra $N(H)$ som beskrevet i Lemma 7.22.

Korollar 7.26. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Antag at $A \neq \mathbf{O}$, og at pivoterne for H er placeret i søjlenumrene

$$1 \leq d_1 < d_2 < \dots < d_r \leq n.$$

Så er $(\mathbf{a}_{d_1}, \mathbf{a}_{d_2}, \dots, \mathbf{a}_{d_r})$ en basis for søjlerummet $R(A)$ til A .

Korollar 7.27. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Antag at $A \neq \mathbf{O}$, og at H har $r > 0$ rækker der er forskellig fra $\mathbf{0}$. Så er $(\check{\mathbf{h}}_1, \check{\mathbf{h}}_2, \dots, \check{\mathbf{h}}_r)$ en basis for rækkerummet $\check{R}(A)$ til A .

Korollar 7.28. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Lad $r \geq 0$ betegne antallet af pivoter i H . Så:

- (1) $\dim(R(A)) = \dim(\check{R}(A)) = r$.
- (2) $\dim(N(A)) = n - r$.
- (3) $\dim(R(A)) + \dim(N(A)) = n$.

Bevis. I tilfældet hvor $A = \mathbf{O}$ der er $R(A) = \{\mathbf{0}\}$, $\check{R}(A) = \{\mathbf{0}\}$ mens $N(A) = \mathbb{F}^n$. I dette tilfælde er H nødvendigvis lig $\mathbf{O}$, og specielt er $r = 0$. De påståede identiteter er dermed opfyldte.

Så antag at $A \neq \mathbf{O}$. Da følger (1) af [Korollar 7.26](#) og [Korollar 7.27](#), mens (2) følger af [Korollar 7.25](#). Udsagn (3) er en direkte konsekvens af (1) og (2). $\square$

Definition 7.29 (Rang).

For en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ kaldes den fælles værdi for dimensionen af søjlerummet $R(A)$ og rækkerummet $\check{R}(A)$ for **rangen** af matricen A . Rangen af A betegnes også med $\text{rang}(A)$.

Eksempel 7.30. Betragt $A \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ givet ved

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Anvendes elementære rækkeoperationer på A opnås

$$\begin{aligned} A &\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H, \end{aligned}$$

hvor H er på RREF. Vi aflæser umiddelbart, at H har pivoter i søjle 1 og 2. Specielt er $\text{rang}(A) = 2$. Ifølge [Korollar 7.26](#) er

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} \right)$$

en basis for søjlerummet til A . Rækkerummet for A har, jf. [Korollar 7.27](#), basen

$$((1, 0, -1), (0, 1, 2)).$$

Nulrummet $N(H)$ af H (og dermed af A , jf. [Korollar 7.25](#)) kan, jf. [Lemma 7.22](#), beskrives ved at lade

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$$

betegne det entydige element i $N(H)$ med $\alpha_3 = 1$. Vi ser umiddelbart, at dette betyder, at

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Konklusionen er, at $(\mathbf{v}_1)$ er en basis for nulrummet $N(A)$.

7.4 Baser i $\mathbb{F}^m$

Vi vil nu betragte basisbegrebet i det specielle vektorrum $\mathbb{F}^m$. Vi lader $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en samling af elementer i $\mathbb{F}^m$ og ønsker at bestemme dimensionen af $\text{Span}(\mathcal{V})$ og om $\mathcal{V}$ er en basis for $\text{Span}(\mathcal{V})$.

I den forbindelse indfører vi matricen

$$A = (\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \mid \dots \mid \mathbf{v}_n) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}),$$

med søjler $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, og observerer, at

$$R(A) = \text{Span}(\mathcal{V}).$$

Vi kan derfor anvende [Korollar 7.26](#) til at udtale os om egenskaber ved $\text{Span}(\mathcal{V})$. F.eks. så opnår vi på denne måde en udtynding af $\mathcal{V}$ til en basis $\mathcal{U}$ for $\text{Span}(\mathcal{V})$ (såfremt $\text{Span}(\mathcal{V}) \neq \{0\}$), hvilket specielt betyder, at vi kan bestemme dimensionen af $\text{Span}(\mathcal{V})$, jf. [Proposition 7.7](#).

Vi illustrerer disse overvejelser med et eksempel:

Eksempel 7.31. Betragt vektorrummet $\mathbb{R}^3$ og elementerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Vi indfører matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix},$$

og udfører elementære rækkeoperationer

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H.$$

Idet H er på RREF og har to pivoter placeret i hhv. søjle 1 og søjle 2, så konkluderes det, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er en basis for $\text{Span}(\mathcal{V})$. Specielt er $\mathcal{V}$ lineært afhængig og udspænder et vektorrum $\text{Span}(\mathcal{V})$ af dimension lig 2.

Ovenstående ideer kan anvendes til at afgøre, om $\mathcal{V}$ udspænder eller er en basis for $\mathbb{F}^m$: at $\mathcal{V}$ udspænder $\mathbb{F}^m$ betyder, at $\text{Span}(\mathcal{V}) = \mathbb{F}^m$, og er opfyldt, netop når dimensionen af $\text{Span}(\mathcal{V})$ er lig m , jf. [Proposition 7.13](#). I givet fald, så er $\mathcal{V}$ en basis for $\mathbb{F}^m$, blot $\mathcal{V}$ er identisk med den udtyndede basis $\mathcal{U}$.

Udover at udtynde udspændende mængder til baser, så kan vi også anvende teorien i [Afsnit 7.3](#) til at udvide lineært uafhængige samlinger af elementer $\mathcal{V}$ til baser for $\mathbb{F}^m$. Tricket er her at betragte mængden

$$\mathcal{W} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m),$$

hvor $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_m)$ betegner standardbasen for $\mathbb{F}^m$. Det er da oplagt, at $\mathcal{W}$ udspænder $\mathbb{F}^m$, og vi kan derfor udtynde $\mathcal{W}$ til en basis for $\mathbb{F}^m$ via metoderne beskrevet ovenfor. At den herved opnåede basis er en udvidelse af $\mathcal{V}$, er ikke helt oplagt, men følger af:

Lemma 7.32. *Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^m$, og lad H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent med A . Antag, for et givet k , at $(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k)$ er lineært uafhængig. Så har H (som minimum) pivoter i de første k søjler.*

Bevis. Lad $A_k \in \text{Mat}_{m,k}(\mathbb{F})$ betegne matricen med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$, og lad tilsvarende $H_k \in \text{Mat}_{m,k}(\mathbb{F})$ betegne matricen bestående af de første k søjler i H . Så er A_k og H_k rækkeækvivalente, og H_k er på RREF. Pr. antagelse er søjlerne i A_k lineært uafhængige og dermed en basis for søjlerummet $R(A_k)$. Antallet af pivoter i H_k er derfor k , jf. [Korollar 7.28](#). Derfor har H_k , og dermed også H , pivoter i de første k søjler. $\square$

Ovenstående resultat viser, at den opnåede udtynding af $\mathcal{W}$ stadig vil indeholde elementerne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, og at vi dermed opnår en udvidelse af $\mathcal{V}$ til en basis for $\mathbb{F}^m$. Vi illustrerer denne metode med et eksempel:

Eksempel 7.33. Betragt vektorrummet $\mathbb{R}^3$ og elementerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Ifølge [Eksempel 7.31](#) så er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ lineært uafhængig. Vi ønsker at udvide $\mathcal{V}$ til en basis for $\mathbb{R}^3$, og indfører mængden $\mathcal{W} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ og den tilsvarende matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Herefter udfører vi elementære rækkeoperationer på A :

$$\begin{aligned} A &\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = H, \end{aligned}$$

Den resulterende matrix H har pivoter i søjlerne 1, 2 og 3, og derfor er (v_1, v_2, e_1) en udvidelse af (v_1, v_2) til en basis for $\mathbb{R}^3$.

Kapitel 8

Matrixrepræsentationer

I de euklidiske rum $\mathbb{R}^n$ er vi vant til at arbejde med indlagte koordinatsystemer. F.eks. skitserer man ofte planen $\mathbb{R}^2$ ved at tegne et tilhørende koordinatsystem bestående af to vinkelrette linjer kaldet x -aksen og y -aksen. Faktisk er man så vant til dette billede, at man let glemmer, at koordinatsystemet ikke er en del af mængden $\mathbb{R}^2$. Koordinatsystemet bruges alene til at navngive punkter i $\mathbb{R}^2$ ud fra dets tilhørende koordinater. For et generelt $\mathbb{F}$ -vektorrum er basisbegrebet den naturlige generalisering af koordinatsystemer. En basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V giver anledning til en bijektiv afbildning

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{F}^n \rightarrow V, \\ \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \mapsto \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n,$$

Idet $L_{\mathcal{V}}$ er en bijektiv, så vil punkterne i V svare 1-1 til punkterne i $\mathbb{F}^n$, og vi kan derfor bruge elementerne i $\mathbb{F}^n$ til at navngive elementerne i V . Idet $L_{\mathcal{V}}$ er lineær, så er denne navngivning ydermere så fin, at addition og skalarmultiplikation i V og $\mathbb{F}^n$ er kompatible (se [Proposition 8.4](#) for den præcise betydning). I praksis betyder dette, at så snart man har valgt en basis for V , så kan man identificere V med $\mathbb{F}^n$.

Eksempel 8.1. Betragt det reelle vektorrum $P_2(\mathbb{R})$ af reelle polynomier af grad < 2 . Polynomierne $p_1 = 1$ og $p_2 = X$ udgør elementerne i en basis $\mathcal{V} = (p_1, p_2)$ for $P_2(\mathbb{R})$. Den tilsvarende identificering (eller navngivning) af $P_2(\mathbb{R})$ med $\mathbb{R}^2$ er givet ved afbildningen

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{R}^2 \rightarrow P_2(\mathbb{R}), \\ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \alpha + \beta X.$$

Vi identificerer altså et polynomium $\alpha + \beta X$ med vektoren $(\alpha, \beta)^T \in \mathbb{R}^2$.

F.eks. identificeres polynomiet $2 + X$ med $(2, 1)^T$, mens $1 + 3X$ identificeres med $(1, 3)^T$. Kompatibiliteten med addition betyder her, at summen $3 + 4X$ af $2 + X$ og $1 + 3X$ identificeres med summen $(3, 4)^T$ af $(2, 1)^T$ og $(1, 3)^T$.

Havde vi i stedet valgt basen $\mathcal{W} = (1, 1 + X)$, så ville den valgte identificering være givet ved

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{R}^2 \rightarrow P_2(\mathbb{R}),$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \mapsto \alpha + \beta(1 + X) = (\alpha + \beta) + \beta X.$$

Med denne identificering opfattes polynomierne $2 + X$ og $1 + 3X$ som hhv. vektorerne $(1, 1)^T$ og $(-2, 3)^T$.

Ovenstående eksempel illustrerer, at den betragtede identificering af V med $\mathbb{F}^n$ afhænger af den valgte basis. Faktisk er dette en vigtig pointe, idet et *smart* valg af basis kan simplificere visse problemstillinger voldsomt. Vi illustrerer denne pointe med et eksempel.

Eksempel 8.2. Betragt den lineære operator

$$L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R}),$$

$$p(X) \mapsto (X + 1)^2 p''(X) + (X + 1) p'(X) + p(X), \quad (8.1)$$

og lad os antage, at vi ønsker at beskrive sammensætningerne $L^i = L \circ L \circ \dots \circ L$ for $i \geq 0$. I princippet kan L^i bestemmes ved konkrete beregninger ud fra beskrivelsen (8.1), men i praksis så er dette kun muligt for små værdier af i .

Lad os angribe opgaven ved at udtrykke L ved hjælp af en basis for $P_3(\mathbb{R})$. I første omgang betragtes basen

$$\mathcal{V} = (1, X, X^2), \quad (8.2)$$

for $P_3(\mathbb{R})$. Dette giver anledning til en isomorfi

$$L_{\mathcal{V}} : \mathbb{R}^3 \rightarrow P_3(\mathbb{R}),$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T \mapsto \alpha_1 + \alpha_2 X + \alpha_3 X^2,$$

som vi kan bruge til at identificere elementer i $\mathbb{R}^3$ og $P_3(\mathbb{R})$. Idet

$$\begin{aligned} L(\alpha_1 + \alpha_2 X + \alpha_3 X^2) &= (X + 1)^2 (2\alpha_3) + (X + 1)(\alpha_2 + 2\alpha_3 X) + \alpha_1 \\ &\quad + \alpha_2 X + \alpha_3 X^2 \\ &= (2\alpha_3 + \alpha_2 + \alpha_1) + (6\alpha_3 + 2\alpha_2)X + 5\alpha_3 X^2, \end{aligned}$$

så svarer L , ved den valgte identificering, til den lineære afbildning

$$L_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2\alpha_3 + \alpha_2 + \alpha_1 \\ 6\alpha_3 + 2\alpha_2 \\ 5\alpha_3 \end{pmatrix},$$

defineret ved matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}. \quad (8.3)$$

At beskrive L^i , via den valgte identificering af $P_3(\mathbb{R})$ med $\mathbb{R}^3$, svarer altså til at beregne potenser A^i af A . Desværre er det heller ikke klart, hvordan A^i er givet for store værdier af i . Vi påstår, at situationen er mere overskuelig, hvis vi i stedet for $\mathcal{V}$ havde valgt basen

$$\mathcal{W} = (1, (X+1), (X+1)^2), \quad (8.4)$$

for $P_3(\mathbb{R})$. For denne basis ville man identificere $P_3(\mathbb{R})$ med $\mathbb{R}^3$ via isomorfien

$$\begin{aligned} L_{\mathcal{W}} : \mathbb{R}^3 &\rightarrow P_3(\mathbb{R}), \\ (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T &\mapsto \beta_1 + \beta_2(X+1) + \beta_3(X+1)^2. \end{aligned}$$

Idet

$$\begin{aligned} &L(\beta_1 + \beta_2(X+1) + \beta_3(X+1)^2) \\ &= (X+1)^2(2\beta_3) + (X+1)(\beta_2 + 2\beta_3(X+1)) \\ &\quad + \beta_1 + \beta_2(X+1) + \beta_3(X+1)^2 \\ &= \beta_1 + 2\beta_2(X+1) + 5\beta_3(X+1)^2, \end{aligned}$$

så vil L , via identificering vha. $\mathcal{W}$, svare til afbildningen

$$\begin{aligned} L_B : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3, \\ \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} \beta_1 \\ 2\beta_2 \\ 5\beta_3 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

defineret ved matricen

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}. \quad (8.5)$$

I dette tilfælde er B diagonal, og vilkårlige potenser af B bestemmes derfor let

$$B^i = \begin{pmatrix} 1^i & 0 & 0 \\ 0 & 2^i & 0 \\ 0 & 0 & 5^i \end{pmatrix}. \quad (8.6)$$

Specielt har vi dermed også en fornuftig beskrivelse af potenserne L^i .

Den præcise betydning af den ovenfor diskuterede navngivning er givet ved følgende begreb.

Definition 8.3 (Koordinatvektorer).

Lad $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_n)$ betegne en basis for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . Med **koordinatvektoren** for et element $v \in V$ mht. basen $\mathcal{V}$ menes elementet $L_{\mathcal{V}}^{-1}(v) \in \mathbb{F}^n$. Koordinatvektoren betegnes også med $[v]_{\mathcal{V}}$; dvs. $[v]_{\mathcal{V}} = L_{\mathcal{V}}^{-1}(v)$.

Vi bemærker, at koordinatvektoren $[v]_{\mathcal{V}}$ for et element $v \in V$ er karakteriseret som den vektor

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n, \quad (8.7)$$

der opfylder relationen

$$v = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n. \quad (8.8)$$

Proposition 8.4. Lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en basis for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . Afbildningen

$$\begin{aligned} [\cdot]_{\mathcal{V}} : V &\rightarrow \mathbb{F}^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{V}} \end{aligned}$$

er en lineær transformation; dvs.

- (1) $[\alpha \cdot v]_{\mathcal{V}} = \alpha \cdot [v]_{\mathcal{V}}$, for alle $\alpha \in \mathbb{F}$ og $v \in V$.
- (2) $[v + w]_{\mathcal{V}} = [v]_{\mathcal{V}} + [w]_{\mathcal{V}}$, for alle $v, w \in V$.

Bevis. Dette følger af [Proposition 6.15](#), idet $L_{\mathcal{V}}$ er en bijektiv lineær transformation med invers $[\cdot]_{\mathcal{V}}$. $\square$

Eksempel 8.5. Lad $\mathcal{E}$ betegne standardbasen for vektorrummet $\mathbb{F}^n$ (jf. [Eksempel 7.5\(F\)](#)). Så er

$$[v]_{\mathcal{E}} = v, \quad \text{for alle } v \in \mathbb{F}^n. \quad (8.9)$$

Såfremt man udover $\mathcal{V}$ også arbejder med en anden basis $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ for V , så kan man tilsvarende definere koordinatvektoren $[v]_{\mathcal{W}}$ mht. $\mathcal{W}$. Koordinatvektorerne $[v]_{\mathcal{W}}$ og $[v]_{\mathcal{V}}$ er ikke nødvendigvis ens, men vi vil i det følgende beskrive, hvordan de er forbundet. I først omgang indfører vi følgende begreb.

Definition 8.6 (Koordinattransformationsmatrix).

Lad $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_n)$ og $\mathcal{W} = (w_1, \dots, w_n)$ betegne baser for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . **Koordinattransformationsmatricen** for overgangen fra $\mathcal{W}$ -basen til $\mathcal{V}$ -basen defineres som matricen

$${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [w_1]_{\mathcal{V}} & [w_2]_{\mathcal{V}} & \cdots & [w_n]_{\mathcal{V}} \\ | & | & & | \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}). \quad (8.10)$$

At koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$ er central i beskrivelsen af sammenhængen mellem $[v]_{\mathcal{V}}$ og $[v]_{\mathcal{W}}$, følger af nedenstående resultat.

Proposition 8.7. Lad $\mathcal{V}$, $\mathcal{U}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . Så

- (1) $[v]_{\mathcal{V}} = {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}} \cdot [v]_{\mathcal{W}}$ for $v \in V$.
- (2) Hvis $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ opfylder relationen

$$[v]_{\mathcal{V}} = A \cdot [v]_{\mathcal{W}},$$

for alle $v \in V$, så er $A = {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$.

- (3) ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er identitetsmatricen.
- (4) ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{U}} = {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{U}}$.
- (5) ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er invertibel med invers ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$.

Bevis. Lad v betegne en vektor i V . Idet $\mathcal{W}$ er en basis for V , så vil

$$v = \alpha_1 \cdot w_1 + \alpha_2 \cdot w_2 + \cdots + \alpha_n \cdot w_n, \quad (8.11)$$

for passende skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$. Koordinatvektoren for v mht. basen $\mathcal{W}$ er da givet ved

$$[v]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}. \quad (8.12)$$

Idet den i 'te søjle i ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$ er givet ved $[w_i]_{\mathcal{V}}$, så følger det af identiteten (5.23), at

$$\begin{aligned} {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}} \cdot [v]_{\mathcal{W}} &= \alpha_1 \cdot [w_1]_{\mathcal{V}} + \alpha_2 \cdot [w_2]_{\mathcal{V}} + \cdots + \alpha_n \cdot [w_n]_{\mathcal{V}} \\ &= [\alpha_1 \cdot w_1 + \alpha_2 \cdot w_2 + \cdots + \alpha_n \cdot w_n]_{\mathcal{V}} \\ &= [v]_{\mathcal{V}}, \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har brugt Proposition 8.4 samt identiteten (8.11). Dette viser udsagn (1).

Lad nu $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en matrix der opfylder identiteten i udsagn (2). Bemærk da, at $[w_i]_{\mathcal{W}} = e_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$, og derfor må

$$[w_i]_{\mathcal{V}} = A \cdot [w_i]_{\mathcal{W}} = A \cdot e_i.$$

Men $A \cdot e_i$ er identisk med den i 'te søjle i A jf. (5.23), og dermed konkluderes det, at den i 'te søjle i A og ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$ er ens, for $i = 1, 2, \dots, n$. Specielt er $A = {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$, hvilket viser udsagn (2).

Udsagn (3) følger nu fra udsagn (2) (anvendt på tilfældet $\mathcal{V} = \mathcal{W}$) idet

$$[v]_{\mathcal{V}} = I \cdot [v]_{\mathcal{V}}, \quad (8.13)$$

for alle $v \in V$. For at indse udsagn (4) bemærker vi, at der, for alle $v \in V$, gælder

$$\begin{aligned} ({}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{U}}) \cdot [v]_{\mathcal{U}} &= {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}} \cdot ({}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{U}} \cdot [v]_{\mathcal{U}}) \\ &= {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}} \cdot [v]_{\mathcal{V}} \\ &= [v]_{\mathcal{W}}, \end{aligned}$$

hvor de sidste to lighedstegn følger ved anvendelse af [udsagn \(1\)](#). Dermed følger [\(4\)](#) fra [udsagn \(2\)](#). Endeligt implicerer [\(3\)](#) og [\(4\)](#) (anvendt på tilfældet $\mathcal{U} = \mathcal{W}$), at

$${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}} = {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{W}} = I, \quad (8.14)$$

og dermed er [\(5\)](#) opfyldt. $\square$

Eksempel 8.8.

(A) Lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en basis for $\mathbb{F}^n$. Så er koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{E}}[\square]_{\mathcal{V}}$ fra $\mathcal{V}$ -basen til standardbasen $\mathcal{E}$ (jf. [Eksempel 7.5\(F\)](#)), lig

$${}_{\mathcal{E}}[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}. \quad (8.15)$$

Dette følger fra [Definition 8.6](#) idet

$$[\mathbf{v}_i]_{\mathcal{E}} = \mathbf{v}_i \quad \text{for } i = 1, \dots, n, \quad (8.16)$$

jf. [Eksempel 8.5](#). Specielt er koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{E}}$ lig den inverse til matricen $(\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \dots | \mathbf{v}_n)$, jf. [Proposition 8.7\(5\)](#).

(B) I [Eksempel 8.2](#) arbejdede vi med to forskellige baser $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$ og $\mathcal{W} = (1, X + 1, (X + 1)^2)$ for det reelle vektorrum $P_3(\mathbb{R})$. Idet

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ X + 1 &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ (X + 1)^2 &= 1 \cdot 1 + 2 \cdot X + 1 \cdot X^2, \end{aligned}$$

så følger det, at

$$[1]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [X + 1]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [(X + 1)^2]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (8.17)$$

og dermed, ifølge [Definition 8.6](#), at

$${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.18)$$

Matricen ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er sværere at bestemme direkte, men hvis vi udnytter, at ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er den inverse matrix til ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$, så kan vi bestemme ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ via metoderne beskrevet i forbindelse med [Proposition 4.12](#). Vi udfører derfor elementære rækkeoperationer, og opnår

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad (8.19)$$

hvoraf det konkluderes, at

$$w[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.20)$$

Af dette aflæser vi bl.a., at

$$[X^2]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (8.21)$$

hvilket er ækvivalent med, at

$$X^2 = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (X + 1) + 1 \cdot (X + 1)^2. \quad (8.22)$$

(C) Betragt vektorerne

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

i $\mathbb{R}^2$. Det tjekkes let, at $\mathcal{W} = (w_1, w_2)$ er en basis for $\mathbb{R}^2$, og at

$$\varepsilon[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tilsvarende så kan det tjekkes, at $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ med

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

er en basis for $\mathbb{R}^2$, og at

$$\varepsilon[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vi finder altså, jf. [Proposition 8.7](#), at

$$\begin{aligned} w[\square]_{\mathcal{V}} &= w[\square]_{\mathcal{E}} \cdot \varepsilon[\square]_{\mathcal{V}} \\ &= \varepsilon[\square]_{\mathcal{W}}^{-1} \cdot \varepsilon[\square]_{\mathcal{V}} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

8.1 Matrixrepræsentationer

Vi har tidligere set, jf. [Lemma 6.20](#), at enhver lineær afbildning $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$, kan beskrives som multiplikation med en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Matricen A er ydermere entydigt bestemt, og kaldes for *standardmatrixrepræsentationen* (eller blot SMR) af L . Dette leder frem til følgende definition.

Definition 8.9 (Standardmatrixrepræsentation (SMR)).

For en lineær afbildning $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ kaldes matricen

$$\mathcal{M}(L) = \left(L(\mathbf{e}_1) \mid L(\mathbf{e}_2) \mid \cdots \mid L(\mathbf{e}_n) \right) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}),$$

for *standardmatrixrepræsentationen* (SMR) af L .

Følgende observation er da en direkte konsekvens af [Lemma 6.20](#).

Proposition 8.10. Lad $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne en lineær transformation med SMR lig $\mathcal{M}(L)$. Så vil

$$L(\mathbf{v}) = \mathcal{M}(L) \cdot \mathbf{v}, \text{ for } \mathbf{v} \in \mathbb{F}^n. \quad (8.23)$$

Betragt nu en generel lineær afbildning

$$L : V \rightarrow W, \quad (8.24)$$

mellem $\mathbb{F}$ -vektorum V og W af endelige dimensioner > 0 . Hvis vi indfører baser $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m)$ for hhv. V og W , så kan vi, via koordinatvektorer, identificere V og W med hhv. $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$, og på den måde opfatte L som en afbildning, hvortil der hører en SMR. Det præcise billede er gengivet i følgende diagram

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{L} & W \\ \uparrow L_{\mathcal{V}} & & \downarrow L_{\mathcal{W}}^{-1} \\ \mathbb{F}^n & \xrightarrow{L_{\mathcal{W}}^{-1} \circ L \circ L_{\mathcal{V}}} & \mathbb{F}^m \end{array} \quad (8.25)$$

Ideen er nu, at SMR af den lineære afbildning $L_{\mathcal{W}}^{-1} \circ L \circ L_{\mathcal{V}}$ er relateret til egenskaber for L . I den forbindelse bemærker vi, at

$$(L_{\mathcal{W}}^{-1} \circ L \circ L_{\mathcal{V}})(\mathbf{e}_i) = (L_{\mathcal{W}}^{-1} \circ L)(\mathbf{v}_i) = L_{\mathcal{W}}^{-1}(L(\mathbf{v}_i)) = [L(\mathbf{v}_i)]_{\mathcal{W}}. \quad (8.26)$$

og i betragtning af [Definition 8.9](#), så definerer vi derfor følgende:

Definition 8.11 (Matrixrepræsentation).

Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning mellem $\mathbb{F}$ -vektorum V og W med baser hhv. $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)$. **Matrixrepræsentationen** for L mht. baserne $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ defineres da som matricen

$${}_W[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [L(\mathbf{v}_1)]_{\mathcal{W}} & [L(\mathbf{v}_2)]_{\mathcal{W}} & \cdots & [L(\mathbf{v}_n)]_{\mathcal{W}} \\ | & | & & | \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F}). \quad (8.27)$$

Proposition 8.12. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning mellem $\mathbb{F}$ -vektorrum V og W med baser hhv. $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$. Så gælder:

- (1) $[L(\mathbf{v})]_{\mathcal{W}} = {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$ for alle $\mathbf{v} \in V$.
- (2) Hvis $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ opfylder relationen

$$[L(\mathbf{v})]_{\mathcal{W}} = A \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}},$$

for alle $\mathbf{v} \in V$, så er $A = {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$.

Bevis. Lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ være givet ved hhv. $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m)$. Idet $\mathcal{V}$ er en basis for V , så vil ethvert element $\mathbf{v} \in V$ kunne skrives som

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n, \quad (8.28)$$

for passende skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$. Specielt vil

$$L(\mathbf{v}) = \alpha_1 \cdot L(\mathbf{v}_1) + \alpha_2 \cdot L(\mathbf{v}_2) + \dots + \alpha_n \cdot L(\mathbf{v}_n),$$

jf. egenskaberne for en lineær transformation. Ifølge egenskaberne for koordinatvektorer beskrevet i [Proposition 8.4](#) så konkluderer vi, at

$$[L(\mathbf{v})]_{\mathcal{W}} = \alpha_1 \cdot [L(\mathbf{v}_1)]_{\mathcal{W}} + \alpha_2 \cdot [L(\mathbf{v}_2)]_{\mathcal{W}} + \dots + \alpha_n \cdot [L(\mathbf{v}_n)]_{\mathcal{W}}. \quad (8.29)$$

Men jf. (5.23) så kan højresiden af (8.29) også beskrives som produktet

$${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}},$$

hvor det sidste lighedstegn følger af (8.28). Hermed er [udsagn \(1\)](#) vist.

Antag nu, at en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ opfylder egenskaben i [udsagn \(2\)](#). Hermed vil der specielt gælde, at

$$[L(\mathbf{v}_i)]_{\mathcal{W}} = A \cdot [\mathbf{v}_i]_{\mathcal{V}} = A \cdot \mathbf{e}_i, \quad (8.30)$$

for ethvert $i = 1, 2, \dots, n$. Men jf. (5.23), så er højresiden i (8.30) også lig den i 'te søjle i A . Venstresiden i (8.30) er derimod lig den i 'te søjle i ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$, og derfor må $A = {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$ som påstået. $\square$

Eksempel 8.13.

(A) Hvis V betegner et vektorrum med to baser $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$, så er matrixrepræsentationen for identitetsafbildningen $\text{Id} : V \rightarrow V$ lig

$${}_{\mathcal{W}}[\text{Id}]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ [\mathbf{v}_1]_{\mathcal{W}} & [\mathbf{v}_2]_{\mathcal{W}} & \cdots & [\mathbf{v}_n]_{\mathcal{W}} \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix} = {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}},$$

dvs. identisk med koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$.

(B) I [Eksempel 8.2](#) beskrev vi to matrixrepræsentationer A og B hørende til en lineær operator $L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$. Med notation som i [Eksempel 8.2](#) så er forbindelsen til ovenstående notation givet ved, at $_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = A$ og $_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}} = B$.

(C) Lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ og $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$ betegne baser for hhv. $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^2$, og lad $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ betegne en lineær transformation, der opfylder, at

$$L(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1 + 2\mathbf{w}_2 \text{ og } L(\mathbf{v}_2) = 3\mathbf{w}_1 + 4\mathbf{w}_2.$$

Specielt er

$$\begin{aligned} [L(\mathbf{v}_1)]_{\mathcal{W}} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ [L(\mathbf{v}_2)]_{\mathcal{W}} &= \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

og matrixrepræsentationen $_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$ er dermed lig

$$_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$$

jf. definitionen [Definition 8.6](#). Betragt nu en vektor $\mathbf{v} \in V$ på formen $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2$, for skalarer $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$. Så

$$\begin{aligned} L(\mathbf{v}) &= \alpha_1 L(\mathbf{v}_1) + \alpha_2 L(\mathbf{v}_2) \\ &= \alpha_1 (\mathbf{w}_1 + 2\mathbf{w}_2) + \alpha_2 (3\mathbf{w}_1 + 4\mathbf{w}_2) \\ &= (\alpha_1 + 3\alpha_2)\mathbf{w}_1 + (2\alpha_1 + 4\alpha_2)\mathbf{w}_2, \end{aligned}$$

hvoraf det følger, at

$$\begin{aligned} [L(\mathbf{v})]_{\mathcal{W}} &= \begin{pmatrix} \alpha_1 + 3\alpha_2 \\ 2\alpha_1 + 4\alpha_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \\ &= _{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}. \end{aligned}$$

Vi genfinder dermed formelen [Proposition 8.12\(1\)](#) i dette konkrete tilfælde.

(D) Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix, og lad $L_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne den tilsvarende lineære afbildning. Idet $\mathcal{E}_n$ og $\mathcal{E}_m$ betegner standardbaserne for hhv. $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$ (jf. [Eksempel 7.5\(F\)](#)), så er den tilsvarende matrixrepræsentation $_{\mathcal{E}_m}[L_A]_{\mathcal{E}_n}$ lig A . Dette følger fra [Definition 8.11](#), idet

$$[L_A(\mathbf{e}_i)]_{\mathcal{E}_m} = L_A(\mathbf{e}_i) = A \cdot \mathbf{e}_i = i\text{'te søjle i } A. \quad (8.31)$$

Standardmatrixrepræsentation $\mathcal{M}(L_A) = A$ for L_A er altså lig matrixrepræsentationen for L_A mht. standardbaserne for hhv. $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$.

(E) I [Eksempel 7.5\(E\)](#) definerede vi $P_n^\mu(\mathbb{C})$ som underrummet i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, udspændt af de lineært uafhængige funktioner

$$h_{k,\mu}(t) = t^k \cdot e^{\mu \cdot t} \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (8.32)$$

for $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Idet de afledte af $h_{k,\mu}$ 'erne er lig (nedenfor skal $h_{-1,\mu}$ tolkes som nulfunktionen):

$$h'_{k,\mu}(t) = k t^{k-1} e^{\mu \cdot t} + \mu t^k e^{\mu \cdot t} = k \cdot h_{k-1,\mu}(t) + \mu \cdot h_{k,\mu}(t), \quad (8.33)$$

så vil differentiationsafbildningen inducere en lineær operator

$$\begin{aligned} D : P_n^\mu(\mathbb{C}) &\rightarrow P_n^\mu(\mathbb{C}). \\ f &\mapsto f' \end{aligned}$$

Den tilhørende matrixrepræsentation mht. basen $\mathcal{V}_n^\mu = (h_{0,\mu}, \dots, h_{n-1,\mu})$ er da, ifølge [Definition 8.11](#), lig

$$\mathcal{V}_n^\mu[D]\mathcal{V}_n^\mu = \begin{pmatrix} \mu & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \mu & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \mu \end{pmatrix}. \quad (8.34)$$

8.2 Matrixrepræsentationer og kompositioner

Vi vil nu undersøge, hvordan matrixrepræsentationer opfører sig ifm. forskellige typer af kompositioner. Vi starter med at beskrive matrixrepræsentationer for sammensætninger af lineære afbildninger.

Proposition 8.14. *Lad $T : U \rightarrow V$ og $L : V \rightarrow W$ betegne lineære afbildninger mellem $\mathbb{F}$ -vektorum. Lad samtidig $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for hhv. U , V og W . Så*

$$\mathcal{W}[L]_{\mathcal{V}} \cdot \mathcal{V}[T]_{\mathcal{U}} = \mathcal{W}[L \circ T]_{\mathcal{U}}. \quad (8.35)$$

Bevis. Udsagnet følger ved anvendelse af karakteriseringen af matrixrepræsentationer beskrevet i [Proposition 8.12\(2\)](#). Vi sætter $A = \mathcal{W}[L]_{\mathcal{V}} \cdot \mathcal{V}[T]_{\mathcal{U}}$, og bemærker, at

$$\begin{aligned} A \cdot [\mathbf{u}]_{\mathcal{U}} &= (\mathcal{W}[L]_{\mathcal{V}} \cdot \mathcal{V}[T]_{\mathcal{U}}) \cdot [\mathbf{u}]_{\mathcal{U}} \\ &= \mathcal{W}[L]_{\mathcal{V}} \cdot (\mathcal{V}[T]_{\mathcal{U}} \cdot [\mathbf{u}]_{\mathcal{U}}) \\ &= \mathcal{W}[L]_{\mathcal{V}} \cdot [T(\mathbf{u})]_{\mathcal{V}} && \text{(Prop. 8.12(1))} \\ &= [L(T(\mathbf{u}))]_{\mathcal{W}} && \text{(Prop. 8.12(1))} \\ &= [(L \circ T)(\mathbf{u})]_{\mathcal{W}} \end{aligned}$$

for alle $\mathbf{u} \in U$. Specielt opfylder A betingelserne i [Proposition 8.12\(2\)](#) mht. den lineære transformation $L \circ T$ og baserne $\mathcal{W}$ og $\mathcal{U}$. Hermed følger (8.35) af [Proposition 8.12\(2\)](#). $\square$

Korollar 8.15. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning mellem $\mathbb{F}$ -vektorrum. Lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{V}'$ betegne baser for V , og lad $\mathcal{W}$ og $\mathcal{W}'$ betegne baser for W . Så er

$${}_{\mathcal{W}'}[L]_{\mathcal{V}'} = {}_{\mathcal{W}'}[\square]_{\mathcal{W}} \cdot {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{V}'} \quad (8.36)$$

Bevis. Lad Id_V og Id_W betegne identitetsafbildningerne på hhv. V og W , og bemærk, jf. [Eksempel 8.13\(A\)](#), at

$${}_{\mathcal{W}'}[\square]_{\mathcal{W}} = {}_{\mathcal{W}'}[\text{Id}_W]_{\mathcal{W}} \quad \text{og} \quad {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{V}'} = {}_{\mathcal{V}}[\text{Id}_V]_{\mathcal{V}'} \quad (8.37)$$

Påstanden er nu en konsekvens af udsagn [Proposition 8.14](#). I første omgang følger det, at

$$\begin{aligned} {}_{\mathcal{W}'}[\square]_{\mathcal{W}} \cdot {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} &= {}_{\mathcal{W}'}[\text{Id}_W]_{\mathcal{W}} \cdot {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \\ &= {}_{\mathcal{W}'}[\text{Id}_W \circ L]_{\mathcal{V}} \\ &= {}_{\mathcal{W}'}[L]_{\mathcal{V}}. \end{aligned}$$

Dernæst fås

$$\begin{aligned} {}_{\mathcal{W}'}[\square]_{\mathcal{W}} \cdot {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{V}'} &= {}_{\mathcal{W}'}[L]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{V}'} \\ &= {}_{\mathcal{W}'}[L]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[\text{Id}_V]_{\mathcal{V}'} \\ &= {}_{\mathcal{W}'}[L \circ \text{Id}_V]_{\mathcal{V}'} \\ &= {}_{\mathcal{W}'}[L]_{\mathcal{V}'} \end{aligned}$$

som ønsket. □

Eksempel 8.16. I [Eksempel 8.13\(B\)](#) fandt vi matrixrepræsentationer ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = A$ og ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}} = B$ for en konkret lineær operator $L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$ hørende til to forskellige baser $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$. Herudover så har vi i [Eksempel 8.8\(B\)](#) beskrevet koordinattransformationsmatrixerne ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$ og ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$. Vi kan derfor direkte tjekke, at identiteten

$$A = {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}} \cdot B \cdot {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$$

er opfyldt som påstået i [Korollar 8.15](#).

Eksempel 8.17. I [Eksempel 8.13\(E\)](#) studerede vi differentiationsoperatoren D på vektorrummene $P_n^{\mu}(\mathbb{C})$, og beskrev de tilhørende matrixrepræsentationer ${}_{\mathcal{V}_n^{\mu}}[D]_{\mathcal{V}_n^{\mu}}$. Sammensætningen D^k af den lineære operator D med sig selv k gange er ligeledes en lineær operator på $P_n^{\mu}(\mathbb{C})$. Den tilsvarende matrixrepræsentation mht. $\mathcal{V}_n^{\mu}$ er, ifølge [Proposition 8.14](#), lig

$${}_{\mathcal{V}_n^{\mu}}[D^k]_{\mathcal{V}_n^{\mu}} = ({}_{\mathcal{V}_n^{\mu}}[D]_{\mathcal{V}_n^{\mu}})^k. \quad (8.38)$$

Hvis f.eks. $n = 2$ og $\mu = 1$, så er

$${}_{\mathcal{V}_2^1}[D^2]_{\mathcal{V}_2^1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.39)$$

8.3 Beregninger af matrixrepræsentationer

Matrixrepræsentationer for lineære transformationer mellem vektorrum af formen $\mathbb{F}^n$ kan beregnes ved hjælp af elementære rækkeoperationer. Dette er beskrevet i følgende resultat.

Proposition 8.18. *Lad $L : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ betegne en lineær transformation, og lad $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_n)$ og $\mathcal{W} = (w_1, \dots, w_m)$ betegne baser for hhv. $\mathbb{F}^n$ og $\mathbb{F}^m$. Den opdelte matrix*

$$\left(\begin{array}{c|ccc} | & | & & | \\ w_1 & w_2 & \cdots & w_m \\ | & | & & | \end{array} \middle| \begin{array}{c|ccc} | & | & & | \\ L(v_1) & L(v_2) & \cdots & L(v_n) \\ | & | & & | \end{array} \right), \quad (8.40)$$

er da rækkeækvivalent med en entydig matrix på formen $(I_m | A)$, hvor $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. Matricen A er lig matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$.

Bevis. Påstanden følger ved anvendelse af [Proposition 4.12](#), såfremt vi kan vise, at matricen

$$W = \left(\begin{array}{c|ccc} | & | & & | \\ w_1 & w_2 & \cdots & w_m \\ | & | & & | \end{array} \right) \in \text{Mat}_m(\mathbb{F}), \quad (8.41)$$

er invertibel, og at

$${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} = W^{-1} \cdot \left(\begin{array}{c|ccc} | & | & & | \\ L(v_1) & L(v_2) & \cdots & L(v_n) \\ | & | & & | \end{array} \right). \quad (8.42)$$

At W er invertibel følger, idet $\mathcal{W}$ er en basis (jf. [Proposition 7.3](#)). Faktisk er W lig koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{E}}[\square]_{\mathcal{W}}$, jf. [Eksempel 8.8\(A\)](#), og dermed er W^{-1} lig ${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{E}}$, jf. [Proposition 8.7\(5\)](#). Relationen (8.42) er dermed ækvivalent med, at

$${}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{E}} \cdot L(v_i) = [L(v_i)]_{\mathcal{W}} \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, n, \quad (8.43)$$

ifølge [Definition 8.11](#). Det sidste udsagn følger fra [Proposition 8.7\(1\)](#), idet $L(v_i) = [L(v_i)]_{\mathcal{E}}$ (jf. [Eksempel 8.5](#)). $\square$

Eksempel 8.19.

(A) Betragt den lineære afbildning $L_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ defineret ved matricen

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 3 \\ 6 & -5 & 4 \end{pmatrix}. \quad (8.44)$$

Vælg baser $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ for $\mathbb{R}^3$ og $\mathcal{W} = (w_1, w_2)$ for $\mathbb{R}^2$ bestående af vektorerne

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (8.45)$$

og

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad (8.46)$$

og lad os anvende [Proposition 8.18](#) til at beregne $_{\mathcal{W}}[L_A]_{\mathcal{V}}$. Vi opskriver derfor matricen

$$\left(\begin{array}{cc|cc} | & | & | & | \\ w_1 & w_2 & L_A(v_1) & L_A(v_2) \\ | & | & | & | \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 2 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & -3 & 4 \end{array} \right), \quad (8.47)$$

og udfører elementære rækkeoperationer, indtil vi opnår

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right). \quad (8.48)$$

Vi konkluderer dermed, at

$$_{\mathcal{W}}[L_A]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.49)$$

(B) Vi kan også anvende [Proposition 8.18](#) til at beregne koordinattransformationsmatricen $_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ mht. baser $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_n)$ og $\mathcal{W} = (w_1, \dots, w_n)$ for $\mathbb{F}^n$. Vi erindrer, at $_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er identisk med matrixrepræsentationen $_{\mathcal{W}}[\text{Id}]_{\mathcal{V}}$ ifølge [Eksempel 8.13\(A\)](#). Dermed er $_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ bestemt som matricen opfyldende, at $(I_n | _{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}})$ er rækkeækvivalent med

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} | & | & & | & | & | & & | \\ w_1 & w_2 & \cdots & w_n & v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | & | & | & & | \end{array} \right). \quad (8.50)$$

Hvis vi f.eks. betragter de to baser $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ for $\mathbb{R}^2$ i [Eksempel 8.8\(C\)](#), så vil

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

og vi genfinder derfor, at

$$_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

8.4 Beregninger af kerner og billeder via matrixrepræsentationer

Vi har tidligere set, hvordan man konkret kan bestemme kerner og billeder for lineære afbildninger mellem $\mathbb{F}$ -vektorum af typen $\mathbb{F}^n$ (svarende til nulrum og søjlerum for de tilsvarende SMR). Matrixrepræsentationer giver os nu mulighed for at overføre disse resultater til mere generelle vektorrum. I den forbindelse er følgende resultat anvendeligt.

Lemma 8.20. *Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning, og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for hhv. V og W . Så gælder:*

- (1) *Et element $v \in V$ tilhører kernen $\ker(L)$ for L hvis og kun hvis den tilsvarende koordinatvektor $[v]_{\mathcal{V}}$ er et element i nulrummet $N({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}})$ for matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$.*
- (2) *Et element $w \in W$ tilhører billedet af L hvis og kun hvis den tilsvarende koordinatvektor $[w]_{\mathcal{W}}$ er et element i søjlerummet $R({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}})$ til matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$.*

Bevis. Idet $L_{\mathcal{W}}$ er en isomorfi, så er $v \in V$ et element i $\ker(L)$ hvis og kun hvis

$$L_{\mathcal{W}}^{-1}(L(v)) = 0. \quad (8.51)$$

Men venstresiden af (8.51) er lig $[L(v)]_{\mathcal{W}}$, som ifølge Proposition 8.12(1) også kan beskrives som

$$[L(v)]_{\mathcal{W}} = {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot [v]_{\mathcal{V}}. \quad (8.52)$$

Dermed følger påstand (1) umiddelbart.

Lad nu w betegne et element i W . Hvis w er et element i billedet $L(V)$, så eksisterer der et $v \in V$, så $w = L(v)$. Som ovenfor har vi derfor

$$[w]_{\mathcal{W}} = [L(v)]_{\mathcal{W}} = {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot [v]_{\mathcal{V}}, \quad (8.53)$$

og $[w]_{\mathcal{W}}$ er derfor et element i søjlerummet til ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$. Hvis omvendt $[w]_{\mathcal{W}}$ er et element i søjlerummet til ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$, så findes der en vektor $a \in \mathbb{F}^n$ (hvor n betegner dimensionen af V), så

$$[w]_{\mathcal{W}} = {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot a. \quad (8.54)$$

Sæt nu $v = L_{\mathcal{V}}(a)$, og observer, at

$$\begin{aligned} [L(v)]_{\mathcal{W}} &= {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot [v]_{\mathcal{V}} \\ &= {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot a \\ &= [w]_{\mathcal{W}}. \end{aligned}$$

Idet $L_{\mathcal{W}}$ er en isomorfi, så følger det dermed, at $w = L(v)$, og w er derfor et element i billedet af L som ønsket. $\square$

Vi kan reformulere ovenstående på følgende måder.

Proposition 8.21. *Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for hhv. V og W . Lad r betegne rangen af matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$. Så gælder:*

- (1) *Afbildningen*

$$\begin{aligned} \ker L &\rightarrow N({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}), \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{V}}, \end{aligned} \quad (8.55)$$

er veldefineret og en lineær isomorfi. Specielt er: $\dim(\ker(L)) = \dim(V) - r$.

(2) Afbildningen

$$\begin{aligned} L(V) &\rightarrow R({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}), \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{W}}, \end{aligned} \tag{8.56}$$

er veldefineret og en lineær isomorfi. Specielt er: $\dim(L(V)) = r$.

Bevis. At de angivne afbildninger er veldefinerede er en konsekvens af [Lemma 8.20](#). Begge afbildninger er tilmed injektive lineære transformationer, idet koordinatiseringsafbildningerne $[\cdot]_{\mathcal{V}}$ og $[\cdot]_{\mathcal{W}}$ begge opfylder dette.

For at vise surjektiviteten af (8.55) så lader vi $\mathbf{a}$ betegne et element i nulrummet for ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$, og lader herefter $v \in V$ betegne $L_{\mathcal{V}}(\mathbf{a})$. Så vil $[v]_{\mathcal{V}} = \mathbf{a}$, og v er derfor et element i $\ker(L)$ ifølge [Lemma 8.20](#). Specielt viser identiteten $[v]_{\mathcal{V}} = \mathbf{a}$ også, at $\mathbf{a}$ er i billedet for (8.55). Vi konkluderer dermed, at (8.55) er surjektiv. At (8.56) er surjektiv vises på tilsvarende vis. Vi konkluderer, at (8.55) og (8.56) er isomorfier.

Dimensionsudsagnene er nu en konsekvens af [Proposition 6.18](#) og [Korollar 7.28](#). $\square$

Korollar 8.22. Lad $L : V \rightarrow W$ betegne en lineær afbildning og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne baser for hhv. V og W . Så er L en lineær isomorfi hvis og kun hvis ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$ er en invertibel (kvadratisk) matrix. I givet fald er

$${}_{\mathcal{V}}[L^{-1}]_{\mathcal{W}} = ({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}})^{-1}.$$

Bevis. Antag, i første omgang, at L er en lineær isomorfi. Så er $\dim(V) = \dim(W)$ ifølge [Proposition 6.18](#). Specielt er ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$ en kvadratisk matrix. Idet L er injektiv må $\ker(L)$ og dermed også nulrummet $N({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}})$ (jf. [Proposition 8.21\(1\)](#)) være trivielt. Som konsekvens er ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$ invertibel, jf. [Proposition 4.6](#).

Antag omvendt, at ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$ er kvadratisk og invertibel. Sæt $n = \dim(V)$. Så er nulrummet $N({}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}})$ af dimension 0, og $\ker(L)$ er dermed lig $\{0\}$, jf. [Proposition 8.21\(1\)](#). Vi konkluderer, at L er injektiv, jf. [Sætning 6.10](#). Ifølge [Sætning 7.16](#) så er $L(V) \subseteq W$ ydermere af dimension $n = \dim(W)$, og dermed må $L(V) = W$, jf. [Proposition 7.13](#). Vi konkluderer, at L både er injektiv og surjektiv og dermed en lineær isomorfi.

Dette viser den første del af det påståede udsagn. Antag nu, at L er en lineær isomorfi mellem vektorrum af samme dimension n , og lad L^{-1} betegne den inverse lineære transformation. Ifølge [Proposition 8.14](#) opnås nu

$${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot {}_{\mathcal{V}}[L^{-1}]_{\mathcal{W}} = {}_{\mathcal{W}}[L \circ L^{-1}]_{\mathcal{W}} = {}_{\mathcal{W}}[\text{Id}_W]_{\mathcal{W}} = I,$$

hvor I betegner identitetsmatricen af størrelse n . Specielt er den inverse til ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{V}}$ lig ${}_{\mathcal{V}}[L^{-1}]_{\mathcal{W}}$. $\square$

Ved anvendelse af [Proposition 7.14](#) så kan vi nu kombinere resultaterne i [Afsnit 7.3](#) med isomorfierne (8.55) og (8.56) og på den måde opnå baser for billedet og kernen for en lineær afbildning. Vi illustrerer dette med et par simple eksempler.

Eksempel 8.23.

(A) Betragt det reelle vektorrum $P_3(\mathbb{R})$ med basis $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$, og lad os beskrive kernen og billedet for den lineære operator

$$\begin{aligned} D : P_3(\mathbb{R}) &\rightarrow P_3(\mathbb{R}), \\ p(X) &\mapsto p'(X). \end{aligned}$$

Idet

$$\begin{aligned} D(1) &= 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ D(X) &= 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2, \\ D(X^2) &= 0 \cdot 1 + 2 \cdot X + 0 \cdot X^2, \end{aligned}$$

så finder vi, at

$${}_{\mathcal{V}}[D]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (8.57)$$

Ved anvendelse af metoderne beskrevet i [Afsnit 7.3](#) så bestemmes en basis for nulrummet til ${}_{\mathcal{V}}[D]_{\mathcal{V}}$ til $((1, 0, 0)^T)$, mens søjlerummet har basis $((1, 0, 0)^T, (0, 2, 0)^T)$. Idet

$$L_{\mathcal{V}}((1, 0, 0)^T) = 1 \quad \text{og} \quad L_{\mathcal{V}}((0, 2, 0)^T) = 2X, \quad (8.58)$$

så følger det, jf. [Proposition 8.21](#), at (1) er en basis for $\ker(L)$, mens $(1, 2X)$ er en basis for billedet af L . Specielt er $\ker(L)$ lig mængden af konstante polynomier, mens billedet er lig underrummet $P_2(\mathbb{R})$ i $P_3(\mathbb{R})$.

(B) I [Eksempel 8.13\(E\)](#) fandt vi matrixrepræsentationen

$${}_{\mathcal{V}_n^{\mu}}[D]_{\mathcal{V}_n^{\mu}} = \begin{pmatrix} \mu & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \mu & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \mu \end{pmatrix}. \quad (8.59)$$

for den lineære operator $D : P_n^{\mu}(\mathbb{C}) \rightarrow P_n^{\mu}(\mathbb{C})$ mht. basen $\mathcal{V}_n^{\mu}$. Hvis $\mu \neq 0$, så er ${}_{\mathcal{V}_n^{\mu}}[D]_{\mathcal{V}_n^{\mu}}$ invertibel, og $D : P_n^{\mu}(\mathbb{C}) \rightarrow P_n^{\mu}(\mathbb{C})$ er dermed en invertibel afbildning (jf. [Korollar 8.22](#)).

Tilfældet $\mu = 0$ er en generalisering af situationen i [\(A\)](#), og det overlades til læseren at beskrive, hvad der sker i dette tilfælde.

Kapitel 9

Indre produkt

Vi ønsker nu at studere vektorrum, hvor længder og (til dels) vinkler, som vi er vant til det fra $\mathbb{R}^n$, giver mening. Vi lader $\mathbb{K}$ betegne et legeme, der enten er $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$, og betragter alene vektorrum V over $\mathbb{K}$. Vinkler og længder defineres da ud fra et såkaldt *indre produkt*, som er en afbildning

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}, \quad (9.1)$$

med passende egenskaber. Notationen vælges, så billedet af $(v, w) \in V \times V$ under $\langle \cdot, \cdot \rangle$ betegnes med $\langle v, w \rangle$. For at afbildningen $\langle \cdot, \cdot \rangle$ kan betragtes som et indre produkt, så kræver vi:

Definition 9.1 (Indre produkt).

Afbildningen (9.1) kaldes for et *indre produkt* på $\mathbb{K}$ -vektorrummet V , såfremt der for alle $u, v, w \in V$ og skalarer $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ gælder:

- (a) Skalaren $\langle v, v \rangle$ er et reelt tal og $\langle v, v \rangle \geq 0$.
- (b) $\langle v, v \rangle = 0 \Rightarrow v = \mathbf{0}$.
- (c) $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$.
- (d) $\langle \alpha \cdot u + \beta \cdot v, w \rangle = \alpha \cdot \langle u, w \rangle + \beta \cdot \langle v, w \rangle$.

Et vektorrum med et indre produkt kaldes samlet for et *indre produkt rum*.

Bemærkning 9.2.

- (i) Notationen $\overline{\langle w, v \rangle}$ i Definition 9.1(c) betegner det til $\langle w, v \rangle$ komplekst konjugerede tal. I tilfældet hvor $\langle w, v \rangle$ er et reelt tal (f.eks. når $\mathbb{K} = \mathbb{R}$), så er $\overline{\langle w, v \rangle}$ altså blot lig $\langle w, v \rangle$.
- (ii) En kombination af betingelse (c) og (d) i Definition 9.1 implicerer, at

$$\langle w, \alpha \cdot u + \beta \cdot v \rangle = \overline{\alpha} \cdot \langle w, u \rangle + \overline{\beta} \cdot \langle w, v \rangle.$$

for alle $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ og alle $u, v, w \in V$.

Eksempel 9.3.

(A) *Skalarproduktet* på det reelle vektorrum $\mathbb{R}^n$ er afbildningen

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}, \\ (v, w) &\mapsto w^T \cdot v\end{aligned}$$

hvor $w^T \cdot v \in \text{Mat}_1(\mathbb{R})$ betegner matrixproduktet, og hvor $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$ identificeres med $\mathbb{R}$. Skalarproduktet er et indre produkt på $\mathbb{R}^n$. Vi anvender også betegnelsen $v \cdot w$ om skalarproduktet $w^T \cdot v$. Såfremt $v_1, v_2, \dots, v_n$ og $w_1, w_2, \dots, w_n$ betegner koordinaterne for hhv. v og w , så er

$$v \cdot w = \sum_{i=1}^n w_i \cdot v_i. \quad (9.2)$$

(B) Det *komplekse skalarprodukt* (eller blot skalarproduktet) på det komplekse vektorrum $\mathbb{C}^n$ er afbildningen

$$\begin{aligned}\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n &\rightarrow \mathbb{C}, \\ (v, w) &\mapsto \overline{w}^T \cdot v\end{aligned}$$

hvor $\overline{w} \in \mathbb{C}^n$ betegner elementet w med alle koordinater komplekst konjugeret. Det komplekse skalarprodukt er et indre produkt på $\mathbb{C}^n$. Vi anvender også betegnelsen $v \cdot w$ om skalarproduktet $\overline{w}^T \cdot v$. Såfremt $v_1, v_2, \dots, v_n$ og $w_1, w_2, \dots, w_n$ betegner koordinaterne for hhv. v og w , så er

$$v \cdot w = \sum_{i=1}^n \overline{w}_i \cdot v_i. \quad (9.3)$$

Specielt har vi, at

$$\begin{aligned}v \cdot v &= \overline{v}_1 \cdot v_1 + \overline{v}_2 \cdot v_2 + \dots + \overline{v}_n \cdot v_n \\ &= |v_1|^2 + |v_2|^2 + \dots + |v_n|^2\end{aligned}$$

hvor betegnelsen $|\alpha|$, for $\alpha \in \mathbb{C}$, betegner modulus af det komplekse tal α . Det er dermed klart, at betingelserne (a) og (b) i Definition 9.1 er opfyldt.

(C) Betragt et $\mathbb{K}$ -vektorrum V der er isomorf med $\mathbb{K}^n$ via en lineær isomorfi

$$L : \mathbb{K}^n \rightarrow V.$$

Ved at definere

$$\langle v, w \rangle = L^{-1}(v) \cdot L^{-1}(w),$$

hvor højresiden betegner skalarproduktet af $L^{-1}(v)$ og $L^{-1}(w)$, så opnår vi et indre produkt på V . Denne definition kan også formuleres vha. basisbegrebet: som beskrevet i starten af Kapitel 7, så er L på formen $L_{\mathcal{V}}$ for en basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for V . Den inverse afbildning til L er da givet ved

$$L^{-1}(v) = [v]_{\mathcal{V}},$$

hvor $[v]_{\mathcal{V}}$ betegner koordinatvektoren til v mht. basen $\mathcal{V}$. Specielt er

$$\langle v, w \rangle = [v]_{\mathcal{V}} \cdot [w]_{\mathcal{V}}.$$

Det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ er dermed bestemt ud fra $\mathcal{V}$, og vi anvender derfor også betegnelsen $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{V}}$ om dette. Vi vil senere se (jf. [Proposition 10.28](#)), at ethvert indre produkt på V er på formen $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{V}}$.

(D) Lad $\langle \cdot, \cdot \rangle$ betegne et indre produkt på et vektorrum V , og lad W betegne et underrum i V . Så vil $\langle \cdot, \cdot \rangle$ inducere et indre produkt på W via

$$\begin{aligned} W \times W &\rightarrow \mathbb{K}, \\ (w_1, w_2) &\mapsto \langle w_1, w_2 \rangle. \end{aligned}$$

(E) Lad $I = [a, b]$, med $a < b$, betegne et lukket interval i $\mathbb{R}$, og lad $C(I, \mathbb{R})$ betegne det reelle vektorrum af kontinuerte reelle funktioner på I . Så definerer

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \cdot g(t) dt, \quad (9.4)$$

et indre produkt på $C(I, \mathbb{R})$. At [betingelse \(a\)](#) i [Definition 9.1](#) er opfyldt, skyldes, at

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f(t)^2 dt, \quad (9.5)$$

er et integral af en ikke-negativ funktion (husk på beskrivelsen af integraler som arealer under grafer). [Betingelse \(b\)](#) følger fra kontinuitetsbetingelsen på f , idet hvis $f(s) \neq 0$, for et s i intervallet $[a, b]$, så vil $f(t)^2 > \epsilon$, for ethvert t i et interval J omkring s og for et passende $\epsilon > 0$. Dette giver et positivt bidrag til integralet (9.5), og implicerer, at $\langle f, f \rangle \neq 0$. [Egenskab \(c\)](#) og [\(d\)](#) er oplagte og der er dermed defineret et indre produkt på $C(I, \mathbb{R})$. Mere generelt kan man, for et fastholdt positivt reelt tal c , tilsvarende vise, at

$$\langle f, g \rangle = c \cdot \int_a^b f(t) \cdot g(t) dt,$$

definerer et indre produkt.

(F) Betragt nu et interval $I = [a, b]$ som ovenfor og det tilsvarende komplekse vektorrum $C(I, \mathbb{C})$ af komplekse kontinuerte funktioner på I . Så definerer

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) \cdot \overline{g(t)} dt, \quad (9.6)$$

et indre produkt på $C(I, \mathbb{C})$. Beviset følger tilsvarende som for vektorrummet $C(I, \mathbb{R})$ ovenfor. Som i det reelle tilfælde, så vil

$$\langle f, g \rangle = c \cdot \int_a^b f(t) \cdot \overline{g(t)} dt, \quad (9.7)$$

for et positivt reelt tal c , også definere et indre produkt.

(G) Lad $P_n(\mathbb{K})$ betegne $\mathbb{K}$ -vektorrummet af polynomier af grad $< n$ over $\mathbb{K}$. Hvis $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ betegner parvis forskellige elementer i $\mathbb{K}$, så definerer

$$\langle p, q \rangle = \sum_{i=1}^n p(a_i) \overline{q(a_i)}, \quad (9.8)$$

et indre produkt på $P_n(\mathbb{K})$. **Egenskab (c)** og **(d)** er oplagt opfyldte. **Egenskab (a)** er opfyldt, idet

$$\langle p, p \rangle = \sum_{i=1}^n |p(a_i)|^2, \quad (9.9)$$

er et ikke-negativt reelt tal. Udtrykket (9.9) er samtidig kun nul, såfremt

$$p(a_1) = p(a_2) = \dots = p(a_n) = 0,$$

dvs. hvis alle $a_1, a_2, \dots, a_n$ er rødder til p . Men polynomier i $P_n(\mathbb{K})$ har højst $n-1$ nulpunkter, med mindre polynomiet er nul (jf. **Proposition C.13**), og vi konkluderer dermed, at polynomiet p er nul hvis $\langle p, p \rangle = 0$. Vi har hermed vist, at (9.8) definerer et indre produkt. For fastholdte positive reelle tal $c_1, c_2, \dots, c_n$, så kan man tilsvarende vise, at

$$\langle p, q \rangle = \sum_{i=1}^n c_i \cdot p(a_i) \overline{q(a_i)}, \quad (9.10)$$

definerer et indre produkt.

Bemærkning 9.4. Umiddelbart kan det virke mere naturligt at definere det komplekse skalarprodukt på $\mathbb{C}^n$ som

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w}^T \mathbf{v}.$$

Dette er dog ikke muligt, idet man, i givet fald, ville have

$$\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 + i \cdot i = 0,$$

og **betingelse (a)** i **Definition 9.1** ville derfor ikke være opfyldt.

Vi kan nu præcisere, hvad vi mener med *normen* (eller *længden*) af en vektor.

Definition 9.5 (Norm).

Lad V betegne et indre produkt rum. **Normen** af et element $\mathbf{v} \in V$ defineres som

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Vi skynder os at bemærke et par grundlæggende egenskaber ved indre produkter.

Lemma 9.6. Lad v betegne et element i et indre produkt rum V , og lad $\alpha \in \mathbb{K}$ betegne en skalar. Så:

- (1) Hvis $\|v\| = 0$, så er $v = \mathbf{0}$.
- (2) $\|\alpha v\| = |\alpha| \cdot \|v\|$.
- (3) $\langle \mathbf{0}, v \rangle = 0$.

Bevis. Udsagn (1) følger af Definition 9.1(b). Udsagn (2) følger via beregningen

$$\begin{aligned}
 \|\alpha v\| &= \sqrt{\langle \alpha v, \alpha v \rangle} \\
 &= \sqrt{\alpha \langle v, \alpha v \rangle} && \text{(jf. Defn. 9.1(d))} \\
 &= \sqrt{\alpha \bar{\alpha} \langle v, v \rangle} && \text{(jf. Bem. 9.2(ii))} \\
 &= \sqrt{|\alpha|^2 \langle v, v \rangle} \\
 &= |\alpha| \cdot \sqrt{\langle v, v \rangle} \\
 &= |\alpha| \cdot \|v\|.
 \end{aligned}$$

Udsagn (3) er en konsekvens af betingelse Definition 9.1(d), idet vi kan skrive $\mathbf{0}$ som $0 \cdot v$, jf. Proposition 5.2(1). $\square$

Definition 9.7 (Ortogonalitet).

Elementer v og w i et indre produkt rum kaldes **ortogonale**, hvis $\langle v, w \rangle = 0$. I givet fald så skriver vi også $v \perp w$.

Vi bemærker, at orthogonalitet, jf. betingelse (c) i Definition 9.1, er symmetrisk i de to relevante vektorer v og w ; dvs. vi har

$$\langle v, w \rangle = 0 \iff \langle w, v \rangle = 0.$$

Eksempel 9.8.

(A) For det indre produkt rum $\mathbb{R}^2$ udstyret med skalarproduktet er orthogonalitet det samme som vinkelret. F.eks. vil en vektor

$$v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2,$$

være ortogonal på den tilsvarende *hat*-vektor

$$\hat{v} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

(B) Betragt det reelle indre produkt rum $C([-\pi, \pi], \mathbb{R})$ defineret ved (9.4) som i Eksempel 9.3(E). Så er funktioner $f(t) = \cos(t)$ og $g(t) = \sin(t)$ ortogonale, idet

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(t) \cdot \sin(t) dt = \left[\frac{1}{2} \sin^2(t) \right]_{-\pi}^{\pi} = 0.$$

Det følgende resultat omtales som Pythagoras' sætning.

Proposition 9.9 (Pythagoras' sætning).

Lad v og w betegne ortogonale vektorer i et indre produkt rum V . Så

$$\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2.$$

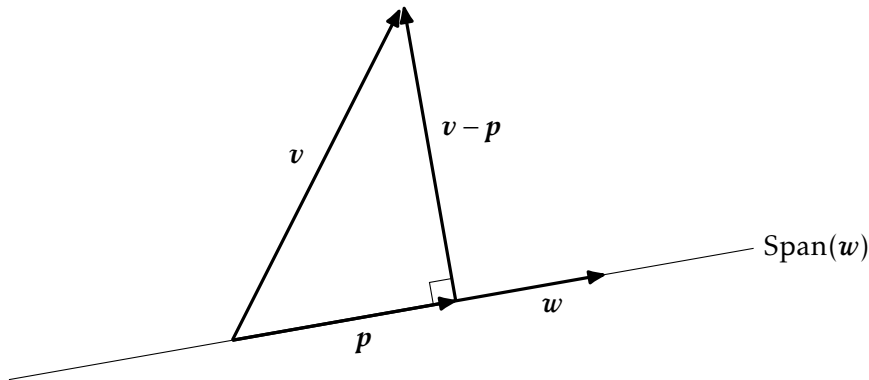
Bevis. Påstanden følger ved anvendelse af Definition 9.1(d) og Bemærkning 9.2(ii) i beregningen

$$\begin{aligned} \|v + w\|^2 &= \langle v + w, v + w \rangle \\ &= \langle v, v \rangle + \langle v, w \rangle + \langle w, v \rangle + \langle w, w \rangle \\ &= \langle v, v \rangle + \langle w, w \rangle \\ &= \|v\|^2 + \|w\|^2, \end{aligned}$$

hvor det tredje lighedstegn følger fra ortogonaliteten af v og w . □

Definition 9.10 (Projektion på vektor).

Lad v, w , med $w \neq 0$, betegne elementer i et indre produkt rum V . En vektor $p \in V$ på formen $p = \alpha \cdot w$, for $\alpha \in \mathbb{K}$, kaldes for en **ortogonal projektion** af v på w , såfremt w og $v - p$ er ortogonale.



Figur 9.1: Projektion på vektor

Lemma 9.11. Lad v, w , med $w \neq 0$, betegne elementer i et indre produkt rum V . Der findes netop en ortogonal projektion p af v på w , og denne er givet ved

$$p = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle} w. \quad (9.11)$$

Bevis. Pr. definition, så er vil $\alpha \cdot w$, for $\alpha \in \mathbb{K}$, være en ortogonal projektion af v på w , såfremt

$$\langle v - \alpha \cdot w, w \rangle = \langle v, w \rangle - \alpha \cdot \langle w, w \rangle = 0,$$

hvilket netop gælder når

$$\alpha = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}. \quad (9.12)$$

□

Proposition 9.12 (Cauchy-Schwarz' ulighed).

For vektorer v og w i et indre produkt rum V gælder der uligheden

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|, \quad (9.13)$$

hvor venstresiden betegner modulus værdien af skalaren $\langle v, w \rangle$.

Bevis. Uligheden er opfyldt, hvis $w = 0$ ifølge Lemma 9.6(3). Antag derfor, at $w \neq 0$, og lad p betegne den ortogonale projektion af v på w . Så er

$$v = p + (v - p),$$

og p og $v - p$ er ortogonale. Ifølge Pythagoras' sætning er normen af v derfor givet ved

$$\|v\|^2 = \|p\|^2 + \|v - p\|^2 \geq \|p\|^2.$$

Specielt er $\|v\| \geq \|p\|$. Men formel (9.11) sammen med Lemma 9.6(2) betyder, at

$$\|p\| = \frac{|\langle v, w \rangle|}{\|w\|^2} \cdot \|w\| = \frac{|\langle v, w \rangle|}{\|w\|},$$

og dermed

$$\|v\| \geq \frac{|\langle v, w \rangle|}{\|w\|},$$

som er ækvivalent med den ønskede ulighed (9.13). $\square$

Såfremt $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, så implicerer Proposition 9.12, at der for givne elementer $v, w \in V \setminus \{0\}$ eksisterer et entydigt tal θ i intervallet $[0, \pi]$, så

$$\langle v, w \rangle = \|v\| \|w\| \cos(\theta).$$

Tallet θ omtales også som vinklen mellem v og w . At $\theta = \frac{\pi}{2}$ er da ækvivalent med, at v og w er ortogonale.

Proposition 9.13 (Trekantsuligheden).

For elementer v og w i et indre produkt rum V gælder der

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.$$

Bevis. Vi starter med at bemærke, at hvis $\alpha = a + ib$, med $a, b \in \mathbb{R}$, betegner et komplekst tal (specielt, hvis α er et reelt tal), så er summen $\alpha + \bar{\alpha}$ et reelt tal, og

$$\alpha + \bar{\alpha} = 2a \leq 2\sqrt{a^2 + b^2} = 2 \cdot |\alpha|.$$

Sættes $\alpha = \langle v, w \rangle$, så opnår vi derfor

$$\begin{aligned} \|v + w\|^2 &= \langle v + w, v + w \rangle \\ &= \|v\|^2 + \alpha + \bar{\alpha} + \|w\|^2 \\ &\leq \|v\|^2 + 2 \cdot |\alpha| + \|w\|^2 \\ &\leq \|v\|^2 + 2 \cdot \|v\| \cdot \|w\| + \|w\|^2 && \text{(Jf. Prop. 9.12)} \\ &= (\|v\| + \|w\|)^2, \end{aligned}$$

hvorfra det ønskede følger. $\square$

Umiddelbart virker det overraskende, at det indre produkt er bestemt ud fra normen. Dette er dog indholdet af følgende sætning.

Proposition 9.14 (Polariseringsidentiteten).

Lad v og w betegne elementer i et indre produkt rum V . Hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, så er

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2),$$

mens hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, så er

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 + i \cdot \|v + iw\|^2 - i \cdot \|v - iw\|^2).$$

Bevis. Idet

$$\begin{aligned} \|v + w\|^2 &= \langle v + w, v + w \rangle \\ &= \|v\|^2 + \|w\|^2 + \langle v, w \rangle + \langle w, v \rangle, \end{aligned}$$

og tilsvarende

$$\begin{aligned} \|v - w\|^2 &= \langle v - w, v - w \rangle \\ &= \|v\|^2 + \|w\|^2 - \langle v, w \rangle - \langle w, v \rangle, \end{aligned}$$

så ses

$$\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 = 2(\langle v, w \rangle + \langle w, v \rangle). \quad (9.14)$$

Såfremt $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, så er $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$, og (9.14) kan da omskrives til

$$\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 = 4 \cdot \langle v, w \rangle,$$

hvilket implicerer det ønskede. Vi har dermed reduceret til tilfældet $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Når $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ anvender vi (9.14) på elementerne v og $i \cdot w$, og opnår

$$\|v + iw\|^2 - \|v - iw\|^2 = 2(-i \cdot \langle v, w \rangle + i \cdot \langle w, v \rangle). \quad (9.15)$$

som multipliceret med i giver

$$i \cdot \|v + iw\|^2 - i \cdot \|v - iw\|^2 = 2(\langle v, w \rangle - \langle w, v \rangle). \quad (9.16)$$

Adder nu begge sider af (9.14) med de tilsvarende sider af identiteten (9.16), og opnå

$$\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 + i \cdot \|v + iw\|^2 - i \cdot \|v - iw\|^2 = 4 \cdot \langle v, w \rangle,$$

hvilket implicerer det ønskede. □

Kapitel 10

Ortogonalitet

I dette kapitel vil vi undersøge, hvordan orthogonalitet med fordel kan anvendes i flere forskellige sammenhænge. Vi fastholder et indre produkt rum V over et legeme $\mathbb{K}$, hvor $\mathbb{K}$, som tidligere, enten betegner de reelle eller de komplekse tal.

Definition 10.1 (Ortogonale og ortonormale mængder).

En samling af elementer $v_1, v_2, \dots, v_n$ i V kaldes en **ortogonal mængde**, hvis følgende betingelser er opfyldt

- (a) $v_i \neq 0$ for $i = 1, 2, \dots, n$.
- (b) $v_i \perp v_j$ når $i \neq j$.

Såfremt $v_1, v_2, \dots, v_n$ herudover også opfylder

- (c) $\|v_i\| = 1$ for $i = 1, 2, \dots, n$,

så kaldes $v_1, v_2, \dots, v_n$ for en **ortonormal mængde**.

Bemærk, at man let kommer fra en ortogonal mængde til en ortonormal mængde: hvis $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegner en ortogonal mængde i V , så er den tilsvarede skalerede samling af elementer

$$\frac{1}{\|v_1\|}v_1, \frac{1}{\|v_2\|}v_2, \dots, \frac{1}{\|v_n\|}v_n,$$

en ortonormal mængde.

Eksempel 10.2. Betragt det komplekse indre produkt rum $C([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ defineret ved (9.6) som i [Eksempel 9.3\(F\)](#). For $n \in \mathbb{Z}$ defineres de komplekse funktioner

$$\begin{aligned} h_n &: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C} \\ t &\mapsto e^{i \cdot n \cdot t} = \cos(n \cdot t) + i \cdot \sin(n \cdot t). \end{aligned}$$

Ifølge velkendte regneregler for eksponentialfunktioner, så er

$$h_n(t) \cdot h_m(t) = h_{n+m}(t),$$

samt

$$\overline{h_n(t)} = h_{-n}(t).$$

Det følger herfra, at h_n og h_m er ortogonale for $n \neq m$, idet

$$\begin{aligned} \langle h_n, h_m \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} h_n(t) \cdot \overline{h_m(t)} dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} h_{n-m}(t) dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos((n-m)t) dt + i \int_{-\pi}^{\pi} \sin((n-m)t) dt \\ &= 0. \end{aligned}$$

En tilsvarende beregning i tilfældet $n = m$ giver

$$\langle h_n, h_n \rangle = 2\pi.$$

Dvs. enhver endelig mængde af funktioner af typen h_n er en ortogonal (men ikke ortonormal) mængde. Havde vi i stedet anvendt det indre produkt (9.7) med $c = \frac{1}{2\pi}$, så havde mængder af denne type været ortonormale.

Som en første indikation på at ortogonalitet er anvendeligt, der bemærker vi:

Lemma 10.3. *Lad $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne en ortogonal mængde i V , og lad $v \in \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$. Hvis*

$$v = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n,$$

for skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, så er

$$\alpha_i = \frac{\langle v, v_i \rangle}{\|v_i\|^2}, \quad (10.1)$$

for $i = 1, 2, \dots, n$. Specielt er $\alpha_i \cdot v_i$ projektionen af v på v_i , for $i = 1, 2, \dots, n$.

Bevis. Med den valgte opskrivning af v har vi

$$\begin{aligned} \langle v, v_i \rangle &= \left\langle \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j, v_i \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^n \alpha_j \langle v_j, v_i \rangle && \text{(jf. Defn. 9.1(d))} \\ &= \alpha_i \langle v_i, v_i \rangle && \text{(jf. Defn. 10.1(b))} \\ &= \alpha_i \cdot \|v_i\|^2, \end{aligned}$$

hvorfra identiteten (10.1) følger. Påstanden omkring projektionen følger umiddelbart af Lemma 9.11. $\square$

En umiddelbar konsekvens af ovenstående lemma er, at der kun eksisterer den trivielle lineær relation mellem elementerne i en ortogonal mængde (anvend Lemma 10.3 på $v = 0$). Specielt har vi:

Proposition 10.4. Lad $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne en ortogonal mængde i V . Så er $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ lineært uafhængig.

Definition 10.5 (Ortogonal komplement).

Lad W betegne et underrum i et indre produkt rum V . Det **ortogonale komplement** til W i V defineres som mængden

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v, w \rangle = 0 \text{ for alle } w \in W\}. \quad (10.2)$$

Lemma 10.6. Lad W betegne et underrum i et indre produkt rum V . Da er det ortogonale komplement $W^\perp$ et underrum i V .

Bevis. For det første er det jf. [Lemma 9.6\(3\)](#) klart, at $W^\perp$ indeholder neutralelementet 0 . Vi skal derfor blot vise, at $W^\perp$ er stabil overfor addition og skalarmultiplikation. Så lad $v, u \in W^\perp$ og $\alpha \in \mathbb{K}$. Så gælder der for $w \in W$, at

$$\langle v + u, w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle u, w \rangle = 0 + 0 = 0,$$

samt

$$\langle \alpha \cdot v, w \rangle = \alpha \cdot \langle v, w \rangle = \alpha \cdot 0 = 0.$$

Vi konkluderer dermed, at $v + u$ og $\alpha \cdot v$ begge er elementer i $W^\perp$, og beviset er hermed afsluttet. $\square$

Følgende resultat er simpelt men utroligt anvendeligt:

Lemma 10.7. $W \cap W^\perp = \{0\}$.

Bevis. Inklusion " $\supseteq$ " er oplagt, og vi kan derfor koncentrere os om inklusionen " $\subseteq$ ". Lad $v \in W \cap W^\perp$. Idet $v \in W^\perp$, så er v ortogonal på alt i W ; specielt er v ortogonal på $v \in W$. Dermed er

$$0 = \langle v, v \rangle,$$

og vi konkluderer, jf. [Definition 9.1\(b\)](#), at $v = 0$. $\square$

Eksempel 10.8.

(A) I tilfældet $V = W$ giver [Lemma 10.7](#), at

$$V^\perp = V \cap V^\perp = \{0\},$$

idet $V^\perp$, pr. definition, er indeholdt i V .

(B) Idet ethvert element i V er ortogonal på 0 , jf. [Lemma 9.6\(3\)](#), så er det ortogonale komplement $\{0\}^\perp$ til nulvektorrummet $\{0\}$ lig V .

(C) Betragt det indre produkt rum $\mathbb{R}^2$ udstyret med skalarproduktet. Det ortogonale komplement til underrummet $W = \text{Span}(\mathbf{w})$, hvor

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

består af vektorer

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

så

$$(\alpha \mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} = 0,$$

for alle $\alpha \in \mathbb{R}$. Dette krav er ækvivalent med, at

$$a + 2b = 0,$$

som udgør en homogen lineær ligning i to ubekendte med løsningerne $\text{Span}(\hat{\mathbf{w}})$, hvor $\hat{\mathbf{w}}$ betegner hat-vektoren til $\mathbf{w}$. Vi konkluderer, at $W^\perp = \text{Span}(\hat{\mathbf{w}})$.

Lemma 10.9. *Lad V betegne et indre produkt rum, og lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ betegne en samling af elementer i V . Så er*

$$\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)^\perp = \{\mathbf{v} \in V \mid \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_i \rangle = 0 \text{ for } i = 1, 2, \dots, n\}. \quad (10.3)$$

Bevis. Hvis $\mathbf{v} \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)^\perp$, så er $\mathbf{v}$ ortogonal på alle elementer i $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ og dermed specielt på $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. Dette viser inklusionen fra venstre mod højre i identiteten (10.3).

Antag modsat, at $\mathbf{v}$ er ortogonal på $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, og lad $\mathbf{w}$ betegne et arbitrært element i $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Vælg skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ så

$$\mathbf{w} = \alpha_1 \cdot \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{v}_n.$$

Da følger det af [Bemærkning 9.2\(ii\)](#), at

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle &= \left\langle \mathbf{v}, \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{v}_i \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \overline{\alpha_i} \cdot \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= 0, \end{aligned}$$

og $\mathbf{v}$ er dermed indeholdt i det ortogonale komplement til $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$. Dette afslutter beviset. $\square$

Definition 10.10 (Ortogonale underrum).

Lad U og W betegne underrum af et indre produkt rum V . Hvis alle elementer $\mathbf{u} \in U$ er ortogonale på alle elementer $\mathbf{w} \in W$, så siger vi at underrummene U og W er ortogonale. I givet fald skriver vi $U \perp W$.

10.1 Ortogonal projektion

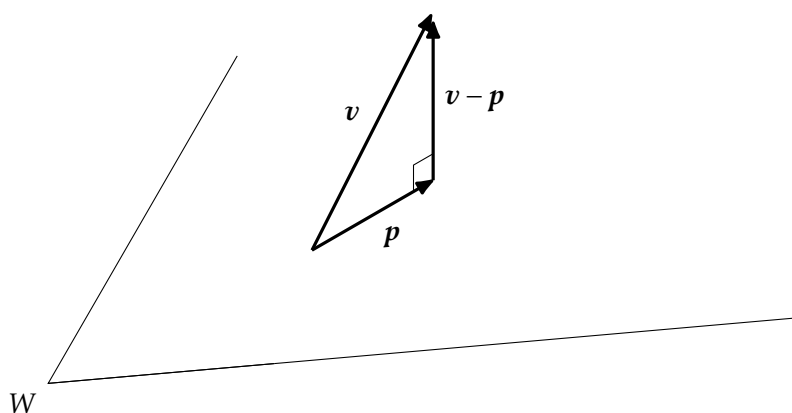
Vi ønsker nu at definere, hvad vi vil mene med den ortogonale projektion på et underrum af et indre produkt rum.

Vi definerer i den forbindelse:

Definition 10.11 (Ortogonal projektion på underrum).

Lad W betegne et underrum i et indre produkt rum V , og lad $v \in V$ betegne et element i V . Et element $p \in W$ kaldes for en **ortogonal projektion af v på W** , hvis $v - p$ er et element i $W^\perp$.

At $p \in W$ er en ortogonal projektion af v på W , betyder, at vi kan skrive $v = p + h$ for et element $h \in W^\perp$ (sæt blot $h = v - p$). Begrebet kan passende illustreres ved Figur 10.1.



Figur 10.1: Ortogonal projektion

Vi vil nu undersøge hvornår der eksisterer ortogonale projektioner, og starter med at bemærke, at ortogonale projektioner er entydigt bestemte, såfremt de eksisterer.

Lemma 10.12. Lad W betegne et underrum i et indre produkt rum V , og lad $v \in V$ betegne et element i V . Hvis p og p' betegner ortogonale projektioner af v på W , så er $p = p'$.

Bevis. Idet $W^\perp$ er et vektorrum, så vil differensen

$$p - p' = (v - p') - (v - p) \in W^\perp,$$

være et element i $W^\perp$. Men $p - p'$ er også et element i W , og dermed

$$p - p' \in W^\perp \cap W = \{0\},$$

jf. Lemma 10.7. Vi konkluderer, at $p - p' = 0$, hvilket er ækvivalent med det ønskede. $\square$

Følgende resultat viser, at der altid eksisterer projektioner på underrum der er frembragt af en ortogonal mængde.

Lemma 10.13. Lad $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne en ortogonal mængde i et indre produkt rum V , og lad W betegne spannet $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$. Ethvert element v i V kan da entydig skrives som en sum

$$v = p + h, \quad (10.4)$$

hvor $p \in W$ og $h \in W^\perp$. Faktisk er

$$p = \frac{\langle v, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1 + \frac{\langle v, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} \cdot v_2 + \dots + \frac{\langle v, v_n \rangle}{\|v_n\|^2} \cdot v_n. \quad (10.5)$$

Bevis. Ifølge Lemma 10.12 så er det tilstrækkeligt at vise eksistensen af en opspaltning af v på formen (10.4), hvor p er givet som i (10.5).

Idet p er en linearkombination af vektorerne $v_1, \dots, v_n$, så er p et element i W . Vi skal derfor kun vise, at $v - p$ er et element i $W^\perp$, hvilket, ifølge Lemma 10.9, er ækvivalent med, at

$$\langle v - p, v_i \rangle = 0 \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, n.$$

Det sidste følger af beregningen

$$\begin{aligned} \langle v - p, v_i \rangle &= \langle v, v_i \rangle - \langle p, v_i \rangle \\ &= \langle v, v_i \rangle - \sum_{j=1}^n \left\langle \frac{\langle v, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} v_j, v_i \right\rangle \\ &= \langle v, v_i \rangle - \sum_{j=1}^n \frac{\langle v, v_j \rangle}{\|v_j\|^2} \cdot \langle v_j, v_i \rangle \\ &= \langle v, v_i \rangle - \frac{\langle v, v_i \rangle}{\|v_i\|^2} \cdot \langle v_i, v_i \rangle \\ &= 0, \end{aligned} \quad \square$$

hvor vi undervejs har anvendt egenskaber ved det indre produkt samt antagelsen om, at v_i 'erne er ortogonale.

At W er udspændt af en ortogonal mængde er, jf. Proposition 10.4, ækvivalent med, at W har en basis hvis elementer udgør en ortogonal mængde. Vi definerer derfor:

Definition 10.14 (Ortogonale og ortonormale baser).

En **ortogonal basis** for et vektorrum V er en basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for V , hvor $v_1, v_2, \dots, v_n$ er en ortogonal mængde. Såfremt $v_1, v_2, \dots, v_n$ er en ortonormal mængde, så kaldes $\mathcal{V}$ også for en **ortonormal basis**.

Vi vil nu undersøge hvilke vektorrum, der har ortonormale baser. I første omgang bemærker vi følgende resultat:

Lemma 10.15. Lad $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne en ortogonal mængde i et indre produkt rum V , og lad v betegne et element i V , der ikke er indeholdt i $W = \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$. Skriv, jf. Lemma 10.13,

$$v = p + h,$$

hvor $p \in W$ og $h \in W^\perp$, og sæt $v_{n+1} = h = v - p$. Så er $v_1, v_2, \dots, v_{n+1}$ en ortogonal mængde.

Bevis. Idet $\mathbf{h} \in W^\perp$, så vil

$$\langle \mathbf{v}_{n+1}, \mathbf{v}_i \rangle = 0 \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, n.$$

Det er dermed tilstrækkeligt at vise, at $\mathbf{v}_{n+1} \neq \mathbf{0}$. Men hvis $\mathbf{h} = \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{0}$, så ville

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} \in W,$$

hvilket er i modstrid med antagelsen. Dette afslutter beviset. $\square$

Proposition 10.16. *Lad V betegne et indre produkt rum af endelig positiv dimension. Så har V en ortonormal basis.*

Bevis. Idet en ortonormal basis kan opnås ud fra en ortogonal basis (ved skalering), så kan vi nøjes med at vise, at V har en ortogonal basis. Dette udsagn vises ved induktion i $\dim(V) > 0$. Hvis $\dim(V) = 1$, så vælges et element $\mathbf{v}_1 \in V$ forskellig fra $\mathbf{0}$. Da er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1)$ lineært uafhængig og derfor nødvendigvis en basis (jf. Proposition 7.10). Yderligere er mængden bestående af blot $\mathbf{v}_1$ ortogonal.

Antag nu, at $\dim(V) = d + 1$ for $d > 0$, og at udsagnet er vist for vektorrum af dimension d . Lad $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_{d+1})$ betegne en basis for V , og sæt $U = \text{Span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_d)$. Så er U et indre produkt rum af dimension d , og derfor eksisterer der, pr. induktion, en ortogonal basis

$$\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_d),$$

for U . Idet $U \neq V$ så kan vi, vha. Lemma 10.15, udvide den ortogonale mængde $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_d$ med et ekstra element $\mathbf{u}_{d+1} \in V$. Da er $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{d+1}$ en ortogonal mængde i V , og dermed, jf. Proposition 10.4, er $\mathcal{V} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{d+1})$ lineært uafhængig. Men så er $\mathcal{V}$ en ortogonal basis for V , jf. Proposition 7.10. $\square$

Vi kan nu vise, at der altid eksisterer ortogonale projektioner på underrum af endelig dimension.

Korollar 10.17. *Lad W betegne et underrum af endelig dimension i et indre produkt rum V , og lad $\mathbf{v} \in V$. Så findes der entydige elementer $\mathbf{p} \in W$ og $\mathbf{h} \in W^\perp$, så*

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{h}.$$

Bevis. Hvis $\dim(W) = 0$, så er $W = \{\mathbf{0}\}$, og vi kan dermed sætte $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ og $\mathbf{h} = \mathbf{v}$. Dette er samtidig også den eneste mulighed for at opfylde kravene i udsagnet. Antag derfor, at $\dim(W) > 0$. Ifølge Proposition 10.16 har W dermed en ortonormal basis, og udsagnet følger da af Lemma 10.13. $\square$

Dette leder frem til følgende definition:

Definition 10.18 (Projektionsafbildningen).

Lad W betegne et underrum af endelig dimension i et indre produkt rum V . Afbildning

$$\begin{aligned} P_W : V &\rightarrow W, \\ v &\mapsto p \end{aligned}$$

der afbilder et element v i dets ortogonale projektion p på W , kaldes for den ortogonale projektion af V på W .

Proposition 10.19. Den ortogonale projektion

$$P_W : V \rightarrow W,$$

af et indre produkt rum V på et endeligt dimensionalt underrum W er en lineær transformation.

Bevis. Lad v og v' betegne elementer i V , og lad $\alpha \in \mathbb{K}$ betegne en skalar. Vi skal vise, at

$$P_W(v + v') = P_W(v) + P_W(v'), \quad (10.6)$$

og at

$$P_W(\alpha \cdot v) = \alpha \cdot P_W(v). \quad (10.7)$$

Sæt $p = P_W(v)$ og $p' = P_W(v')$. Så er $p, p' \in W$, mens $v - p$ og $v' - p'$ er elementer i $W^\perp$. Idet både W og $W^\perp$ er vektorrum, så har vi dermed

$$p + p' \in W, \quad (10.8)$$

og

$$(v + v') - (p + p') = (v - p) + (v' - p') \in W^\perp. \quad (10.9)$$

Specielt opfylder $p + p'$ de nødvendige betingelser for at være lig $P_W(v + v')$, og dermed er (10.6) opfyldt. Tilsvarende ses, at (10.7) er opfyldt. $\square$

Eksempel 10.20. Betragt det reelle indre produkt rum $V = C([- \pi, \pi], \mathbb{R})$ som defineret i (9.4). Ifølge Eksempel 9.8(B) så er funktioner $f(t) = \cos(t)$ og $g(t) = \sin(t)$ ortogonale. Lad W betegne underrummet $\text{Span}(f, g)$, og lad os bestemme den ortogonale projektion p af funktionen $h(t) = t$ på W . Ifølge (10.5) så er

$$p = \frac{\langle h, f \rangle}{\|f\|^2} f + \frac{\langle h, g \rangle}{\|g\|^2} g.$$

Vi beregner derfor

$$\begin{aligned} \langle h, f \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} t \cdot \cos(t) dt \\ &= \left[t \sin(t) + \cos(t) \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned}\langle h, g \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} t \cdot \sin(t) dt \\ &= [-t \cos(t) + \sin(t)]_{-\pi}^{\pi} \\ &= 2\pi,\end{aligned}$$

mens (overlades til læseren)

$$\langle f, f \rangle = \langle g, g \rangle = \pi.$$

Det følger dermed, at den ortogonale projektion af h på W er givet ved $p(t) = 2 \sin(t)$.

Korollar 10.21. *Lad V betegne et indre produkt rum af endelig dimension > 0 . Hvis W er en underrum i V , så er*

$$\dim(V) = \dim(W) + \dim(W^{\perp}). \quad (10.10)$$

Herudover, så er $(W^{\perp})^{\perp} = W$.

Bevis. Betragt den ortogonale projektion

$$P_W : V \rightarrow W.$$

Ifølge dimensionsformlen [Sætning 7.16](#) (og [Proposition 10.19](#)) så er

$$\dim(V) = \dim(\ker(P_W)) + \dim(P_W(V)). \quad (10.11)$$

Elementer v i $\ker(P_W)$ er karakteriseret ved, at $v - \mathbf{0}$ er indeholdt i $W^{\perp}$; dvs.

$$\ker(P_W) = W^{\perp}. \quad (10.12)$$

Yderligere er det klart, at P_W er surjektiv (idet $P_W(w) = w$ for $w \in W$), og dermed er

$$P_W(V) = W. \quad (10.13)$$

Identiteten [\(10.10\)](#) følger nu ved at kombinere [\(10.11\)](#), [\(10.12\)](#) og [\(10.13\)](#).

Bemærk nu, at W er ortogonal på alt, hvad der er ortogonalt på W . Med andre ord så er W et underrum af $(W^{\perp})^{\perp}$. Men ifølge det just viste, så er

$$\dim((W^{\perp})^{\perp}) = \dim(V) - \dim(W^{\perp}) = \dim(V) - (\dim(V) - \dim(W)) = \dim(W),$$

og dermed er W nødvendigvis lig $(W^{\perp})^{\perp}$, jf. [Proposition 7.13](#). □

10.2 Gram-Schmidt processen

Vi ønsker nu at systematisere beviset for [Proposition 10.16](#) og herved opnå en algoritme til bestemmelse af ortonormale baser. Vi starter med:

Lemma 10.22. *Lad V betegne et indre produkt rum med basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$. Lad p_k , for $k = 1, 2, \dots, n-1$, betegne den ortogonale projektion af v_{k+1} på underrummet $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_k)$. Så er*

$$\mathcal{W} = (v_1, v_2 - p_1, v_3 - p_2, \dots, v_n - p_{n-1}), \quad (10.14)$$

en ortogonal basis for V .

Bevis. Sæt $w_1 = v_1$ og $w_k = v_k - p_{k-1}$ for $k = 2, 3, \dots, n$. Det er, jf. [Proposition 10.4](#) og [Proposition 7.10](#), tilstrækkeligt at vise, at $w_1, w_2, \dots, w_n$ er en ortogonal mængde.

Lad V_k , for $k = 1, 2, \dots, n$, betegne underrummet $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_k)$. Vi påstår, at

$$w_{k+1} \in V_k^\perp \cap V_{k+1}, \quad (10.15)$$

for $k = 1, 2, \dots, n-1$: i første omgang er p_k , for $k = 1, 2, \dots, n-1$, den ortogonale projektion af v_{k+1} på V_k , hvilket implicerer, at $w_{k+1} = v_{k+1} - p_k$ er et element i $V_k^\perp$. Herudover er $w_{k+1} = v_{k+1} - p_k$ en differens af to elementer i V_{k+1} og dermed selv et element i V_{k+1} .

Vi kan nu vise, at w_i og w_j , med $i < j$, er ortogonale. Først bemærkes det, at $j > 1$, og (10.15) implicerer derfor, at

$$w_j \in V_{j-1}^\perp. \quad (10.16)$$

Specielt er w_j ortogonal på w_i , idet

$$w_i \in V_i \subseteq V_{j-1}. \quad (10.17)$$

Det resterer derfor kun at vise, at alle $w_1, w_2, \dots, w_n$ er forskellige fra $\mathbf{0}$. I første omgang er $w_1 = v_1$ forskellig fra $\mathbf{0}$, idet v_1 er del af en basis for V . Betragt herefter w_k for $k > 1$. Hvis $w_k = \mathbf{0}$, så vil $v_k = p_{k-1}$ være et element i V_{k-1} . Men så er $(v_1, v_2, \dots, v_k)$ lineært afhængig, jf. [Lemma 7.6\(2\)](#), hvilket er i modstrid med antagelserne. Dette afslutter beviset. $\square$

I konkrete tilfælde så kan den ortogonale basis (10.14) bestemmes via en rekursiv proces, som vi nu vil beskrive. Pointen er, at p_k , og dermed $v_{k+1} - p_k$, kan bestemmes, så snart vi har en ortogonal basis for $V_k = \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_k)$ (jf. (10.5)). Men mængden

$$v_1, v_2 - p_1, \dots, v_k - p_{k-1},$$

er pr. [Lemma 10.22](#), en ortogonal mængde i V_k og dermed en ortogonal basis for V_k . Så elementerne i basen (10.14) kan bestemmes rekursivt (dvs. en ad gangen) startende fra venstre med v_1 ; derefter $v_2 - p_1$; etc.

Lemma 10.23. Lad V betegne et indre produkt rum med basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, og lad $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ betegne den ortogonale basis (10.14) for V bestemt ud fra $\mathcal{V}$. Definer

$$u_i = \frac{1}{\|w_i\|} w_i \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, n. \quad (10.18)$$

Så er

$$u_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1,$$

mens

$$u_{k+1} = \frac{1}{\|v_{k+1} - p_k\|} (v_{k+1} - p_k) \quad \text{for } k = 1, 2, \dots, n-1,$$

hvor

$$p_k = \langle v_{k+1}, u_1 \rangle u_1 + \langle v_{k+1}, u_2 \rangle u_2 + \dots + \langle v_{k+1}, u_k \rangle u_k. \quad (10.19)$$

Bevis. Det er tilstrækkeligt at vise, at notationen p_k i (10.19) stemmer overens med den tilsvarende notation i Lemma 10.22; dvs. at p_k er lig den ortogonale projektion af v_{k+1} på $V_k = \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_k)$ for $k = 1, 2, \dots, n-1$.

Ifølge definitionerne i Lemma 10.22 så vil w_k tilhøre $V_k = \text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_k)$, når $k = 1, 2, \dots, n$. Specielt vil, jf. udsagnet i Lemma 10.22, elementerne $w_1, w_2, \dots, w_k$ udgøre en ortogonal mængde i V_k . Det følger, at $u_1, u_2, \dots, u_k$ udgør en ortonormal mængde i V_k , for $k = 1, 2, \dots, n$. Jf. Proposition 10.4 og Proposition 7.10, så er $\mathcal{U}_k = (u_1, u_2, \dots, u_k)$ derfor en ortonormal basis for V_k . Specielt definerer (10.19), jf. (10.5), den ortogonale projektion af v_{k+1} på V_k som ønsket. $\square$

Ovenstående resultat danner grundlaget for en algoritme, kaldet *Gram-Schmidt processen*, der producerer en ortonormal basis $\mathcal{U} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ for et indre produkt rum V ud fra en arbitrær basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$. Algoritmen forløber rekursivt på følgende vis:

Start med at definere

$$u_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1.$$

Antag nu, at $u_1, u_2, \dots, u_k$ allerede er defineret ($k \geq 1$), og sæt da

$$u_{k+1} = \frac{1}{\|v_{k+1} - p_k\|} (v_{k+1} - p_k),$$

hvor

$$p_k = \langle v_{k+1}, u_1 \rangle u_1 + \langle v_{k+1}, u_2 \rangle u_2 + \dots + \langle v_{k+1}, u_k \rangle u_k. \quad (10.20)$$

At ovenstående algoritme faktisk producerer en ortonormal basis (og at man ikke dividerer med 0 undervejs) følget af udsagnet i Lemma 10.23. Vi illustrerer nedenfor Gram-Schmidt metoden med et eksempel.

Eksempel 10.24. Betragt $\mathbb{R}^4$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

og sæt $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$. Vi ønsker at bestemme en ortonormal basis for V . Vi påstår først, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ er lineært uafhængig, og at $\mathcal{V}$ dermed er en basis for V . Påstanden er, jf. [Proposition 7.10](#), ækvivalent med, at $\dim(V) = 3$. Dimensionen $\dim(V)$ beregnes som angivet i [Afsnit 7.4](#), og vi indfører derfor den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

med søjlerum lig V . Dimensionen af V kan dermed bestemmes som antallet af pivoter i en RREF for A . Vi udfører ERO, og finder

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

at antallet af pivoter er lig 3 som ønsket. Vi kan nu udføre Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$. I første omgang sættes

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{2} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Herefter er

$$\mathbf{p}_1 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \cdot \mathbf{u}_1 = \frac{1}{2} \cdot \mathbf{v}_1.$$

Dvs.

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_2 - \frac{1}{2} \cdot \mathbf{v}_1\|} (\mathbf{v}_2 - \frac{1}{2} \cdot \mathbf{v}_1) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Herefter er

$$\mathbf{p}_2 = \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle \cdot \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle \cdot \mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_1 + 2 \cdot \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

og dermed

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2\|} (\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Vi konkluderer, at

$$\mathcal{U} = \left(\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right),$$

er en ortonormal basis for V .

Bemærkning 10.25. Lad V betegne et vektorrum af endelig dimension $n > 0$. Vi ved allerede, at vi kan udvide en lineært uafhængig samling af elementer $\mathcal{V}' = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m)$ i V til en basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V . Hvis vi herefter anvender Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$, så opnår vi en ortonormal basis $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n)$ for V . Bemærk nu, at hvis $\mathcal{V}'$ var en ortonormal samling af elementer, så ville de første elementer $\mathbf{u}_i$, for $i = 1, 2, \dots, m$, i den ortonormale basis $\mathcal{U}$ være identiske med de tilsvarende $\mathbf{v}_i$ 'ere i $\mathcal{V}'$. Denne påstand

følger umiddelbart ved induktion i i , idet man anvender, at p_k i (10.20) er nul, hvis v_{k+1} er ortogonal på $u_1, u_2, \dots, u_k$. Vi har hermed opnået en ortonormalbasis $\mathcal{U}$ for V , der er en udvidelse af den ortonormale samling af elementer $\mathcal{V}'$.

10.3 Lineære isometrier

Hvis V og W begge er indre produkt rum over legemet $\mathbb{K}$, så er det naturligt at betragte lineære transformationer mellem V og W , der respekterer det indre produkt. Vi definerer:

Definition 10.26 (Lineær isometri).

En lineær transformation $L : V \rightarrow W$ kaldes en **lineær isometri**, såfremt

$$\langle L(v_1), L(v_2) \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle, \quad (10.21)$$

for alle $v_1, v_2 \in V$.

En lineær isometri $L : V \rightarrow W$ af indre produkt rum opfylder specielt

$$\|L(v)\| = \|v\| \quad \text{for alle } v \in V, \quad (10.22)$$

hvilket ses umiddelbart af (10.21) med $v = v_1 = v_2$. Identiteten (10.22) udtrykker, at L bevarer længder, og faktisk er det oftest denne egenskab, som bruges som definition på en isometri. At identiteterne (10.21) og (10.22) er ækvivalente følger af polariseringsidentiteterne:

Lemma 10.27. *Lad V og W betegne indre produkt rum. En lineær afbildning $L : V \rightarrow W$ der opfylder identiteten (10.22) er en lineær isometri.*

Bevis. Vi betragter her alene tilfældet $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, og overlader det resterende tilfælde $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ til læseren. Antag at identiteten (10.22) er opfyldt. Så er

$$\begin{aligned} 4 \cdot \langle L(v), L(w) \rangle &= \|L(v) + L(w)\|^2 - \|L(v) - L(w)\|^2 && \text{(jf. Prop. 9.14)} \\ &= \|L(v + w)\|^2 - \|L(v - w)\|^2 && \text{(idet } L \text{ er lineær)} \\ &= \|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 && \text{(jf. (10.22))} \\ &= 4 \cdot \langle v, w \rangle && \text{(jf. Prop. 9.14),} \end{aligned}$$

hvorfra det ønskede følger. □

Proposition 10.28. *Lad V betegne et indre produkt rum over $\mathbb{K}$ med ortonormal basis $\mathcal{V}$. Opfat $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via det sædvanlige skalarprodukt. Så er den lineære isomorfi*

$$\begin{aligned} [\cdot]_{\mathcal{V}} : V &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{V}} \end{aligned}$$

en lineær isometri; dvs.

$$\langle v, w \rangle = [v]_{\mathcal{V}} \cdot [w]_{\mathcal{V}},$$

for alle $v, w \in V$. Med andre ord er det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ identisk med det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{V}}$ defineret ud fra $\mathcal{V}$ (se evt. [Eksempel 9.3\(C\)](#))

Bevis. Lad v og w betegne elementer i V , og anvend notationen

$$[v]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad [w]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

om de tilsvarende koordinatvektorer. Dvs.

$$v = \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i,$$

og

$$w = \sum_{j=1}^n b_j \cdot v_j.$$

Dermed har vi

$$\begin{aligned} \langle v, w \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i, \sum_{j=1}^n b_j \cdot v_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i \cdot \overline{b_j} \cdot \langle v_i, v_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n a_i \cdot \overline{b_i} \\ &= [v]_{\mathcal{V}} \cdot [w]_{\mathcal{V}}, \end{aligned}$$

som ønsket. □

Definition 10.29 (Unitære og ortogonale matricer).

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ og betegn med $L_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ den tilsvarende lineære operator. Opfat $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Matricen A kaldes **unitær**, hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ og L_A er en lineær isometri. Hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ og L_A er en lineær isometri, så kaldes A **ortogonal**.

I det følgende vil vi karakterisere hvornår en matrix er hhv. unitær eller ortogonal. I den forbindelse er det, for en matrix $B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K})$, fornuftigt at indføre notationen B^H om matricen, der fremkommer ved at kompleks konjugerede alle indgange i B^T (specielt er $B^H = B^T$, hvis B er en reel matrix). Det sædvanlige skalarprodukt på $\mathbb{K}^n$ kan da beskrives som

$$\langle v, w \rangle = w^H \cdot v. \quad (10.23)$$

Som en konsekvens af [Lemma 3.10](#) har vi umiddelbart følgende resultat.

Lemma 10.30. *Lad $A, B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K})$, $C \in \text{Mat}_{l,m}(\mathbb{K})$ og $\alpha \in \mathbb{K}$. Så er*

- (1) $(A^H)^H = A$.
- (2) $(\alpha A)^H = \bar{\alpha} A^H$.
- (3) $(A + B)^H = A^H + B^H$.
- (4) $(C \cdot A)^H = A^H \cdot C^H$.

Bevis. Resultatet følger umiddelbart ved at kompleks konjugere identiteterne i [Lemma 3.10](#). Detaljerne overlades til læseren. $\square$

Unitære og ortogonale matricer er karakteriseret ved følgende egenskaber.

Proposition 10.31. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, og opfat $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Så er følgende udsagn ækvivalente*

- (1) *A er unitær (hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) eller ortogonal (hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$).*
- (2) *$\langle A \cdot v, A \cdot w \rangle = \langle v, w \rangle$ for alle $v, w \in \mathbb{K}^n$.*
- (3) *Søjlerne i A udgør en ortonormalbasis for $\mathbb{K}^n$.*
- (4) *A er invertibel med invers A^H .*

Bevis. Ækvivalensen mellem (1) og (2) følger umiddelbart fra definitionerne. Lad nu $a_1, a_2, \dots, a_n$ betegne søjlerne for A , og lad $\mathcal{E} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ betegne standardbasen for $\mathbb{K}^n$. Så implicerer udsagn (2), at

$$\langle a_i, a_j \rangle = \langle A \cdot e_i, A \cdot e_j \rangle = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j},$$

hvor $\delta_{i,j}$ betegner Kroneckers delta; altså er søjlerne i A en ortonormal mængde, og $\mathcal{V} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ er dermed en ortonormalbasis for $\mathbb{K}^n$. Udsagn (3) er derfor en konsekvens af udsagn (2). Antag nu, at udsagn (3) er opfyldt. Så er

$$a_j^H \cdot a_i = \langle a_i, a_j \rangle = \delta_{i,j}.$$

Men udtrykket $a_j^H \cdot a_i$ er netop den (j, i) 'te indgang i produktet $A^H \cdot A$. Vi konkluderer, at $A^H \cdot A = I$, og dermed er A invertibel med invers A^H , hvilket er udsagn (4). Endeligt er udsagn (2) en konsekvens af udsagn (4), idet (hvis $A^H \cdot A = I$)

$$\langle A \cdot v, A \cdot w \rangle = (A \cdot w)^H \cdot (A \cdot v) = w^H \cdot (A^H \cdot A) \cdot v = \langle v, w \rangle. \quad \square$$

Eksempel 10.32.

(A) Lad P betegne en matrix, der fremkommer ved at ombytte søjlerne i identitetsmatricen $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. Så er P unitær eller ortogonal, når $\mathbb{K}$ er lig hhv. $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$. F.eks. opfylder matricen

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{K}),$$

dette. Matricer af denne type kaldes for *permutationsmatricer*. Bemærk specielt, at identitetsmatricen I er en permutationsmatrix, og at I dermed er unitær eller ortogonal.

(B) Lad $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ og betragt en matrix af formen

$$A = \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$. Søjlerne i A er da ortogonale og har længde lig 1, og A er da en ortogonal matrix. Den tilsvarende lineære operator L_A på $\mathbb{R}^2$ er i dette tilfælde lig en rotation omkring origo på t grader imod urets retning. Tilsvarende er

$$B = \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ \sin(t) & -\cos(t) \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$, en ortogonal matrix. I dette tilfælde er L_B en spejling omkring linien i $\mathbb{R}^2$ der danner vinklen $\frac{1}{2}t$ med x -aksen.

Enhver ortogonal matrix C i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ vil bestå af ortogonale søjler c_1, c_2 af længde lig 1. Specielt vil c_1 være på formen

$$\begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix},$$

for en passende skalar $t \in \mathbb{R}$. Idet c_2 er vinkelret på c_1 , så vil c_2 være et reelt multiplum af hat-vektoren

$$\hat{c}_1 = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix},$$

for c_1 . Men c_2 har samtidig længde lig 1, så dermed må c_2 nødvendigvis være lig en af vektorerne $\hat{c}_1$ eller $-\hat{c}_1$. Alle ortogonale matricer i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ er dermed enten på formen A eller på formen B som ovenfor.

10.4 Approksimationer

Betragt et indre produkt rum V og et underrum W heri. Givet et $v \in V$ så er det ofte naturligt at spørge, om der eksisterer et $w \in W$, der er *tættest* på v . Her skal man selvfølgelig først gøre sig klart, hvad man mener med ordet *tættest*. Vi vælger at anvende normen $\|v - w\|$ som et mål for afstanden mellem v og w , og tolker da *tættest* som, at $\|v - w\|$ er minimal. At der faktisk findes et $w \in W$, hvor $\|v - w\|$ er minimal, er dog ikke umiddelbart oplagt. Vi har dog:

Proposition 10.33. *Lad W betegne et underrum af et indre produkt rum V . Lad $v \in V$, og antag at vi har en opspaltning*

$$v = p + h,$$

med $p \in W$ og $h \in W^\perp$. Så vil

$$\|v - p\| < \|v - w\|,$$

for alle $w \in W \setminus \{p\}$.

Bevis. Idet $v - p = h \in W^\perp$, så vil $v - p$ være ortogonal på $p - w \in W$. Specielt giver Pythagoras' sætning, at

$$\|v - w\|^2 = \|(v - p) + (p - w)\|^2 = \|v - p\|^2 + \|p - w\|^2 > \|v - p\|^2,$$

idet $p \neq w$, og dermed $\|p - w\| > 0$. Sætningens udsagn følger da umiddelbart herfra. $\square$

I betragtning af [Definition 10.11](#) så viser [Proposition 10.33](#), at den ortogonale projektion af v på W (hvis en sådan eksisterer), er det element i W der er tættest på v . Ifølge [Korollar 10.17](#) så kan man derfor altid tale om elementer i W , der er tættest på v , når W er et vektorrum af endelig dimension.

Mindste kvadraters løsning

I det følgende opfatter vi $\mathbb{R}^m$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix. Så er søjlerummet $R(A)$ et underrum i $\mathbb{R}^m$. Lad nu $b \in \mathbb{R}^m$, og betragt det tilsvarende lineære ligningssystem

$$A \cdot x = b. \tag{10.24}$$

I [Afsnit 5.2](#) observerede vi, at de mulige værdier for venstresiden af (10.24), når x gennemløber $\mathbb{R}^n$, netop er lig søjlerummet for A . Vi taler dermed om, at z er en *bedst mulig løsning*, eller en *mindste kvadraters løsning* til (10.24), såfremt $A \cdot z$ er det element i søjlerummet $R(A)$, som er tættest på b . Ordet *tættest* skal selvfølgelig forstås i den forstand, som det er introduceret ovenfor; dvs. vi kræver, at $\|b - A \cdot z\|$ skal være minimal.

Proposition 10.34. *Det lineære ligningssystem (10.24) har (mindst) en mindste kvadraters løsning. Mindste kvadraters løsninger bestemmes som løsningsmængden til det lineære ligningssystem*

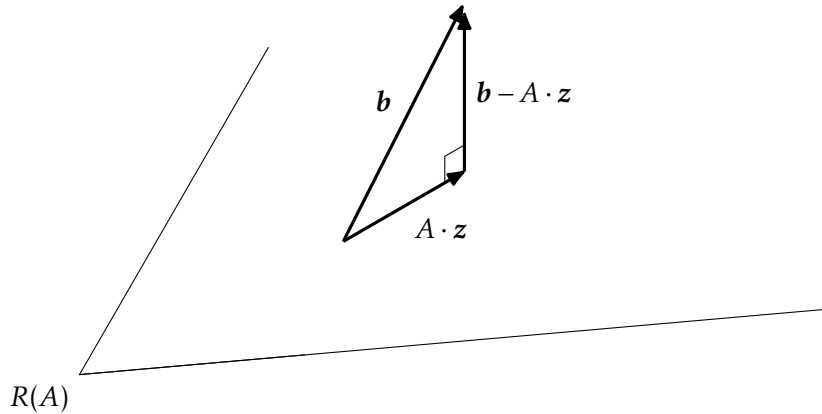
$$A \cdot x = p, \tag{10.25}$$

hvor $p \in \mathbb{R}^m$ betegner den ortogonale projektion af b på søjlerummet $R(A)$.

Bevis. At (10.25) har en løsning skyldes at p , pr. definition, er indeholdt i søjlerummet til A (jf. diskussionen i [Afsnit 5.2](#)). For $z \in \mathbb{R}^n$ vil $A \cdot z \in R(A)$, og dermed gælder der, ifølge [Proposition 10.33](#), at

$$\|b - A \cdot z\| \geq \|b - p\|,$$

med lighedstegn når $A \cdot z = p$. Dette viser, at mindste kvadraters løsninger til (10.24) bestemmes som løsningerne til (10.25). $\square$



Figur 10.2: Projektion på søjlerum

Idet (10.25) har mindst en løsning, så følger det af [Proposition 3.11](#), at antallet af mindste kvadraters løsninger er det samme som antallet af elementer i nulrummet $N(A)$. Specielt opnår vi:

Korollar 10.35. *Der er en entydig mindste kvadraters løsning til (10.24), hvis og kun hvis rangen af A er lig n .*

Bevis. Dette følger af (3) i [Korollar 7.28](#), idet $\text{rang}(A) = n$ er ækvivalent med at $N(A) = \{0\}$. $\square$

At bestemme mindste kvadraters løsninger til (10.24) vha. [Proposition 10.34](#) kræver, at man først finder den ortogonale projektion p af b på $R(A)$. Vi har derfor brug for følgende sætning:

Lemma 10.36. *Det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ til søjlerummet $R(A)$ indenfor det indre produkt rum $\mathbb{R}^m$ (udstyret med skalarproduktet), er identisk med nulrummet $N(A^T)$.*

Bevis. Jf. [Afsnit 5.2](#) så kan søjlerummet $R(A)$ beskrives som mængden af elementer på formen $A \cdot v$, for $v \in \mathbb{R}^n$. At et element $z \in \mathbb{R}^m$ er indeholdt i $R(A)^\perp$, er derfor ækvivalent med, at

$$\langle z, A \cdot v \rangle = 0 \quad \text{for alle } v \in \mathbb{R}^n. \quad (10.26)$$

Men

$$\langle z, A \cdot v \rangle = (A \cdot v)^T \cdot z = v^T \cdot (A^T \cdot z) = \langle A^T \cdot z, v \rangle,$$

og derfor er (10.26) ækvivalent med, at

$$\langle A^T \cdot z, v \rangle = 0 \quad \text{for alle } v \in \mathbb{R}^n. \quad (10.27)$$

Endelig er (10.27) ækvivalent med, at $A^T \cdot z$ er indeholdt i $(\mathbb{R}^n)^\perp$; dvs at $A^T \cdot z = 0$ (jf. [Eksempel 10.8\(A\)](#)). Dette afslutter beviset, da $A^T \cdot z = 0$ netop betyder, at z er indeholdt i $N(A^T)$. $\square$

Vi kan nu simplificere metoden til bestemmelse af mindste kvadraters løsninger.

Proposition 10.37. *Mindste kvadraters løsninger til (10.24) bestemmes som løsningerne til det lineære ligningssystem*

$$(A^T A) \cdot \mathbf{x} = A^T \cdot \mathbf{b}. \quad (10.28)$$

Bevis. Lad $\mathbf{p}$ betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på søjlerummet $R(A)$. Pr. definition er $\mathbf{p}$ dermed det entydige element i $R(A)$, der opfylder

$$\mathbf{b} - \mathbf{p} \in R(A)^\perp = N(A^T),$$

hvor det sidste lighedstegn følger af Lemma 10.36. For $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ vil $A \cdot \mathbf{z} \in R(A)$, og $A \cdot \mathbf{z}$ vil da være lig $\mathbf{p}$ præcist når

$$A^T(\mathbf{b} - A \cdot \mathbf{z}) = \mathbf{0}. \quad (10.29)$$

Men at $\mathbf{z}$ opfylder (10.29), er oplagt ækvivalent med, at $\mathbf{z}$ er en løsning til (10.28). $\square$

Ligningen (10.28) kaldes for *normalligningen* hørende til (10.24). Det bemærkes, at normalligningen kan opskrives uden kendskab til projektionen $\mathbf{p}$ af $\mathbf{b}$ på søjlerummet til A , og mindste kvadraters løsninger kan dermed bestemmes via almindelige metoder for løsninger af lineære ligningssystemer.

Lemma 10.38. *Rangen af $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ er lig n hvis og kun hvis den kvadratiske matrix $A^T A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er invertibel.*

Bevis. Hvis $A^T A$ er invertibel, så vil (10.28) have en entydig løsning, og da vil $\text{rang}(A) = n$ ifølge Korollar 10.35.

Hvis omvendt $\text{rang}(A) = n$, så vil (10.28) have en entydig løsning, jf. Korollar 10.35. Men så vil det tilsvarende homogene lineære ligningssystem

$$(A^T A) \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}, \quad (10.30)$$

også have en entydig løsning, jf. Proposition 3.11, og dermed er $A^T A$ invertibel ifølge Proposition 4.6. $\square$

Polynomiell regression

Vi vil nu undersøge hvordan man kan approksimere et datasæt

$$(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2, \quad i = 1, 2, 3, \dots, m, \quad (10.31)$$

i planen, med polynomielle kurver. Optimalt ønsker vi, for et fast d , at bestemme et reelt polynomium

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_d x^d, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (10.32)$$

i $P_{d+1}(\mathbb{R})$, så sammenhængen mellem koordinaterne i (10.31) er givet ved

$$p(x_i) = y_i \quad \text{for } i = 1, 2, 3, \dots, m. \quad (10.33)$$

Hvis d er lille i forholdet til størrelsen m af datasættet, så kan (10.33) sjældent opnås. I stedet ønsker man at minimere samlingen af værdier $p(x_i) - y_i$, for $i = 1, 2, 3, \dots, m$. Vi tolker her *minimere*, som at normen af vektoren (mht. skalarproduktet)

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} p(x_1) - y_1 \\ p(x_2) - y_2 \\ \vdots \\ p(x_m) - y_m \end{pmatrix}, \quad (10.34)$$

er minimal. De variable er i denne forbindelse koefficienterne $a_0, a_1, \dots, a_d$ til polynomiet p .

En sådan problemstilling kan løses via den ovenfor indførte teori. Vi definerer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 & \cdots & x_1^d \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 & \cdots & x_2^d \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_m & x_m^2 & x_m^3 & \cdots & x_m^d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m,d+1}(\mathbb{R}), \quad (10.35)$$

og bemærker

$$\begin{pmatrix} p(x_1) \\ p(x_2) \\ \vdots \\ p(x_m) \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_d \end{pmatrix}. \quad (10.36)$$

Dermed kan normen af $\mathbf{F}$ beskrives som

$$\|\mathbf{F}\| = \|A \cdot \mathbf{a} - \mathbf{y}\|,$$

hvor

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_d \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}.$$

Vi konkluderer derfor, at normen af $\mathbf{F}$ er minimal, når $\mathbf{a}$ er en mindste kvadraters løsning til ligningssystemet $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y}$. Specielt findes de optimale værdier af $\mathbf{a}$ (og dermed det optimale p), som løsningerne til normalligningen

$$(A^T A)\mathbf{x} = A^T \mathbf{y}. \quad (10.37)$$

Antallet af mindste kvadraters løsninger er delvist beskrevet ved:

Proposition 10.39. *Der eksisterer en entydig mindste kvadraters løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y}$, såfremt samlingen $x_1, x_2, \dots, x_m$ indeholder en delmængde bestående af $d + 1$ parvis forskellige elementer.*

Bevis. Jf. Korollar 10.35, så eksisterer der en entydig mindste kvadraters løsning, såfremt $\text{rang}(A) = d + 1$. Dette er yderligere ækvivalent med, at $N(A) = \{\mathbf{0}\}$, jf. (3) i Korollar 7.28.

Lad derfor $\mathbf{a} = (a_0, a_1, \dots, a_d)^T$ betegne et element i nulrummet $N(A)$, og lad $p \in P_{d+1}(\mathbb{R})$ betegne det tilsvarende polynomium (10.32). Ifølge (10.36) så er $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}$ da rødder i p . Såfremt der blandt $x_1, x_2, \dots, x_m$ er $d+1$ parvist forskellige elementer, så er p dermed nødvendigvis lig nulpolynomiet, jf. Proposition C.13. Dermed er $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, og det ønskede er opnået. $\square$

Eksempel 10.40. Betragt datasættet

$$M = \{(1, 1), (2, 4), (3, 13)\},$$

og lad os bestemme en approksimation hertil med en lineær funktion $l(x) = \alpha + \beta x$, med $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Idet der er 3 parvis forskellige 1.-koordinater, så følger det, at der er en entydig mindste kvadraters løsning til det tilsvarende lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{y}$, hvor

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix},$$

og

$$A^T \cdot \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 48 \end{pmatrix},$$

så er den relevante normalligning lig

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 18 \\ 48 \end{pmatrix},$$

hvis entydige løsning bestemmes til

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Den bedste (i den angivne forstand) lineære approksimation til datasættet M er derfor linjen $l(x) = -6 + 6x$. Idet $l(1) = 0$, så vil denne linje ikke gå igennem alle punkter i datasættet M .

Lad os i stedet bestemme den bedste approksimation til M med en kvadratisk funktion

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2,$$

for skalarer $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. I dette tilfælde er det relevante lineære ligningssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 13 \end{pmatrix}. \quad (10.38)$$

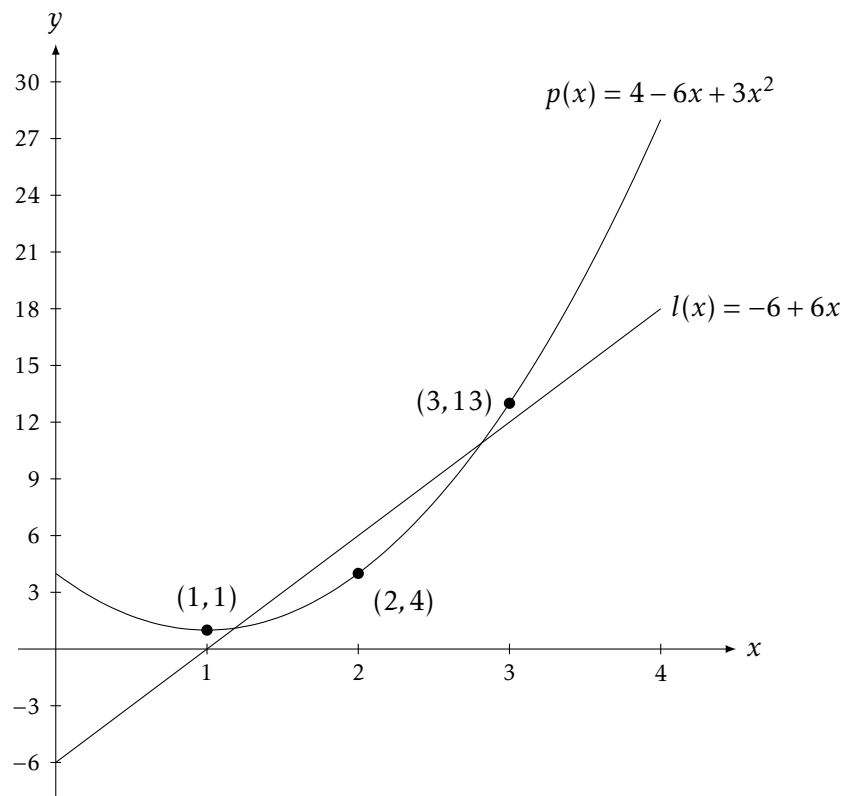
Matricen

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix},$$

er i dette tilfælde invertibel (detaljerne herfor overlades til læseren), og (10.38) har dermed ikke bare en mindste kvadraters løsning, men faktisk også en eksakt løsning. En konkret beregning afslører, at (10.38) har løsningen $(4, -6, 3)^T$, og

$$p(x) = 4 - 6x + 3x^2,$$

er da et kvadratisk polynomium som går igennem datasættet M .



Figur 10.3: Polynomiel regression.

Fourieranalyse

Betragt nu det komplekse vektorrum $V = C([-\pi, \pi], \mathbb{C})$ af kontinuerte komplekse funktioner på intervallet $[-\pi, \pi]$. Som beskrevet i [Eksempel 9.3\(F\)](#), så kan vi udstyre V med et indre produkt givet ved

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \overline{g(t)} dt,$$

for $f, g \in V$. I [Eksempel 10.2](#) har vi yderligere set, at funktionerne

$$h_n(t) = e^{i \cdot n \cdot t} \quad \text{for } t \in [-\pi, \pi],$$

for $n \in \mathbb{Z}$, er parvis ortogonale og af længde 1.

Definer nu for ethvert naturligt tal $m \in \mathbb{N}$ underrummet

$$V_m = \text{Span}(h_{-m}, h_{-m+1}, \dots, h_0, \dots, h_{m-1}, h_m),$$

af V . Så er

$$\mathcal{V}_m = (h_{-m}, h_{-m+1}, \dots, h_0, \dots, h_{m-1}, h_m),$$

en ortonormal basis for V_m , og ethvert element $f \in V$ har dermed en ortogonal projektion på V_m , jf. [Lemma 10.13](#). Mere specifikt så vil

$$f_m = \sum_{j=-m}^m c_j \cdot h_j, \quad (10.39)$$

med

$$c_j = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot h_{-j}(t) dt,$$

være projektionen af f på V_m . Ifølge [Proposition 10.33](#) så er f_m dermed den funktion i V_m , som er tættest på f , hvor der med *tættest* menes mht. til det afstandsmål, som er defineret ud fra det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Hvorvidt funktionsværdierne $f(t)$ og $f_m(t)$, for et givet $t \in [-\pi, \pi]$, er tilnærmelsesvis ens, siger dette dog intet om. Et af hovedresultaterne i Fourieranalysen siger dog, at

$$f_m(t) \rightarrow f(t) \quad \text{for } m \rightarrow \infty, \quad (10.40)$$

for *næsten alle* værdier af t . Vi vil hverken bevise dette resultat eller gøre rede for, hvad der menes med begrebet *næsten alle*. Det bør dog bemærkes, at (10.40) er opfyldt for værdier af $t \in]-\pi, \pi[$, hvor f er differentiabel.

Vi vil nu undersøge, hvad ovenstående bemærkninger betyder i tilfældet, hvor $f \in V$ er en funktion, der kun antager reelle værdier; dvs. når $f \in C([-\pi, \pi], \mathbb{R})$. Vi starter med at bemærke, at $\cos(-t) = \cos(t)$ og $\sin(-t) = -\sin(t)$, for $t \in \mathbb{R}$, og dermed vil

$$\begin{aligned} 2 \cdot c_j &= \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot h_{-j}(t) dt, \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \cos(-j \cdot t) dt + i \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \sin(-j \cdot t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \cos(j \cdot t) dt - i \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \sin(j \cdot t) dt \\ &= a_j - i \cdot b_j, \end{aligned} \quad (10.41)$$

hvor a_j og b_j betegner de reelle tal

$$a_j = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \cos(j \cdot t) dt, \quad (10.42)$$

og

$$b_j = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot \sin(j \cdot t) dt. \quad (10.43)$$

Det bemærkes, at $a_{-j} = a_j$ og at $b_{-j} = -b_j$, og dermed vil

$$\overline{c_j} = \frac{1}{2} \cdot (a_j + i \cdot b_j) = \frac{1}{2} \cdot (a_{-j} - i \cdot b_{-j}) = c_{-j}.$$

Specielt finder vi, at

$$\overline{f_m} = \sum_{j=-m}^m \overline{c_j} \cdot \overline{h_j} = \sum_{j=-m}^m c_{-j} \cdot h_{-j} = f_m,$$

og f_m er dermed en reel funktion. Faktisk har vi følgende beskrivelse af f_m .

Lemma 10.41. Hvis $f \in C([-\pi, \pi], \mathbb{R})$, så vil

$$f_m(t) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{j=1}^m (a_j \cdot \cos(j \cdot t) + b_j \cdot \sin(j \cdot t)), \quad (10.44)$$

for $t \in [-\pi, \pi]$.

Bevis. Start med at bemærke, at realdelen g_j af $c_j \cdot h_j$ er givet ved

$$g_j(t) = \frac{1}{2} \cdot a_j \cdot \cos(j \cdot t) + \frac{1}{2} \cdot b_j \cdot \sin(j \cdot t).$$

Specielt vil

$$\begin{aligned} g_{-j}(t) &= \frac{1}{2} \cdot a_{-j} \cdot \cos(-j \cdot t) + \frac{1}{2} \cdot b_{-j} \cdot \sin(-j \cdot t) \\ &= \frac{1}{2} \cdot a_j \cdot \cos(j \cdot t) + \frac{1}{2} \cdot b_j \cdot \sin(j \cdot t) \\ &= g_j(t). \end{aligned}$$

Idet f_m er en reel funktion, så konkluderer vi herfra, at

$$f_m = \sum_{j=-m}^m g_j = g_0 + 2 \cdot \sum_{j=1}^m g_j,$$

som let omskrives til det ønskede udtryk (10.44). □

En funktion der er beskrevet som på højresiden af (10.44), kaldes for et *trigonometrisk polynomium*. Et trigonometrisk polynomium er, med andre ord, en funktion, som kan beskrives som en linearkombination af funktioner af formen $\sin(n \cdot t)$ og $\cos(n \cdot t)$ for heltal $n \geq 0$. Idet

$$\cos(n \cdot t) = \frac{1}{2}(h_n(t) + h_{-n}(t)),$$

og

$$\sin(n \cdot t) = \frac{1}{2i}(h_n(t) - h_{-n}(t)),$$

så vil enhver trigonometrisk funktion være indeholdt i V_m , blot m er tilstrækkelig stor. Specielt vil $f = f_m$, for m stor, hvis f er en trigonometrisk funktion. I givet fald så fortæller Fourieranalysen os endda, hvordan vi konkret kan skrive f som en linearkombination af $\sin(n \cdot t)$ og $\cos(n \cdot t)$ (jf. (10.44), (10.42) og (10.43)). En sådan opskrivning er faktisk entydig idet:

Lemma 10.42. *For et heltal $m > 0$ er*

$$(1, \cos(t), \sin(t), \cos(2 \cdot t), \sin(2 \cdot t), \dots, \cos(m \cdot t), \sin(m \cdot t)) \quad (10.45)$$

en basis for V_m .

Bevis. Vi har allerede bemærket, at (10.45) består af funktioner, der er indeholdt i V_m . Idet V_m , pr. definition, er udspændt af den ortonormale mængde $\mathcal{V}_m$, så er $\mathcal{V}_m$ en basis for V_m , og V_m har dermed dimension $2m + 1$. Men (10.45) består af præcis $2m + 1$ elementer, og det er derfor, jf. Proposition 7.10, tilstrækkeligt at vise, at (10.45) udspænder V_m . Dette følger fra identiteten

$$h_j(t) = \cos(j \cdot t) + i \cdot \sin(j \cdot t). \quad \square$$

Generelt fortæller Fourieranalysen os altså, hvordan arbitrære funktioner kan approksimeres med trigonometriske funktioner.

Trigonometriske funktioner optræder i mange forskellige praktiske anvendelser; f.eks. hvis man måler på et fysisk system, der kan beskrives som en superposition af *bølgefunktioner*; som f.eks. lyd og lys. Her vil det ofte være nyttigt at kende det fysiske systems bestanddele; dvs. at kende de enkelte led i den trigonometriske funktion der beskriver det fysiske system. I princippet er dette indholdet af Lemma 10.41 og formlerne (10.42) og (10.43) for hhv. a_j og b_j . I praksis må man dog nøjes med at approksimere integralerne i (10.42) og (10.43) med passende summer. Der findes forskellige metoder til dette herunder *den diskrete Fourier transformation* og en forfining heraf kaldet *fast Fourier transform*.

Kapitel 11

Determinanter

I dette kapitel vil vi indføre determinanten af en kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ af størrelse $n > 0$, over et legeme $\mathbb{F}$. Determinanten af A betegnes i det følgende med $\det(A)$, og er i første omgang blot en nærmere specificeret skalar i $\mathbb{F}$ afhængende af A . Determinanten indeholder vigtig information om A ; f.eks. så afgør $\det(A)$, om A er invertibel (jf. [Proposition 11.9\(1\)](#)). Herudover opfylder determinanten visse strukturelle identiteter (f.eks. [Proposition 11.9\(2\)](#)), og determinanten bliver på denne måde et meget vigtigt begreb i beskrivelsen af egenskaber for matricer.

11.1 Definition af determinanten

Inden vi kan definere determinanten, så er det nødvendigt at indføre følgende begreb.

Definition 11.1. Lad $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ med $n > 1$. For et heltalspar (i, j) , med $1 \leq i, j \leq n$, lader vi $M_{i,j}(A) \in \text{Mat}_{n-1}(\mathbb{F})$ betegne matricen

$$M_{i,j}(A) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (11.1)$$

der fremkommer ved at slette den i 'te række samt den j 'te søjle i A . Matricen $M_{i,j}(A)$ omtales også som den (i, j) 'te undermatrix af A .

Determinanten af en matrix defineres nu rekursivt på følgende vis.

Definition 11.2. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix af størrelse n . Hvis $n = 1$ så defineres **determinanten** af $A = (a)$ ved

$$\det(A) = a. \quad (11.2)$$

Såfremt $n > 1$ og $A = (a_{ij})$, så defineres

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot a_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(A)). \quad (11.3)$$

Ovenstående definition er rekursiv i den forstand, at determinanten i tilfældet $n = 1$ er givet. For $n = 2$ er determinanten herefter defineret ud fra determinanterne af undermatricerne $M_{k,1}(A)$, for $k = 1, 2$. Men undermatricerne $M_{k,1}(A)$, for $k = 1, 2$, er kvadratiske matricer af størrelse 1, og deres determinanter er derfor allerede defineret. Specielt er determinanten for kvadratiske matricer af størrelse 2 hermed defineret. Herefter defineres determinanten i tilfældet $n = 3$ ud fra determinanter for undermatricer af størrelse 2×2 , og idet vi just har defineret determinanten i tilfældet $n = 2$, så opnår vi hermed en definition i tilfældet $n = 3$. Generelt kan højresiden af (11.3) beregnes ud fra determinanter af kvadratiske matricer af størrelse $n - 1$, og ovenstående proces fortsætter derfor i det uendelige, og vi opnår hermed en definition på determinanten for kvadratiske matricer af vilkårlig størrelse.

Eksempel 11.3.

(A) Hvis $A = (a) \in \text{Mat}_1(\mathbb{F})$, så følger det direkte af definitionen, at

$$\det(A) = a.$$

(B) Hvis $n = 2$ og

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad (11.4)$$

så er

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1)^{1+1} \cdot a_{11} \cdot \det(a_{22}) + (-1)^{2+1} \cdot a_{21} \cdot \det(a_{12}) \\ &= a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}. \end{aligned}$$

(C) Hvis $n = 3$ og

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad (11.5)$$

så er

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} - a_{21} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{31} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13}, \end{aligned}$$

hvor vi i det sidste lighedstegn har anvendt vores allerede opnåede viden om determinanter af matricer i $\text{Mat}_2(\mathbb{F})$.

(D) En øvre triangulær matrix er en kvadratisk matrix, hvor alle indgange under diagonalen er lig 0. Hvis $n > 1$ og

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}),$$

er en øvre triangulær matrix, så bemærkes det, at der kun er en enkelt af indgangene i første søjle der kan være forskellig fra nul. Højresiden af (11.3) er derfor specielt simpel, og vi opnår

$$\det(A) = (-1)^{1+1} \cdot a_{11} \cdot \det(M_{1,1}(A)).$$

Idet $M_{1,1}(A)$ også er øvre triangulær og lig

$$A = \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}),$$

så konkluderes det nu let, via et induktivt argument, at

$$\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

Altså er determinanten af A blot lig produktet af diagonalindgangene. Specielt så gælder dette også, hvis A er en diagonalmatrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}).$$

11.2 Egenskaber ved determinanten

Vi ønsker nu at specificere en række egenskaber, som determinanter opfylder. I den forbindelse er det nyttigt at arbejde med notationen

$$A = \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \check{a}_2 \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix}, \quad (11.6)$$

der præciserer rækkerne $\check{a}_1, \check{a}_2, \dots, \check{a}_n \in \mathbb{F}^n$ i matrixen A . Vi påstår nu, at følgende resultat gælder.

Proposition 11.4. For et givet heltal $n > 0$ der vil determinanten

$$\det : \text{Mat}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F} \quad (11.7)$$

opfylde følgende egenskaber:

(1) Lad $\check{a}_1, \check{a}_2, \dots, \check{a}_n$ samt $\check{a}$ betegne rækkevektorer i $\check{\mathbb{F}}^n$. For ethvert heltal $1 \leq i \leq n$ der er

$$\det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i-1} \\ \check{a}_i + \check{a} \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i-1} \\ \check{a}_i \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i-1} \\ \check{a} \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix}. \quad (11.8)$$

(2) Lad $\check{a}_1, \check{a}_2, \dots, \check{a}_n$ betegne rækkevektorer i $\check{\mathbb{F}}^n$, og lad $\alpha \in \mathbb{F}$ betegne en skalar. For ethvert heltal $1 \leq i \leq n$ er

$$\det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i-1} \\ \alpha \cdot \check{a}_i \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} = \alpha \cdot \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i-1} \\ \check{a}_i \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix}. \quad (11.9)$$

(3) Lad $\check{a}_1, \check{a}_2, \dots, \check{a}_n$ betegne rækkevektorer i $\check{\mathbb{F}}^n$, og antag, at $\check{a}_i = \check{a}_{i+1}$ for et passende heltal $1 \leq i < n$. Så

$$\det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_i \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} = 0. \quad (11.10)$$

(4) Hvis I betegner identitetsmatricen af størrelse n , så er $\det(I) = 1$.

Bevis. Vi argumenterer via induktion i $n \geq 1$. Hvis $n = 1$ så er alle egenskaber oplagte. Antag derfor, at $n > 1$, og at udsagnene er vist i tilfældet $n - 1$.

Vi starter med at vise [egenskab \(1\)](#), og lader $\check{a}_1, \check{a}_2, \dots, \check{a}_n$ og $\check{a}$ betegne elementer i $\check{\mathbb{F}}^n$, og sætter

$$A = \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i-1} \\ \check{a}_i \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i-1} \\ \check{a} \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i-1} \\ \check{a} + \check{a}_i \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix}. \quad (11.11)$$

Da har vi pr. induktion, at

$$\det(M_{k,1}(C)) = \det(M_{k,1}(A)) + \det(M_{k,1}(B)), \quad \text{for } k \neq i, \quad (11.12)$$

mens

$$\det(M_{i,1}(C)) = \det(M_{i,1}(A)) = \det(M_{i,1}(B)), \quad (11.13)$$

idet $M_{i,1}(C) = M_{i,1}(A) = M_{i,1}(B)$. Pr. definition af determinanten så opnår vi hermed, at

$$\begin{aligned} \det(C) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot c_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(C)) \\ &= \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n (-1)^{k+1} \cdot c_{k1} \cdot (\det(M_{k,1}(A)) + \det(M_{k,1}(B))) \\ &\quad + (-1)^{i+1} \cdot (b_{i1} + a_{i1}) \cdot \det(M_{i,1}(C)) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot a_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(A)) + \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot b_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(B)) \\ &= \det(A) + \det(B), \end{aligned}$$

hvor vi ved det næstsidsste lighedstegn yderligere har anvendt, at $a_{k1} = b_{k1} = c_{k1}$, for $k \neq i$. Dette viser (1). For at vise (2), så ændrer vi notationen fra ovenfor en smule, og lader nu

$$A = \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i-1} \\ \check{a}_i \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i-1} \\ \alpha \cdot \check{a}_i \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix}. \quad (11.14)$$

Da følger det pr. induktion, at

$$\det(M_{k,1}(C)) = \alpha \cdot \det(M_{k,1}(A)), \quad \text{for } k \neq i, \quad (11.15)$$

mens $\det(M_{i,1}(C)) = \det(M_{i,1}(A))$, idet $M_{i,1}(C) = M_{i,1}(A)$. Specielt finder vi, at

$$\begin{aligned} \det(C) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot c_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(C)) \\ &= (-1)^{i+1} \cdot \alpha \cdot a_{i1} \cdot \det(M_{i,1}(A)) + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n (-1)^{k+1} \cdot c_{k1} \cdot \alpha \cdot \det(M_{k,1}(A)) \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot a_{k1} \cdot \alpha \cdot \det(M_{k,1}(A)) \\ &= \alpha \cdot \det(A), \end{aligned}$$

som ønsket. For at indse (3), så antager vi, at A har to ens naborækker. Dvs. at $\check{a}_i = \check{a}_{i+1}$ for et passende i . Da vil $M_{k,1}(A)$ også have to ens naborækker når $k \neq i, i+1$. Specielt vil

$$\det(M_{k,1}(A)) = 0, \quad \text{hvis } k \neq i, i+1, \quad (11.16)$$

pr. induktionsantagelsen. Idet vi bemærker, at $M_{i,1}(A) = M_{i+1,1}(A)$ og at $a_{i1} = a_{i+1,1}$, så finder vi derfor, at

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot a_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(A)) \\ &= (-1)^{i+1} \cdot a_{i1} \cdot \det(M_{i,1}(A)) + (-1)^{i+2} \cdot a_{i+1,1} \cdot \det(M_{i+1,1}(A)) \\ &= (-1)^{i+1} (a_{i1} \cdot \det(M_{i,1}(A)) - a_{i1} \cdot \det(M_{i,1}(A))) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Dette afslutter beviset for, at determinanten opfylder (3). Sluttelig følger (4) af [Eksempel 11.3\(D\)](#). $\square$

Yderligere, så har vi følgende korollar til ovenstående proposition.

Korollar 11.5. *Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, og antag at B fremkommer ved at ombytte to rækker i $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er*

$$\det(B) = -\det(A). \quad (11.17)$$

Bevis. Antag at B fremkommer ved at ombytte række i og række $i+m$ i A , hvor $i, m > 0$ angiver passende heltal. Vi argumenterer nu via induktion i $m > 0$. Hvis $m = 1$, så fremkommer B fra A ved at ombytte to naborækker $\check{a}_i$ og $\check{a}_{i+1}$ i A . Betragt da matricen

$$C = \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_i + \check{a}_{i+1} \\ \check{a}_i + \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} \quad (11.18)$$

med to identiske rækker placeret i række i og række $i+1$. Ifølge egenskab (3) i [Proposition 11.4](#) så vil der gælde, at $\det(C) = 0$. På den anden side så har vi også, at

$$\det(C) = \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_i + \check{a}_{i+1} \\ \check{a}_i + \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_i \\ \check{a}_i + \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i+1} \\ \check{a}_i + \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} \\
&= \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_i \\ \check{a}_i \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_i \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i+1} \\ \check{a}_i \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i+1} \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} \\
&= \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_i \\ \check{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_{i+1} \\ \check{a}_i \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} \\
&= \det(A) + \det(B),
\end{aligned}$$

hvor vi undervejs i beregningerne har anvendt egenskaberne (1) og (3) fra Proposition 11.4. Dette viser, at $\det(B) = -\det(A)$ i tilfældet $m = 1$.

Antag nu, at $m > 1$ og at udsagnet er vist i tilfældet $m - 1$. Lad da A' betegne matricen, der fremkommer ved at ombytte række i og række $i + 1$ i A . Så er $\det(A') = -\det(A)$ ifølge det just viste. Lad yderligere B' betegne matricen, der fremkommer ved at ombytte række $i + 1$ og række $i + m$ i A' . Så er $\det(B') = -\det(A')$ pr. induktionsantagelsen. Nu bemærkes det, at B fremkommer fra B' ved at ombytte række i og række $i + 1$ i B' , og dermed er $\det(B) = -\det(B')$. Alt i alt har vi derfor, at

$$\det(B) = -\det(B') = \det(A') = -\det(A), \quad (11.19)$$

□

som ønsket.

11.3 Elementære rækkeoperationer

Hvis man anvender Definition 11.2 til at beregne determinanten for konkrete matricer i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så bliver beregningerne hurtigt uoverskuelige, når n er stor. Man har derfor ofte brug for alternative metoder til at beregne determinanter. Følgende resultat giver en forbindelse mellem determinanter og rækkeoperationer, og er ofte meget nyttig i konkrete tilfælde.

Proposition 11.6. Fasthold et heltal $n > 0$, og lad A og B i $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne kvadratiske matricer af størrelse n . Så gælder der:

- (1) Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved ombytning af to rækker, så er

$$\det(B) = -\det(A).$$

- (2) Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved multiplikation af en række med en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$, så er

$$\det(B) = \alpha \cdot \det(A).$$

- (3) Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved at addere et multiplum af en række til en anden række, så er

$$\det(B) = \det(A).$$

Bevis. Udsagn (1) følger ved anvendelse af [Korollar 11.5](#), mens udsagn (2) følger direkte fra [egenskab \(2\)](#) i [Proposition 11.4](#).

For at indse den resterende påstand, så antager vi, at B fremkommer ved at addere et multiplum $\alpha \cdot \check{a}_j$ af den j 'te række $\check{a}_j$ til den i 'te række $\check{a}_i$ i A . Så gælder der, jf. (1) og (2) i [Proposition 11.4](#), at

$$\det(B) = \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_i + \alpha \cdot \check{a}_j \\ \vdots \\ \check{a}_j \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_i \\ \vdots \\ \check{a}_j \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} + \alpha \cdot \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_j \\ \vdots \\ \check{a}_j \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix} = \det(A) + \alpha \cdot \det \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_j \\ \vdots \\ \check{a}_j \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix}.$$

Det er dermed tilstrækkelig at vise, at determinanten af matricen

$$U = \begin{pmatrix} \check{a}_1 \\ \vdots \\ \check{a}_j \\ \vdots \\ \check{a}_j \\ \vdots \\ \check{a}_n \end{pmatrix}, \quad (11.20)$$

er lig 0. Men U har to identiske rækker; den i 'te række og den j 'te række. Hvis disse er naborækker, så følger det ønskede af (3) i [Proposition 11.4](#). Hvis i og j ikke er naborækker, så kan man ombytte række i med en naborække til række j , og på den måde opnå en matrix U' , der har to identiske naborækker. Så vil $\det(U') = 0$, jf. (3) i [Proposition 11.4](#). Men ud fra det allerede viste, så er $\det(U) = -\det(U')$, og dermed er $\det(U) = 0$ som ønsket. $\square$

Ovenstående viser specielt, at hvis en matrix B fremkommer fra en anden matrix A via en enkelt elementær rækkeoperation, så vil $\det(A)$ og $\det(B)$ adskille sig med en skalar r i $\mathbb{F}$ forskellig fra 0. Skalaren r afhænger ydermere kun af den anvendte elementære rækkeoperation.

Korollar 11.7. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix.

- (1) Hvis A indeholder en nulrække, så er $\det(A) = 0$.
- (2) Hvis A indeholder to identiske rækker, så er $\det(A) = 0$.

Bevis. Antag i første omgang, at den i 'te række $\check{a}_i$ i A er en nulrække. Så kan vi opfatte $\check{a}_i$ som $0 \cdot \check{a}_i$, og $\det(A)$ er da lig 0 ifølge Proposition 11.6(2).

I tilfældet hvor A har to identiske rækker $\check{a}_i$ og $\check{a}_j$, for $i < j$, så lader vi B betegne matricen, der fremkommer ved at trække den i 'te række i A fra den j 'te række i A . Så har B en nulrække, og dermed er $\det(B) = 0$ ifølge det just viste. Men $\det(B)$ er også lig $\det(A)$ ifølge Proposition 11.6(3). $\square$

Vi giver nedenfor et eksempel, der viser, hvordan elementære rækkeoperationer kan anvendes til at beregne determinanter.

Eksempel 11.8. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Så kan A bringes på RREF via følgende elementære rækkeoperationer

$$\begin{aligned} A &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} && \text{(Ombyt række 1 og 3)} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix} && \text{(Subtr. multipla af række 1 fra række 2 og 3)} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} && \text{(Adder række 2 til række 3)} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} && \text{(Subtr. række 2 fra række 1)} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} && \text{(Mult. række 4 med } -\frac{1}{4}) \end{aligned}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{Subtr. multipla af række 3 fra række 2 og 1})$$

For at opnå H ud fra A , så har vi udført en enkelt ERO af [Type I](#), en af [Type II](#) samt seks af [Type III](#). Derfor har vi, jf. [Proposition 11.6](#), at

$$1 = \det(H) = (-1) \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot 1^6 \cdot \det(A) = \frac{1}{4} \cdot \det(A),$$

og dermed er $\det(A) = 4$. I princippet behøver vi ikke at udføre rækkeoperationer indtil vi opnår en matrix på RREF. Hvis vi blot på et tidspunkt i processen opnår en matrix, hvis determinant er kendt, så kan vi udregne determinanten af den oprindelige matrix A . F.eks. så er determinanten af den øvre triangulære matrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix},$$

lig -4 ifølge [Eksempel 11.3\(D\)](#). Ydermere så er B opnået fra A via tre ERO af [Type III](#) og en enkelt af [Type I](#). Altså er

$$-4 = \det(B) = (-1)^1 \cdot 1^3 \cdot \det(A) = -\det(A),$$

og vi konkluderer igen, at $\det(A) = 4$.

Proposition 11.9. *Determinanten har følgende egenskaber:*

- (1) Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er A invertibel, hvis og kun hvis $\det(A) \neq 0$.
- (2) For $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, der gælder der, at

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B). \quad (11.21)$$

Bevis. Vi starter med følgende observation: hvis $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ er rækkeækvivalent til en matrix A' , så vil der eksistere en følge af matricer

$$A = A_0 \sim A_1 \sim A_2 \sim \dots \sim A_k = A', \quad (11.22)$$

hvor A_i , for $i = 1, 2, \dots, k$, fremkommer fra A_{i-1} via en enkelt elementær rækkeoperation. Jf. [Proposition 11.6](#), så eksisterer der dermed skalarer $\alpha_i \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, for $i = 1, 2, \dots, k$, så

$$\det(A_i) = \alpha_i \cdot \det(A_{i-1}), \quad (11.23)$$

og skalarerne α_i afhænger alene af den anvendte elementære rækkeoperation. Specielt vil

$$\det(A') = \alpha \cdot \det(A), \quad (11.24)$$

hvor $\alpha = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_k \neq 0$ alene afhænger af de anvendte elementære rækkeoperationer i overgangen fra A til A' .

Med denne observation in mente, så lader vi nu H betegne en matrix på RREF, der er rækkeækvivalent til A . Så eksisterer der en skalar $\alpha \neq 0$, så

$$\det(H) = \alpha \cdot \det(A). \quad (11.25)$$

Hvis A er singulær, så er den nederste række i H en nulrække, og dermed er $\det(H) = 0$, jf. [Korollar 11.7\(1\)](#). Idet $\alpha \neq 0$, så må $\det(A) = 0$, jf. (11.25). Hvis omvendt A er invertibel, så er H lig identitetsmatricen, og dermed er $\det(H) = 1$, jf. (4) i [Proposition 11.4](#). Specielt implicerer (11.25) at $\det(A) \neq 0$. Dette viser [udsagn \(1\)](#).

For at vise [udsagn \(2\)](#) så antager vi i første omgang, at A er singulær. I givet fald, så er AB også singulær, idet matricen $B(AB)^{-1}$ i modsat fald ville opfylde, at

$$A \cdot (B(AB)^{-1}) = (AB) \cdot (AB)^{-1} = I, \quad (11.26)$$

og dermed ville $B(AB)^{-1}$ være en invers til A . Det sidste er en modstrid. Ud fra det allerede viste, så har vi dermed, at $\det(A) = \det(AB) = 0$, og identiteten i [udsagn \(2\)](#) er derfor opfyldt. Vi mangler dermed kun at vise [udsagn \(2\)](#) i tilfældet hvor A er invertibel. I dette tilfælde er $(A | AB)$ og $(I | B)$ rækkeækvivalente, jf. [Proposition 4.12](#). Ydermere så implicerer rækkeækvivalensen mellem $(A | AB)$ og $(I | B)$, at man kan vælge en successiv følge af rækkeoperationer, der ændrer A til I , og som samtidig ændrer AB til B . Idet skalar $\alpha \neq 0$ indført ovenfor (11.24) alene afhang af de anvendte rækkeoperationer, så vil der for et passende $\alpha \neq 0$ gælde, at

$$\det(I) = \alpha \cdot \det(A) \text{ og } \det(B) = \alpha \cdot \det(AB). \quad (11.27)$$

Heraf fås umiddelbart, at

$$\det(A) \cdot \det(B) = \det(A) \cdot \alpha \cdot \det(AB) = \det(I) \cdot \det(AB) = \det(AB), \quad (11.28)$$

som ønsket. □

11.4 Ombytning af søjler

Vi vil nu undersøge, hvad der sker med determinanten, når man ombytter to søjler. Vi betragter mængden $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ af kvadratiske matricer af størrelse n , og fastholder i det følgende to heltal $1 \leq s < t \leq n$. For en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ der lader vi da $C(A)$ betegne matricen, der fremkommer ved at ombytte søjle s og søjle t i A . Vi har da følgende forbindelse mellem determinanterne for hhv. A og $C(A)$.

Lemma 11.10. Med notation som ovenfor der gælder der, at

$$\det(A) = -\det(C(A)) \quad (11.29)$$

Bevis. Vi starter med at bemærke følgende pointe: hvis $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer ved at udføre en enkelt elementær rækkeoperation på A , så fremkommer $C(B)$ ved at udføre den samme elementære rækkeoperation på $C(A)$. Med andre ord, så er de opdelte matricer $(A | C(A))$ og $(B | C(B))$ rækkeækvivalente.

Lad nu H være en matrix på RREF der er rækkeækvivalent med A . Ved gentagne anvendelser af ovenstående pointe der finder man nu, at $(A | C(A))$ og $(H | C(H))$ er rækkeækvivalente. Dette implicerer som i beviset for (2) i Proposition 11.9, at der eksisterer en skalar $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ så

$$\det(C(H)) = \alpha \cdot \det(C(A)) \text{ og } \det(H) = \alpha \cdot \det(A). \quad (11.30)$$

Det følger, at

$$\det(A) + \det(C(A)) = \alpha^{-1} \cdot (\det(H) + \det(C(H))), \quad (11.31)$$

og det er dermed nok at vise (11.29) for H (idet venstresiden af (11.31) da er lig 0).

Hvis H indeholder en nulrække, så gælder det tilsvarende for $C(H)$, og dermed er determinanten af både H og $C(H)$ lig nul. Vi kan derfor antage, at H er identitetsmatricen I . Matricen $C(I)$ der fremkommer ved at ombytte søjle s og t i identitetsmatricen, kan ydermere også opnås ved at ombytte række s og t i matricen I . Vi kan derfor anvende (1) i Proposition 11.6 til at konkludere, at

$$\det(C(H)) = -\det(H), \quad (11.32)$$

som ønsket. $\square$

11.5 Udvikling efter rækker og søjler

I den rekursive definition determinanter, der optræder formen

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot a_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(A)). \quad (11.33)$$

der gælder, når $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ for $n > 1$. Formlen beskriver hvordan determinanten kan udtrykkes ud fra indgangene i A der er placeret i første søjle, samt visse determinanter af kvadratiske matricer af størrelse $n - 1$. Denne måde at beregne determinanten på omtales som *udvikling af determinanten efter første søjle*. Faktisk kan man udvikle determinanten efter en vilkårlig søjle eller række, hvilket vi beskriver i det følgende.

Definition 11.11 (Kofaktor).

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ med $n > 1$. For et heltalspar (i, j) , med $1 \leq i, j \leq n$, der kaldes skalaren

$$A_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{i,j}(A)),$$

for den (i, j) 'te **kofaktor** af A .

Specielt så kan vi nu omskrive udviklingen af determinanten efter første søjle (11.33) til

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n a_{k1} \cdot A_{k,1}. \quad (11.34)$$

Eksempel 11.12. Betragt en matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Så er kofaktorerne til A givet ved

$$A_{1,1} = d, \quad A_{1,2} = -c, \quad A_{2,1} = -b, \quad A_{2,2} = a.$$

Ethvert element i $\check{\mathbb{F}}^n$ er som bekendt en linearkombination af standardbasiselementerne $\check{e}_1, \check{e}_2, \dots, \check{e}_n$. For en given matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ med rækker $\check{a}_1, \check{a}_2, \dots, \check{a}_n$, der kan vi for et fastholdt heltal $1 \leq i \leq n$ skrive

$$\check{a}_i = a_{i1}\check{e}_1 + a_{i2}\check{e}_2 + \dots + a_{in}\check{e}_n. \quad (11.35)$$

Ved at sammenholde (11.35) med [egenskab \(1\)](#) og [\(2\)](#) i [Proposition 11.4](#) så ser vi, at

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot \det(B_j), \quad (11.36)$$

hvor $B_j \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegner matricen, der fremkommer ved at erstatte den i 'te række i A med $\check{e}_j$. Vi påstår, at $\det(B_j)$ stemmer overens med den (i, j) 'te kofaktor $A_{i,j}$. Dette indses som en direkte konsekvens af følgende resultat.

Lemma 11.13. *Lad $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix, og lad $1 \leq s, t \leq n$ betegne to heltal. Lad B betegne matricen*

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,t-1} & a_{1,t} & a_{1,t+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s-1,1} & \cdots & a_{s-1,t-1} & a_{s-1,t} & a_{s-1,t+1} & \cdots & a_{s-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{s+1,1} & \cdots & a_{s+1,t-1} & a_{s+1,t} & a_{s+1,t+1} & \cdots & a_{s+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,t-1} & a_{n,t} & a_{n,t+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}, \quad (11.37)$$

der fremkommer ved at erstatte den s 'te række i A med standardbasisvektoren $\check{e}_t \in \check{\mathbb{F}}^n$. Så er $\det(B)$ identisk med kofaktoren $A_{s,t}$.

Bevis. Ved at udføre elementære rækkeoperationer af [Type III](#) på B , så ser man, at B er rækkeækvivalent med

$$\hat{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,t-1} & 0 & a_{1,t+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s-1,1} & \cdots & a_{s-1,t-1} & 0 & a_{s-1,t+1} & \cdots & a_{s-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{s+1,1} & \cdots & a_{s+1,t-1} & 0 & a_{s+1,t+1} & \cdots & a_{s+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,t-1} & 0 & a_{n,t+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}. \quad (11.38)$$

Idet elementære rækkeoperationer af [Type III](#) ikke ændrer på determinanten, jf. [Proposition 11.6](#), så gælder der yderligere, at $\det(\hat{B}) = \det(B)$.

Bemærk nu, at vi kan udføre $(s-1)$ elementære rækkeoperationer af [Type I](#) på $\hat{B}$ og opnå matricen

$$\hat{C} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{11} & \cdots & a_{1,t-1} & 0 & a_{1,t+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s-1,1} & \cdots & a_{s-1,t-1} & 0 & a_{s-1,t+1} & \cdots & a_{s-1,n} \\ a_{s+1,1} & \cdots & a_{s+1,t-1} & 0 & a_{s+1,t+1} & \cdots & a_{s+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,t-1} & 0 & a_{n,t+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \quad (11.39)$$

Specielt er $\det(\hat{C}) = (-1)^{s-1} \det(\hat{B})$, jf. (1) i [Proposition 11.6](#). Tilsvarende så kan vi successiv ombytte $(t-1)$ par af søjler i matricen $\hat{C}$ og opnå matricen

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{11} & \cdots & a_{1,t-1} & a_{1,t+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{s-1,1} & \cdots & a_{s-1,t-1} & a_{s-1,t+1} & \cdots & a_{s-1,n} \\ 0 & a_{s+1,1} & \cdots & a_{s+1,t-1} & a_{s+1,t+1} & \cdots & a_{s+1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n,1} & \cdots & a_{n,t-1} & a_{n,t+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}, \quad (11.40)$$

og, jf. [Lemma 11.10](#), så er $\det(C) = (-1)^{t-1} \det(\hat{C})$. Endelig så kan vi udregne determinanten af C ved hjælp af [Definition 11.2](#), hvilket implicerer, at

$$\det(C) = 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \det(M_{1,1}(C)) = \det(M_{s,t}(A)), \quad (11.41)$$

idet der kun er en enkelt indgang i første søjle af C , der er forskellig fra 0. Samlet set har vi derfor, at

$$\det(B) = \det(\hat{B}) = (-1)^{s-1} \det(\hat{C}) = (-1)^{s-1} (-1)^{t-1} \det(C) = (-1)^{s+t} \det(M_{s,t}(A)) = A_{s,t},$$

som ønsket. $\square$

Vi har hermed, jf. (11.36), samlet set opnået:

Sætning 11.14. Fasthold et heltal $n > 1$ og lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. For $1 \leq i \leq n$ der gælder, at

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot A_{i,j}. \quad (11.42)$$

Ovenstående formel (11.42) omtales ofte som *udvikling af determinanten efter den i 'te række*. Vi har tidligere set, at man også kan udvikle determinanten efter den første søjle (11.34). Dette leder nu til følgende resultat.

Korollar 11.15. Fasthold et heltal $n > 0$, og lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix af størrelse n . Så

$$\det(A) = \det(A^T). \quad (11.43)$$

Bevis. Vi argumenterer via induktion i n . Hvis $n = 1$, så er det oplagt. Antag derfor, at $n > 1$ og at udsagnet er vist for kvadratiske matrices af størrelse $n - 1$.

Idet vi har følgende identitet af undermatricer

$$M_{i,j}(A)^T = M_{j,i}(A^T), \quad (11.44)$$

så gælder der pr. induktion, at

$$\begin{aligned} A_{i,j} &= (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{i,j}(A)) \\ &= (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{i,j}(A)^T) \\ &= (-1)^{i+j} \cdot \det(M_{j,i}(A^T)) \\ &= (A^T)_{j,i}. \end{aligned} \quad (11.45)$$

Ved udvikling af determinanter for A^T efter første række, der opnår vi derfor, at (husk, at den $(1, j)$ 'te indgang i A^T er lig a_{j1})

$$\begin{aligned} \det(A^T) &= \sum_{j=1}^n a_{j1} \cdot (A^T)_{1,j} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{j1} \cdot A_{j,1} \\ &= \det(A), \end{aligned}$$

hvor det sidste lighedstegn følger fra (11.34). Dette afslutter beviset. $\square$

Ovenstående resultat fortæller, at determinanten ikke ændrer sig, når der byttes rundt på søjler og rækker. Alle resultater der involverer en sammenhæng mellem rækker og determinanten har derfor en tilsvarende udgave for søjler. F.eks. så opnår vi på denne måde, at man kan udvikle determinanten efter en vilkårlig søjle:

Sætning 11.16. Fasthold et heltal $n > 1$ og lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. For $1 \leq j \leq n$ der gælder, at

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot A_{i,j}. \quad (11.46)$$

Bevis. Vi sammenholder [Korollar 11.15](#) og [Sætning 11.14](#) og opnår herved, at

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(A^T) \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot (A^T)_{j,i} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot A_{i,j} \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt identiteten (11.45) fra beviset for [Korollar 11.15](#). □

Eksempel 11.17. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 7 & 3 \\ 0 & 2 & 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Det bemærkes, at den første søjle i A kun indeholder en enkelt indgang forskellig fra 0. Specielt vil udviklingen af determinanten efter den første søjle kun indeholde et enkelt led forskelligt fra nul. Vi finder, at

$$\det(A) = 3 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Matricen

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \end{pmatrix},$$

indeholder tilsvarende kun et enkelt element forskellig fra 0 i første række, og dermed opnår vi ved udvikling af den tilsvarende determinant efter første række, at

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 9 & 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot (7 \cdot 4 - 9 \cdot 3) = 2,$$

hvor sidste lighedstegn følger fra [Eksempel 11.3\(B\)](#). Vi konkluderer samlet, at $\det(A) = 6$.

11.6 Determinanter og søjleoperationer

I [Proposition 11.6](#) der beskrev vi, hvordan determinanten opfører sig ifm. rækkeoperationer. Vi vil nu se, at tilsvarende formler gælder, hvis vi udfører operationer på søjler i stedet for på rækker. Resultatet bygger på, at vi allerede kender udsagnet for rækker, og at vi kan ombytte rækker og søjler uden at ændre på determinanten, jf. [Korollar 11.15](#).

Proposition 11.18. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så:*

- (1) *Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved ombytning af to søjler, så er*

$$\det(B) = -\det(A).$$

- (2) *Såfremt $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ fremkommer fra A ved multiplikation af en søjle med en skalar $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, så er*

$$\det(B) = \alpha \cdot \det(A).$$

- (3) *Såfremt $B \in \text{Mat}_n(k)$ fremkommer fra A ved at addere et multiplum af en søjle til en anden søjle, så*

$$\det(B) = \det(A).$$

Bevis. Antag at B fremkommer fra A via en af de beskrevne operationer (1), (2) eller (3). Sæt $C = A^T$ og $D = B^T$. Så fremkommer D fra C via en tilsvarende elementær rækkeombytning. Jf. [Proposition 11.6](#), så er

$$\det(D) = r \cdot \det(C),$$

hvor r er hhv. lig -1 , α eller 1 svarende til tilfældene (1), (2) eller (3). Yderligere haves, at $\det(C) = \det(A)$ og $\det(D) = \det(B)$, jf. [Korollar 11.15](#), og det ønskede er hermed opnået. $\square$

De involverede operationer på matricen A i ovenstående resultat kaldes også for *elementære søjleoperationer* af hhv. [Type I](#), [Type II](#) og [Type III](#).

11.7 Den adjungerede matrix

Vi vil nu formulere formlerne for udvikling af determinanten efter rækker og søjler på en alternativ måde. Vi starter med følgende definition.

Definition 11.19 (Adjungeret matrix).

*Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Den **adjungerede matrix til A** defineres som matricen $\text{adj}(A) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, hvis (i, j) 'te indgang er lig kofaktoren $A_{j,i}$.*

Eksempel 11.20. Ifølge [Eksempel 11.12](#) så er

$$\text{adj} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Vi skynder os at bemærke:

Lemma 11.21. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er*

$$\text{adj}(A)^T = \text{adj}(A^T).$$

Bevis. Det påståede udsagn er ækvivalent med kofaktoridentiteten

$$A_{i,j} = (A^T)_{j,i},$$

for $1 \leq i, j \leq n$. Denne identitet er allerede udledt i beviset for [Korollar 11.15](#), jf. (11.45). $\square$

Den adjungerede matrix $\text{adj}(A)$ er tæt knyttet til den inverse for A (såfremt denne eksisterer). Vi har:

Proposition 11.22. *Lad $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Så er*

$$\text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I = A \cdot \text{adj}(A), \quad (11.47)$$

hvor $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegner identitetsmatricen.

Bevis. Ifølge definitionen på matrixproduktet, så beskrives den (i, j) 'te indgang i produktet $A \cdot \text{adj}(A)$, som

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{j,k}. \quad (11.48)$$

Hvis $i = j$, så er dette udtryk blot udviklingen af $\det(A)$ efter den j 'te række i A . Hvis derimod $i \neq j$, så lader vi $B = (b_{ij})$ betegne matricen, der alene adskiller sig fra A ved at den j 'te række i B er lig den i 'te række $\mathbf{a}_i$ i A . Specielt er $B_{j,k}$ identisk med $A_{j,k}$, mens $b_{jk} = a_{ik}$, for $k = 1, 2, \dots, n$. Vi kan derfor opfatte (11.48) som determinanten af B udviklet efter den j 'te række. Idet

$$B^T(\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j) = \mathbf{a}_i^T - \mathbf{a}_i^T = \mathbf{0}, \quad (11.49)$$

så er nulrummet for B^T forskelligt fra nulvektorrummet. Specielt er B^T singulær, og vi konkluderer, at $\det(B) = \det(B^T) = 0$, jf. [Korollar 11.15](#) og (1) i [Proposition 11.9](#).

Vi kender hermed værdien af (11.48) for alle værdier af i og j , og vi kan nu konkludere, at

$$A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I. \quad (11.50)$$

Den resterende del af identiteten (11.47) følger nu ved at anvende (11.50) på matricen A^T . Vi opnår da, at

$$\det(A^T) \cdot I = A^T \cdot \text{adj}(A^T) = A^T \cdot \text{adj}(A)^T, \quad (11.51)$$

hvor det sidste lighedstegn følger af [Lemma 11.21](#). Dermed, jf. [Korollar 11.15](#), vil

$$\det(A) \cdot I = A^T \cdot \text{adj}(A)^T,$$

hvilket implicerer, at

$$\operatorname{adj}(A) \cdot A = \left(A^T \cdot \operatorname{adj}(A)^T \right)^T = \left(\det(A) \cdot I \right)^T = \det(A) \cdot I,$$

hvor det sidste lighedstegn følger, idet matricen $\det(A) \cdot I$ er diagonal. Dette afslutter beviset. $\square$

Eksempel 11.23. I tilfældet hvor $n = 2$ er udsagnet i [Proposition 11.22](#) identisk med

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

jf. [Eksempel 11.20](#).

Korollar 11.24. Lad $A \in \operatorname{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix. Så er

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A). \quad (11.52)$$

Bevis. Udsagnet følger direkte af [Proposition 11.22](#) idet

$$A \cdot \left(\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) \right) = \frac{1}{\det(A)} (A \cdot \operatorname{adj}(A)) = \frac{1}{\det(A)} (\det(A) \cdot I) = I. \quad \square$$

11.8 Cramers regel

I det følgende betegner $A \in \operatorname{Mat}_n(\mathbb{F})$ en invertibel matrix med søjler $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^n$. At A er invertibel implicerer, jf. [Proposition 7.3](#), at $\mathcal{V} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ udgør en basis for $\mathbb{F}^n$. Specielt vil ethvert element $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$ kunne udtrykkes entydigt som en linearkombination af søjlevektorerne $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$; dvs. der eksisterer entydigt bestemte skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, så

$$\mathbf{b} = \alpha_1 \cdot \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{a}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{a}_n. \quad (11.53)$$

Som bekendt (jf. [Afsnit 5.2](#)), så er vektoren $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T \in \mathbb{F}^n$ karakteriseret som den entydige løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Den følgende sætning, kaldet *Cramers regel*, beskriver værdierne af $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ vha. determinantbegrebet.

Proposition 11.25 (Cramers regel).

Lad $A \in \operatorname{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix, og lad $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^n$. Lad A_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, betegne matricen, der fremkommer ved at udskifte den i 'te søjle i A med $\mathbf{b}$. Den entydige løsning $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T \in \mathbb{F}^n$ til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, er da bestemt ved

$$\alpha_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, n. \quad (11.54)$$

Bevis. Som beskrevet ovenfor så er $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T \in \mathbb{F}^n$ bestemt ved identiteten

$$\mathbf{b} = \alpha_1 \cdot \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{a}_2 + \dots + \alpha_n \cdot \mathbf{a}_n. \quad (11.55)$$

Specielt er den i 'te søjle i A_i også givet som linearkombinationen på højresiden af (11.55). For $j \neq i$, så er den j 'te søjle i A_i blot lig $\mathbf{a}_j$, og det er derfor oplagt, at vi kan udføre elementære søjleoperationer af Type III på A_i (subtraher α_j gange søjle j fra søjle i for $j \neq i$) og opnå en matrix B_i , hvor den i 'te søjle er lig $\alpha_i \cdot \mathbf{a}_i$, mens de øvrige søjler er identiske med dem i A . Ifølge Proposition 11.18(3) så er $\det(B_i) = \det(A_i)$, mens Proposition 11.18(2) implicerer, at $\det(B_i) = \alpha_i \cdot \det(A)$. Vi konkluderer derfor, at

$$\det(A_i) = \alpha_i \cdot \det(A),$$

som ønsket. □

I ovenstående formulering af Proposition 11.25 er det implicit antaget, at Proposition 11.9. er kendt, så højresiden af (11.54) giver mening.

Kapitel 12

Eigenverdier

I dette kapitel betragter vi en lineær operator $L : V \rightarrow V$ på et $\mathbb{F}$ -vektorrum V . I første omgang vil $\mathbb{F}$ betegne et generelt legeme, men senere vil vi alene betragte legemer indeholdende uendeligt mange elementer.

Vi starter med følgende fundamentale definition:

Definition 12.1 (Eigenverdi og egenvektor).

Et element $v \in V \setminus \{0\}$ siges at være en **egenvektor** for L , såfremt der eksisterer en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$, så

$$L(v) = \lambda \cdot v. \quad (12.1)$$

Skalaren λ kaldes i givet fald for **egenverdien** hørende til v . Yderligere siges en skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ at være en **egenverdi** for L , såfremt der eksisterer en egenvektor for L med egenverdi λ . Såfremt $L = L_A$ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så kaldes en egenverdi (resp. egenvektor) for L_A også blot en egenverdi (resp. egenvektor) for A . Dermed siges $v \in \mathbb{F}^n \setminus \{0\}$ at være en egenvektor for A med tilhørende egenverdi λ , såfremt $A \cdot v = \lambda \cdot v$.

Bemærk at en egenvektor v ikke kan have to forskellige egenverdier: hvis $\lambda \cdot v = \mu \cdot v$ så er $\lambda = \mu$, idet $v \neq 0$ (jf. [Eksempel 7.5\(A\)](#)). Det bemærkes også, at hvis v er en egenvektor for L med egenverdi λ , så er $a \cdot v$, for $a \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, også en egenvektor for L hørende til egenverdien λ .

Eksempel 12.2.

(A) Betragt en kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og den tilsvarende operator

$$\begin{aligned} L_A : \mathbb{F}^n &\rightarrow \mathbb{F}^n, \\ x &\mapsto A \cdot x. \end{aligned}$$

Så er $v \in \mathbb{F}^n$ en egenvektor for L_A , såfremt $v \neq 0$, og

$$A \cdot v = \lambda \cdot v,$$

for en passende skalar $\lambda \in \mathbb{F}$. F.eks. er $(1, 1)^T \in \mathbb{R}^2$ en egenvektor med egenverdi 8 for den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix},$$

idet

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix} = 8 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(B) Lad V betegne vektorrummet $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ af reelle uendeligt ofte differentiable funktioner på $\mathbb{R}$. En egenvektor for differentiationsafbildningen:

$$\begin{aligned} D : C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) &\rightarrow C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f &\mapsto f' \end{aligned}$$

er da en funktion f , forskellig fra nulfunktionen, opfyldende at $f' = \lambda \cdot f$ for en passende skalar $\lambda \in \mathbb{R}$. F.eks. er $f(t) = e^{\lambda \cdot t}$, for en given skalar $\lambda \in \mathbb{R}$, en egenvektor for D med egenværdi λ . Faktisk er enhver egenvektor for D på formen $g(t) = a \cdot e^{\lambda \cdot t}$, for reelle skalarer $a, \lambda \in \mathbb{R}$.

I [Eksempel 12.2\(B\)](#) betragtede vi en lineær operator $L : V \rightarrow V$, der havde uendeligt mange egenværdier. Dette er kun muligt idet $\dim(V) = \infty$ i dette tilfælde. Vi påstår nemlig:

Proposition 12.3. *Lad $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne egenvektorer for en operator $L : V \rightarrow V$ hørende til parvis forskellige egenværdier $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Så er $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ lineært uafhængig. Specielt er $n \leq \dim(V)$.*

Bevis. Vi viser påstanden om lineært uafhængighed ved induktion i n . Hvis $n = 1$, så er $\mathcal{V} = (v_1)$ lineært uafhængig, jf. [Eksempel 7.5\(A\)](#), idet $v_1 \neq \mathbf{0}$. Antag herefter, at $n > 1$ og at udsagnet er vist i tilfældet $n - 1$. Betragt da en lineær relation

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = \mathbf{0}, \quad (12.2)$$

med skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$. Anvendes operatoren L på begge sider af lighedstegnet i (12.2), så opnås

$$\mathbf{0} = L(\mathbf{0}) \quad (12.3)$$

$$= L\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i\right) \quad (\text{jf. Kor. 6.3(1)}) \quad (12.4)$$

$$= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot L(v_i) \quad (\text{jf. Prop. 6.2})$$

$$= \sum_{i=1}^n (\alpha_i \lambda_i) \cdot v_i \quad (\text{idet } v_i \text{ er en egenvektor})$$

Vi kan nu multiplicere (12.2) med λ_n og herefter fratrække (12.3). På den måde opnås, at

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \lambda_n \cdot \mathbf{0} - \mathbf{0} \\ &= \lambda_n \cdot \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mathbf{v}_i - \sum_{i=1}^n (\alpha_i \lambda_i) \cdot \mathbf{v}_i \\ &= \sum_{i=1}^n (\alpha_i \lambda_n - \alpha_i \lambda_i) \cdot \mathbf{v}_i \\ &= \sum_{i=1}^n \beta_i \cdot \mathbf{v}_i, \end{aligned}$$

hvor vi har sat $\beta_i = \alpha_i \lambda_n - \alpha_i \lambda_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Det bemærkes nu, at

$$\beta_n = \alpha_n \lambda_n - \alpha_n \lambda_n = 0,$$

og at vi derfor har en lineær relation

$$\sum_{i=1}^{n-1} \beta_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0},$$

mellem $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-1}$. Pr. induktion har vi dermed, at $\beta_i = 0$ for $i = 1, 2, \dots, n-1$. Men $\beta_i = \alpha_i(\lambda_n - \lambda_i)$, og idet skalarerne λ_i var antaget parvis forskellige, så konkluderes

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_{n-1} = 0.$$

Indsættes dette i (12.2), så opnås yderligere, at

$$\alpha_n \cdot \mathbf{v}_n = \mathbf{0},$$

og dermed, ifølge induktionsstarten, må $\alpha_n = 0$. Dette afslutter argumentet for at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig.

Vurderingen $n \leq \dim(V)$ følger af [Lemma 7.9](#). □

En lineær operator $L : V \rightarrow V$ kan derfor maksimalt have $\dim(V)$ forskellige egenverdier. F.eks. vil L_A , for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, have maksimalt n egenverdier.

12.1 Egenrum og geometriske multipliciteter

Vi skal nu studere mængden af alle egenvektorer hørende til en fastholdt skalar. Vi definerer først:

Definition 12.4 (Egenrum).

Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$. **Egenrummet for L hørende til λ** defineres som mængden

$$E_L(\lambda) = \{\mathbf{v} \in V \mid L(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{v}\}.$$

Såfremt $L = L_A$ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så anvender vi også betegnelsen $E_A(\lambda)$ for egenrummet.

Det bemærkes, at egenrummet $E_L(\lambda)$ består af nulvektoren samt alle egenvektorer med egenverdi lig λ . Egenrummet udmærker sig ved at være et underrum i V . Inden vi viser dette, så minder vi om, at mængden af lineære operatorer $\mathcal{L}(V, V)$ på V er et $\mathbb{F}$ -vektorrum (jf. [Sætning 6.5](#)). Dermed kan udtrykket $L - \lambda \cdot \text{Id}_V$ nedenfor opfattes som en lineær operator på V . Vi kan derfor formulere:

Proposition 12.5. *Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en skalar. Egenrummet $E_L(\lambda)$ er identisk med kernen for operatoren $L - \lambda \cdot \text{Id}_V$ på V . Dvs.*

$$E_L(\lambda) = \ker(L - \lambda \cdot \text{Id}_V).$$

Specielt er egenrummet $E_L(\lambda)$ et underrum af V .

Bevis. At $v \in V$ tilhører kernen for operatoren $L - \lambda \cdot \text{Id}_V$, er ækvivalent med, at udtrykket

$$(L - \lambda \cdot \text{Id}_V)(v) = L(v) - \lambda \cdot v,$$

er lig nulvektoren 0 . Men dette er oplagt ækvivalent med identiteten

$$L(v) = \lambda \cdot v,$$

hvilket netop er betingelsen for, at v tilhører egenrummet $E_L(\lambda)$. Udsagnet om at $E_L(\lambda)$ er et underrum af V , følger nu af [Korollar 6.8](#) $\square$

At egenrum er vektorrum, gør, at vi kan definere:

Definition 12.6 (Geometrisk multiplicitet).

*Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator, og lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en skalar. Dimensionen af egenrummet $E_L(\lambda)$ kaldes for den **geometriske multiplicitet** af λ , og betegnes med $\text{Geo}_L(\lambda)$. Såfremt $L = L_A$ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så anvender vi også betegnelsen $\text{Geo}_A(\lambda)$ for den geometriske multiplicitet.*

Det bemærkes, at $E_L(\lambda)$ er lig nulvektorrummet (svarende til $\text{Geo}_L(\lambda) = 0$) hvis og kun hvis λ ikke er en egenverdi for L . Vi anvender dog stadig notationerne $E_L(\lambda)$ og $\text{Geo}_L(\lambda)$ i dette tilfælde.

Lemma 12.7. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og $\lambda \in \mathbb{F}$. Så er*

$$E_A(\lambda) = N(A - \lambda \cdot I), \tag{12.5}$$

og specielt er

$$\text{Geo}_A(\lambda) = \dim(N(A - \lambda \cdot I)). \tag{12.6}$$

Bevis. Sæt $L = L_A$. At $v \in \mathbb{F}^n$ er indeholdt i kernen for $L - \lambda \cdot \text{Id}_{\mathbb{F}^n}$, er ækvivalent med, at udtrykket

$$(L - \lambda \cdot \text{Id}_{\mathbb{F}^n})(v) = A \cdot v - \lambda \cdot v = (A - \lambda \cdot I) \cdot v, \tag{12.7}$$

er lig nulvektoren. Identiteten (12.5) er dermed en konsekvens af [Proposition 12.5](#). Identiteten (12.6) følger herefter af (12.5) og definitionen på den geometriske multiplicitet. $\square$

Nulrum, og dimensioner heraf, kan bestemmes via metoderne i [Afsnit 7.3](#), og dermed danner formlerne (12.5) og (12.6) grundlaget for en konkret bestemmelse af egenrum og geometriske multipliciteter i tilfældet $L = L_A$.

Eksempel 12.8. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vi ønsker at bestemme egenrummet $E_A(1)$ og den tilsvarende geometriske multiplicitet. Idet

$$\begin{aligned} A - 1 \cdot I &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

så bestemmes nulrummet for $A - 1 \cdot I$, og dermed egenrummet $E_A(1)$, til

$$\text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right).$$

Dimensionen af $N(A - 1 \cdot I)$ bestemmes som antallet af pivotfrie søjler i en RREF for $A - 1 \cdot I$; dvs.

$$\text{Geo}_A(1) = 2.$$

Tilsvarende kan vi bestemme egenrummet $E_A(4)$ ud fra beregningen

$$\begin{aligned} A - 4 \cdot I &= \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

og vi opnår, at

$$E_A(4) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right),$$

samt at $\text{Geo}_A(4) = 1$. Vi konkluderer, at både 1 og 4 er egenverdier for A . Senere vil vi se, at 1 og 4 er de eneste egenverdier for A .

Vi ønsker nu en konkret metode til bestemmelse af egenrum $E_L(\lambda)$ og geometriske multipliciteter $\text{Geo}_L(\lambda)$ for generelle lineære operatorer L . Ideen er at reformulere $E_L(\lambda)$ og $\text{Geo}_L(\lambda)$ i termer af matricer og herefter at anvende allerede indført matrixteori. Som sædvanlig foregår oversættelsen til matrixnotationen via en basis for V (specielt må vi antage at V har endelig dimension). Vi starter med at observere:

Proposition 12.9. *Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum V med basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$. Vi har da*

$$E_L(\lambda) = \{v \in V \mid [v]_{\mathcal{V}} \in E_{\mathcal{V}[L]_{\mathcal{V}}}(\lambda)\}. \quad (12.8)$$

Specielt er

$$\text{Geo}_L(\lambda) = \text{Geo}_{\mathcal{V}[L]_{\mathcal{V}}}(\lambda).$$

Bevis. Idet koordinatiseringsafbildningen

$$[\cdot]_{\mathcal{V}} : V \rightarrow \mathbb{F}^n,$$

er en lineær isomorfi, så vil identiteten

$$L(v) = \lambda \cdot v, \quad (12.9)$$

gælde hvis og kun hvis identiteten

$$[L(v)]_{\mathcal{V}} = [\lambda \cdot v]_{\mathcal{V}} = \lambda \cdot [v]_{\mathcal{V}}, \quad (12.10)$$

er opfyldt. Men ifølge de fundamentale egenskaber for matrixrepræsentationer, så er

$$[L(v)]_{\mathcal{V}} = \mathcal{V}[L]_{\mathcal{V}} \cdot [v]_{\mathcal{V}},$$

og dermed er (12.10) ækvivalent med, at

$$\mathcal{V}[L]_{\mathcal{V}} \cdot [v]_{\mathcal{V}} = \lambda \cdot [v]_{\mathcal{V}}. \quad (12.11)$$

Dette viser identiteten (12.8). Vi har dermed konstrueret en bijektion

$$\begin{aligned} [\cdot]_{\mathcal{V}} : E_L(\lambda) &\rightarrow E_{\mathcal{V}[L]_{\mathcal{V}}}(\lambda), \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{V}}, \end{aligned}$$

som, jf. Proposition 8.4, også er en lineær transformation. Dermed, jf. Proposition 6.18, er

$$\text{Geo}_L(\lambda) = \dim(E_L(\lambda)) = \dim(E_{\mathcal{V}[L]_{\mathcal{V}}}(\lambda)) = \text{Geo}_{\mathcal{V}[L]_{\mathcal{V}}}(\lambda),$$

som ønsket. □

Sammenholdt med udsagnet i Lemma 12.7 så giver ovenstående resultat os en konkret metode til bestemmelse af egenrummene $E_L(\lambda)$ og deres dimensioner $\text{Geo}_L(\lambda)$. Metoden virker for lineære operatorer $L : V \rightarrow V$ på vektorrum af endelig dimension > 0 .

Idet vi allerede har vurderet antallet af egenværdier til at være mindre end $\dim(V)$, jf. Proposition 12.3, så vil $\text{Geo}_L(\lambda)$ være lig 0 for alle på nær endelig mange værdier af λ . Vi påstår:

Proposition 12.10. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum V af endelig dimension > 0 . Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{F}$ betegne de forskellige egenverdier for L , og lad (med $d_i = \text{Geo}_L(\lambda_i)$)

$$\mathcal{V}_i = (\mathbf{v}_{i1}, \mathbf{v}_{i2}, \dots, \mathbf{v}_{id_i}),$$

betegne en basis for egenrummet $E_L(\lambda_i)$. Samlingen (ordnet i vilkårlig rækkefølge)

$$\mathcal{V} = (\mathbf{v}_{ij})_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq d_i},$$

er da lineært uafhængig. Specielt er

$$\sum_{\lambda \in \mathbb{F}} \text{Geo}_L(\lambda) \leq \dim(V).$$

Bevis. Betragt en lineær relation

$$\sum_{i,j} \alpha_{ij} \mathbf{v}_{ij} = \mathbf{0}, \quad (12.12)$$

for skalarer $\alpha_{ij} \in \mathbb{F}$. Sæt da

$$\mathbf{w}_i = \sum_{j=1}^{d_i} \alpha_{ij} \mathbf{v}_{ij} \in E_L(\lambda_i), \quad (12.13)$$

for $i = 1, 2, \dots, k$. Så er (12.12) ækvivalent med, at

$$\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 + \dots + \mathbf{w}_k = \mathbf{0}. \quad (12.14)$$

Men summanden $\mathbf{w}_i$ på venstresiden af (12.14) er enten lig nulvektoren, eller også er den en egenvektor for L med egenverdi λ_i . Såfremt ikke alle $\mathbf{w}_i$ 'erne er nul, så er (12.14) dermed en lineær relation mellem egenvektorer hørende til forskellige egenverdier, hvilket er umuligt ifølge Proposition 12.3. Specielt er $\mathbf{w}_i = \mathbf{0}$ for $i = 1, 2, \dots, k$. Men så er (12.13) en lineær relation mellem basiselementerne i $\mathcal{V}_i$, for $i = 1, 2, \dots, k$, hvilket kun er muligt, hvis $\alpha_{ij} = 0$ for $j = 1, 2, \dots, d_i$. Det følger hermed, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig og dermed en basis for $\text{Span}(\mathcal{V})$. Specielt er

$$\dim(V) \geq \dim(\text{Span}(\mathcal{V})) = \sum_{i=1}^k d_i = \sum_{\lambda \in \mathbb{F}} \text{Geo}_L(\lambda),$$

som ønsket. □

Eksempel 12.11. I Eksempel 12.8 fandt vi to egenverdier $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = 4$ for den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

samt tilhørende geometriske multipliciteter $\text{Geo}_A(1) = 2$ og $\text{Geo}_A(4) = 1$. Idet L_A er en lineær operator på vektorrummet $\mathbb{R}^3$ af dimension 3, så vil summen af alle mulige geometriske multipliciteter være maksimalt lig med 3, jf. Proposition 12.10. Men

$$\text{Geo}_A(1) + \text{Geo}_A(4) = 3,$$

og der er dermed ikke plads til flere egenverdier (husk på, at λ er en egenverdi netop når $\text{Geo}_A(\lambda) > 0$).

12.2 Det karakteristiske polynomium

Vi mangler endnu at beskrive, hvordan man finder de mulige egenverdier for en lineær operator $L : V \rightarrow V$ på et vektorrum V . Vi betragter i det følgende dette problem i tilfældet, hvor V er af endelig dimension > 0 .

Såfremt $L = L_A$, for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så er λ en egenverdi hvis og kun hvis matricen $A - \lambda \cdot I$ har et ikke-trivielt nulrum, jf. [Lemma 12.7](#). Idet $A - \lambda \cdot I$ er kvadratisk, så er dette ækvivalent med, at $A - \lambda \cdot I$ ikke er invertibel (jf. [Proposition 4.6](#)). Vi vil i det følgende anvende determinanten til at afgøre invertibiliteten, jf. [Proposition 11.9](#), og definerer derfor:

Definition 12.12 (Karakteristisk polynomium for en matrix).

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix. Funktionen

$$\begin{aligned} p_A : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F} \\ t &\mapsto \det(A - t \cdot I) \end{aligned}$$

kaldes for det **karakteristiske polynomium** for A .

Vi konkluderer dermed følgende vigtige sætning:

Proposition 12.13. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en kvadratisk matrix. Så er $\lambda \in \mathbb{F}$ en egenverdi for A , hvis og kun hvis $p_A(\lambda) = 0$.

Bevis. At $p_A(\lambda) = 0$ betyder, pr. definition af p_A , at determinanten af matricen $A - \lambda \cdot I$ er nul. Specielt er $p_A(\lambda) = 0$ hvis og kun hvis $A - \lambda \cdot I$ er singulær, jf. [Proposition 11.9](#). Men, som bemærket ovenfor, så er $A - \lambda \cdot I$ netop singulær, når λ er en egenverdi for A . $\square$

At ovenstående resultat er anvendeligt illustreres ved følgende eksempel.

Eksempel 12.14.

(A) Betragt den reelle matrix fra [Eksempel 12.2\(A\)](#):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Lad λ betegne et reelt tal. Så er λ en egenverdi for A , hvis og kun hvis determinanten

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda \cdot I) &= \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 6 \\ 5 & 3 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (2 - \lambda)(3 - \lambda) - 30 \\ &= \lambda^2 - 5 \cdot \lambda - 24 \end{aligned}$$

er lig nul. Dermed er λ en egenværdi for A præcis når

$$\lambda^2 - 5 \cdot \lambda - 24 = 0,$$

hvilket er opfyldt for tallene 8 og -3 . Vi konkluderer derfor, at $\lambda_1 = 8$ og $\lambda_2 = -3$ udgør samtlige egenværdier for A . Egenvektorerne for A hørende til egenværdien 8 bestemmes ud fra nulrummet til matricen

$$A - 8 \cdot I = \begin{pmatrix} -6 & 6 \\ 5 & -5 \end{pmatrix}.$$

Dette nulrum er lig $\text{Span}((1, 1)^T)$, og egenvektorerne med egenværdien 8 er derfor elementerne på formen

$$\begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{for } a \neq 0.$$

Tilsvarende bestemmes

$$N(A + 3 \cdot I) = \text{Span}\begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix},$$

og mængden af egenvektorer med egenværdi -3 udgøres da af elementerne

$$\begin{pmatrix} 6 \cdot a \\ -5 \cdot a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad \text{for } a \neq 0.$$

(B) I [Eksempel 12.8](#) og [Eksempel 12.11](#) fandt vi, at den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

kun har egenværdierne $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = 4$. Vi vil nu genfinde dette resultat vha. det karakteristiske polynomium. Vi lader λ betegne et reelt tal, og indfører matricen

$$A - \lambda \cdot I = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Ved udvikling af denne determinant efter første række opnås

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda \cdot I) \\ &= (2 - \lambda)((2 - \lambda)^2 - 1) - 1((2 - \lambda) - 1) + 1(1 - (2 - \lambda)) \\ &= (2 - \lambda)((2 - \lambda) - 1)((2 - \lambda) + 1) + 2(\lambda - 1) \\ &= (2 - \lambda)(1 - \lambda)(3 - \lambda) + 2(\lambda - 1) \\ &= (\lambda - 1)((\lambda - 2)(3 - \lambda) + 2) \\ &= -(\lambda - 1)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) \\ &= -(\lambda - 1)(\lambda - 1)(\lambda - 4), \end{aligned}$$

som er lig 0 hvis og kun hvis $\lambda = 1$ eller $\lambda = 4$. Vi konkluderer dermed, at egenværdierne for A er 1 og 4.

(C) For en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ og en skalar $t \in \mathbb{F}$, så er

$$(A - t \cdot I)^T = A^T - t \cdot I,$$

og dermed er $p_A(t) = p_{A^T}(t)$ ifølge [Korollar 11.15](#). Egenverdierne for A og A^T er dermed identiske. Derimod behøver A og A^T ikke at have de samme egenvektorer. Hvis f.eks.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix},$$

som ovenfor, så er

$$A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix},$$

og dermed er $(1, 1)^T$ ikke en egenvektor for A^T .

I ovenstående eksempler ser vi, at p_A lever op til navnet om at være et polynomium. Dette gælder generelt, omend vi i givet fald må kræve, at $\mathbb{F}$ er et legeme med uendeligt mange elementer (husk, at vi ikke har defineret polynomier over endelige legemer). Vi undersøger dette nærmere i det kommende afsnit, men først ønsker vi at definere det karakteristiske polynomium for generelle lineære operatorer $L : V \rightarrow V$ på et vektorrum V af endelig dimension > 0 . I første omgang bemærker vi:

Lemma 12.15. *Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, og lad $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en invertibel matrix, så*

$$A = S^{-1} \cdot B \cdot S. \quad (12.15)$$

Så er de karakteristiske polynomier p_A og p_B identiske.

Bevis. Lad $t \in \mathbb{F}$. Vi skal vise at $p_A(t) = p_B(t)$; dvs. at

$$\det(A - t \cdot I) = \det(B - t \cdot I).$$

Men

$$\begin{aligned} S^{-1} \cdot (B - t \cdot I) \cdot S &= S^{-1}BS - t \cdot S^{-1}S \\ &= A - t \cdot I. \end{aligned} \quad (12.16)$$

Derfor

$$\begin{aligned} p_A(t) &= \det(A - t \cdot I) \\ &= \det(S^{-1} \cdot (B - t \cdot I) \cdot S) && \text{(jf. (12.16))} \\ &= \det(S^{-1}) \cdot \det(B - t \cdot I) \cdot \det(S) && \text{(jf. Prop. 11.9)} \\ &= \det(S^{-1}) \cdot \det(S) \cdot p_B(t) \\ &= p_B(t), \end{aligned}$$

hvilket afslutter beviset. □

Ovenstående resultat leder naturligt frem til følgende definition.

Definition 12.16 (Similære matricer).

Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne kvadratiske matricer. Vi siger, at A og B er **similære**, hvis der eksisterer en invertibel matrix $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så $A = S^{-1} \cdot B \cdot S$.

Similære matricer optræder naturligt ifm. matrixrepræsentationer for lineære operatorer $L : V \rightarrow V$ på vektorrum V af endelig dimension > 0 . Hvis $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ begge er baser for V , så har vi, jf. [Korollar 8.15](#), følgende identitet

$$\begin{aligned} {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} &= {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}} \cdot {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}} \cdot {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}} \\ &= {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}^{-1} \cdot {}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}} \cdot {}_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}. \end{aligned}$$

hvor det sidste lighedstegn følger af [Proposition 8.7\(5\)](#). Vi ser dermed, at matrixrepræsentationerne ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ og ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}}$ er similære. I betragtning af [Lemma 12.15](#), så vil nedenstående definition derfor ikke afhænge af den valgte basis $\mathcal{V}$.

Definition 12.17 (Karakteristisk polynomium).

Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum af endelig dimension > 0 . Vælg en basis $\mathcal{V}$ for V . Funktionen $p_{{}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}}$ kaldes for det **karakteristiske polynomium** for L .

Kombineres [Proposition 12.9](#) med det allerede kendte, så opnår vi derfor følgende generalisering af [Proposition 12.13](#).

Proposition 12.18. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum af endelig dimension > 0 . En skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ er en egen værdi for L hvis og kun hvis $p_L(\lambda) = 0$.

Bevis. Vi lader $\mathcal{V}$ betegne en basis for V . At $\lambda \in \mathbb{F}$ er en egen værdi for L , er ækvivalent med, at den geometriske multiplacitet $\text{Geo}_L(\lambda)$ er > 0 . Men, jf. [Proposition 12.9](#), så er $\text{Geo}_L(\lambda) = \text{Geo}_A(\lambda)$, hvor $A = {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$, og dermed er λ en egen værdi for L hvis og kun hvis λ er en egen værdi for A . Men, jf. [Proposition 12.13](#), så er λ en egen værdi for A præcis når $p_A(\lambda) = 0$. Endeligt bemærkes det, at $p_A = p_L$ pr. definition af p_L , og det ønskede er opnået. $\square$

12.3 Algebraiske multiplaciteter

Vi betragter i dette afsnit en lineær operator $L : V \rightarrow V$ på et $\mathbb{F}$ -vektorrum V af endelig dimension > 0 . For at give mening til polynomier så kræver vi yderligere, at $\mathbb{F}$ er et legeme med uendeligt mange elementer; som f.eks. $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$. Vi ønsker i første omgang at vise, at det karakteristiske polynomium p_L faktisk er et polynomium, og starter med observationen.

Lemma 12.19. Lad $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne kvadratiske matricer. Så er funktionen

$$\begin{aligned} f : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F} \\ t &\mapsto \det(A + t \cdot B), \end{aligned}$$

et polynomium der enten er nulpolynomiet eller er af grad højst n .

Bevis. Vi argumenterer via induktion i $n > 0$. Hvis $n = 1$ så er udsagnet oplagt, og vi antager derfor, at $n > 1$, og at resultatet er vist i tilfældet $n - 1$. Såfremt $A = (a_{ij})$ og $B = (b_{ij})$, så er den (i, j) 'te indgang i $A + t \cdot B$ givet ved $a_{ij} + t b_{ij}$. Ved udvikling af determinanten for $A + t \cdot B$ efter første søjle, jf. (11.3), så har vi

$$\det(A + t \cdot B) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot (a_{k1} + t \cdot b_{k1}) \cdot \det(M_{k,1}(A + t \cdot B)).$$

Lad nu $f_k : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ betegne funktionen

$$\begin{aligned} f_k : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F} \\ t &\mapsto \det(M_{k,1}(A + t \cdot B)). \end{aligned}$$

Idet

$$M_{k,1}(A + t \cdot B) = M_{k,1}(A) + t \cdot M_{k,1}(B),$$

så følger det af induktionsantagelsen, at f_k er et polynomium, der, såfremt det er forskellig fra nulpolynomiet, har grad højst $n - 1$. Bemærk nu, at

$$f(t) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot (a_{k1} + t \cdot b_{k1}) \cdot f_k(t), \quad (12.17)$$

og at enhver summand, forskellig fra nul, på højresiden af (12.17) er et polynomium af grad højst n . Dette implicerer det ønskede. $\square$

Vi kan nu bevise, at:

Proposition 12.20. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. Det karakteristiske polynomium p_A er et polynomium af grad n på formen

$$p_A(t) = a_0 + a_1 \cdot t + \cdots + a_{n-1} \cdot t^{n-1} + (-1)^n \cdot t^n, \quad (12.18)$$

for passende skalarer $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$.

Bevis. Vi anvender i det følgende notationen $A = (a_{ij})$. Vi argumenterer via induktion i $n > 0$. Hvis $n = 1$, så er

$$p_A(t) = a_{11} - t, \quad (12.19)$$

hvilket er det ønskede. Antag herefter, at $n > 1$, og at udsagnet er vist i tilfældet $n - 1$. Såfremt vi udvikler determinanten af $A - t \cdot I$ efter første søjle, så får vi, at

$$p_A(t) = (a_{11} - t) \cdot \det(M_{1,1}(A - t \cdot I)) + \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} \cdot a_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(A - t \cdot I)). \quad (12.20)$$

Idet $M_{1,1}(A - t \cdot I) = M_{1,1}(A) - t \cdot I_{n-1}$, så har vi pr. induktion, at

$$\det(M_{1,1}(A - t \cdot I)) = b_0 + b_1 \cdot t + \cdots + b_{n-2} \cdot t^{n-2} + (-1)^{n-1} \cdot t^{n-1}, \quad (12.21)$$

hvor $b_0, b_1, \dots, b_{n-2} \in \mathbb{F}$ betegner passende skalarer. Specielt er

$$(a_{11} - t) \cdot \det(M_{1,1}(A - t \cdot I)) = c_0 + c_1 \cdot t + \cdots + c_{n-1} \cdot t^{n-1} + (-1)^n \cdot t^n, \quad (12.22)$$

for passende skalarer $c_0, c_1, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{F}$. Jf. (12.20), så er det derfor tilstrækkelig at vise, at der for $k \geq 2$ gælder, at udtrykkene

$$(-1)^{k+1} \cdot a_{k1} \cdot \det(M_{k,1}(A - t \cdot I)), \quad (12.23)$$

er polynomielle i t af grad højst $n-1$ (evt. lig nul). Idet $M_{k,1}(A - t \cdot I) = M_{k,1}(A) - t \cdot M_{k,1}(I)$, så følger det sidste udsagn af [Lemma 12.19](#). $\square$

Korollar 12.21. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et vektorrum V af endelig dimension > 0 . Da er det karakteristiske polynomium p_L et polynomium af grad lig $\dim(V)$.

Bevis. Lad $\mathcal{V}$ betegne en basis for V bestående af $n = \dim(V)$ elementer. Idet p_L er identisk med p_A , for $A = {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så følger resultatet af [Proposition 12.20](#). $\square$

Vi kan nu definere:

Definition 12.22 (Algebraisk multiplacitet).

Lad $\lambda \in \mathbb{F}$ betegne en skalar. Multiplaciteten af roden λ i det karakteristiske polynomium $p_L(t)$ kaldes for den **algebraiske multiplacitet** af λ for L , og betegnes med $\text{Alg}_L(\lambda)$. Såfremt $L = L_A$ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, så anvender vi også betegnelsen $\text{Alg}_A(\lambda)$ for den algebraiske multiplacitet.

Det bemærkes, jf. [Proposition 12.18](#), at $\text{Alg}_L(\lambda) > 0$ hvis og kun hvis λ er en egen værdi for L . Tilsvarende egenskab er gældende for $\text{Geo}_L(\lambda)$, og det er derfor fristende at tro, at de geometriske og algebraiske multiplaciteter er ens. Dette er dog ikke tilfældet, hvilket følgende eksempel viser:

Eksempel 12.23. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

med karakteristisk polynomium

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda \cdot I) \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (1 - \lambda)^2 \\ &= (\lambda - 1)^2. \end{aligned}$$

Heraf ses, at 1 er den eneste egenværdi for A , og at

$$\text{Alg}_A(1) = 2.$$

Derimod beregnes $\text{Geo}_A(1)$ som dimension af nulrummet af

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

dvs. til

$$\text{Geo}_A(1) = 1.$$

Vi kan dog vise:

Proposition 12.24. *Lad $\lambda \in \mathbb{F}$. Så*

$$\text{Geo}_L(\lambda) \leq \text{Alg}_L(\lambda).$$

Bevis. Hvis $\text{Geo}_L(\lambda) = 0$, så er udsagnet oplagt. Antag derfor, at $\text{Geo}_L(\lambda) > 0$, og lad

$$\mathcal{W} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_d),$$

betegne en basis for egenrummet $E_L(\lambda)$. Udvid herefter $\mathcal{W}$ til en basis

$$\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n),$$

for V . Idet $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_d$ er egenvektorer for L , så vil

$$L(\mathbf{v}_i) = \lambda \cdot \mathbf{v}_i.$$

Specielt vil

$$[L(\mathbf{v}_i)]_{\mathcal{V}} = \lambda \cdot \mathbf{e}_i \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, d,$$

og de første d søjler i matrixrepræsentationen $A = {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er dermed identisk med de tilsvarende søjler i $\lambda \cdot I$, ifølge [Definition 8.11](#). Lad nu $t \in \mathbb{F}$. Så har $A - t \cdot I = (b_{ij})$ formen

$$A - t \cdot I = \begin{pmatrix} \lambda - t & 0 & \cdots & 0 & b_{1,d+1} & \cdots & b_{1,n} \\ 0 & \lambda - t & \cdots & 0 & b_{2,d+1} & \cdots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda - t & b_{d,d+1} & \cdots & b_{d,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{d+1,d+1} & \cdots & b_{d+1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{n,d+1} & \cdots & b_{n,n} \end{pmatrix}.$$

En rekursiv udvikling af determinanten for $A - t \cdot I$ efter de første d søjler giver da

$$\begin{aligned} p_L(t) &= p_A(t) \\ &= \det(A - t \cdot I) \\ &= (\lambda - t)^d \cdot \det \begin{pmatrix} b_{d+1,d+1} & \cdots & b_{d+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,d+1} & \cdots & b_{n,n} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

hvoraf den algebraiske multiplicitet af λ aflæses til mindst d . Dvs.

$$\text{Alg}_L(\lambda) \geq d = \text{Geo}_L(\lambda),$$

som ønsket. □

Vi har også følgende uligheder.

Proposition 12.25. *Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ betegne de forskellige egenverdier for den lineære operator $L : V \rightarrow V$. Så er*

$$\sum_{i=1}^k \text{Geo}_L(\lambda_i) \leq \sum_{i=1}^k \text{Alg}_L(\lambda_i) \leq \dim(V).$$

Bevis. Den første ulighed følger af [Proposition 12.24](#). Den resterende ulighed følger, idet summen af rodmultipliciteterne for et polynomium (specielt for p_L) maksimalt er lig graden af polynomiet. Men graden af p_L er lig $\dim(V)$ ifølg [Korollar 12.21](#). □

12.4 Antallet af egenverdier

Indtil videre har vi studeret egenvektorer og egenverdier ud fra antagelsen om, at de eksisterer. Det er dog ikke alle lineære operatorer $L : V \rightarrow V$ der har egenvektorer.

Eksempel 12.26. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

og den tilsvarende lineære operator

$$L = L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$

Det bemærkes, at $L(v) = \hat{v}$ er den såkaldte *hat-vektor* hørende til v ; dvs. en rotation af v på 90-grader modsat urets retning. Intuitivt er det derfor oplagt, at $L(v) = \hat{v}$ aldrig er et multiplum af v med mindre $v = \mathbf{0}$. Mere præcist så kan man argumentere, at

$$p_L(t) = t^2 + 1 \quad \text{for alle } t \in \mathbb{R},$$

er et reelt polynomium uden reelle rødder.

Såfremt $L : V \rightarrow V$ er en lineær operator på et endeligt dimensionalt vektorrum V af dimension > 0 , så vil L have egenverdier (og dermed egenvektorer) hvis og kun hvis det karakteristiske polynomium p_L har rødder. Som eksemplet ovenfor viser, så er dette ikke altid tilfældet. For specielle legemer, de såkaldt *algebraiske lukkede legemer*, vil polynomier (som ikke er konstante) altid have rødder. Det simpleste eksempel på et algebraisk lukket legeme er legemet $\mathbb{C}$ af komplekse tal. Vi har her følgende sætning, som vi vil anvende uden bevis:

Sætning 12.27 (Algebraens Fundamentalsætning).

Ethvert, ikke-konstant, komplekst polynomium har en kompleks rod. Specielt kan ethvert, ikke-konstant, komplekst polynomium p opspaltes på formen

$$p(x) = \alpha \cdot (x - \alpha_1)^{m_1} (x - \alpha_2)^{m_2} \cdots (x - \alpha_l)^{m_l} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{C},$$

hvor $\alpha \neq 0$ er en kompleks skalar, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$ er parvis forskellige komplekse skalarer, mens $m_1, \dots, m_l$ er naturlige tal. Alle størrelser $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_l$ samt $m_1, \dots, m_l$ er desuden entydigt bestemte.

Specielt har vi, at alle karakteristiske polynomier for lineære operatorer på $\mathbb{C}$ -vektorum af endelig dimension > 0 har rødder. Dvs.:

Korollar 12.28. *Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et endeligt dimensionalt komplekst vektorrum af dimension > 0 . Så har L en egenvektor og dermed også en tilhørende egenverdi.*

Kapitel 13

Diagonalisering

I dette kapitel betegner $L : V \rightarrow V$ en lineær operator på et $\mathbb{F}$ -vektorrum V af endelig dimension > 0 . Med mindre andet er anført, så er der ingen begrænsninger på legemet $\mathbb{F}$.

Definition 13.1 (Diagonaliserbar).

Den lineære operator L kaldes **diagonaliserbar**, såfremt der eksisterer en basis for V bestående af egenvektorer for L . En matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ siges at være **diagonaliserbar**, hvis det tilsvarende er gældende for den lineære operator $L_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$.

At vi anvender betegnelsen *diagonaliserbar* er forklaret ved følgende resultat.

Proposition 13.2. Lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en basis for V . Så er $\mathcal{V}$ en basis af egenvektorer for L hvis og kun hvis matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er diagonal. I givet fald er den i 'te diagonalindgang i ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ lig egenværdien for v_i .

Bevis. Start med at bemærke, at den i 'te søjle i ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er lig koordinatvektoren $[L(v_i)]_{\mathcal{V}} \in \mathbb{F}^n$, jf. Definition 8.11.

Hvis $\mathcal{V}$ er en basis for V bestående af egenvektorer for L , så vil den i 'te søjle i ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ være lig

$$[L(v_i)]_{\mathcal{V}} = [\lambda_i \cdot v_i]_{\mathcal{V}} = \lambda_i \cdot e_i.$$

Specielt er ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ da diagonal med i 'te diagonalindgang lig λ_i .

Hvis omvendt ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er diagonal med diagonalindgange $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, så er

$$[L(v_i)]_{\mathcal{V}} = \lambda_i \cdot e_i = [\lambda_i \cdot v_i]_{\mathcal{V}},$$

og dermed gælder der nødvendigvis, at

$$L(v_i) = \lambda_i \cdot v_i \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, n.$$

Specielt består $\mathcal{V}$ af egenvektorer. □

I tilfældet $L = L_A$, for $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, kan vi reformulere dette som:

Lemma 13.3. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. For en invertibel matrix $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ vil*

$$D = S^{-1}AS,$$

være en diagonalmatrix hvis og kun hvis søjlerne i S udgør en basis for $\mathbb{F}^n$ bestående af egenvektorer for A . I givet fald vil egenværdien for den i 'te søjle i S være identisk med den i 'te diagonalindgang i D . Specielt er A diagonaliserbar hvis og kun hvis A er similær til en diagonalmatrix.

Bevis. Lad $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ betegne en matrix med søjler $v_1, v_2, \dots, v_n$. Jf. [Proposition 7.3](#), så udgør $\mathcal{V} = (v_1, \dots, v_n)$ en basis for $\mathbb{F}^n$, netop når S er invertibel. Såfremt S er invertibel, så vil vi yderligere have, at

$$S = \varepsilon[\square]_{\mathcal{V}},$$

ifølge [Eksempel 8.8\(A\)](#), og dermed er

$$S^{-1}AS = \varepsilon[\square]_{\mathcal{V}}^{-1} \cdot \varepsilon[L_A]_{\varepsilon} \cdot \varepsilon[\square]_{\mathcal{V}} = {}_{\mathcal{V}}[L_A]_{\mathcal{V}} \quad (13.1)$$

jf. [Korollar 8.15](#) og [Proposition 8.7](#). Udsagnet følger da af [Proposition 13.2](#). $\square$

At L er en lineær operator, gør, at man kan sammensætte L med sig selv; dvs. sammensætningen $L \circ L$ giver mening. Faktisk kan man sammensætte L med sig selv et vilkårligt antal gange. Vi anvender betegnelsen L^m , for et heltal $m > 0$, om sammensætningen af L med sig selv m gange.

Lemma 13.4. *Hvis $v \in V$ er en egenvektor for L med egenværdi λ , så er v en egenvektor for L^m med tilhørende egenværdi λ^m .*

Bevis. Vi argumenterer via induktion i $m \geq 1$. Hvis $m = 1$, så er udsagnet oplagt. Antag derfor, at $m > 1$, og at udsagnet er opfyldt for $m - 1$. Så gælder der, at

$$\begin{aligned} L^m(v) &= L(L^{m-1}(v)) \\ &= L(\lambda^{m-1} \cdot v) \\ &= \lambda^{m-1} L(v) \\ &= \lambda^{m-1} (\lambda \cdot v) \\ &= \lambda^m \cdot v, \end{aligned}$$

og det ønskede er opnået. $\square$

I konkrete tilfælde er det ofte nyttig, men også svært, at sige noget fornuftigt om L^m , når m er et stort tal. For diagonaliserbare lineære operatorer er det dog let at håndtere potenserne L^m .

Proposition 13.5. *Antag at L er en diagonaliserbar lineær operator, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en basis for V bestående af egenvektorer for L . For skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ gælder der, at*

$$L^m \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mathbf{v}_i \right) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i \lambda_i^m) \cdot \mathbf{v}_i$$

hvor λ_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, betegner egenværdien for $\mathbf{v}_i$ ift. L .

Bevis. Ifølge Lemma 13.4, så er $\mathbf{v}_i$ en egenvektor for L^m med egenværdi λ_i^m . Derfor fås

$$\begin{aligned} L^m \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mathbf{v}_i \right) &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot L^m(\mathbf{v}_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot (\lambda_i^m \cdot \mathbf{v}_i) \\ &= \sum_{i=1}^n (\alpha_i \lambda_i^m) \cdot \mathbf{v}_i, \end{aligned}$$

som påstået. □

Bemærk, at der med antagelserne i Proposition 13.5 gælder, at ethvert element i V er på formen $\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \mathbf{v}_i$, og at Proposition 13.5 dermed giver en fuldstændig beskrivelse af L^m .

Såfremt vi kender alle egenværdier for L , så kan følgende kriterium anvendes til at afgøre, om en lineær operator er diagonaliserbar.

Proposition 13.6. *Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ betegne de forskellige egenværdier for L . Så er L diagonaliserbar hvis og kun hvis*

$$\sum_{i=1}^k \text{Geo}_L(\lambda_i) = \dim(V). \quad (13.2)$$

I givet fald så kan man konstruere en basis for V på følgende vis: sæt $d_i = \text{Geo}_L(\lambda_i)$, for $i = 1, 2, \dots, k$, og lad

$$\mathcal{V}_i = (\mathbf{v}_{i1}, \mathbf{v}_{i2}, \dots, \mathbf{v}_{id_i}),$$

betegne en basis for egenrummet $E_L(\lambda_i)$. Samlingen (ordnet i vilkårlig rækkefølge)

$$\mathcal{V} = (\mathbf{v}_{ij})_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq d_i},$$

er da en basis for V .

Bevis. Konstruer $\mathcal{V}$ som angivet ovenfor, og bemærk, at $\mathcal{V}$ består af egenvektorer for L . Ifølge Proposition 12.10 er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig og derfor en basis for $\text{Span}(\mathcal{V})$. Specielt er $\text{Span}(\mathcal{V})$ et underrum i V af dimension

$$\dim(\text{Span}(\mathcal{V})) = \sum_{i=1}^k d_i = \sum_{i=1}^k \text{Geo}_L(\lambda_i). \quad (13.3)$$

Antag nu, at (13.2) er opfyldt. Så er $\dim(\text{Span}(\mathcal{V})) = \dim(V)$, og, jf. Proposition 7.13, så har vi dermed, at $V = \text{Span}(\mathcal{V})$. Vi konkluderer, at $\mathcal{V}$ en basis for V . Specielt er L diagonaliserbar.

Antag nu omvendt, at L er diagonaliserbar og lad

$$\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$$

betegne en basis for V bestående af egenvektorer for L . Idet w_j , for $j = 1, 2, \dots, n$, er en egenvektor, så er w_j indeholdt i egenrummet $E_L(\lambda_i)$ for et passende i . Specielt er w_j en linearkombination af elementerne i $\mathcal{V}_i$. Men elementerne i $\mathcal{V}_i$ er en delmængde af elementer i $\mathcal{V}$, og dermed er w_j indeholdt i $\text{Span}(\mathcal{V})$. Da dette gælder for alle basiselementerne i $\mathcal{W}$, så må

$$V = \text{Span}(\mathcal{W}) \subseteq \text{Span}(\mathcal{V}) \subseteq V,$$

og dermed må $V = \text{Span}(\mathcal{V})$. Vi konkluderer hermed, at

$$\sum_{i=1}^k \text{Geo}_L(\lambda_i) = \dim(\text{Span}(\mathcal{V})) = \dim(V), \quad (13.4)$$

som ønsket. □

Til tider er følgende konsekvens af Proposition 13.6 anvendelig.

Korollar 13.7. *Lad L betegne en lineær operator på et vektorrum V af dimension $n > 0$. Hvis L har n parvis forskellige egenverdier, så er L diagonaliserbar.*

Bevis. Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ betegne n parvis forskellige egenverdier for L . Jf. Proposition 12.3, så udgør disse egenverdier nødvendigvis alle mulige egenverdier for V . Herudover så er $\text{Geo}_L(\lambda_i) \geq 1$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Proposition 12.10 implicerer da, at

$$\dim(V) = n \leq \sum_{i=1}^n \text{Geo}_L(\lambda_i) \leq \dim(V),$$

og dermed gælder der nødvendigvis, at L er diagonaliserbar, jf. Proposition 13.6. □

Korollar 13.8. *Antag at $\mathbb{F}$ indeholder uendeligt mange elementer. Såfremt L er diagonaliserbar, så er*

$$\text{Geo}_L(\lambda) = \text{Alg}_L(\lambda),$$

for alle skalarer $\lambda \in \mathbb{F}$.

Bevis. Hvis λ ikke er en egenverdi for L , så er

$$\text{Geo}_L(\lambda) = 0 = \text{Alg}_L(\lambda).$$

Lad herefter $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ betegne de forskellige egenverdier for L . Så er

$$\text{Geo}_L(\lambda_i) \leq \text{Alg}_L(\lambda_i), \quad (13.5)$$

for $i = 1, 2, \dots, k$, jf. [Proposition 12.24](#). Herudover giver [Proposition 12.25](#), og antagelsen, jf. [Proposition 13.6](#), at

$$\dim(V) = \sum_{i=1}^k \text{Geo}_L(\lambda_i) \leq \sum_{i=1}^k \text{Alg}_L(\lambda_i) \leq \dim(V),$$

hvilket kun er muligt, hvis vi har lighedstegn i (13.5) for alle i . □

Eksempel 13.9.

(A) Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix},$$

fra [Eksempel 12.14\(A\)](#). Vi fandt tidligere, at A har egenverdierne $\lambda_1 = 8$ og $\lambda_2 = -3$. De tilhørende egenrum er givet ved

$$E_A(8) = \text{Span}(\mathbf{v}_1), \quad E_A(-3) = \text{Span}(\mathbf{v}_2),$$

hvor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Specielt er

$$\text{Geo}_A(8) + \text{Geo}_A(-3) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2),$$

og A er dermed diagonaliserbar, jf. [Proposition 13.6](#) (alternativt kan man anvende [Korollar 13.7](#) til at indse dette). Yderligere er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A . Derudover er matricen

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & -5 \end{pmatrix},$$

invertibel og opfylder at

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix},$$

ifølge [Lemma 13.3](#).

(B) Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

fra [Eksempel 12.8](#) (se også [Eksempel 12.14\(B\)](#)). Vi har tidligere bestemt egenverdierne for A til $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = 4$. De tilhørende geometriske multipliciteter er givet ved

$$\text{Geo}_A(1) = 2, \quad \text{Geo}_A(4) = 1.$$

Idet

$$\text{Geo}_A(1) + \text{Geo}_A(4) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3),$$

så er A diagonaliserbar ifølge [Proposition 13.6](#). Yderligere er $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ med

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

en basis for $\mathbb{R}^3$ bestående af egenvektorer. Matricen

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

er da invertibel og opfylder, at

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

ifølge [Lemma 13.3](#).

(C) Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

fra [Eksempel 12.23](#). Vi fandt tidligere, at A alene har egenværdien 1, og at

$$\text{Geo}_A(1) = 1 \neq \dim(\mathbb{R}^2).$$

Matricen A er dermed ikke diagonaliserbar, jf. [Proposition 13.6](#). Dette følger også af [Korollar 13.8](#), idet $\text{Alg}_A(1) = 2$ er forskellig fra $\text{Geo}_A(1)$.

Følgende eksempel illustrerer, hvordan potenser af matricer kan tænkes at forekomme i konkrete problemstillinger, og viser samtidig, hvordan en diagonalisering kan være yderst anvendelig.

Eksempel 13.10. Lad os tænke os givet følgende konkrete problem: i kurset *Lineær Algebra* starter der 400 studerende. Antallet af studerende der deltager i forelæsningserne, varierer på følgende vis: (cirka) 90% af de studerende der deltager i en forelæsning, vil også deltage i den følgende forelæsning. Af dem som ikke deltog i en forelæsning, der vil 20% deltage i den følgende forelæsning. Hvis vi antager, at alle møder op til den første forelæsning, hvor mange studerende er der så tilbage ved den 28. forelæsning? (svarende til 2 forelæsninger pr. uge i 14 uger).

Lad os med $x(i)$ og $y(i)$ betegne antallet af studerene der hhv. deltager og ikke-deltager i forelæsning nr. i . Med de givne forudsætninger har vi da

$$x(i+1) = 0.9 \cdot x(i) + 0.2 \cdot y(i)$$

$$y(i+1) = 0.1 \cdot x(i) + 0.8 \cdot y(i)$$

eller, ækvivalent hermed,

$$\begin{pmatrix} x(i+1) \\ y(i+1) \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x(i) \\ y(i) \end{pmatrix},$$

hvor

$$A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Vi konkluderer, at

$$\begin{pmatrix} x(i) \\ y(i) \end{pmatrix} = A^{i-1} \cdot \begin{pmatrix} 400 \\ 0 \end{pmatrix},$$

som vi skal beregne for $i = 28$. Det karakteristiske polynomium for A beregnes til

$$p_A(t) = t^2 - 1.7 \cdot t + 0.70,$$

med rødder

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 0.7.$$

De tilsvarende egenrum beregnes til $E_A(\lambda_1) = \text{Span}(\mathbf{v}_1)$ og $E_A(\lambda_2) = \text{Span}(\mathbf{v}_2)$, hvor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Bemærk nu, at

$$\begin{pmatrix} 400 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{400}{3} \cdot (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2),$$

og dermed, jf. [Proposition 13.5](#), er

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x(i) \\ y(i) \end{pmatrix} &= A^{i-1} \cdot \begin{pmatrix} 400 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ &= \frac{400}{3} \cdot (A^{i-1} \cdot (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)) \\ &= \frac{400}{3} \cdot (1^{i-1} \cdot \mathbf{v}_1 + (0.7)^{i-1} \cdot \mathbf{v}_2). \\ &= \frac{400}{3} \cdot (\mathbf{v}_1 + (0.7)^{i-1} \cdot \mathbf{v}_2). \\ &\approx \frac{400}{3} \cdot \mathbf{v}_1, \quad \text{når } i \text{ stor} \\ &\approx \begin{pmatrix} 266.7 \\ 133.3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Der vil altså være cirka 266 studerende tilbage ved den sidste forelæsning.

Kapitel 14

Ortonormal diagonalisering

Vi vil nu betragte lineære operatorer $L : V \rightarrow V$ på indre produkt rum V af endelig dimension > 0 . Vektorrummet V er dermed nødvendigvis defineret over et legeme $\mathbb{K}$, der enten er $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$. Det indre produkt på V betegnes, som sædvanlig, med $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Denne opsætningen gør det muligt at tale om ortonormale og ortogonale mængder i V , og det er derfor naturligt at definere:

Definition 14.1 (Ortonormal diagonalisering).

En lineær operator $L : V \rightarrow V$ kaldes **ortonormal diagonaliserbar**, såfremt der eksisterer en ortonormal basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for V bestående af egenvektorer for L .

At være ortonormal diagonaliserbar er en stærkere betingelse end blot at være diagonaliserbar, idet basen $\mathcal{V}$ ikke blot skal bestå af egenvektorer, men også skal være ortonormal. En ortonormal diagonaliserbar operatorer er derfor specielt diagonaliserbar, og matricen ${}_V[L]_V$ er derfor diagonal.

Bemærk, at en operator $L : V \rightarrow V$ er ortonormal diagonaliserbar, såfremt der blot eksisterer en ortogonal basis for V bestående af egenvektorer (idet ortogonale baser kan skalares til ortonormale baser).

Eksempel 14.2.

(A) Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

med karakteristisk polynomium

$$p_A(t) = t^2 - 2t - 3 = (t - 3)(t + 1).$$

Egenværdierne for A er dermed $\lambda_1 = 3$ og $\lambda_2 = -1$, mens de tilsvarende egenrum beregnes til

$$E_A(\lambda_1) = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E_A(\lambda_2) = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ifølge [Proposition 13.6](#) så udgør vektorerne $v_1 = (1, 1)^T$ og $v_2 = (1, -1)^T$ da en basis for V bestående af egenvektorer. Faktisk er v_1, v_2 en ortogonal mængde mht. skalarproduktet

på $\mathbb{R}^2$. Vi konkluderer derfor, at operatoren $L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ er ortonormal diagonaliserbar, hvis vi opfatter $\mathbb{R}^2$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

(B) Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

med karakteristisk polynomium

$$p_A(t) = (t-1)(t-2).$$

Egenværdierne for A er dermed $\lambda_1 = 1$ og $\lambda_2 = 2$, mens de tilsvarende egenrum beregnes til

$$E_A(\lambda_1) = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad E_A(\lambda_2) = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Betragt $L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ som en lineær operator på $\mathbb{R}^2$, og opfat $\mathbb{R}^2$ som indre produkt rum via skalarproduktet. Vi påstår, at L_A ikke er ortonormal diagonaliserbar. Antag nemlig, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er en ortonormal basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektoren for L_A . Egenvektorerne $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er lineært uafhængige, og kan derfor ikke være indeholdt i det samme egenrum (idet alle egenrum har dimension lig 1). Specielt kan vi (efter evt. ombytning af $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$) antage, at $\mathbf{v}_1$ er et multiplum af $(1, 0)^T$, mens $\mathbf{v}_2$ er et multiplum af $(1, 1)^T$. Dvs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} b \\ b \end{pmatrix},$$

for passende skalarer $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Men da vil

$$0 = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = a \cdot b,$$

som er umuligt.

Som det fremgår af [Eksempel 14.2\(B\)](#) så er det ikke alle operatorer, der er ortonormalt diagonaliserbare. Med andre ord så kan man ikke altid finde en ortonormalbasis $\mathcal{V}$ for V , så ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er diagonal. Resultatet nedenfor, der omtales som Schurs sætning, viser dog, at vi i det komplekse tilfælde altid kan opnå, at ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er øvre triangulær.

Sætning 14.3 (Schurs sætning).

Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et indre produkt rum V af endelig dimension > 0 over legemet $\mathbb{C}$. Så eksisterer der en ortonormalbasis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V , så matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er øvre triangulær.

Bevis. Start med at bemærke, at der for en given basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V gælder, at ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er øvre triangulær hvis og kun hvis der for alle $i = 1, 2, \dots, n$ gælder, at

$$L(\mathbf{v}_i) \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_i). \quad (14.1)$$

Denne bemærkning er en direkte konsekvens af definitionen på ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$.

Beviset kører via induktion i $n = \dim(V)$. Tilfældet $n = 1$ er oplagt, og overlades til læseren. Antag derfor, at $n > 1$, og at resultatet er vist for vektorrum af dimension $n - 1$. Jf. [Korollar 12.28](#), så kan vi vælge en egenvektor v for L . Sæt nu

$$v_1 = \frac{1}{\|v\|}v, \quad (14.2)$$

og lad $W = \text{Span}(v_1)^\perp$. Da er $\dim(W) = n - 1$, jf. [Korollar 10.21](#). Lad $P_W : V \rightarrow W$ betegne den ortogonale projektionsafbildningen på W , jf. [Definition 10.18](#), og lad $L_W : W \rightarrow W$ betegne restriktionen af L til W . Så er sammensætningen $P_W \circ L_W$ en lineær operator på W , og pr. induktion vil der derfor eksistere en ortonormalbasis $\mathcal{W} = (v_2, v_3, \dots, v_n)$ for W , så ${}_{\mathcal{W}}[P_W \circ L_W]_{\mathcal{W}}$ er øvre triangulær. Specielt vil der for $i = 2, 3, \dots, n$ gælde, at

$$(P_W \circ L_W)(v_i) \in \text{Span}(v_2, v_3, \dots, v_i). \quad (14.3)$$

Idet $v_i \in W$, for $i = 2, 3, \dots, n$, så vil v_1 være ortogonal på v_i . Vi konkluderer, at $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ er en ortonormal samling af elementer i V . Specielt er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig og dermed en ortonormal basis for V .

Vi påstår, at ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er øvre triangulær. I første omgang er det klart, at $L(v_1)$ er et element i $\text{Span}(v_1)$, idet v_1 er en egenvektor for L . For $2 \leq i \leq n$ der gælder der yderligere, at

$$P_W(L(v_i)) \in \text{Span}(v_2, v_3, \dots, v_i), \quad (14.4)$$

jf. (14.3). Men pr. definition af P_W , så vil

$$L(v_i) - P_W(L(v_i)) \in W^\perp. \quad (14.5)$$

Anvend nu, at $W^\perp = \text{Span}(v_1)$, jf. [Korollar 10.21](#), og konkluder, at der eksisterer en skalar α_i , så

$$L(v_i) = P_W(L(v_i)) + \alpha_i \cdot v_1 \in \text{Span}(v_1, v_2, v_3, \dots, v_i).$$

Dette afslutter induktionsskridtet og dermed beviset. $\square$

Eksempel 14.4. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en kvadratisk matrix, og lad $L = L_A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ betegne den tilsvarende lineære operator. Vi opfatter $\mathbb{C}^n$ som et indre produkt rum via det komplekse skalarprodukt. Som konsekvens af Schurs sætning så eksisterer der en ortonormalbasis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for V , så matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L_A]_{\mathcal{V}}$ er øvre triangulær. Men, jf. [Korollar 8.15](#), så er

$$\begin{aligned} {}_{\mathcal{V}}[L_A]_{\mathcal{V}} &= {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{E}} \cdot {}_{\mathcal{E}}[L_A]_{\mathcal{E}} \cdot {}_{\mathcal{E}}[\square]_{\mathcal{V}} \\ &= {}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{E}} \cdot A \cdot {}_{\mathcal{E}}[\square]_{\mathcal{V}}, \end{aligned} \quad (14.6)$$

hvor $\mathcal{E}$ betegner standardbasen for $\mathbb{C}^n$. Koordinattransformationsmatricen $U = {}_{\mathcal{E}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er ydermere, jf. [Eksempel 8.8\(A\)](#), lig matricen

$$U = (v_1 \mid v_2 \mid \dots \mid v_n) \in \text{Mat}_n(\mathbb{C}),$$

med søjler lig elementerne i basen $\mathcal{V}$. Specielt er U en unitær matrix. Ved anvendelse af Proposition 8.7 og (14.6) så konkluderer vi, at matricen

$$U^{-1} \cdot A \cdot U,$$

er øvre triangulær.

Konklusionen i ovenstående eksempel er vigtig, og vi formulerer det derfor som en sætning.

Korollar 14.5. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$. Så eksisterer der en unitær matrix $U \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$, så produktet*

$$U^{-1} \cdot A \cdot U,$$

er øvre triangulær.

14.1 Selvadjungerede operatorer

Vi skal nu studere de såkaldte *selvadjungerede operatorer*. Disse operatorer udmærker sig bl.a. ved, at de altid er ortonormal diagonaliserbare. I det reelle (men ikke i det komplekse) tilfælde er alle ortonormal diagonaliserbare operatorer desuden selvadjungeret.

Definition 14.6 (Selvadjungeret operator).

Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et indre produkt rum V over et legeme $\mathbb{K}$. Hvis der for alle elementer $v, w \in V$ gælder, at

$$\langle v, L(w) \rangle = \langle L(v), w \rangle, \quad (14.7)$$

så siger vi, at L er selvadjungeret.

Vi vil i det følgende antage at $\dim(V) > 0$ er endelig.

Eksempel 14.7.

(A) Betragt en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ og den tilsvarende lineære operator $L = L_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$. Vi opfatter $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Betingelsen (14.7) er i dette tilfælde identisk med kravet

$$L(w)^H v = w^H L(v),$$

for alle $v, w \in \mathbb{K}^n$. Formuleret ved hjælp af matricen A , så betyder dette, at

$$w^H A^H v = w^H A v. \quad (14.8)$$

Såfremt identiteten (14.8) anvendes på standardbasiselementerne $w = e_i$ og $v = e_j$, så finder vi, at L er selvadjungeret hvis og kun hvis $A = A^H$. Hvis A er en reel matrix, så er dette ækvivalent med, at A er symmetrisk.

(B) Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en operator på V , og lad W betegne et underrum i V . Hvis $L(W) \subseteq W$, så siges W at være *stabil* overfor L . I givet fald så kan man betragte L som en operator på W . Denne restringerede operatorer betegnes i det følgende med $L_W : W \rightarrow W$. Bemærk, at $L_W(w)$, for $w \in W$, blot er lig $L(w)$. Hvis nu L er selvadjungeret, så er det tilsvarende gældende om L_W . For at indse dette så skal vi blot tjekke, at identiteten

$$\langle v, L_W(w) \rangle = \langle L_W(v), w \rangle, \quad (14.9)$$

er opfyldt for alle $v, w \in W$. Men (14.9) er klart opfyldt, da L er selvadjungeret, og idet $L_W(v) = L(v)$ og $L_W(w) = L(w)$.

Inspireret af første del af ovenstående eksempel så definerer vi:

Definition 14.8 (Hermitisk matrix).

En matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ kaldes **hermitisk**, såfremt $A = A^H$.

Lemma 14.9. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator, og lad $\mathcal{V}$ betegne en ortonormal basis for V . Så er L selvadjungeret hvis og kun hvis matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ er hhv. hermitisk, hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, eller symmetrisk, hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Bevis. Lad A betegne matrixrepræsentationerne ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ for L mht. $\mathcal{V}$. Idet vi opfatter $\mathbb{K}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet, så er (for alle $v, w \in V$)

$$\begin{aligned} \langle A \cdot [v]_{\mathcal{V}}, [w]_{\mathcal{V}} \rangle &= \langle [L(v)]_{\mathcal{V}}, [w]_{\mathcal{V}} \rangle && \text{(jf. egenskab ved matr. repr.)} \\ &= \langle L(v), w \rangle && \text{(jf. Prop. 10.28)} \end{aligned}$$

mens

$$\begin{aligned} \langle [v]_{\mathcal{V}}, A \cdot [w]_{\mathcal{V}} \rangle &= \langle [v]_{\mathcal{V}}, [L(w)]_{\mathcal{V}} \rangle && \text{(jf. egenskab ved matr. repr.)} \\ &= \langle v, L(w) \rangle && \text{(jf. Prop. 10.28)} \end{aligned}$$

Vi konkluderer, at L er selvadjungeret hvis det tilsvarende er gældende om $L_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$. Påstanden følger nu af [Eksempel 14.7\(A\)](#). $\square$

Egenverdier og egenvektorer for selvadjungerede operator opfører sig specielt pænt:

Sætning 14.10. Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en selvadjungeret operator. Så gælder der:

- (1) Alle egenverdier for L er reelle.
- (2) Såfremt v og w er egenvektorer for L hørende til forskellige egenverdier, så er v og w ortogonale.

Bevis. Lad v og u betegne egenvektorer for L med egenverdier hhv. λ og μ . Så gælder der både, at

$$\begin{aligned} \langle u, L(v) \rangle &= \langle u, \lambda \cdot v \rangle \\ &= \bar{\lambda} \cdot \langle u, v \rangle, \end{aligned} \quad (14.10)$$

men også, da L er selvadjungeret, at

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{u}, L(\mathbf{v}) \rangle &= \langle L(\mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle \\ &= \langle \mu \cdot \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \\ &= \mu \cdot \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle.\end{aligned}\tag{14.11}$$

I tilfældet hvor $\mathbf{v} = \mathbf{u}$ (og dermed specielt $\mu = \lambda$), betyder (14.10) og (14.11) samlet, at

$$\bar{\lambda} \cdot \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \lambda \cdot \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle,$$

hvilket (idet $\mathbf{v}$ er en egenvektor og dermed $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$) kun er muligt, hvis $\bar{\lambda} = \lambda$. Dermed er λ nødvendigvis et reelt tal.

Betragt nu tilfældet, hvor $\mathbf{u} = \mathbf{w}$ er en egenvektor med egenværdi $\mu \neq \lambda$. Da implicerer (14.10), (14.11) og vores just opnåede viden om at egenværdier er reelle, at

$$\lambda \cdot \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \mu \cdot \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle.$$

Heraf

$$(\lambda - \mu) \cdot \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = 0,$$

hvilket kun er muligt, hvis

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = 0.$$

Dermed er $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ ortogonale som ønsket. □

Sætning 14.11. *Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en selvadjungeret operator. Så har L en reel egenværdi.*

Bevis. Såfremt $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, så vil L have en kompleks egenværdi λ , jf. [Korollar 12.28](#). Men alle egenværdier, og dermed også λ , er ifølge [Sætning 14.10](#) reelle. Dette viser udsagnet i tilfældet $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Betragt dernæst tilfældet $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Lad $\mathcal{V}$ betegne en ortonormalbasis for V bestående af n elementer, og lad $A = {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ være matrixrepræsentationen for L mht. $\mathcal{V}$. Det er, jf. [Proposition 12.9](#), tilstrækkeligt at vise, at A har en reel egenværdi.

Start med at bemærke, at A er en reel symmetrisk matrix ifølge [Lemma 14.9](#). Vi lader nu $\widehat{A}$ betegne matricen A opfattet som kompleks matrix. Så er $\widehat{A}$ en hermitisk matrix, og den tilsvarende operator $L_{\widehat{A}}$ er derfor selvadjungeret, jf. [Eksempel 14.7\(A\)](#). Ifølge det allerede viste så har $\widehat{A}$ en reel egenværdi λ , og dermed er $\widehat{B} = \widehat{A} - \lambda \cdot I$ en singular kompleks matrix. Indgangene i $\widehat{B}$ er alle reelle, og vi lader nu B betegne $\widehat{B}$ opfattet som reel matrix. Så gælder der oplagt, at

$$B = A - \lambda \cdot I.$$

Vi påstår, at B er en singular reel matrix. I modsat fald ville der eksistere en reel matrix $C \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så $C \cdot B = I$. Men så ville også $\widehat{C} \cdot \widehat{B} = I$, hvor $\widehat{C}$ betegner C opfattet som kompleks matrix. Specielt er $\widehat{B}$ invertibel, hvilket er en modstrid.

Vi konkluderer, at B er en singular reel matrix, og dermed er λ en egenværdi for A . Dette afslutter beviset. □

Vi kan nu bevise hovedsætningen i dette afsnit.

Sætning 14.12 (Spektralsætningen).

Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en selvdjungeret operator. Så eksisterer der en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L med reelle egenverdier. Specielt er L ortonormal diagonaliserbar.

Bevis. Idet vi allerede ved, jf. [Sætning 14.10](#), at alle egenverdier for L er reelle, så skal vi blot vise, at V har en ortonormal basis bestående af egenvektorer for L . Beviset for dette forløber via induktion i $n = \dim(V)$. Hvis $\dim(V) = 1$, så lader vi $\mathcal{V} = (v)$ betegne en arbitrær ortonormalbasis for V . I givet fald er $L(v) \in \text{Span}(v)$, dvs. $L(v) = \lambda v$ for en passende skalar $\lambda \in \mathbb{K}$, og v er dermed også en egenvektor for L .

Antag nu, at $n > 1$, og at resultatet er vist for selvdjungerede operatorer på vektorrum af dimension $n-1$. Vælg da, jf. [Sætning 14.11](#), en egenvektor v for L , og sæt $W = \text{Span}(v)^\perp$. Vi påstår, at W er stabil overfor L (se evt. definition på stabil i [Eksempel 14.7\(B\)](#)): hvis $w \in W$ så følger det, idet L er selvdjungeret, at

$$\langle v, L(w) \rangle = \langle L(v), w \rangle = \langle \lambda \cdot v, w \rangle = 0,$$

og dermed er $L(w) \in W$. Lad nu $L_W : W \rightarrow W$ betegne restriktionen af L til W . Så er L_W selvdjungeret ifølge [Eksempel 14.7\(B\)](#), og idet $\dim(W) = n-1$, jf. [Korollar 10.21](#), så implicerer induktionsantagelsen, at W har en ortonormalbasis $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_{n-1})$ bestående af egenvektorer for L_W (og dermed for L). Sæt nu

$$w_n = \frac{1}{\|v\|} \cdot v.$$

Så er elementerne i $\mathcal{V} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ en ortonormal mængde: $w_1, w_2, \dots, w_{n-1}$ er ortonormal pr. valg af $\mathcal{W}$, og v (og dermed w_n) er ortogonal på $w_1, w_2, \dots, w_{n-1}$, idet $W = \text{Span}(v)^\perp$. Specielt er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig og dermed en ortonormalbasis for V . Til sidst bemærkes, at $\mathcal{V}$ består af egenvektorer for L . $\square$

Eksempel 14.13. Lad L_A betegne den lineære operator på $\mathbb{R}^3$ defineret ved matricen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Idet A er symmetrisk, så er L_A selvdjungeret ifølge [Eksempel 14.7\(A\)](#), og $\mathbb{R}^3$ har derfor en ortonormal basis bestående af egenvektorer for A . Faktisk fandt vi allerede i [Eksempel 13.9\(B\)](#), at vektorerne

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

udgør en basis for $\mathbb{R}^3$ bestående af egenvektorer for A . I dette tilfælde er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ ikke ortogonal, men ved at erstatte $\mathbf{v}_2$ med $2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$ så opnår man en ortogonal basis

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

for $\mathbb{R}^3$. En ortonormal basis kan herefter opnås ved passende skalering af $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$.

I specialtilfældet hvor $V = \mathbb{K}^n$ (indre produkt rum via skalarproduktet) og $L = L_A$, for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, der kan spektralsætningen også formuleres på følgende måde:

Korollar 14.14. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$.*

- (1) *Hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ og A er hermitisk, så eksisterer der en unitær matrix $U \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$, så*

$$U^{-1} \cdot A \cdot U, \quad (14.12)$$

er en diagonal matrix med reelle indgange.

- (2) *Hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ og A er symmetrisk, så eksisterer der en ortogonal matrix $Q \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så*

$$Q^{-1} \cdot A \cdot Q, \quad (14.13)$$

er en diagonal matrix.

Bevis. Vi betragter alene tilfældet $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, og overlader det næsten identiske argument i tilfældet $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ til læseren.

Betragt $V = \mathbb{C}^n$ som indre produkt rum via skalarproduktet. Da er L_A en selvadjungeret operator, jf. [Eksempel 14.7\(A\)](#). Vi anvender nu [Sætning 14.12](#), og konkluderer, at der eksisterer en ortonormal basis $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for V bestående af egenvektorer for A med reelle egenverdier. Lad $U \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne matricen hvis i 'te søjle er lig $\mathbf{v}_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Så er U unitær ifølge [Proposition 10.31](#). Herudover så implicerer [Lemma 13.3](#), at $U^{-1}AU$ er en diagonalmatrix med de reelle egenverdier for $\mathbf{v}_i$ 'erne på diagonalen. Dette afslutter beviset.

Vi kan præcisere spektralsætningen og påstår:

Proposition 14.15. *Lad $L: V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et indre produkt rum V , og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en ortonormalbasis for V bestående af egenvektorer for L . Så er L selvadjungeret hvis og kun hvis egenverdierne for $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ er reelle.*

Bevis. Kun hvis-delen er en direkte konsekvens af [Sætning 14.10](#). Lad λ_i betegne egenverdierne for $\mathbf{v}_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$, og antag nu, at $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ er reelle tal. Så er $A = {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ en diagonalmatrix med i 'te diagonalindgang lig λ_i , for $i = 1, 2, \dots, n$. Specielt er A hhv. hermitisk (hvis $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) eller symmetrisk (hvis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$). Dermed er L selvadjungeret, jf. [Lemma 14.9](#). □

I tilfældet $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ kan vi dermed beskrive samtlige ortonormal diagonaliserbare operatorer.

Korollar 14.16. *Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et reelt indre produkt rum V af endelig dimension $n > 0$. Så er L ortonormal diagonaliserbar hvis og kun hvis L er selvadjungeret.*

Bevis. Hvis-delen er en direkte konsekvens af Spektralsætningen (Sætning 14.12). Antag omvendt, at L er ortonormal diagonaliserbar. Så har V en basis af bestående af egenvektorer for L med reelle egenverdier. Resultatet følger da af Proposition 14.15. $\square$

14.2 Normale operatorer

Vi vil nu give en fuldstændig beskrivelse af de ortonormal diagonaliserbare operatorer i tilfældet $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Vi definerer:

Definition 14.17 (Normal matrix).

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en kvadratisk kompleks matrix. Så kaldes A **normal** hvis

$$A^H \cdot A = A \cdot A^H. \quad (14.14)$$

Eksempel 14.18. En matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ er normal i følgende tilfælde:

- (A) Hvis $A^H = A$ svarende til at A er hermitisk.
- (B) Hvis $A^H = A^{-1}$ svarende til at A er unitær.
- (C) Hvis A er diagonal.

Lemma 14.19. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en kompleks matrix, og lad $U \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en unitær matrix. Så er A normal hvis og kun hvis $U^{-1}AU$ er normal.*

Bevis. Sæt $B = U^{-1}AU$. Idet $V = U^{-1}$ er unitær og $A = V^{-1}BV$, så er det tilstrækkeligt at vise "kun hvis"-delen. Så antag, at A er normal. Idet U er unitær, så er $U^{-1} = U^H$, og dermed er

$$\begin{aligned} BB^H &= U^H AU (U^H AU)^H \\ &= U^H AU U^H A^H U \\ &= U^H AA^H U \\ &= U^H A^H AU \\ &= U^H A^H U U^H AU \\ &= (U^H AU)^H U^H AU \\ &= B^H B. \end{aligned}$$

Vi konkluderer, at B er normal, og beviset er dermed afsluttet. $\square$

Proposition 14.20. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$. Så er A normal hvis og kun hvis der eksisterer en unitær matrix $U \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ så $U^{-1}AU$ er diagonal.*

Bevis. Antag at der eksisterer en unitær matrix $U \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$, så $U^{-1}AU$ er diagonal. Så er $U^{-1}AU$ normal ifølge [Eksempel 14.18\(C\)](#), og dermed er A normal, jf. [Lemma 14.19](#).

Antag omvendt, at A er normal, og vælg jf. [Korollar 14.5](#), en unitær matrix U , så $B = U^{-1}AU$ er øvre triangulær. Ifølge [Lemma 14.19](#) er B normal, og dermed er $B^H B = B B^H$. Vi påstår, at B nødvendigvis er diagonal, hvilket vil afslutte beviset. Lad b_{ij} betegne den (i, j) 'te indgang i B , for $i, j = 1, 2, \dots, n$. Idet B er øvre triangulær, så er $b_{ij} = 0$, hvis $j < i$.

Antag at B ikke er diagonal. Så eksisterer der heltal $1 \leq s < t \leq n$ så $b_{st} \neq 0$. Lad k betegne det mindste sådanne s . Dvs. k betegner det mindste tal, så den k 'te række i B indeholder en indgang forskellig fra 0 udenfor diagonalen.

Vi vil nu beregne den (k, k) 'te indgang af produkterne $B B^H$ og $B^H B$. I første omgang er

$$\begin{aligned}(B^H B)_{kk} &= \sum_{r=1}^n \overline{b_{rk}} b_{rk} \\ &= \sum_{r=1}^k |b_{rk}|^2 \\ &= |b_{kk}|^2,\end{aligned}$$

hvor vi ved det sidste lighedsteg har anvendt, at $b_{rk} = 0$, for $r < k$, pr. minimalitet af k . Undervejs har vi også brugt, at $b_{rk} = 0$, for $r > k$, idet B er øvre triangulær.

Vi udregner også

$$\begin{aligned}(B B^H)_{kk} &= \sum_{r=1}^n b_{kr} \overline{b_{kr}} \\ &= \sum_{r=1}^n |b_{kr}|^2 \\ &= \sum_{r=k}^n |b_{kr}|^2,\end{aligned}$$

hvor vi ved det sidste lighedstegn har anvendt, at B er øvre triangulær.

Idet $B^H B = B B^H$, så må vi dermed have, at

$$|b_{kk}|^2 = (B^H B)_{kk} = (B B^H)_{kk} = \sum_{r=k}^n |b_{kr}|^2,$$

hvilket kun er muligt, hvis

$$b_{kr} = 0, \quad \text{for } r > k. \quad (14.15)$$

Den sidste konklusion er i modstrid med antagelse om, at den k 'te række i B indeholder et element udenfor diagonalen, der er forskellig fra 0. Dette afslutter beviset. $\square$

Lemma 14.21. *Lad $T : V \rightarrow V'$ betegne en lineær isomorfi mellem to komplekse indre produkt rum V og V' af endelig dimension > 0 . Lad L betegne en operator på V , og lad $L' = T \circ L \circ T^{-1}$ betegne den inducerede operator på V' . Antag at T er en lineær isometri. Så er L ortonormal diagonaliserbar hvis og kun hvis L' er ortonormal diagonaliserbar.*

Bevis. Vi starter med at vise “kun hvis”-delen. Så antag, at L er ortonormal diagonaliserbar. Lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L . Lad λ_i betegne egenværdien for v_i , for $i = 1, 2, \dots, n$. Definer da

$$v'_i = T(v_i), \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, n,$$

og sæt $\mathcal{V}' = (v'_1, v'_2, \dots, v'_n)$. Idet $\mathcal{V}$ er en basis for V og T er en isomorfi, så er $\mathcal{V}'$ en basis for V' . Herudover så gælder der, at

$$\begin{aligned} L'(v'_i) &= (T \circ L \circ T^{-1})(T(v_i)) \\ &= T(L(v_i)) \\ &= T(\lambda_i v_i) \\ &= \lambda_i T(v_i) \\ &= \lambda_i v'_i, \end{aligned}$$

og dermed består $\mathcal{V}'$ af egenvektorer for L' . Slutteligt bemærkes, at idet T er en lineær isometri, så er

$$\langle v'_i, v'_j \rangle = \langle T(v_i), T(v_j) \rangle = \langle v_i, v_j \rangle \quad (14.16)$$

og dermed er $\mathcal{V}'$ en ortonormal samling af elementer. Vi har hermed samlet vist, at L' er ortonormal diagonaliserbar.

“Hvis”-delen følger ved at anvende den allerede viste “kun hvis”-del på isomorfien T^{-1} og operatoren L' . Dette afslutter beviset. $\square$

Proposition 14.22. *Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på et endelig dimensionalt komplekst indre produkt rum V af dimension > 0 . Lad yderligere $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en ortonormalbasis for V , og lad $A = {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ betegne den tilsvarende matrixrepræsentation. Så er L ortonormal diagonaliserbar hvis og kun hvis A er normal.*

Bevis. Vi argumenterer ved brug af koordinatiseringsafbildningen

$$\begin{aligned} [\cdot]_{\mathcal{V}} : V &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{V}} \end{aligned}$$

der, som bekendt, er en lineær isomorfi mellem V og $\mathbb{K}^n$. Hvis $\mathbb{K}^n$ opfattes som indre produkt rum via skalarproduktet, så er $[\cdot]_{\mathcal{V}}$ yderligere en lineær isometri, jf. [Proposition 10.28](#). [Lemma 14.21](#) implicerer da, at L er ortonormal diagonaliserbar hvis og kun hvis det tilsvarende er gældende om operatoren

$$L' = [\cdot]_{\mathcal{V}} \circ L \circ [\cdot]_{\mathcal{V}}^{-1}$$

på $\mathbb{K}^n$. Bemærk nu, at der for $v \in V$ gælder, at

$$\begin{aligned} L'([v]_{\mathcal{V}}) &= [L(v)]_{\mathcal{V}} \\ &= {}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} \cdot [v]_{\mathcal{V}} \\ &= A \cdot [v]_{\mathcal{V}}, \end{aligned}$$

og L' er derfor lig operatoren L_A , der multiplicerer med A . Men L_A er ortonormal diagonaliserbar hvis og kun hvis der eksisterer en unitær matrix U , så $U^{-1}AU$ er diagonal, hvilket er ækvivalent med, at A er normal, jf. [Proposition 14.20](#). Dette afslutter beviset. $\square$

14.3 Singulær værdi dekompositionen

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix. I dette afsnit vil vi se, at vi kan skrive A som et produkt af tre matricer

$$A = P \cdot \Sigma \cdot Q^T, \quad (14.17)$$

der opfylder

- $P \in \text{Mat}_m(\mathbb{R})$ er en ortogonal reel matrix.
- $Q \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er en ortogonal reel matrix.
- $\Sigma = (\sigma_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ er en reel matrix opfyldende, at $\sigma_{ij} = 0$, når $i \neq j$, mens

$$\sigma_{11} \geq \sigma_{22} \geq \dots \geq \sigma_{rr} > 0 \quad \text{og} \quad \sigma_{ii} = 0, \quad \text{for } i > r.$$

hvor $r \leq m, n$, er et passende heltal.

Vi lader σ_i betegne σ_{ii} , for $i = 1, 2, \dots, r$, og omtaler $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$ som de *singulære værdier* for A . Faktoriseringen (14.17) omtales derudover, som en *singulær værdi dekompositionen* (eller blot SVD) af A .

Eksempel 14.23. Såfremt $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er en reel symmetrisk matrix, så implicerer Spektralsætningen, jf. [Korollar 14.14](#), at der eksisterer en ortogonal matrix $Q \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ og en diagonal matrix $D \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så $A = QDQ^T$. Elementerne $d_{11}, d_{22}, \dots, d_{nn}$ på diagonalen i D er i dette tilfælde identisk med egenværdierne for A (medtaget med algebraisk multiplicitet), og ved evt. at ombytte søjlerne i Q , så kan vi antage, at

$$|d_{11}| \geq |d_{22}| \geq |d_{33}| \geq \dots \geq |d_{nn}|. \quad (14.18)$$

Lad D^+ betegne matricen, der fremkommer ved at erstatte alle indgange i D med deres absolutte værdi. Det er nu en let øvelse at indse, at vi kan multiplicere passende søjler i Q med -1 , og på den måde opnå en ortogonal matrix $P \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så $PD^+ = QD$. Specielt er $A = PD^+Q$ en SVD af A . De singulære værdier for A er i dette tilfælde lig absolutværdierne $|\lambda|$, hvor λ gennemløber egenværdierne for A , der er forskellig fra 0 (medtaget med algebraisk multiplicitet).

Såfremt $A = P\Sigma Q^T$ er en SVD af en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, så er antallet af singulære værdier r identisk med rangen af A . Dette følger af nedenstående resultat samt idet Σ har rang r .

Lemma 14.24. *Lad $\mathbb{F}$ betegne et legeme, og lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en matrix. Hvis $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ er en invertibel matrix, så er rangen af A og AB identiske. Tilsvarende så er rangen af A og CA identiske, hvis $C \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$ er en invertibel matrix.*

Bevis. Idet søjlerummet $R(A)$ for A er lig mængden af elementer på formen Av , for $v \in \mathbb{F}^n$, så vil $R(A)$ indeholde alle elementer af formen $(AB)v = A(Bv)$, for $v \in \mathbb{F}^n$. Specielt indeholder $R(A)$ søjlerummet $R(AB)$ for AB , og dermed er $\text{rang}(A) \geq \text{rang}(AB)$. Den modsatte ulighed følger ved at anvende dette resultat på AB og B^{-1} , hvorved vi konkluderer, at

$$\text{rang}(AB) \geq \text{rang}((AB)B^{-1}) = \text{rang}(A). \quad (14.19)$$

Hvis $C \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$ er invertibel, så opnår vi dermed også, at

$$\text{rang}(A) = \text{rang}(A^T) = \text{rang}(A^T C^T) = \text{rang}((CA)^T) = \text{rang}(CA), \quad (14.20)$$

som ønsket. $\square$

Lemma 14.25. *Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix. Så er $A^T A$ en symmetrisk matrix, hvis egenverdier alle er ≥ 0 . Herudover så gælder der følgende identiteter af nulrum og rang*

$$N(A) = N(A^T A) \quad \text{og} \quad \text{rang}(A) = \text{rang}(A^T A).$$

Bevis. Vi arbejder i det følgende med skalarproduktet (og tilhørende norm) på $\mathbb{R}^n$. At $A^T A$ er symmetrisk følger af beregningen

$$(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A.$$

Lad nu v betegne en egenvektor for $A^T A$ med egenverdi λ . Så er

$$\begin{aligned} \|Av\|^2 &= (Av)^T (Av) \\ &= v^T (A^T Av) \\ &= v^T (\lambda v) \\ &= \lambda \|v\|^2. \end{aligned} \quad (14.21)$$

Da egenvektorer altid er forskellige fra nulvektoren, så konkluderer vi dermed, at

$$\lambda = \frac{\|Av\|}{\|v\|} \geq 0,$$

som ønsket.

At nulrummet $N(A) = N(A^T A)$ kan indses på følgende måde: hvis $v \in \mathbb{R}^n$ er et element i nulrummet for A , så er $Av = \mathbf{0}$. Specielt er

$$(A^T A)v = A^T (Av) = A^T \mathbf{0} = \mathbf{0}, \quad (14.22)$$

og v er derfor et element i $N(A^T A)$. Antag omvendt, at $v \neq 0$ er et element i $N(A^T A)$. Så er v en egenvektor for $A^T A$ med egenværdi 0, og identiteten (14.21) implicerer da, at

$$\|Av\|^2 = 0 \cdot \|v\|^2 = 0, \quad (14.23)$$

og dermed er $Av = 0$ som ønsket. Udsagnet om $\text{rang}(A) = \text{rang}(A^T A)$ følger nu af [Korollar 7.28\(2\)](#), og beviset er hermed afsluttet. $\square$

Vi har hermed alle ingredienser til at vise, at der altid eksisterer en singular værdi dekomposition.

Sætning 14.26. *Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix. Så eksisterer der en SVD for A .*

Bevis. Idet $A^T A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er en symmetrisk matrix, så eksisterer der, jf. [Korollar 14.14](#), en ortogonal matrix $Q \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så

$$D = Q^{-1}(A^T A)Q, \quad (14.24)$$

er diagonal med diagonalindgange $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Ved evt. at ombytte søjlerne i Q , så kan vi desuden antage, at

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n.$$

Lad nu r betegne antallet af λ_i 'ere der er forskellige fra 0. Så er r identisk med rangen af D . Men D og $A^T A$ har samme rang, jf. [Lemma 14.24](#), og dermed er r lig rangen af A , jf. [Lemma 14.25](#). Specielt er $r \leq m, n$.

Bemærk nu, at idet $A^T A$ er similær til D , så er $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ netop egenværdierne til $A^T A$, og vi konkluderer derfor, jf. [Lemma 14.25](#), at $\lambda_i \geq 0$, for alle $i = 1, 2, \dots, n$. Vælg derfor reelle tal $\sigma_i > 0$, så $\sigma_i^2 = \lambda_i$, for $i = 1, 2, \dots, r$. Specielt er

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0.$$

Lad nu $\Sigma \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne matricen hvis (i, i) 'te indgang er lig σ_i , for $i = 1, 2, \dots, r$, mens de resterende indgange er lig 0. Så er

$$D = \Sigma^T \Sigma, \quad (14.25)$$

og vi har hermed opnået identiteten

$$A^T A = Q \Sigma^T \Sigma Q^{-1}. \quad (14.26)$$

Lad $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne søjlerne i Q . Så er v_i en egenvektor for $A^T A$ med egenværdi λ_i . Sæt da

$$w_i = \frac{1}{\sigma_i} (A \cdot v_i), \quad (14.27)$$

for $i = 1, 2, \dots, r$. Idet søjlerne i Q udgør en ortonormal mængde, så vil der for $i, j = 1, 2, \dots, r$ gælde, at

$$w_j^T w_i = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} (v_j^T A^T A v_i) = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} (v_j^T (\lambda_i v_i)) = \frac{\lambda_i}{\sigma_i \sigma_j} (v_j^T v_i) = \delta_{ij},$$

hvor δ_{ij} betegner Kroneckers delta. Vi konkluderer, at $(w_1, w_2, \dots, w_r)$ er en ortonormal mængde i $\mathbb{R}^m$. Lad nu $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ være en udvidelse af $(w_1, w_2, \dots, w_r)$ til en ortonormal basis for $\mathbb{R}^m$, jf. [Bemærkning 10.25](#), og lad $P \in \text{Mat}_m(\mathbb{R})$ betegne den ortogonale matrix med søjler $w_1, w_2, \dots, w_n$. Vi påstår da, at

$$A \cdot Q = P \cdot \Sigma, \quad (14.28)$$

hvilket er ækvivalent med det ønskede (idet Q er invertibel med invers Q^T). Påstanden følger ved at sammenligne de enkelte søjler på højre- og venstresiden af (14.28). Lad i første omgang $1 \leq i \leq r$ betegne et heltal. Så er den i 'te søjle på venstresiden af (14.28) lig $A \cdot v_i$, mens den i 'te søjle på højresiden af (14.28) er lig $\sigma_i \cdot w_i$. Disse søjler er ens pr. definition af w_i . Lad nu $r < i \leq n$. Idet den i 'te søjle v_i i Q er en egenvektor for $A^T A$ med egenværdi 0, så er v_i indeholdt i nulrummet for både $A^T A$ og A , jf. [Lemma 14.25](#). Det følger, at den i 'te søjle på venstresiden af (14.28) er lig 0 . Den i 'te søjle på højresiden af (14.28) er tilsvarende lig 0 , idet den i 'te søjle i Σ er 0 . Dette afslutter beviset i tilfældet $n \leq m$. $\square$

Ved grundig gennemlæsning af beviset for [Sætning 14.26](#) så opnår man faktisk en metode til at bestemme en singulær værdi dekomposition af en given matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$. Metoden er som følger:

- (1) Bestem egenværdierne (med algebraiske multipliciteter)

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n, \quad (14.29)$$

for den symmetriske matrix $A^T A$.

- (2) Bestem en ortonormalbasis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for $\mathbb{R}^n$ bestående af egenvektorer for $A^T A$, så v_i har egenværdi λ_i , for $i = 1, 2, \dots, n$.
- (3) Lad r betegne antallet af λ_i 'ere der er forskellige fra 0, og sæt $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, for $i = 1, 2, \dots, r$.
- (4) Sæt $w_i = \sigma_i^{-1} \cdot (A v_i)$ for $i = 1, 2, \dots, r$, og lad $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ betegne en udvidelse af $(w_1, w_2, \dots, w_r)$ til en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^m$.
- (5) Sæt $Q \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ lig matrixen med søjler $v_1, v_2, \dots, v_n$, og $P \in \text{Mat}_m(\mathbb{R})$ lig matrixen med søjler $w_1, w_2, \dots, w_m$. Sæt yderligere $\Sigma \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ lig matrixen, hvis (i, i) 'te indgang er lig σ_i , for $i = 1, 2, \dots, r$, mens de resterende indgange er nul.
- (6) Så er $A = P \Sigma Q^T$.

En SVD af en given matrix er ikke entydig bestemt. Hvis f.eks. $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ er nulmatrixen, så kan man sætte $\Sigma = A$ og vælge Q og P vilkårlig blandt mængden af ortogonale matrixen. De singulære værdierne $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$ er dog altid entydigt bestemte.

Proposition 14.27. Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, og lad $A = P\Sigma Q^T$ betegne en SVD af A . De singulære værdier

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0 \quad (14.30)$$

er entydigt bestemt som kvadratrødderne af egenværdierne for $A^T A$ der er forskellige fra 0 (medtaget med algebraisk multiplicitet).

Bevis. Idet P og Q er ortogonale, så er

$$A^T A = Q\Sigma^T P^T P\Sigma Q^T = Q(\Sigma^T \Sigma)Q^{-1}.$$

Matricen $A^T A$ er dermed similær til den diagonale matrix $D = \Sigma^T \Sigma \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$. Lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ betegne diagonalindgangene på D . Så er

$$\lambda_i = \sigma_i^2, \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, r, \quad (14.31)$$

mens $\lambda_i = 0$, for $i > r$. Det karakteristiske polynomium for D er dermed lig

$$p_D(t) = (-1)^n t^{n-r} \prod_{i=1}^r (t - \lambda_i), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}. \quad (14.32)$$

Idet $A^T A$ og D er similære, så er de karakteristiske polynomier for D og $A^T A$ ydermere ens, og det karakteristiske polynomium for $A^T A$ er derfor også beskrevet ved (14.32).

Vi konkluderer, at

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r > \lambda_{r+1} = \lambda_{r+2} = \dots = \lambda_n = 0, \quad (14.33)$$

er samtlige egenværdier for $A^T A$ medtaget med algebraisk multiplicitet. Dette afslutter beviset. $\square$

Vi ønsker nu at skrive produktet $P\Sigma Q^T$ i en singulær værdi dekomposition på en simplere måde. Til det formål starter vi med at bemærke:

Lemma 14.28. Lad $\mathbb{F}$ betegne et legeme, og lad $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ og $B = (b_{ij}) \in \text{Mat}_{n,r}(\mathbb{F})$ betegne matricer. Lad $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^m$ betegne søjlerne i A , og lad $\check{\mathbf{b}}_1, \check{\mathbf{b}}_2, \dots, \check{\mathbf{b}}_n \in \mathbb{F}^r$ betegne rækkerne i B . Så er

$$A \cdot B = \mathbf{a}_1 \cdot \check{\mathbf{b}}_1 + \mathbf{a}_2 \cdot \check{\mathbf{b}}_2 + \dots + \mathbf{a}_n \cdot \check{\mathbf{b}}_n. \quad (14.34)$$

Bevis. Vi skal blot tjekke, at indgangene på venstre- og højresiden af (14.34) er parvis identiske. Så lad $1 \leq i \leq m$ og $1 \leq j \leq r$ betegne heltal. Så er den (i, j) 'te indgang på venstresiden af (14.34) lig

$$(A \cdot B)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}. \quad (14.35)$$

Den (i, j) 'te indgang af højresiden er derimod lig

$$\sum_{k=1}^n (\mathbf{a}_k \cdot \check{\mathbf{b}}_j)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad (14.36)$$

hvilket viser det ønskede. $\square$

Proposition 14.29. Lad $A = P\Sigma Q^T$ være en SVD for en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$. Lad $v_1, v_2, \dots, v_n$ betegne søjlerne i Q , mens $w_1, w_2, \dots, w_m$ betegner søjlerne i P . Lad yderligere

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0, \quad (14.37)$$

betegne de singulære værdier for A . Så er

$$A = \sigma_1(w_1 \cdot v_1^T) + \sigma_2(w_2 \cdot v_2^T) + \dots + \sigma_r(w_r \cdot v_r^T). \quad (14.38)$$

Bevis. Start med at bemærke, at $P \cdot \Sigma \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ er en matrix, hvis i 'te søjle er lig $\sigma_i \cdot w_i$, for $i = 1, 2, \dots, r$, mens de resterende søjler alle er lig $\mathbf{0}$. Udsagnet følger nu ved at anvende [Lemma 14.28](#) på matricerne $P \cdot \Sigma$ og Q^T . $\square$

En opskrivning af formen (14.38) indeholder alt vigtig information omkring en SVD af en matrix A . Bemærk, at (14.38) kan opskrives alene ud fra kendskabet til de singulære værdier σ_i , for $i = 1, 2, \dots, r$, samt de første r søjler i hhv. Q og P . De resterende søjler i Q og P har altså ingen betydning, hvis man kun er interesseret i formen (14.38).

Eksempel 14.30. Lad os bestemme en SVD af den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Vi beregner i første omgang den symmetriske matrix

$$A^T A = \begin{pmatrix} 14 & 11 \\ 11 & 14 \end{pmatrix},$$

og det tilsvarende karakteristiske polynomium

$$p_{A^T A}(t) = t^2 - 28t + 75,$$

med rødder $\lambda_1 = 25$ og $\lambda_2 = 3$. Herudover så bestemmer man egenvektorer

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

hørende til hhv. λ_1 og λ_2 . Sæt nu

$$\sigma_1 = 5, \quad \sigma_2 = \sqrt{3}, \quad (14.39)$$

samt

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Vi mangler nu alene at bestemme matricen P med søjler w_1, w_2 og w_3 . I første omgang er

$$w_1 = \frac{1}{\sigma_1} v_1 = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \frac{1}{\sigma_2} v_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (14.40)$$

Vektoren w_3 skal bestemmes som en vektor af længde 1, der er ortogonal på w_1 og w_2 . En lille udregning viser, at man kan anvende

$$w_3 = \frac{1}{5\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix},$$

og dermed er

$$P = \begin{pmatrix} \frac{4}{5\sqrt{2}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{5\sqrt{3}} \\ \frac{3}{5\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{7}{5\sqrt{3}} \\ \frac{5}{5\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-5}{5\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

Vi har hermed, at $A = P\Sigma Q^T$, samt den alternative form

$$\begin{aligned} A &= \sigma_1 w_1 v_1^T + \sigma_2 w_2 v_2^T \\ &= 5 \cdot \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} + \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (14.41)$$

En af de store pointer ved singular værdi dekompositioner er, at hvis

$$A = \sigma_1(w_1 \cdot v_1^T) + \sigma_2(w_2 \cdot v_2^T) + \cdots + \sigma_r(w_r \cdot v_r^T), \quad (14.42)$$

som i (14.38), så vil matricerne

$$A_k = \sigma_1(w_1 \cdot v_1^T) + \sigma_2(w_2 \cdot v_2^T) + \cdots + \sigma_k(w_k \cdot v_k^T), \quad (14.43)$$

for heltal $1 \leq k \leq r$, være gode approksimationer til A (se evt. diskussionen i det kommende afsnit). Approksimationerne A_k er specielt gode, hvis σ_i er små for $i > k$. Denne pointe er specielt vigtig i praktiske anvendelser af lineær algebra. Hvis A f.eks. repræsenterer et samling af data, der er fremkommet ved en række målinger, så vil indgangene i A ofte være forstyrret af måleusikkerheder. Så hvis σ_i er små for $i > k$, så kan man måske argumentere for, at A_k giver et mere retvisende billede af det system man måler på. Dvs. et billede hvor man har elimineret måleusikkerheder. I andre sammenhænge kan det være for omfattende at arbejde med alt den information, der er gemt i A , og man kan derfor vælge at erstatte A med A_k for et passende k . Dette anvendes f.eks. i forbindelse med komprimering af billeder: hvis et billede er opløst i pixels, og man til hver pixel har knyttet en farvekode, så kan man samle informationen i en matrix A . Hvis der er m pixels i den lodrette retning og n pixels i den vandrette, så vil A være et element i $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, og den samlede mængde af information i A vil derfor bestå af mn reelle tal. Informationen der skal bruges for at repræsenterer A_k er $k(m+n+1)$, så hvis k er lille ift. m og n , så skal der bruges mindre hukommelse for at gemme A_k fremfor A . At A_k på denne måde repræsenterer et billede, der er en fornuftig approksimation til A , er dog en helt anden sag.

I det kommende afsnit vil vi studere, hvad der menes, når vi skriver, at A_k er en god approksimation til A .

Approximationer og SVD

Lad os nu vende tilbage til en SVD af en reel matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, givet ved

$$A = \sigma_1(\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{v}_1^T) + \sigma_2(\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{v}_2^T) + \cdots + \sigma_r(\mathbf{w}_r \cdot \mathbf{v}_r^T), \quad (14.44)$$

som i (14.38). Definer hertil hørende matricer

$$A_k = \sigma_1(\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{v}_1^T) + \sigma_2(\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{v}_2^T) + \cdots + \sigma_k(\mathbf{w}_k \cdot \mathbf{v}_k^T), \quad (14.45)$$

for $1 \leq k \leq r$. Ifølge Proposition 14.29, så er A_k en matrix af rang k , og vi viser nedenfor, at A_k er den bedste approximation til A med en matrix af rang $\leq k$.

For at vurdere hvor god en given approximation er, så indfører vi en *norm* på mængden $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$. Mere præcist, så definerer vi for en given matrix $B = (b_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ den tilhørende norm

$$\|B\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_{ij}^2}. \quad (14.46)$$

Bemærk, at hvis man tog søjlerne $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ i B og satte dem ovenpå hinanden, så ville man opnå en vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{mn}$. Normen af B er da lig længden af vektoren $\mathbf{b}$ (her arbejder vi med skalarproduktet på $\mathbb{R}^{mn}$). Vi bemærker også, at

$$\|B\|^2 = \sum_{j=1}^n \|\mathbf{b}_j\|^2, \quad (14.47)$$

hvor vi på højresiden måler længderne via skalarproduktet på $\mathbb{R}^n$. Vi har derfor, at:

Lemma 14.31. Hvis $U \in \text{Mat}_m(\mathbb{R})$ er en ortogonal matrix, og $B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$, så er

$$\|U \cdot B\| = \|B\|. \quad (14.48)$$

Tilsvarende vil

$$\|B \cdot V\| = \|B\|, \quad (14.49)$$

hvis $V \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er en ortogonal matrix.

Bevis. Idet U er en ortogonal matrix, så vil $\|U\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\|$ for enhver vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, jf. Proposition 10.31. Specielt vil $\|U\mathbf{b}_i\| = \|\mathbf{b}_i\|$, for enhver søjle $\mathbf{b}_i$ i B . Men søjlerne i produktet UB er netop af formen $U\mathbf{b}_i$, og identiteten (14.48) er dermed en konsekvens af (14.47) idet

$$\begin{aligned} \|U \cdot B\|^2 &= \sum_{i=1}^n \|U\mathbf{b}_i\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \|\mathbf{b}_i\|^2 \\ &= \|B\|^2. \end{aligned}$$

Bemærk nu, at definitionen (14.46) på normen af en matrix kun afhænger af værdierne af indgangene i A og ikke af deres placering. Derfor er $\|C\| = \|C^T\|$, for enhver matrix $C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$. Heraf fås, at

$$\begin{aligned}\|BV\| &= \|(BV)^T\| \\ &= \|V^T B^T\| \\ &= \|B^T\| \\ &= \|B\|,\end{aligned}$$

hvor vi ved det næstsidste lighedstegn har anvendt, at V^T er en ortogonal matrix og at vi allerede har vist identiteten (14.48). Dette afslutter beviset. $\square$

Proposition 14.32. *Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en matrix af rang r med singulære værdier*

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0.$$

Så er

$$\|A\|^2 = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2. \quad (14.50)$$

Hvis $A = P\Sigma Q^T$ betegner en SVD af A , og w_i , for $i = 1, 2, \dots, m$, betegner den i 'te søjle i P , og v_j , for $j = 1, 2, \dots, n$, betegner den j 'te søjle i Q , så er

$$\|A - A_k\|^2 = \sum_{i=k+1}^r \sigma_i^2, \quad (14.51)$$

hvor $1 \leq k \leq r$ betegner et heltal og

$$A_k = \sigma_1(w_1 \cdot v_1^T) + \sigma_2(w_2 \cdot v_2^T) + \dots + \sigma_k(w_k \cdot v_k^T).$$

Bevis. Lad $1 \leq k \leq r$ betegne et heltal, og lad $\Sigma_k \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne matricen, hvis (i, i) 'te indgang er lig σ_i , hvis $i = 1, 2, \dots, k$, mens de resterende indgange er lig 0. Da er $A_k = P\Sigma_k Q^T$, jf. Proposition 14.29. Specielt er

$$\begin{aligned}\|A - A_k\| &= \|P(\Sigma - \Sigma_k)Q^T\| \\ &= \|\Sigma - \Sigma_k\| \\ &= \sum_{i=k+1}^r \sigma_i^2,\end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt Lemma 14.31. Tilsvarende kan vi beregne, at

$$\begin{aligned}\|A\| &= \|P\Sigma Q^T\| \\ &= \|\Sigma\| \\ &= \sum_{i=1}^r \sigma_i^2,\end{aligned}$$

som ønsket. $\square$

For to givne matricer $B, C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ der definerer vi nu afstanden mellem B og C som normen $\|B - C\|$ af differencen $B - C$. Vi kan nu formulere, hvad der menes med, at A_k er en god approksimation til A . I [Proposition 14.32](#) har vi vist, at afstanden $\|A - A_k\|$ opfylder, at

$$\|A - A_k\| = \sqrt{\sum_{i=k+1}^r \sigma_i^2}. \quad (14.52)$$

Nedenfor viser vi, at højresiden af (14.52) er den mindst mulige afstand mellem A og en matrix af rang $\leq k$. Med andre ord så er A_k en optimal approksimation til A med en matrix af rang $\leq k$.

Sætning 14.33. *Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en matrix af rang r , og lad*

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0,$$

betegne de singulære værdier for A . Lad yderligere $0 \leq k \leq r$ betegne et heltal, og $B \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne en matrix af rang $\leq k$. Så er

$$\|A - B\|^2 \geq \sum_{i=k+1}^r \sigma_i^2. \quad (14.53)$$

Bevis. I nedenstående bevis vil vi bruge, at der eksisterer en matrix $M \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ af rang $\leq k$, så

$$\|A - X\| \geq \|A - M\|, \quad (14.54)$$

for alle $X \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ af rang $\leq k$. Dette resultat hører til i et kursus i matematisk analyse, og vi vil derfor ikke bevise det her, men alene benytte os af det.

Lad $M = P\Sigma Q^T$ betegne en SVD af M , og lad

$$\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \mu_s > 0, \quad (14.55)$$

betegne de singulære værdier for M . Da er rangen af M lig $s \leq k$. Sæt nu $B = P^T A Q$, og opdel B på følgende form

$$B = \left(\begin{array}{c|c} B_{1,1} & B_{1,2} \\ \hline B_{2,1} & B_{2,2} \end{array} \right)$$

hvor $B_{1,1} \in \text{Mat}_s(\mathbb{R})$, $B_{1,2} \in \text{Mat}_{m-s,s}(\mathbb{R})$, $B_{2,1} \in \text{Mat}_{s,n-s}(\mathbb{R})$ og $B_{2,2} \in \text{Mat}_{m-s,n-s}(\mathbb{R})$. Tilsvarende opdeler vi Σ

$$\Sigma = \left(\begin{array}{c|c} \Sigma' & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{array} \right),$$

hvor $\Sigma' \in \text{Mat}_s(\mathbb{R})$, mens notationen $\mathbf{O}$ betegner nulmatricer af forskellige størrelser. Vi bemærker nu, at $A = P B Q^T$, og at der dermed gælder, at

$$\begin{aligned} \|A - M\|^2 &= \|P(B - \Sigma)Q^T\|^2 \\ &= \|B - \Sigma\|^2 \\ &= \|B_{1,1} - \Sigma'\|^2 + \|B_{1,2}\|^2 + \|B_{2,1}\|^2 + \|B_{2,2}\|^2, \end{aligned} \quad (14.56)$$

hvor vi undervejs har anvendt [Lemma 14.31](#).

Lad nu $C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ betegne matricen

$$C = \left(\begin{array}{c|c} B_{1,1} & B_{1,2} \\ \hline \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{array} \right).$$

Da er C af rang $\leq k$ idet rækkerummet er udspændt af $s \leq k$ vektorer. Specielt har $\tilde{M} = PCQ^T$ også rang $\leq k$, jf. [Lemma 14.24](#), og derudover så gælder der, at

$$\begin{aligned} \|A - \tilde{M}\|^2 &= \|P(B - C)Q^T\|^2 \\ &= \|B - C\|^2 \\ &= \|B_{2,1}\|^2 + \|B_{2,2}\|^2. \end{aligned} \quad (14.57)$$

Vi kan nu kombinere (14.54), (14.57) og (14.56), og konkludere, at

$$\|B_{2,1}\|^2 + \|B_{2,2}\|^2 \geq \|B_{1,1} - \Sigma'\|^2 + \|B_{1,2}\|^2 + \|B_{2,1}\|^2 + \|B_{2,2}\|^2,$$

hvilket er ækvivalent med, at $B_{1,1} = \Sigma'$ og at $B_{2,1} = \mathbf{O}$. Tilsvarende vises, at $B_{1,2} = \mathbf{O}$.

Alt i alt er vi kommet frem til, at

$$B = \left(\begin{array}{c|c} \Sigma' & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{O} & B_{2,2} \end{array} \right) \quad \text{og} \quad \|A - M\|^2 = \|B_{2,2}\|^2 \quad (14.58)$$

og dermed er

$$\begin{aligned} A^T A &= (PBQ^T)^T (PBQ^T) \\ &= QB^T P^T P B Q^T \\ &= Q(B^T B)Q^T, \end{aligned}$$

hvor

$$B^T B = \left(\begin{array}{c|c} (\Sigma')^2 & \mathbf{O} \\ \hline \mathbf{O} & B_{2,2}^T B_{2,2} \end{array} \right) \quad (14.59)$$

Det bemærkes, at $B^T B$ og $A^T A$ er similære, og at standardbasisvektoren e_i , for $i = 1, 2, \dots, s$, er en egenvektor for $B^T B$ med egenværdien μ_i^2 . Specielt er $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s$ en delmængde af de singulære værdier for A , jf. [Proposition 14.27](#). Vi konkluderer, at

$$\begin{aligned} \|A\|^2 &= \|PBQ^T\|^2 \\ &= \|B\|^2 \\ &= \|\Sigma'\|^2 + \|B_{2,2}\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^s \mu_i^2 + \|B_{2,2}\|^2, \end{aligned}$$

hvilket er ækvivalent med, at

$$\|B_{2,2}\|^2 = \|A\|^2 - \sum_{i=1}^s \mu_i^2. \quad (14.60)$$

Vi indsætter nu dette udtryk i (14.58) og opnår, at

$$\begin{aligned}
 \|A - M\|^2 &= \|B_{2,2}\|^2 \\
 &= \|A\|^2 - \sum_{i=1}^s \mu_i^2 \\
 &\geq \|A\|^2 - \sum_{i=1}^s \sigma_i^2 \\
 &\geq \|A\|^2 - \sum_{i=1}^k \sigma_i^2 \\
 &= \sum_{i=k+1}^r \sigma_i^2,
 \end{aligned}$$

hvor den første ulighed følger, idet $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$ er de s største singulære værdier for A , og hvor vi ved det sidste lighedstegn har anvendt Proposition 14.32. $\square$

Eksempel 14.34. En bedste approksimation til matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

fra Eksempel 14.30, med en matrix af rang ≤ 1 er givet ved

$$A_1 = 5 \cdot \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad (14.61)$$

jf. (14.41). Afstanden er $\|A - A_1\|$ er givet ved

$$\begin{aligned}
 \|A - A_1\|^2 &= \left\| \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} \right\|^2 \\
 &= \left\| \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\|^2 \\
 &= (-1)^2 + (1)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \\
 &= 3 \\
 &= (\sqrt{3})^2,
 \end{aligned}$$

hvilket stemmer med, at $\sqrt{3}$ er den mindste af de to singulære værdier.

Eksempel 14.35. En bedste approksimation som omtalt ovenfor behøver ikke nødvendigvis at være entydig. Hvis f.eks. $A = I \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ er identitetsmatricen af størrelse 2, så er de singulære værdier givet ved

$$\sigma_1 = 1 \quad \text{og} \quad \sigma_2 = 1.$$

I dette tilfælde vil både

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

være bedst mulige approksimationer til A med matricer af rang ≤ 1 . Der gælder nemlig, at

$$\|A - M_1\| = \|A - M_2\| = 1 = \sigma_2^2.$$

Kapitel 15

Differentialligninger

I dette kapitel vil vi beskrive, hvordan lineær algebra kan anvendes ifm. løsninger af visse typer af *differentialligninger*. Vi vil ikke beskrive, hvad der generelt menes med en differentialligning, men blot behandle begrebet i de tilfælde hvor lineær algebra kan anvendes. For at simplificere vores behandling af emnet yderligere, så vil vi alene betragte løsninger, der er beskrevet via funktioner i hhv. $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ eller $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$; dvs. via uendeligt ofte reelle eller komplekse differentiable funktioner. Som tidligere anvender vi notationen $\mathbb{K}$ om et legeme, der enten er $\mathbb{R}$ eller $\mathbb{C}$.

15.1 Differentiabilitet

I [Eksempel 5.7\(C\)](#) og [Eksempel 5.7\(D\)](#) har vi beskrevet, hvad vi mener med et element i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ eller $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Vi siger da, at en funktion

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K}),$$

er *differentiabel*, hvis funktionerne

$$f_{i,j} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}, \quad 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n,$$

defineret ved

$$F(t) = \begin{pmatrix} f_{1,1}(t) & f_{1,2}(t) & \cdots & f_{1,n}(t) \\ f_{2,1}(t) & f_{2,2}(t) & \cdots & f_{2,n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{m,1}(t) & f_{m,2}(t) & \cdots & f_{m,n}(t) \end{pmatrix} \quad \text{for alle } t \in \mathbb{R},$$

er elementer i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. Funktionen F skriver vi ofte på formen $(f_{i,j})$. Mængden af differentiable funktioner af denne type betegnes i det følgende med $\text{Mat}_{m,n}^\infty(\mathbb{K})$ (eller $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ hvis $m = n$). Vi kan da betragte $\text{Mat}_{m,n}^\infty(\mathbb{K})$ som et underrum i $\mathbb{K}$ -vektorrummet $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K}))$ af alle funktioner fra $\mathbb{R}$ til $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K})$ (jf. [Eksempel 5.4\(D\)](#)).

Såfremt $f'_{i,j}$ betegner differentialkvotienten af $f_{i,j}$, så kaldes funktionen

$$F' = (f'_{i,j}) : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K}),$$

for differentialkvotienten af $F = (f_{i,j})$. De velkendte regneregler for differentialkvotienter er da opfyldt:

Lemma 15.1. *Lad $F, G \in \text{Mat}_{m,n}^\infty(\mathbb{K})$, $H \in \text{Mat}_{n,l}^\infty(\mathbb{K})$ og $\alpha \in \mathbb{K}$. Så*

(1) *Summen $F + G \in \text{Mat}_{m,n}^\infty(\mathbb{K})$ har differentialkvotient*

$$(F + G)' = F' + G'.$$

(2) *Elementet $\alpha \cdot F \in \text{Mat}_{m,n}^\infty(\mathbb{K})$ har differentialkvotient*

$$(\alpha \cdot F)' = \alpha \cdot F'.$$

(3) *Funktionen*

$$\begin{aligned} G \cdot H : \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_{m,l}(\mathbb{K}), \\ t &\mapsto G(t) \cdot H(t), \end{aligned}$$

er et element i $\text{Mat}_{m,l}^\infty(\mathbb{K})$ med differentialkvotient

$$(G \cdot H)' = G' \cdot H + G \cdot H'. \quad (15.1)$$

Bevis. Vi nøjes med at bevise (3) og overlader de resterende udsagn til læseren.

Lad $R = (r_{i,j})$ betegne funktionen $G \cdot H$, og bemærk, at der pr. definition af matrixproduktet gælder, at

$$r_{i,j}(t) = \sum_{s=1}^n g_{i,s}(t)h_{s,j}(t) \quad \text{for alle } t \in \mathbb{R},$$

for alle $1 \leq i \leq m$ og alle $1 \leq j \leq l$. Idet $g_{i,s}$ og $h_{s,j}$, for alle mulige tilladelige værdier af i, s og j , er elementer i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, så konkluderer vi, at $r_{i,j} \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ for alle tilladelige værdier af i og j . Specielt er $R \in \text{Mat}_{m,l}^\infty(\mathbb{K})$. Herudover så gælder der, at

$$r'_{i,j}(t) = \sum_{s=1}^n g'_{i,s}(t)h_{s,j}(t) + \sum_{s=1}^n g_{i,s}(t)h'_{s,j}(t) \quad \text{for alle } t \in \mathbb{R}, \quad (15.2)$$

for alle $1 \leq i \leq m$ og alle $1 \leq j \leq l$. Men den (i,j) 'te indgang af identiteten (15.1) er netop lig identiteten (15.2), og beviset er hermed afsluttet. $\square$

For en matrix $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K})$ vil vi ofte også anvende betegnelsen A for den konstante funktion

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{K}), \\ t &\mapsto A. \end{aligned}$$

Det er da oplagt, at $A \in \text{Mat}_{m,n}^\infty(\mathbb{K})$, og ifølge Lemma 15.1(3) så har vi, at

$$(A \cdot H)' = A \cdot H',$$

når $H \in \text{Mat}_{n,l}^\infty(\mathbb{K})$.

15.2 Eksponentialfunktioner

For en given kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ så definerer vi nu, hvad vi vil mene med den tilsvarende eksponentialfunktion.

Definition 15.2 (Eksponentialfunktion).

En afbildning $F \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ kaldes for en **eksponentialfunktion** hørende til en kvadratisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, hvis følgende betingelser er opfyldt

- (a) $F(0) = I$.
- (b) $F' = A \cdot F$.
- (c) $A \cdot F = F \cdot A$.

Indtil videre er det ikke klart, om der altid vil eksistere en eksponentialfunktion hørende til en vilkårlig matrix A . Inspireret af potensrækkeudviklingen af den sædvanlige eksponentialfunktion så er det fristende at forvente, at man kan definere en eksponentialfunktion for A ved

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}),$$

$$t \mapsto \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^i}{i!} A^i.$$

Dette kræver dog, at man kan give mening til en uendelig sum af matricer, hvilket vi ikke har til vores rådighed (men faktisk er dette en mulig fremgangsmåde). Vi vælger derfor en anden fremgangsmåde i det følgende. I første omgang betragter vi et par eksempler.

Eksempel 15.3.

(A) Funktionen $F \in \text{Mat}_2^\infty(\mathbb{K})$ defineret ved

$$F(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, er en eksponentialfunktion for matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}).$$

Dette indses via følgende beregninger: det er oplagt at $F(0) = I$, og herudover gælder der, at

$$A \cdot F(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t + e^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} = F(t) \cdot A.$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Dermed er [betingelse \(a\)](#) og [\(c\)](#) i [Definition 15.2](#) opfyldt. Derudover gælder der, at

$$F'(t) = \begin{pmatrix} e^t & te^t + e^t \\ 0 & e^t \end{pmatrix} = A \cdot F(t), \tag{15.3}$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, og vi konkluderer, at F er en eksponentialfunktion for A .

(B) Funktionen $F \in \text{Mat}_2^\infty(\mathbb{K})$ defineret ved

$$F(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, er en eksponentialfunktion for matricen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}).$$

Dette indses via følgende beregninger: det er oplagt at $F(0) = I$, og herudover gælder der, at

$$A \cdot F(t) = \begin{pmatrix} -\sin(t) & -\cos(t) \\ \cos(t) & -\sin(t) \end{pmatrix} = F(t) \cdot A.$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Dermed er [betingelse \(a\)](#) og [\(c\)](#) i [Definition 15.2](#) opfyldt. Derudover gælder der, at

$$F'(t) = \begin{pmatrix} -\sin(t) & -\cos(t) \\ \cos(t) & -\sin(t) \end{pmatrix} = A \cdot F(t), \quad (15.4)$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, og vi konkluderer, at F er en eksponentialfunktion for A .

(C) Funktionen

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}), \\ t \mapsto e^t \cdot I$$

er et element i $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$, der opfylder, at $F' = F$ og $F(0) = I$. Specielt er F en eksponentialfunktion for identitetsmatricen I .

(D) Hvis

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \in \text{Mat}_n(\mathbb{K}),$$

er en diagonal matrix, så opfylder funktionen $F \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ defineret ved

$$F(t) = \begin{pmatrix} e^{a_1 \cdot t} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{a_2 \cdot t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & e^{a_3 \cdot t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{a_n \cdot t} \end{pmatrix} \quad \text{for } t \in \mathbb{R},$$

at

$$F'(t) = \begin{pmatrix} a_1 e^{a_1 \cdot t} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 e^{a_2 \cdot t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 e^{a_3 \cdot t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n e^{a_n \cdot t} \end{pmatrix} = A \cdot F(t),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, samt at $F(0) = I$. Yderligere så gælder der oplagt, at $A \cdot F = F \cdot A$, og dermed er F en eksponentialfunktion for A . Bemærk, at vi som specialtilfælde har, at

$$F(t) = (e^{a \cdot t}) \in \text{Mat}_1(\mathbb{K}), \quad (15.5)$$

er en eksponentialfunktion for $(a) \in \text{Mat}_1(\mathbb{K})$, når a betegner en skalar i $\mathbb{K}$.

(E) Hvis $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ opfylder at $A^N = \mathbf{O}$ for et passende naturligt tal N , så definerer

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}),$$

$$t \mapsto \sum_{i=0}^N \frac{t^i}{i!} A^i$$

en eksponentialfunktion hørende til A : det er oplagt, at $F \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$, og at

$$F'(t) = \sum_{i=1}^N \frac{t^{i-1}}{(i-1)!} A^i = A \cdot \sum_{i=1}^N \frac{t^{i-1}}{(i-1)!} A^{i-1} = A \cdot F(t) \quad (15.6)$$

for alle $t \in \mathbb{K}$, hvor det sidste lighedstegn følger fra antagelsen $A^N = \mathbf{O}$. Herudover ses det let, at $F(0) = I$, og at $A \cdot F = F \cdot A$.

En matrix der opfylder den angivne betingelse $A^N = \mathbf{O}$, for et passende N , kaldes også for en *nilpotent* matrix.

Såfremt en eksponentialfunktion for en matrix eksisterer, så vil den være entydig bestemt:

Lemma 15.4. *Lad F og G betegne eksponentialfunktioner for en given matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. For ethvert $t \in \mathbb{R}$ er $F(t)$ da invertibel med invers $G(-t)$. Derudover er $F = G$.*

Bevis. Vi starter med at bemærke, at der for en given funktion $f \in \mathbb{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ gælder, at funktionen

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K},$$

$$t \mapsto f(-t)$$

er et element i $\mathbb{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ med differentialkvotient $g'(t) = -f'(-t)$, for alle $t \in \mathbb{R}$. Anvendes dette på funktionerne $f_{i,j}$, hvor $F = (f_{i,j})$, så opnås, at funktionen

$$R : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}),$$

$$t \mapsto F(-t)$$

er et element i $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ med $R'(t) = -F'(-t)$, for alle $t \in \mathbb{R}$. Betragt nu funktionen $H = R \cdot G$. Da er (for alle $t \in \mathbb{R}$)

$$\begin{aligned} H'(t) &= R'(t) \cdot G(t) + R(t) \cdot G'(t) && \text{(jf. Lemma 15.1)} \\ &= -F'(-t) \cdot G(t) + F(-t) \cdot (A \cdot G(t)) && \text{(idet } G \text{ er en eksp.funkt.)} \\ &= -(A \cdot F(-t)) \cdot G(t) + F(-t) \cdot (A \cdot G(t)) && \text{(idet } F \text{ er en eksp.funkt.)} \\ &= -(F(-t) \cdot A) \cdot G(t) + F(-t) \cdot (A \cdot G(t)) && \text{(idet } F \text{ er en eksp.funkt.)} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Med notationen $H = (h_{i,j})$ har vi altså, at differentialkvotienterne $h'_{i,j}$ er nul for alle $1 \leq i, j \leq n$, og vi konkluderer dermed, at alle funktionerne $h_{i,j}$ er konstante. Specielt er H en konstant funktion. Idet F og G er eksponentialfunktioner, så gælder der yderligere, at

$$H(0) = F(-0) \cdot G(0) = I \cdot I = I,$$

og dermed må $H(t) = I$, for alle $t \in \mathbb{R}$. Specielt er

$$R(t) \cdot G(t) = H(t) = I,$$

og $G(t)$, for $t \in \mathbb{R}$, er dermed invertibel med invers $R(t) = F(-t)$. Dette viser den første del af sætningens udsagn med $-t$ i stedet for t .

Bemærk, at vi, for at opnå ovenstående konklusion, alene har anvendt, at F og G er eksponentialfunktioner. Konklusionen gælder dermed også i tilfældet, hvor G erstattes af F , og vi opnår dermed, at $F(t)$, for alle $t \in \mathbb{R}$, er invertibel med invers $F(-t)$. Specielt er

$$F(t) = F(-t)^{-1} = G(t) \quad \text{for alle } t \in \mathbb{R},$$

som ønsket. □

15.3 Eksistens af eksponentialfunktioner

Næste mål er at vise, at eksponentialfunktioner faktisk eksisterer. Vi starter med:

Lemma 15.5. *Lad F betegne en eksponentialfunktion for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. Så vil funktionen*

$$\begin{aligned} G : \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}) \\ t &\mapsto e^{\lambda t} \cdot F(t), \end{aligned}$$

være en eksponentialfunktion for $A + \lambda \cdot I$.

Bevis. Idet $F(0) = I$, så er det oplagt, at $G(0) = I$, og dermed er betingelse [Definition 15.2\(a\)](#) opfyldt. Der gælder også, at

$$\begin{aligned} G'(t) &= \lambda e^{\lambda t} \cdot F(t) + e^{\lambda t} \cdot F'(t) \\ &= \lambda e^{\lambda t} \cdot F(t) + e^{\lambda t} \cdot A \cdot F(t) \\ &= (A + \lambda \cdot I) \cdot G(t), \end{aligned}$$

og dermed er betingelse [Definition 15.2\(b\)](#) også opfyldt. Endelig følger betingelse [Definition 15.2\(c\)](#) af beregningen

$$\begin{aligned} (A + \lambda \cdot I) \cdot G(t) &= e^{\lambda t} \cdot A \cdot F(t) + \lambda e^{\lambda t} \cdot F(t) \\ &= e^{\lambda t} \cdot F(t) \cdot A + \lambda e^{\lambda t} \cdot F(t) \\ &= G(t) \cdot (A + \lambda \cdot I), \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har udnyttet, at F er en eksponentialfunktion for A . □

Vi er nu klar til at vise, at enhver kvadratisk matrix har en tilhørende eksponentialfunktion. I beviset nedenfor anvender vi, at enhver funktion $f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ har en stamfunktion $F \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, og at en sådan kan relateres til funktionen

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{K} \\ t &\mapsto \int_0^t f(s) \, ds. \end{aligned} \quad (15.7)$$

Her skal vi huske på, at integralet på højresiden af (15.7) kan beregnes ud fra stamfunktionen F via

$$\int_s^t f(s) \, ds = F(t) - F(s). \quad (15.8)$$

Specielt adskiller funktionen (15.7) sig kun fra F med en konstant, og (15.7) definerer derfor selv en stamfunktion til f .

Proposition 15.6. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ betegne en øvre triangulær matrix. Så eksisterer der en eksponentialfunktion hørende til A .*

Bevis. Vi argumenterer via induktion i $n \geq 1$. Hvis $n = 1$, så er A diagonal, og udsagnet følger da af [Eksempel 15.3\(D\)](#). Antag derfor, at $n > 1$ og at vi ved, at eksponentialfunktioner eksisterer for øvre triangulære matricer i $\text{Mat}_{n-1}(\mathbb{K})$.

Idet A er øvre triangulær, så vil

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & C \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix}, \quad (15.9)$$

for en skalar $\lambda \in \mathbb{K}$, en rækkevektor $C \in \text{Mat}_{1,n-1}(\mathbb{K})$ og en øvre triangulær matrix $B \in \text{Mat}_{n-1}(\mathbb{K})$. Ved at erstatte A med $A - \lambda \cdot I$ og anvende [Lemma 15.5](#), så kan og vil vi antage, at $\lambda = 0$.

Pr. induktion så har B en eksponentialfunktion, som vi betegner med $G = (g_{i,j}) \in \text{Mat}_{n-1}^\infty(\mathbb{K})$. Definer nu funktionen

$$\begin{aligned} H : \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_{1,n-1}(\mathbb{K}) \\ t &\mapsto C \cdot \int_0^t G(s) \, ds, \end{aligned}$$

hvor vi, for $t \in \mathbb{R}$, anvender notationen

$$\int_0^t G(s) \, ds \in \text{Mat}_{n-1}(\mathbb{K}),$$

om matricen, hvis (i, j) 'te indgang er lig

$$\int_0^t g_{i,j}(s) \, ds \in \mathbb{K}. \quad (15.10)$$

Vi påstår da, at funktionen

$$\begin{aligned} F : \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K}) \\ t &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & H(t) \\ \mathbf{0} & G(t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

er en eksponentialfunktion for A .

Idet $H(0) = \mathbf{0}$ og $G(0) = I$, så er det klart, at betingelse [Definition 15.2\(a\)](#) er opfyldt. Bemærk nu, at

$$H'(t) = C \cdot G(t),$$

og derfor gælder der, at

$$\begin{aligned} F'(t) &= \begin{pmatrix} 0 & H'(t) \\ \mathbf{0} & G'(t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & C \cdot G(t) \\ \mathbf{0} & B \cdot G(t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & C \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & H(t) \\ \mathbf{0} & G(t) \end{pmatrix} \\ &= A \cdot F(t). \end{aligned}$$

hvilket viser betingelse [Definition 15.2\(b\)](#). For at indse at betingelse [Definition 15.2\(c\)](#) er opfyldt, så bemærker vi, at

$$\begin{aligned} H(t) \cdot B &= C \cdot \int_0^t G(s) \cdot B \, ds \\ &= C \cdot \int_0^t G'(s) \, ds \\ &= C \cdot [G(s)]_0^t \\ &= C \cdot (G(t) - I), \end{aligned}$$

hvilket er ækvivalent med, at

$$C + H(t) \cdot B = C \cdot G(t). \quad (15.11)$$

Dermed gælder der, at

$$\begin{aligned} F(t) \cdot A &= \begin{pmatrix} 1 & H(t) \\ \mathbf{0} & G(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & C \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & C + H(t) \cdot B \\ \mathbf{0} & G(t) \cdot B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & C \cdot G(t) \\ \mathbf{0} & B \cdot G(t) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & C \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & H(t) \\ \mathbf{0} & G(t) \end{pmatrix} \\ &= A \cdot F(t), \end{aligned}$$

hvilket viser betingelse [Definition 15.2\(c\)](#), og afslutter beviset. □

Lemma 15.7. *Lad F betegne en eksponentialfunktion for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, og lad $S \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ betegne en invertibel matrix. Så vil funktionen*

$$\begin{aligned} G : \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}) \\ t &\mapsto S \cdot F(t) \cdot S^{-1}, \end{aligned}$$

være en eksponentialfunktion for matricen $B = S \cdot A \cdot S^{-1}$.

Bevis. Idet $F(0) = I$, så er det oplagt, at $G(0) = I$, og dermed er betingelse [Definition 15.2\(a\)](#) opfyldt. Der gælder også, at

$$\begin{aligned} G'(t) &= S \cdot F'(t) \cdot S^{-1} \\ &= S \cdot A \cdot F(t) \cdot S^{-1} \\ &= (S \cdot A \cdot S^{-1}) \cdot (S \cdot F(t) \cdot S^{-1}) \\ &= B \cdot G(t), \end{aligned}$$

og dermed er betingelse [Definition 15.2\(b\)](#) opfyldt. Endelig følger betingelse [Definition 15.2\(c\)](#) af beregningen

$$\begin{aligned} B \cdot G(t) &= (S \cdot A \cdot S^{-1}) \cdot (S \cdot F(t) \cdot S^{-1}) \\ &= S \cdot A \cdot F(t) \cdot S^{-1} \\ &= S \cdot F(t) \cdot A \cdot S^{-1} \\ &= (S \cdot F(t) \cdot S^{-1}) \cdot (S \cdot A \cdot S^{-1}) \\ &= G(t) \cdot B, \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har udnyttet, at F er en eksponentialfunktion for A . □

Vi kan nu vise, at der til enhver kompleks matrix eksisterer en eksponentialfunktion.

Sætning 15.8. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en kompleks matrix. Så eksisterer der en eksponentialfunktion hørende til A .*

Bevis. Jf. [Korollar 14.5](#) så eksisterer der en invertibel matrix S , så matricen $B = S^{-1} \cdot A \cdot S$ er øvre triangulær. Specielt har B en tilhørende eksponentialfunktion, jf. [Proposition 15.6](#). Men, jf. [Lemma 15.7](#), så har $A = S \cdot B \cdot S^{-1}$ dermed også en eksponentialfunktion. □

For en kompleks matrix A så har vi nu vist eksistensen og entydigheden af en dertil hørende eksponentialfunktion. Vi anvender fremover betegnelsen $\exp(A)$ om denne funktion. Værdien af $\exp(A)$ i $t \in \mathbb{R}$ betegnes med $\exp(A; t) \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$.

Mht. eksponentialfunktioner for reelle matricer, så bemærker vi nu følgende.

Lemma 15.9. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ betegne en kompleks matrix med tilhørende eksponentialfunktion $\exp(A)$. Såfremt indgangene i A er reelle, så er det tilsvarende gældende for matrixerne $\exp(A; t)$, for alle $t \in \mathbb{R}$.*

Bevis. For ethvert $t \in \mathbb{R}$ lader vi $F(t)$ og $G(t)$ betegne de entydige elementer i $\text{Mat}_n(\mathbb{R})$, så

$$\exp(A; t) = F(t) + i \cdot G(t).$$

På denne måde defineres der to elementer F og G i $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{R})$. At $\exp(A)$ er en eksponentialfunktion er da ækvivalent med, at

- (a) $F(0) = I$ og $G(0) = O$.
- (b) $F'(t) + i \cdot G'(t) = A \cdot F(t) + i \cdot (A \cdot G(t))$, for alle $t \in \mathbb{R}$.
- (c) $A \cdot F(t) + i \cdot (A \cdot G(t)) = F(t) \cdot A + i \cdot (G(t) \cdot A)$, for alle $t \in \mathbb{R}$.

Idet A ydermere består af reelle indgange, så kan vi umiddelbart sammenligne de reelle og imaginære bidrag i ovenstående identiteter. Specielt finder vi, såfremt vi fokuserer på realdelene, at

- (a') $F(0) = I$
- (b') $F'(t) = A \cdot F(t)$, for alle $t \in \mathbb{R}$.
- (c') $A \cdot F(t) = F(t) \cdot A$, for alle $t \in \mathbb{R}$.

Men dette betyder jo, at F selv er en (kompleks) eksponentialfunktion for A . Pr. [Lemma 15.4](#) konkluderer vi derfor, at $F = \exp(A)$. Men så er $\exp(A; t) = F(t)$, for $t \in \mathbb{R}$, en matrix med reelle indgange. $\square$

Ovenstående lemma implicerer, at hvis $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er en reel matrix, og vi lader $\exp(A)$ betegne den komplekse eksponentialfunktion for A , så vil $\exp(A)$ kunne opfattes som en reel eksponentialfunktion. Vi har dermed vist.

Sætning 15.10. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. Så eksisterer der præcis en eksponentialfunktion $\exp(A) \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ for A .*

15.4 Lineære differentialligningssystemer

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. Vi siger, at et element $z \in \text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$ er en løsning til det *lineære differentialligningssystem* hørende til A , såfremt

$$z' = A \cdot z.$$

Med andre ord så er $\mathbf{z}$ en funktion

$$\mathbf{z} : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_{n,1}(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^n,$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ \vdots \\ z_n(t) \end{pmatrix},$$

hvor $z_i \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, for $i = 1, 2, \dots, n$, der opfylder

$$\begin{aligned} z_1'(t) &= a_{11}z_1(t) + a_{12}z_2(t) + \cdots + a_{1n}z_n(t), \\ z_2'(t) &= a_{21}z_1(t) + a_{22}z_2(t) + \cdots + a_{2n}z_n(t), \\ &\vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ z_n'(t) &= a_{n1}z_1(t) + a_{n2}z_2(t) + \cdots + a_{nn}z_n(t), \end{aligned} \tag{15.12}$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Vektoren $\mathbf{z}(0)$ omtales som *begyndelsesværdien* for løsningen $\mathbf{z}$.

Som notation for det lineære differentialligningssystem hørende til A anvender vi

$$\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}. \tag{15.13}$$

Mængden af løsninger til (15.13) betegnes med $\mathcal{L}^\infty(A)$. Det er da umiddelbart klart, at $\mathcal{L}^\infty(A)$ er et underrum af $\mathbb{K}$ -vektorrummet $\text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$.

Eksempel 15.11.

(A) Betragt matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}).$$

Så er funktionen

$$\mathbf{z} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}^2,$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} e^t + te^t \\ e^t \end{pmatrix},$$

en løsning til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$, idet

$$z_1'(t) = 2e^t + te^t = 1 \cdot (e^t + te^t) + 1 \cdot e^t = 1 \cdot z_1(t) + 1 \cdot z_2(t),$$

og

$$z_2'(t) = e^t = 0 \cdot (e^t + te^t) + 1 \cdot e^t = 0 \cdot z_1(t) + 1 \cdot z_2(t),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Begyndelsesværdien for $\mathbf{z}$ er lig $\mathbf{z}(0) = (1, 1)^T$.

(B) Betragt matricen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{K}).$$

Så er funktionen

$$\begin{aligned} \mathbf{z} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{K}^2, \\ t &\mapsto \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

en løsning til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$, idet

$$z_1'(t) = -\sin(t) = 0 \cdot \cos(t) + (-1) \cdot \sin(t) = 0 \cdot z_1(t) + (-1) \cdot z_2(t),$$

og

$$z_2'(t) = \cos(t) = 1 \cdot \cos(t) + 0 \cdot \sin(t) = 1 \cdot z_1(t) + 0 \cdot z_2(t),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Begyndelsesværdien for $\mathbf{z}$ er lig $\mathbf{z}(0) = (1, 0)^T$.

Proposition 15.12. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, og $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$. Der eksisterer netop en løsning til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $\mathbf{v}$. Denne løsning er lig $\mathbf{z} = \exp(A) \cdot \mathbf{v}$.*

Bevis. Sæt $\mathbf{z} = \exp(A) \cdot \mathbf{v}$, og bemærk, at

$$\mathbf{z}' = \exp(A)' \cdot \mathbf{v} = (A \cdot \exp(A)) \cdot \mathbf{v} = A \cdot (\exp(A) \cdot \mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{z}.$$

Dermed er $\mathbf{z}$ en løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi

$$\mathbf{z}(0) = \exp(A; 0) \cdot \mathbf{v} = I \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}.$$

Antag nu, at $\mathbf{y} \in \text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$ også er en løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $\mathbf{v}$. For overskuelighedens skyld betegner vi nedenfor $\exp(A)$ med F . Betragt da

$$\begin{aligned} H : \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ t &\mapsto F(-t) \cdot \mathbf{y}(t), \end{aligned}$$

med differentialkvotient i $t \in \mathbb{R}$ lig

$$\begin{aligned} H'(t) &= -F'(-t) \cdot \mathbf{y}(t) + F(-t) \cdot \mathbf{y}'(t) \\ &= (-A \cdot F(-t)) \cdot \mathbf{y}(t) + F(-t) \cdot (A \cdot \mathbf{y}(t)) \\ &= 0, \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt regneregler for differentiation af et produkt, samt egenskaber ved eksponentialfunktionen. Vi konkluderer, at H må være en konstant funktion, og dermed at

$$H(t) = H(0) = F(-0) \cdot \mathbf{y}(0) = I \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \quad \text{for alle } t \in \mathbb{R}.$$

Anvendes nu [Lemma 15.4](#), så får vi dermed

$$\mathbf{y}(t) = (F(t) \cdot F(-t)) \cdot \mathbf{y}(t) = F(t) \cdot H(t) = F(t) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{z}(t),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, og altså $\mathbf{y} = \mathbf{z}$ som ønsket. □

Eksempel 15.13. Betragt en skalar $a \in \mathbb{K}$ og den tilhørende matrix $A = (a) \in \text{Mat}_1(\mathbb{K})$. Differentialligningen $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ er da blot lig $x' = a \cdot x$, og en løsning hertil $f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, er da en funktion, så $f' = a \cdot f$. I dette tilfælde er A en diagonalmatrix, og dermed er

$$\exp(A; t) = (e^{a \cdot t}) \in \text{Mat}_1(\mathbb{K}), \quad (15.14)$$

jf. [Eksempel 15.3\(D\)](#). Løsningerne f til $f' = a \cdot f$ er dermed, jf. [Proposition 15.12](#), på formen

$$f(t) = \lambda \cdot e^{a \cdot t}, \quad (15.15)$$

hvor $\lambda \in \mathbb{K}$ betegner begyndelsesværdien.

Korollar 15.14. For en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ er afbildningen

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^\infty(A) &\rightarrow \mathbb{K}^n, \\ \mathbf{z} &\mapsto \mathbf{z}(0) \end{aligned} \quad (15.16)$$

en lineær isomorfi med invers givet ved

$$\mathbf{v} \mapsto \exp(A) \cdot \mathbf{v},$$

for $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$. Specielt er $\mathcal{L}^\infty(A)$ et vektorrum af dimension n .

Bevis. At bevise at de definerede afbildninger er lineære transformationer overlades til læseren. De resterende påstande følger fra [Proposition 15.12](#) og [Proposition 6.18](#). $\square$

Såfremt $\mathbf{v}$ i [Proposition 15.12](#) er en egenvektor for A , så behøver vi ikke at beregne $\exp(A)$ for at bestemme den tilsvarende løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $\mathbf{v}$. Vi har her:

Proposition 15.15. Lad $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ betegne en egenvektor med egenværdi λ for en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. Så er

$$\mathbf{z}(t) = e^{\lambda \cdot t} \cdot \mathbf{v},$$

en løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $\mathbf{v}$.

Bevis. Idet $\mathbf{v}$ ikke afhænger af t , så beregnes differentialkvotienten af $\mathbf{z}$ til

$$\mathbf{z}'(t) = (\lambda \cdot e^{\lambda \cdot t}) \cdot \mathbf{v} = \lambda \cdot \mathbf{z}(t),$$

for alle $t \in \mathbb{R}$. Derimod er

$$\begin{aligned} A \cdot \mathbf{z}(t) &= A \cdot (e^{\lambda \cdot t} \cdot \mathbf{v}) \\ &= e^{\lambda \cdot t} \cdot (A \cdot \mathbf{v}) \\ &= e^{\lambda \cdot t} \cdot (\lambda \cdot \mathbf{v}) \\ &= \lambda \cdot (e^{\lambda \cdot t} \cdot \mathbf{v}) \\ &= \lambda \cdot \mathbf{z}(t), \end{aligned}$$

for alle $t \in \mathbb{R}$, og vi konkluderer, at $\mathbf{z}'(t) = A \cdot \mathbf{z}(t)$, for alle $t \in \mathbb{R}$. Dvs. $\mathbf{z}$ er en løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi

$$\mathbf{z}(0) = e^{\lambda \cdot 0} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v},$$

som ønsket. □

Kombineres [Proposition 15.15](#) med [Proposition 15.12](#) så ser vi, at

$$\exp(A; t) \cdot \mathbf{v} = e^{\lambda \cdot t} \cdot \mathbf{v} \quad \text{for alle } t \in \mathbb{R},$$

såfremt $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ er en egenvektor for A med egenværdi λ . I tilfældet hvor A er diagonaliserbar, så kan vi udnytte denne bemærkning til at opnå en simpel beskrivelse af en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Korollar 15.16. *Antag at $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ er diagonaliserbar, og lad $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ betegne en basis for $\mathbb{K}^n$ bestående af egenvektorer for A . Idet λ_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, betegner egenværdien for $\mathbf{v}_i$, så defineres $f_i \in \text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$ ved*

$$f_i(t) = e^{\lambda_i \cdot t} \cdot \mathbf{v}_i \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Da er $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$. Mere specifikt så definerer

$$f(t) = c_1 \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \cdot e^{\lambda_n \cdot t} \cdot \mathbf{v}_n \quad \text{for } t \in \mathbb{R}$$

for givne skalarer $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{K}$, den entydige løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi lig

$$c_1 \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \cdot \mathbf{v}_n \in \mathbb{K}^n.$$

Bevis. I første omgang bemærkes det, at f_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, er elementer i $\mathcal{L}^\infty(A)$, jf. [Proposition 15.15](#). Herudover så afbilder $f_1, f_2, \dots, f_n$ via den lineære isomorfi [\(15.16\)](#) i basiselementerne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ for $\mathbb{K}^n$. At $(f_1, f_2, \dots, f_n)$ er en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$ følger da af [Proposition 7.14](#), idet $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{K}^n$. Påstanden om f er da oplagt. □

Eksempel 15.17. Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 3 \end{pmatrix},$$

og det tilsvarende lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$. Vi ønsker at bestemme en løsning $\mathbf{z}$ til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $\mathbf{z}(0) = (-4, 7)^T$, og bemærker, at vi i [Eksempel 13.9\(A\)](#) fandt, at A er diagonaliserbar. Faktisk er $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$, med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix},$$

en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A . De tilsvarende egenværdier er lig hhv. $\lambda_1 = 8$ og $\lambda_2 = -3$. Enhver løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ er da, jf. [Korollar 15.16](#), på formen

$$f(t) = c_1 \cdot e^{8 \cdot t} \cdot \mathbf{v}_1 + c_2 \cdot e^{-3 \cdot t} \cdot \mathbf{v}_2 \quad \text{for } t \in \mathbb{R},$$

for passende, og entydigt bestemte, reelle skalarer c_1 og c_2 . Skalarerne c_1 og c_2 er ydermere bestemt ud fra begyndelsesværdien

$$f(0) = c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2.$$

Idet vi søgte en løsning z med begyndelsesværdi $(-4, 7)^T$, og idet

$$\begin{pmatrix} -4 \\ 7 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}, \quad (15.17)$$

så konkluderer vi, at z er givet ved

$$z(t) = 2 \cdot e^{8 \cdot t} \cdot v_1 - e^{-3 \cdot t} \cdot v_2 = \begin{pmatrix} 2e^{8 \cdot t} - 6e^{-3 \cdot t} \\ 2e^{8 \cdot t} + 5e^{-3 \cdot t} \end{pmatrix},$$

for alle $t \in \mathbb{R}$.

15.5 Højere ordens differentialligninger

Vi fastholder nu skalarer $p_0, p_1, \dots, p_{n-1} \in \mathbb{K}$, og betragter en differentialligning af formen

$$f^{(n)} + p_{n-1} \cdot f^{(n-1)} + p_{n-2} \cdot f^{(n-2)} + \dots + p_1 \cdot f^{(1)} + p_0 \cdot f = 0, \quad (15.18)$$

hvor vi ved en løsning mener en funktion $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, der opfylder

$$g^{(n)} + p_{n-1} \cdot g^{(n-1)} + p_{n-2} \cdot g^{(n-2)} + \dots + p_1 \cdot g^{(1)} + p_0 \cdot g = 0. \quad (15.19)$$

Her betegner $g^{(i)}$, for $i = 1, 2, \dots, n$, den i 'te differentialkvotient af g , mens notationen 0 på højresiden betegner nulelementet (dvs. nulfunktionen) i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. En differentialligning af denne form kaldes for en n 'te ordens (homogen) lineær differentialligning, og vi vil i det følgende beskrive mængden af løsningerne hertil.

Reformulering

Vi starter med at reformulere, hvad det betyder at være en løsning til (15.18). Lad D betegne den lineære operator

$$D : C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K}) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K}), \\ f \mapsto f'$$

på $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, og lad $p \in P(\mathbb{K})$ betegne det såkaldte *karakteristiske polynomium* for (15.18) givet ved

$$p(x) = p_0 + p_1 \cdot x + p_2 \cdot x^2 + \dots + p_{n-1} \cdot x^{n-1} + x^n \quad \text{for alle } x \in \mathbb{K}. \quad (15.20)$$

Mængden er lineære operatorer på $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ udgør, som bekendt, et $\mathbb{K}$ -vektorrum. Herudover så kan vi sammensætte operatorer på $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ og opnå ny operatorer. Vi kan

hermed give mening til potenser D^i , for heltal $i \geq 0$ (for $i = 0$ opfattes D^0 som identitetsafbildningen). Specielt kan vi give mening til operatoren:

$$p(D) = D^n + p_{n-1}D^{n-1} + \cdots + p_0D^0, \quad (15.21)$$

og vi bemærker, at $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ er en løsning til (15.18) hvis og kun hvis

$$p(D)(g) = 0.$$

Af samme grund så anvender vi ofte den korte notation $p(D)(f) = 0$ om differentialligningen (15.18). I det følgende der anvender vi $\mathcal{L}^\infty(p)$ som betegnelse for mængden af løsninger til (15.18). Jf. ovenstående bemærkninger, så er $\mathcal{L}^\infty(p)$ identisk med kernen af den lineære operator $p(D)$ på $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, og $\mathcal{L}^\infty(p)$ er dermed et underrum af $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$.

Eksempel 15.18.

(A) Lad $\lambda \in \mathbb{K}$ betegne en skalar og betragt funktionen

$$g(t) = e^{\lambda \cdot t} \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Så er g differentiabel med differentialkvotient lig

$$g'(t) = \lambda \cdot e^{\lambda \cdot t} = \lambda \cdot g(t).$$

Specielt er

$$\begin{aligned} p(D)(g) &= D^n(g) + p_{n-1} \cdot D^{n-1}(g) + \cdots + p_1 \cdot D(g) + p_0 \cdot g \\ &= \lambda^n \cdot g + p_{n-1} \cdot (\lambda^{n-1} \cdot g) + \cdots + p_1 \cdot (\lambda \cdot g) + p_0 \cdot g \\ &= (\lambda^n + p_{n-1} \cdot \lambda^{n-1} + \cdots + p_1 \cdot \lambda + p_0) \cdot g \\ &= p(\lambda) \cdot g. \end{aligned}$$

Vi konkluderer, at g er et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$ hvis og kun hvis λ er en rod i p .

(B) Lad $\lambda \in \mathbb{K}$ og betragt polynomiet p defineret ved

$$p(x) = x - \lambda \quad \text{for } x \in \mathbb{K}.$$

Differentialligningen

$$p(D)(f) = 0, \quad (15.22)$$

har da funktionen $g(t) = e^{\lambda \cdot t}$, for $t \in \mathbb{R}$, som løsning, jf. [Eksempel 15.18\(A\)](#). På den anden side så er (15.22) en lineær differentialligning af typen vi betragtede i [Eksempel 15.13](#), og løsningerne hertil udgør derfor et vektorrum af dimension 1 med basis (g) .

Dimensionen af $\mathcal{L}^\infty(p)$

Betragt en differentialligning $p(D)(f) = 0$ af typen (15.18). Vi indfører matricen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ -p_0 & -p_1 & -p_2 & \cdots & -p_{n-3} & -p_{n-2} & -p_{n-1} \end{pmatrix} \quad (15.23)$$

og bemærker, at en løsning $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)^T \in \mathcal{L}^\infty(A)$ til det lineære differentiallignings-system $x' = A \cdot x$ skal opfylde

$$\begin{aligned} z_1' &= z_2 \\ z_2' &= z_3 \\ &\vdots \\ z_{n-1}' &= z_n \\ z_n' &= -(p_0 z_1 + p_1 z_2 + \cdots + p_{n-1} z_{n-1}). \end{aligned} \quad (15.24)$$

Specielt vil der for $2 \leq i \leq n$ skulle gælde, at

$$z_i = z_{i-1}' = z_{i-2}'' = z_{i-3}^{(3)} = \cdots = z_1^{(i-1)}, \quad (15.25)$$

og en løsning z til $x' = A \cdot x$ er derfor nødvendigvis på formen

$$z = (z_1, z_1^{(1)}, z_1^{(2)}, \dots, z_1^{(n-1)})^T. \quad (15.26)$$

Omvendt, så vil et element $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)^T$ på formen (15.26) automatisk opfylde de første $n-1$ ligninger i (15.24), og at z dermed er en løsning til $x' = A \cdot x$ er da ækvivalent med, at

$$z_1^{(n)} = -(p_0 z_1 + p_1 z_1^{(1)} + \cdots + p_{n-1} z_1^{(n-1)}). \quad (15.27)$$

Med andre ord, så vil z være en løsning til $x' = A \cdot x$ hvis og kun hvis z er på formen (15.26), hvor z_1 er en løsning til $p(D)(f) = 0$. Vi konkluderer hermed følgende resultat:

Proposition 15.19. *Afbildningen*

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^\infty(A) &\rightarrow \mathcal{L}^\infty(p) \\ (z_1, z_2, \dots, z_n)^T &\mapsto z_1 \end{aligned} \quad (15.28)$$

er en veldefineret lineær isomorfi af $\mathbb{F}$ -vektorum med invers givet ved

$$g \mapsto (g, g^{(1)}, g^{(2)}, \dots, g^{(n-1)})^T, \quad (15.29)$$

Specielt er dimensionen af $\mathcal{L}^\infty(p)$ lig n .

Bevis. Ud fra ovenstående diskussion så er det oplagt, at (15.28) er en veldefineret lineær transformation. At (15.28) er en isomorfi med invers givet ved (15.29) følger også fra ovenstående diskussion. Påstanden om dimension af $\mathcal{L}^\infty(p)$ følger nu af Proposition 6.18 og Korollar 15.14. $\square$

Korollar 15.20. Den lineære afbildning

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^\infty(p) &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ g &\mapsto (g(0), g^{(1)}(0), g^{(2)}(0), \dots, g^{(n-1)}(0)) \end{aligned} \quad (15.30)$$

en isomorfi.

Bevis. Den angivne afbildning er en sammensætning af de lineære isomorfier (15.29) og (15.16), og er derfor selv en lineær isomorfi. $\square$

Løsninger g til n 'te ordens lineære differentialligninger er altså kun entydigt bestemt ud fra deres begyndelsesværdi $g(0)$, når $n = 1$. Når $n > 1$, så kræves der yderligere kendskab til de afledte $g^{(1)}(0), g^{(2)}(0), \dots, g^{(n-1)}(0)$ for entydigt at bestemme g .

Bestemmelse af basis for $\mathcal{L}^\infty(p)$

For at lette vores notation, så udvider vi nu notationen $p(D)(f) = 0$ til også at omfatte polynomier

$$p(x) = p_0 + p_1 \cdot x + p_2 \cdot x^2 + \dots + p_{n-1} \cdot x^{n-1} + p_n \cdot x^n \quad \text{for alle } x \in \mathbb{K}. \quad (15.31)$$

hvor skalarer $p_n \in \mathbb{K}$ ikke nødvendigvis er 1, men blot er forskellig fra 0. Vi definerer operatoren

$$p(D) = p_0 \cdot D^0 + p_1 \cdot D + p_2 \cdot D^2 + \dots + p_{n-1} \cdot D^{n-1} + p_n \cdot D^n, \quad (15.32)$$

på oplagt vis, og siger, at $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ er en løsning til differentialligningen $p(D)(f) = 0$, hvis $p(D)(g) = 0$. Mængden af løsninger til $p(D)(f) = 0$ betegnes da med $\mathcal{L}^\infty(p)$. Bemærk, at $\mathcal{L}^\infty(p)$ så er sammenfaldende med vores notation $\mathcal{L}^\infty(p/p_n)$ fra tidligere.

Vi ønsker nu at beskrive en basis for løsningsrummet $\mathcal{L}^\infty(p)$. I den forbindelse indfører vi differentialkvotienten p' af p , og bemærker, at

$$p'(x) = p_1 + 2p_2 \cdot x + \dots + (n-1)p_{n-1} \cdot x^{n-2} + np_n \cdot x^{n-1} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{K}. \quad (15.33)$$

I første omgang har vi brug for følgende lemma.

Lemma 15.21. Lad $h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ betegne funktionen $h(t) = t$, for $t \in \mathbb{R}$, og lad $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. For ethvert heltal $k > 0$ der vil

$$D^k(h \cdot g) = k \cdot D^{k-1}(g) + h \cdot D^k(g). \quad (15.34)$$

Bevis. Vi argumenterer via induktion i $k > 0$. Hvis $k = 1$, så følger det ønskede af identiteten

$$(h \cdot g)' = h' \cdot g + h \cdot g' = 1 \cdot g + h \cdot g'.$$

Antag nu, at $k > 1$ og at identiteten (15.34) er vist for $k - 1$. Så

$$\begin{aligned} D^k(h \cdot g) &= D^{k-1}(1 \cdot g + h \cdot D(g)) \\ &= D^{k-1}(g) + D^{k-1}(h \cdot D(g)) \\ &= D^{k-1}(g) + (k-1) \cdot D^{k-2}(D(g)) + h \cdot D^k(g) \\ &= k \cdot D^{k-1}(g) + h \cdot D^k(g), \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt induktionsantagelsen på funktionen $D(g)$ i tilfældet $k - 1$. Dette afslutter beviset. $\square$

Følgende resultat er da helt centralt i vores beskrivelse af $\mathcal{L}^\infty(p)$.

Proposition 15.22. *Lad $h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ betegne funktionen $h(t) = t$, for $t \in \mathbb{R}$, og lad $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. Antag, at g er et element i både $\mathcal{L}^\infty(p)$ og $\mathcal{L}^\infty(p')$. Så er produktet $h \cdot g$ et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$.*

Bevis. Påstanden er en konsekvens af følgende beregning, hvor vi undervejs benytter Lemma 15.21 (vi tolker i det følgende D^{-1} som nuloperatoren)

$$\begin{aligned} p(D)(h \cdot g) &= \sum_{k=0}^n p_k D^k(h \cdot g) \\ &= \sum_{k=0}^n p_k \cdot (k \cdot D^{k-1}(g) + h \cdot D^k(g)) \\ &= p'(D)(g) + h \cdot p(D)(g) \\ &= 0 + h \cdot 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

$\square$

Korollar 15.23. *Lad $p \in P(\mathbb{C})$ betegne et komplekst polynomium af grad > 0 , og lad $\lambda \in \mathbb{C}$ betegne en rod til p af multiplicitet $m > 0$. Lad yderligere $0 \leq k < m$ betegne et heltal. Så er funktionen $g(t) = t^k \cdot e^{\lambda \cdot t}$, for $t \in \mathbb{R}$, et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$.*

Bevis. Vi viser udsagnet ved induktion i graden $n > 0$ af p . Hvis $n = 1$, så er m nødvendigvis lig 1, og k må derfor være lig 0. Specielt følger dette tilfælde af Eksempel 15.18(A).

Antag derfor, at $n > 1$, og at udsagnet er vist i tilfældet $n - 1$. Vi viser da, at g er et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$ ved induktion i $k \geq 0$. Hvis $k = 0$, så følger det ønskede af Eksempel 15.18(A). Antag derfor, at $0 < k < m$, og at udsagnet er vist for $k - 1$. Så er funktionen $h(t) = t^{k-1} \cdot e^{\lambda \cdot t}$, for $t \in \mathbb{R}$, et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$ pr. induktionsantagelse.

Pr. Proposition 15.22, så er det derfor tilstrækkeligt at vise, at h også er et element i $\mathcal{L}^\infty(p')$. Skriv derfor $p(x) = (x - \lambda)^m q(x)$, for $x \in \mathbb{R}$, for et passende polynomium q . Så er

$$p'(x) = m(x - \lambda)^{m-1} q(x) + (x - \lambda)^m q'(x) = (x - \lambda)^{m-1} (mq(x) + q'(x)), \quad (15.35)$$

og λ er derfor en rod af multiplicitet mindst $m - 1$ i p' . Specielt er h et element i $\mathcal{L}^\infty(p')$ pr. induktionsantagelse. Dette afslutter beviset. $\square$

Lemma 15.24. *Lad p betegne et polynomium af grad > 0 , og lad f betegne et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$. Så er $f' = D(f)$ også et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$.*

Bevis. Skriv p som i (15.31). Så gælder der pr. antagelse, at

$$0 = p(D)(f) = \sum_{k=0}^n p_k D^k(f). \quad (15.36)$$

Specielt er

$$p(D)(D(f)) = \sum_{k=0}^n p_k D^k(D(f)) = D\left(\sum_{k=0}^n p_k D^k(f)\right) = D(0) = 0, \quad (15.37)$$

som ønsket. $\square$

Lemma 15.25. *Lad $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{C}$ betegne parvist forskellige komplekse tal, og lad $p_1, \dots, p_r$ betegne komplekse polynomier, der ikke er nul. Så er samlingen af funktioner $(h_1, h_2, \dots, h_r)$ i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$, hvor*

$$h_i(t) = p_i(t) \cdot e^{\lambda_i \cdot t} \quad t \in \mathbb{R},$$

lineært uafhængige.

Bevis. Vi argumenterer via induktion i $r > 0$. Hvis $r = 1$, så er udsagnet oplagt, og vi antager derfor, at $r > 1$, og at udsagnet er vist i tilfældet $r - 1$. Antag, at der eksisterer komplekse skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in \mathbb{C}$, så

$$\alpha_1 \cdot h_1 + \alpha_2 \cdot h_2 + \dots + \alpha_r \cdot h_r = 0, \quad (15.38)$$

er nulfunktionen. Lad nu h betegne funktionen $h(t) = e^{-\lambda_1 \cdot t}$, for $t \in \mathbb{R}$, og multiplicer identiteten (15.38) med h . Det følger da, at

$$\alpha_1 \cdot g_1 + \alpha_2 \cdot g_2 + \dots + \alpha_r \cdot g_r = 0, \quad (15.39)$$

hvor g_i betegner funktionen

$$g(t) = p_i(t) \cdot e^{\mu_i \cdot t} \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.40)$$

med $\mu_i = \lambda_i - \lambda_1$. Specielt er funktionen g_1 et polynomium.

Lad nu p betegne polynomiet

$$p(x) = (x - \mu_2)^m (x - \mu_3)^m \dots (x - \mu_r)^m \quad \text{for } x \in \mathbb{C}, \quad (15.41)$$

hvor $m > 0$ betegner et heltal, der er større end graden af alle p_i 'erne. Så er $g_2, g_3, \dots, g_r$ elementer i $\mathcal{L}^\infty(p)$ pr. [Korollar 15.23](#). Som en konsekvens er

$$\alpha_1 \cdot g_1 = -(\alpha_2 \cdot g_2 + \dots + \alpha_r \cdot g_r), \quad (15.42)$$

er et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$.

Antag, at $\alpha_1 \neq 0$. Så er g_1 også et element i $\mathcal{L}^\infty(p)$. Lad N betegne graden af g_1 . Så er N 'te afledet $D^N(g_1)$ af g_1 et konstant polynomium forskellig fra 0. Men, jf. [Lemma 15.24](#), så er $D^N(g_1)$ en løsning til $p(D)(f) = 0$. Ifølge [Eksempel 15.18\(A\)](#) (med $\lambda = 0$) så er dette kun muligt, hvis 0 er en rod i p . Men p har rødderne $\mu_i = \lambda_i - \lambda_1$ for $i = 2, 3, \dots, r$, og disse er alle forskellige fra 0. Vi opnår hermed en modstrid med antagelsen om, at $\alpha_1 \neq 0$. Specielt må $\alpha_1 = 0$, og dermed reducerer [\(15.38\)](#) til

$$\alpha_2 \cdot h_2 + \dots + \alpha_r \cdot h_r = 0, \quad (15.43)$$

Pr. induktion konkluderer vi derfor, at $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ alle er lig 0. Dette afslutter beviset. $\square$

Sætning 15.26. Lad $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ betegne parvist forskellige komplekse tal, og lad $p \in P(\mathbb{C})$ betegne et komplekst polynomium af grad $n > 0$ på formen

$$p(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} (x - \lambda_2)^{m_2} \dots (x - \lambda_r)^{m_r} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{R}, \quad (15.44)$$

for passende heltal $m_1, m_2, \dots, m_r > 0$. Lad $\mathcal{V} = (h_{i,j})_{i < m_j}$ betegne samlingen (i vilkårlig rækkefølge) af funktionerne $h_{i,j}(t) = t^i e^{\lambda_j \cdot t}$, for $t \in \mathbb{R}$. Så er $\mathcal{V}$ en basis for $\mathcal{L}^\infty(p)$.

Bevis. Pr. [Korollar 15.23](#) så er alle elementerne i $\mathcal{V}$ indeholdt $\mathcal{L}^\infty(p)$. Ydermere så består $\mathcal{V}$ af $m_1 + m_2 + \dots + m_r = n$ elementer. Idet n også er dimensionen af $\mathcal{L}^\infty(p)$, jf. [Proposition 15.19](#), så er det tilstrækkeligt at vise, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Antag derfor, at vi har en lineær relation mellem $h_{i,j}$ 'erne

$$\sum_{i,j} \alpha_{i,j} h_{i,j} = 0, \quad (15.45)$$

for passende $\alpha_{i,j} \in \mathbb{K}$. For $j = 1, 2, 3, \dots, r$, defineres da funktionerne

$$h_j(t) = \sum_{i=0}^{m_j-1} \alpha_{i,j} h_{i,j}(t) = \left(\sum_{i=0}^{m_j-1} \alpha_{i,j} t^i \right) \cdot e^{\lambda_j \cdot t} \quad \text{for } t \in \mathbb{R}. \quad (15.46)$$

Da implicerer [\(15.45\)](#), at

$$h_1 + h_2 + \dots + h_r = 0.$$

Men, jf. [Lemma 15.25](#), så er h_j 'erne lineært uafhængige, såfremt de er forskellige fra 0, og vi konkluderer derfor, at $h_j = 0$, for $j = 1, 2, \dots, r$. Men dette kan kun lade sig gøre, jf. [\(15.46\)](#), hvis alle skalarerne $\alpha_{i,j}$ er lig 0. Dette afslutter beviset. $\square$

Vi kan nu også beskrive løsningmængden $\mathcal{L}^\infty(p)$ i det reelle tilfælde.

Korollar 15.27. Lad $p \in P(\mathbb{R})$ betegne et reelt polynomium, og lad $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{C}$ betegne parvist forskellige komplekse tal så

$$p(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} (x - \lambda_2)^{m_2} \cdots (x - \lambda_r)^{m_r} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{R}, \quad (15.47)$$

for passende heltal $m_1, m_2, \dots, m_r > 0$. Lad yderligere $a_j, b_j \in \mathbb{R}$ betegne reelle skalarer, så

$$\lambda_i = a_j + i \cdot b_j,$$

for $j = 1, 2, \dots, r$. For $j = 1, 2, \dots, r$ og $0 \leq i < m_j$ definerer vi da funktioner $g_{i,j} \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ved

$$g_{i,j}(t) = \begin{cases} e^{a_j \cdot t} \cdot t^i \cdot \sin(b_j \cdot t), & \text{hvis } b_j > 0, \\ e^{a_j \cdot t} \cdot t^i, & \text{hvis } b_j = 0, \\ e^{a_j \cdot t} \cdot t^i \cdot \cos(b_j \cdot t), & \text{hvis } b_j < 0. \end{cases}$$

Så udgør samlingen af funktioner $g_{i,j}$, for $j = 1, 2, \dots, r$ og $0 \leq i < m_j$, en basis for $\mathcal{L}^\infty(p)$.

Bevis. Vi starter med en observation, der umiddelbart virker oplagt. Lad

$$p_{\mathbb{C}}(x) = p_0 + p_1 \cdot x + p_2 \cdot x^2 + \cdots + p_{n-1} \cdot x^{n-1} + x^n \quad \text{for } x \in \mathbb{C}$$

betegne den komplekse version af polynomiet p , og definer

$$\overline{p_{\mathbb{C}}}(x) = (x - \overline{\lambda_1})^{m_1} (x - \overline{\lambda_2})^{m_2} \cdots (x - \overline{\lambda_r})^{m_r} \quad \text{for } x \in \mathbb{C}. \quad (15.48)$$

Vi påstår da, at $\overline{p_{\mathbb{C}}} = p_{\mathbb{C}}$: det bemærkes først, at der for en skalar $x \in \mathbb{R}$ gælder, at

$$\begin{aligned} \overline{p_{\mathbb{C}}}(x) &= \overline{p_{\mathbb{C}}}(\overline{x}) \\ &= (\overline{x} - \overline{\lambda_1})^{m_1} (\overline{x} - \overline{\lambda_2})^{m_2} \cdots (\overline{x} - \overline{\lambda_r})^{m_r} \\ &= \overline{p_{\mathbb{C}}(x)} \\ &= p_{\mathbb{C}}(x), \end{aligned}$$

hvor vi i det sidste lighedstegn har anvendt, at $p_{\mathbb{C}}(x)$ er et reelt tal, jf. forudsætningerne. Det følger, at alle reelle tal er rødder i det komplekse polynomium $\overline{p_{\mathbb{C}}} - p_{\mathbb{C}}$, og dermed er $\overline{p_{\mathbb{C}}} = p_{\mathbb{C}}$, jf. [Proposition C.13](#). Vi konkluderer heraf, at hvis $\lambda \in \mathbb{C}$ er en kompleks rod i $p_{\mathbb{C}}$ med multiplicitet m , så er den kompleks konjugerede $\overline{\lambda}$ også en rod i $p_{\mathbb{C}}$ med multiplicitet m .

Lad nu $\mathcal{V}_p$ betegne samlingen af funktioner $g_{i,j}$, $j = 1, 2, \dots, r$ og $0 \leq i < m_j$ (i en eller anden rækkefølge). Vi påstår da, at $\mathcal{V}_p$ er en basis for det komplekse vektorrum $\mathcal{L}^\infty(p_{\mathbb{C}})$: i første omgang viser vi, at funktioner $h_{i,j}(t) = t^i e^{\lambda_j \cdot t}$, for $t \in \mathbb{R}$, tilhører det komplekse span $\text{Span}_{\mathbb{C}}(\mathcal{V}_p)$ indenfor $C^\infty(\mathbb{C}, \mathbb{C})$ af $\mathcal{V}_p$. Såfremt $\lambda_j \in \mathbb{R}$, så er $h_{i,j} = g_{i,j}$, og udsagnet er oplagt. Hvis derimod $\lambda_j \notin \mathbb{R}$, så følger det af den indledende bemærkning, at $\overline{\lambda_j}$ er lig λ_k for et passende k . Dermed udgør $g_{i,j}$ og $g_{i,k}$ samlet set realdel og imaginærdel af $h_{i,j}$, og specielt må $h_{i,j}$ tilhøre $\text{Span}_{\mathbb{C}}(\mathcal{V}_p)$ som ønsket.

Vi kan hermed konkludere, jf. [Sætning 15.26](#), at $\mathcal{L}^\infty(p_{\mathbb{C}})$ er et underrum i $\text{Span}_{\mathbb{C}}(\mathcal{V}_p)$. Men $\mathcal{V}_p$ består af n elementer, og da $\mathcal{L}^\infty(p_{\mathbb{C}})$ har dimension n , jf. [Proposition 15.19](#), så må

$\mathcal{L}^\infty(p_{\mathbb{C}})$ og $\text{Span}_{\mathbb{C}}(\mathcal{V}_p)$ være identiske (jf. [Proposition 7.13](#)). Specielt er $\mathcal{V}_p$ en basis for det komplekse vektorrum $\mathcal{L}^\infty(p_{\mathbb{C}})$ som påstået.

Vi kan nu vise, at $\mathcal{V}_p$ også er en basis for det reelle vektorrum $\mathcal{L}^\infty(p)$. I første omgang er $\mathcal{V}_p$ lineært uafhængig over $\mathbb{R}$, idet dette gælder over $\mathbb{C}$. Elementerne i $\mathcal{V}_p$ er funktioner med reelle værdier, der er indeholdt i $\mathcal{L}^\infty(p_{\mathbb{C}})$. Specielt er elementerne i $\mathcal{V}_p$ også indeholdt i $\mathcal{L}^\infty(p)$. Idet dimensionen af $\mathcal{L}^\infty(p)$ er lig n , jf. [Proposition 15.19](#), så må $\mathcal{V}_p$ dermed være en basis for $\mathcal{L}^\infty(p)$. Dette afslutter beviset. $\square$

Eksempel 15.28.

(A) Betragt den reelle differentialligning

$$f'' - 2f' + f = 0, \quad (15.49)$$

med karakteristisk polynomium lig

$$p(x) = x^2 - 2x + 1, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (15.50)$$

Idet $p(x) = (x - 1)^2$, så vil $\mathcal{V} = (e^t, te^t)$ være en basis for løsningsrummet til (15.49), jf. [Korollar 15.27](#).

(B) Betragt den reelle differentialligning

$$f'' + f = 0, \quad (15.51)$$

med karakteristisk polynomium lig

$$p(x) = x^2 + 1 \quad x \in \mathbb{R}. \quad (15.52)$$

Idet $p(x) = (x - i)(x + i)$, så vil $\mathcal{V} = (\sin(t), \cos(t))$ være en basis for løsningsrummet til (15.51), jf. [Korollar 15.27](#).

Relationer til fysik

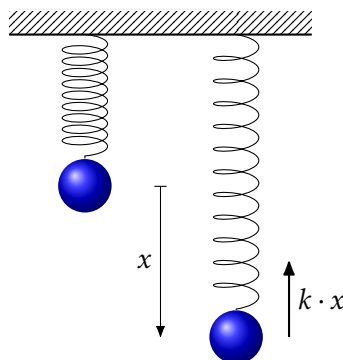
Lad os kort vende blikket mod fysik, og lad os betragte en kugle med masse m , der er ophængt i en fjeder som skitseret i [Figur 15.1](#).

Situationen til venstre i billedet viser kuglen i ligevægtspositionen. I den højre side af billedet er kuglen forskudt afstanden x fra ligevægtsposition, og Hookes lov siger da, at fjederen vil påvirke kuglen med kraft af størrelse $k \cdot x$, hvor $k > 0$ betegner fjederkonstanten for fjederen. Kraften der påvirker kuglen, vil altid være rettet mod ligevægtspositionen, og Newtons 2. lov giver dermed, at positionen x , som funktion af tiden, vil opfylde identiteten

$$m \cdot x''(t) = -k \cdot x(t). \quad (15.53)$$

Med andre ord, så vil x være en løsning til differentialligningen

$$f'' + \frac{k}{m}f = 0. \quad (15.54)$$



Figur 15.1: Fjederpendul

Bemærk, at vi her har set bort fra tyngdekraften, da den alene vil forskyde ligevægtspunktet ift. til en opsætning uden tyngdekraft.

Ved anvendelse af [Korollar 15.27](#), så finder vi hermed, at positionen x af kuglen må være givet på formen

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t) + B \cdot \sin(\omega \cdot t), \quad (15.55)$$

hvor $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, og hvor A og B betegner passende reelle tal. Højresiden af (15.55) kan simplificeres ved at indføre vektoren

$$\left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right) \quad (15.56)$$

af længde lig 1, og bemærke, at denne nødvendigvis er på formen $(\cos(\phi), \sin(\phi))$ for et passende tal ϕ . Hermed er

$$\begin{aligned} x(t) &= \sqrt{A^2 + B^2} \cdot (\cos(\phi) \cdot \cos(\omega \cdot t) + \sin(\phi) \cdot \sin(\omega \cdot t)) \\ &= \sqrt{A^2 + B^2} \cdot \cos(\omega \cdot t - \phi), \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt passende additionsformler for sinus og cosinus. Vi ser heraf, at kuglen vil udføre svingninger med amplitude $\sqrt{A^2 + B^2}$ og frekvens $\omega/(2\pi)$.

Lad os nu justere opsætningen en smule, og antage, at kuglen, udover at være påvirket af fjederkræften, også er påvirket af kraft der stammer fra det omgivende rum. Man kunne f.eks. tænke sig, at kuglen bevægede sig i en væske, der bremsede kuglen. Det er naturligt at forvente, at kraften som væsken påvirker kuglen med er proportional med hastighed x' af kuglen (Stokes' lov). Hvis vi antager at denne kraft er på formen $-\alpha \cdot x'$, hvor $\alpha > 0$ er en skalar der afhænger af kuglen og den omgivende væske, så siger Newtons 2. lov i dette tilfælde, at

$$m \cdot x''(t) + \alpha \cdot x'(t) + k \cdot x(t) = 0. \quad (15.57)$$

Med andre ord, så opfylder x differentialligningen

$$f'' + \frac{\alpha}{m} \cdot f' + \frac{k}{m} \cdot f = 0. \quad (15.58)$$

Det tilsvarende karakteristiske polynomium har rødderne (evt. komplekse)

$$\frac{-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 4 \cdot k}}{2m}, \quad (15.59)$$

som kun er reelle, hvis $\alpha^2 \geq 4k$ svarende til at modstanden i væsken er dominerende ift. fjederkraften. Lad os her undersøge hvad der sker, når det modsatte er tilfældet; dvs. når $\alpha^2 < 4k$ svarende til at fjederkraften er dominerende. I dette tilfælde er rødderne ikke-reelle og lig

$$\frac{-\alpha \pm i \cdot \sqrt{4 \cdot k - \alpha^2}}{2m}, \quad (15.60)$$

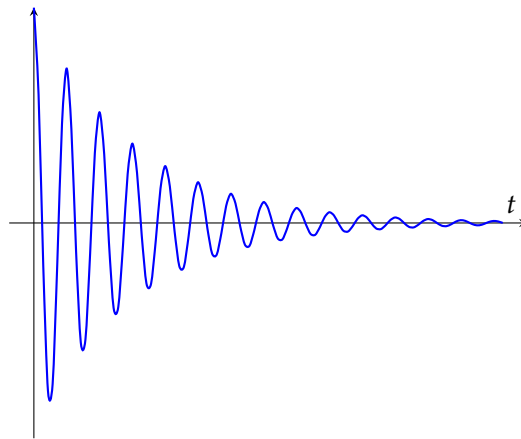
og ifølge [Korollar 15.27](#), så er positionen af kuglen dermed givet ved

$$x(t) = e^{-\frac{\alpha}{2m} \cdot t} \cdot \left(A \cdot \cos\left(\frac{\sqrt{4 \cdot k - \alpha^2}}{2m} \cdot t\right) + B \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{4 \cdot k - \alpha^2}}{2m} \cdot t\right) \right), \quad (15.61)$$

for passende tal A og B . Med en omskrivning som i det foregående tilfælde, så opnår vi, at

$$x(t) = e^{-\frac{\alpha}{2m} \cdot t} \cdot \sqrt{A^2 + B^2} \cdot \cos\left(\frac{\sqrt{4 \cdot k - \alpha^2}}{2m} \cdot t - \phi\right), \quad (15.62)$$

for et passende tal ϕ . Vi ser, at kuglen stadig beskriver en svingning, men at amplituden i dette tilfælde er (eksponentielt) aftagende, hvilket passer fint med det forventelige. I [Figur 15.2](#) er det skitseret, hvordan en sådan løsning kan se ud.



Figur 15.2: Løsning til (15.58) med lille dæmpning ($\alpha^2 < 4k$).

I tilfældet hvor $\alpha^2 < 4k$, svarende til at modstanden i væsken er dominerende, der vil begge rødder (15.60) være negative, hvilket implicerer, at kuglen også i dette tilfælde vil nærme sig ligevægtspunktet med eksponentiel hastighed.

Vi konkluderer samlet set, at hvis kuglen udover at være påvirket af fjederen, også er påvirket af en omgivende væske, så vil positionen $x(t)$ nærme sig 0 med eksponentiel hastighed.

15.6 Inhomogene differentialligninger

Vi vil nu betragte inhomogene n 'te ordens lineære differentialligninger. Med det mener vi differentialligninger af formen:

$$f^{(n)} + p_{n-1} \cdot f^{(n-1)} + p_{n-2} \cdot f^{(n-2)} + \cdots + p_1 \cdot f^{(1)} + p_0 \cdot f = b, \quad (15.63)$$

hvor $p_0, p_1, \dots, p_{n-1} \in \mathbb{K}$ betegner skalarer, og $b \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$. Med en løsning til (15.63) menes der en funktion $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, så

$$g^{(n)} + p_{n-1} \cdot g^{(n-1)} + p_{n-2} \cdot g^{(n-2)} + \cdots + p_1 \cdot g^{(1)} + p_0 \cdot g = b. \quad (15.64)$$

Idet vi lader p betegne polynomiet

$$p(x) = p_0 + p_1 \cdot x + p_2 \cdot x^2 + \cdots + p_{n-1} \cdot x^{n-1} + x^n \quad \text{for alle } x \in \mathbb{K}, \quad (15.65)$$

så betegner vi også differentialligningen (15.63) med $p(D)(f) = b$. Såfremt b er nulfunktionen, så er differentialligningen (15.63) af den type, som vi har betragtet i de foregående afsnit. I modsætning hertil, så udgør løsningerne til $p(D)(f) = b$, når b ikke er nulfunktionen, ikke længere et vektorrum. Vi har dog:

Lemma 15.29. *Lad g_p betegne en løsning til $p(D)(f) = b$. Så vil enhver løsning til $p(D)(f) = b$ kunne skrives entydigt på formen*

$$g = g_p + g_0, \quad (15.66)$$

hvor $g_0 \in \mathcal{L}^\infty(p)$ er en løsning til den tilsvarende homogene differentialligning $p(D)(f) = 0$. Omvendt så er enhver funktion på formen (15.66) en løsning til $p(D)(f) = b$.

Bevis. For det første er entydighed af g_0 oplagt, idet g_0 nødvendigvis er lig $g - g_p$.

Lad nu g betegne en løsning til $p(D)(f) = b$. Idet $p(D)$ er en lineær operator på $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, så vil

$$p(D)(g - g_p) = p(D)(g) - p(D)(g_p) = b - b = 0, \quad (15.67)$$

og $g_0 = g - g_p$ er derfor en løsning til $p(D)(f) = 0$.

Sluttelig bemærkes det, at hvis $g_0 \in \mathcal{L}^\infty(p)$, så vil

$$p(D)(g_p + g_0) = p(D)(g_p) + p(D)(g_0) = b + 0 = b, \quad (15.68)$$

og $g_p + g_0$ er dermed en løsning til $p(D)(f) = b$ som påstået. $\square$

Da løsningerne til den homogene differentialligning $p(D)(f) = 0$ allerede er beskrevet, så viser Lemma 15.29, at vi alene behøves at bestemme en enkelt løsning g_p til $p(D)(f) = b$, for at opnå en fuldstændig beskrivelse af løsningerne til $p(D)(f) = b$. En sådan løsning g_p kaldes ofte en *partikulær løsning*.

I det følgende resultat betegner e_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, det i 'te standardbasiselement for $\mathbb{K}^n$.

Proposition 15.30. Lad A betegne matricen i (15.23), og lad $\mathbf{h} = (h_1, h_2, \dots, h_n)^T \in \text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$ betegne et element, der opfylder, at

$$\mathbf{h}'(t) = b(t) \cdot (\exp(A; -t) \cdot \mathbf{e}_n), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}. \quad (15.69)$$

Så er

$$\mathbf{g} = \mathbf{e}_1^T \cdot \exp(A) \cdot \mathbf{h} \quad (15.70)$$

en løsning til (15.63).

Bevis. Idet række i i A er lig $\mathbf{e}_{i+1}^T$, for $i = 1, 2, \dots, n-1$, så observerer vi først, at

$$\mathbf{e}_i^T \cdot A = \mathbf{e}_{i+1}. \quad (15.71)$$

Herudover så vil

$$\mathbf{e}_n^T \cdot A = - \sum_{i=0}^n p_i \mathbf{e}_{i+1}^T. \quad (15.72)$$

Vi påstår nu, at

$$\mathbf{g}^{(i)} = \mathbf{e}_{i+1}^T \cdot \exp(A) \cdot \mathbf{h}, \quad (15.73)$$

for $i = 0, 1, \dots, n-1$, hvilket vises ved induktion i $i \geq 0$. Induktionsstarten $i = 0$ er en konsekvens af antagelsen (15.70). Vi antager derfor, at $0 < i < n$, og at påstanden er vist for $i-1$. Dermed er

$$\begin{aligned} \mathbf{g}^{(i)}(t) &= (\mathbf{g}^{(i-1)})'(t) \\ &= (\mathbf{e}_i^T \cdot \exp(A) \cdot \mathbf{h})'(t) \\ &= \mathbf{e}_i^T \cdot A \cdot \exp(A; t) \cdot \mathbf{h}(t) + \mathbf{e}_i^T \cdot \exp(A; t) \cdot \mathbf{h}'(t) \\ &= \mathbf{e}_{i+1} \cdot \exp(A; t) \cdot \mathbf{h}(t) + b(t) \cdot \mathbf{e}_i^T \cdot \exp(A; t) \cdot (\exp(A; -t) \cdot \mathbf{e}_n) \\ &= \mathbf{e}_{i+1} \cdot \exp(A; t) \cdot \mathbf{h}(t) + b(t) \cdot \mathbf{e}_i^T \cdot \mathbf{e}_n \\ &= \mathbf{e}_{i+1} \cdot \exp(A; t) \cdot \mathbf{h}(t), \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har brugt induktionsantagelsen, samt at $\exp(A; t)$ er invertibel med invers $\exp(A; -t)$, jf. Lemma 15.4.

Specielt vil

$$\mathbf{g}^{(n-1)} = \mathbf{e}_n^T \cdot \exp(A) \cdot \mathbf{h}, \quad (15.74)$$

og vi finder derfor, at

$$\begin{aligned}
 g^{(n)}(t) &= (g^{(n-1)})'(t) \\
 &= (e_n^T \cdot \exp(A) \cdot h)'(t) \\
 &= e_n^T \cdot A \cdot \exp(A; t) \cdot h(t) + e_n^T \cdot \exp(A; t) \cdot h'(t) \\
 &= -\left(\sum_{i=0}^{n-1} p_i e_{i+1}^T\right) \cdot \exp(A; t) \cdot h(t) + b(t) \cdot e_n^T \cdot \exp(A; t) \cdot (\exp(A; -t) \cdot e_n) \\
 &= -\sum_{i=0}^{n-1} p_i (e_{i+1}^T \cdot \exp(A; t) \cdot h(t)) + b(t) \cdot e_n^T \cdot e_n \\
 &= -\sum_{i=0}^{n-1} p_i g^{(i)}(t) + b(t).
 \end{aligned}$$

Heraf ses umiddelbart, at $p(D)(g) = b$ som ønsket. $\square$

Idet alle kontinuerte funktioner har stamfunktioner, så eksisterer der et element $h \in \text{Mat}_{n,1}(\mathbb{K})$, der opfylder betingelsen i [Proposition 15.30](#), og differentialligningen $p(D)(f) = b$ har dermed mindst én løsning. Uheldigvis kræver beskrivelsen (15.70) af en sådan løsning, at man kan beregne eksponentialfunktionen $\exp(A)$ for matricen A i (15.23).

Lemma 15.31. *Lad $\mathcal{V} = (g_1, g_2, \dots, g_n)$ betegne en basis for vektorrummet $\mathcal{L}^\infty(p)$ af løsninger til den homogene differentialligning $p(D)(f) = 0$, og lad $W \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ betegne elementet*

$$W = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 & \cdots & g_n \\ g_1^{(1)} & g_2^{(1)} & \cdots & g_n^{(1)} \\ g_1^{(2)} & g_2^{(2)} & \cdots & g_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_1^{(n-1)} & g_2^{(n-1)} & \cdots & g_n^{(n-1)} \end{pmatrix}. \quad (15.75)$$

Så eksisterer der en invertibel matrix $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, så

$$\exp(A) \cdot B = W. \quad (15.76)$$

Specielt er $W(t) \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, for $t \in \mathbb{R}$, en invertibel matrix, og den tilhørende funktion

$$\begin{aligned}
 \mathbb{R} &\rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{K}), \\
 t &\mapsto W(t)^{-1}
 \end{aligned} \quad (15.77)$$

er et element i $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$.

Bevis. Som forklaret i afsnit [Afsnit 15.5](#), så vil løsningerne $z \in \text{Mat}_{n,1}(\mathbb{K})$ til den lineære differentialligning $z' = A \cdot z$ være elementerne på formen

$$z = (z_1, z_1^{(1)}, z_1^{(2)}, \dots, z_1^{(n-1)})^T, \quad (15.78)$$

hvor z_1 er en løsning til differentialligningen $p(D)(f) = 0$. Specielt er den i 'te søjle W_i i W , for $i = 1, 2, \dots, n$, en løsning til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$. På den anden side, så er løsningerne til $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ på formen $\exp(A) \cdot \mathbf{v}$, for $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$, jf. [Proposition 15.12](#).

Lad nu $\mathbf{b}_i \in \mathbb{K}^n$, for $i = 1, 2, \dots, n$, betegne vektoren, så

$$W_i = \exp(A) \cdot \mathbf{b}_i,$$

og lad $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ betegne matricen med søjlerne $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$. Så er identiteten (15.76) opfyldt.

Vi påstår, at B er invertibel. Antag nemlig, at

$$\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^T \in \mathbb{K}^n$$

er et element i nulrummet for B . Så er

$$W \cdot \mathbf{v} = \exp(A) \cdot B \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}. \quad (15.79)$$

Som en konsekvens, så er

$$v_1 \cdot g_1 + v_2 \cdot g_2 + \dots + v_n \cdot g_n = \mathbf{0},$$

og da $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig, så må $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Dette viser at nulrummet for B kun indeholder nulvektoren, og B er dermed invertibel.

Lad nu $t \in \mathbb{R}$. Så er $W(t) = \exp(A; t) \cdot B$ et produkt af invertible matricer, og dermed er $W(t)$ selv en invertibel matrix. Yderligere så gælder der, at

$$W(t)^{-1} = B^{-1} \cdot \exp(A; t)^{-1} = B^{-1} \cdot \exp(A; -t),$$

hvor det sidste lighedstegn følger af [Lemma 15.4](#). Specielt definerer (15.77) et element i $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$, som påstået. $\square$

Med notation som i [Lemma 15.31](#), så lader vi nu $W^{-1} \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ betegne elementet, så $W^{-1}(t) = W(t)^{-1}$, for $t \in \mathbb{R}$. Vi har da

Sætning 15.32. *Lad A betegne matricen i (15.23), og lad $W \in \text{Mat}_n^\infty(\mathbb{K})$ være defineret som i [Lemma 15.31](#). Lad yderligere $\mathbf{h} = (h_1, h_2, \dots, h_n)^T \in \text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$ betegne et element, der opfylder, at*

$$\mathbf{h}' = b \cdot (W^{-1} \cdot \mathbf{e}_n). \quad (15.80)$$

Så er

$$\mathbf{g} = \mathbf{e}_1^T \cdot W \cdot \mathbf{h}, \quad (15.81)$$

en løsning til (15.63).

Bevis. Lad $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ betegne en invertibel matrix, så $\exp(A) \cdot B = W$, jf. [Lemma 15.31](#). Betragt da elementet $\tilde{h} = B \cdot h$ i $\text{Mat}_{n,1}^\infty(\mathbb{K})$. Så vil der for $t \in \mathbb{R}$ gælde, at

$$\begin{aligned}\tilde{h}'(t) &= B \cdot h'(t) \\ &= b(t) \cdot B \cdot (W^{-1}(t) \cdot e_n) \\ &= b(t) \cdot \exp(A; t)^{-1} \cdot e_n \\ &= b(t) \cdot (\exp(A; -t) \cdot e_n).\end{aligned}$$

Vi kan derfor anvende [Proposition 15.30](#) til at konkludere, at

$$g = e_1^T \cdot \exp(A) \cdot \tilde{h} = e_1^T \cdot \exp(A) \cdot B \cdot h = e_1^T \cdot W \cdot h,$$

er en løsning til $p(D)(f) = 0$ som påstået. $\square$

Bemærk, at elementet W i [Sætning 15.32](#) kan bestemmes ud fra resultater i hhv. [Sætning 15.26](#) og [Korollar 15.27](#). Dermed er [Sætning 15.32](#) umiddelbart mere anvendeligt end [Proposition 15.30](#).

Eksempler på 2. ordens inhomogene lineære differentialligninger

Lad os som et eksempel på ovenstående teori betragte en reel differentialligning af formen

$$f'' + \alpha \cdot f = b, \quad (15.82)$$

hvor b betegner et element i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, mens $\alpha > 0$ betegner en reel skalar. Vi indfører i denne forbindelse det tilhørende reelle polynomium

$$p(x) = x^2 + \alpha, \quad \text{for } x \in \mathbb{R}$$

og bemærker, at

$$p(x) = (x - i\beta)(x + i\beta), \quad \text{for } x \in \mathbb{R}, \quad (15.83)$$

hvor $\beta = \sqrt{\alpha} > 0$ betegner en kvadratrods af α . Det følger nu af [Korollar 15.27](#), at $\mathcal{V} = (g_1, g_2)$ med

$$g_1(t) = \cos(\beta \cdot t) \text{ og } g_2(t) = \sin(\beta \cdot t) \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

er en basis for $\mathcal{L}^\infty(p)$. Sæt

$$W = \begin{pmatrix} g_1 & g_2 \\ g_1' & g_2' \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2^\infty(\mathbb{R}) \quad (15.84)$$

og bemærk, at

$$W(t) = \begin{pmatrix} \cos(\beta \cdot t) & \sin(\beta \cdot t) \\ -\beta \cdot \sin(\beta \cdot t) & \beta \cdot \cos(\beta \cdot t) \end{pmatrix} \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.85)$$

er invertibel med invers

$$W(t)^{-1} = \beta^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \beta \cdot \cos(\beta \cdot t) & -\sin(\beta \cdot t) \\ \beta \cdot \sin(\beta \cdot t) & \cos(\beta \cdot t) \end{pmatrix}. \quad (15.86)$$

Lad nu $\mathbf{h} = (h_1, h_2)^T \in \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ være defineret ved

$$h_1(t) = -\beta^{-1} \cdot \int_0^t \sin(\beta \cdot s) \cdot b(s) \, ds,$$

og

$$h_2(t) = \beta^{-1} \cdot \int_0^t \cos(\beta \cdot s) \cdot b(s) \, ds.$$

Så følger det af [Sætning 15.32](#), at funktionen $g \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ defineret ved

$$\begin{aligned} g(t) &= \cos(\beta \cdot t) \cdot h_1(t) + \sin(\beta \cdot t) \cdot h_2(t) \\ &= \beta^{-1} \cdot \sin(\beta \cdot t) \cdot \int_0^t \cos(\beta \cdot s) \cdot b(s) \, ds - \beta^{-1} \cdot \cos(\beta \cdot t) \cdot \int_0^t \sin(\beta \cdot s) \cdot b(s) \, ds, \end{aligned} \quad (15.87)$$

er en løsning til [\(15.82\)](#).

Lad os nu betragte tilfældet, hvor

$$b(t) = \gamma \cdot \cos(\omega \cdot t), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.88)$$

hvor $\gamma \neq 0$ og $\omega > 0$ er reelle skalarer. For at finde en partikulær løsning til [\(15.82\)](#), så kan man nu sætte ind i formlen [\(15.87\)](#). Det viser sig, at man naturligt bør inddele i tilfældene $\omega = \beta$ og $\omega \neq \beta$. Vi betragter i først omgang tilfældet $\omega = \beta$. Her finder vi, at

$$\begin{aligned} h_1(t) &= -\beta^{-1} \cdot \gamma \cdot \int_0^t \cos(\beta \cdot s) \cdot \sin(\beta \cdot s) \, ds \\ &= -\frac{\gamma}{2 \cdot \beta} \cdot \int_0^t \sin(2\beta \cdot s) \, ds \\ &= \frac{\gamma}{4\alpha} (\cos(2\beta \cdot t) - 1), \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt passende additionsformler for sinus og cosinus funktionerne. Tilsvarende findes, at

$$\begin{aligned} h_2(t) &= \beta^{-1} \cdot \gamma \cdot \int_0^t \cos(\beta \cdot s) \cdot \cos(\beta \cdot s) \, ds \\ &= \frac{\gamma}{2\beta} \cdot \int_0^t (1 + \cos(2\beta \cdot s)) \, ds \\ &= \frac{\gamma}{2\beta} \cdot t + \frac{\gamma}{4\alpha} \sin(2\beta \cdot t). \end{aligned}$$

Ved indsættelse i [\(15.87\)](#) der opnår man da, at

$$g(t) = \frac{\gamma}{2\beta} \cdot \sin(\beta \cdot t) \cdot t, \quad (15.89)$$

er en løsning til [\(15.82\)](#). Faktisk er det en let øvelse at tjekke, at [\(15.89\)](#) definerer en partikulær løsning til [\(15.82\)](#), så hvis man var god til at gætte, så kunne man fra starten af have postuleret at [\(15.89\)](#) var en partikulær løsning, og på den måde have undgået den lange beregning ovenfor.

Lad os nu behandle tilfældet $\omega \neq \beta$ ved at prøve at gætte os til en partikulær løsning til (15.82). Det viser sig at være fornuftigt at gætte på, at

$$g(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t) \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.90)$$

for en passende skalar $A \in \mathbb{R}$, er en løsning. Ved indsættelse i (15.82) så opnår man følgende betingelsen

$$-A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t) + A \cdot \alpha \cdot \cos(\omega \cdot t) = \gamma \cdot \cos(\omega \cdot t),$$

på A . Denne betingelse er opfyldt, når

$$A = \frac{\gamma}{\alpha - \omega^2}, \quad (15.91)$$

og funktionen

$$g(t) = \frac{\gamma}{\alpha - \omega^2} \cdot \cos(\omega \cdot t) \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.92)$$

definerer derfor en partikulær løsning til (15.82).

Lad os sluttelig betragte en differentialligning på formen

$$f'' + \beta f' + \alpha \cdot f = b, \quad (15.93)$$

hvor b betegner et element i $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, mens $\alpha, \beta > 0$ betegner en reelle skalarer. Lad os koncentrere os om tilfældet, hvor

$$b(t) = \gamma \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.94)$$

for passende reelle skalarer $\gamma, \omega > 0$ og ϕ , og lad os gætte på, at (15.93) har en løsning af formen

$$g(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) + B \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi) \quad \text{for } t \in \mathbb{R} \quad (15.95)$$

for passende reelle skalarer A og B . Hvis vi indsætter g på venstresiden i (15.93), så får vi

$$\begin{aligned} g''(t) + \beta g'(t) + \alpha g &= -A\omega^2 \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) - B\omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi) \\ &\quad - \beta A\omega \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi) + \beta B\omega \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) \\ &\quad + \alpha A \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) + \alpha B \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi) \\ &= (A(\alpha - \omega^2) + \beta\omega B) \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) \\ &\quad + (B(\alpha - \omega^2) - \beta\omega A) \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi). \end{aligned}$$

En tilstrækkelig betingelse for at g definerer en partikulær løsning til (15.93) er dermed, at

$$\begin{aligned} A(\alpha - \omega^2) + \beta\omega B &= \gamma \\ B(\alpha - \omega^2) - \beta\omega A &= 0. \end{aligned}$$

svarende til det lineære ligningssystem

$$\begin{pmatrix} \alpha - \omega^2 & \beta\omega \\ -\beta\omega & \alpha - \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (15.96)$$

Betragt nu determinanten

$$D = (\alpha - \omega^2)^2 + \beta^2 \omega^2,$$

af den kvadratiske matrix på venstresiden af (15.96). Determinanten D er forskellig fra nul med mindre $\alpha = \omega^2$ og $\beta = 0$ (husk, at vi antager, at $\omega \neq 0$). Hvis $\beta = 0$, så reducerer differentialligningen (15.93) blot til en differentialligning af formen (15.82), og da vi allerede har beskrevet dette tilfælde, så antager vi her, at $\beta \neq 0$. Specielt vil (15.96) have en entydig løsning givet ved

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} \alpha - \omega^2 & -\beta\omega \\ \beta\omega & \alpha - \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\gamma}{D} \begin{pmatrix} \alpha - \omega^2 \\ \beta\omega \end{pmatrix}$$

Vi konkluderer, at

$$g(t) = \frac{\gamma(\alpha - \omega^2)}{D} \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) + \frac{\gamma\beta\omega}{D} \cdot \sin(\omega \cdot t + \phi), \quad (15.97)$$

er en partikulær løsning til (15.96). Ved anvendelse af passende additionsformler for cosinus og sinus, så kan dette udtryk omskrives til

$$g(t) = \sqrt{\frac{\gamma^2(\alpha - \omega^2)^2 + \gamma^2\beta^2\omega^2}{D^2}} \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi_0) = \frac{\gamma}{\sqrt{D}} \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi_0). \quad (15.98)$$

hvor ϕ_0 er en passende reel skalar der afhænger af ϕ , α , β , γ og ω .

Tvungne svingninger

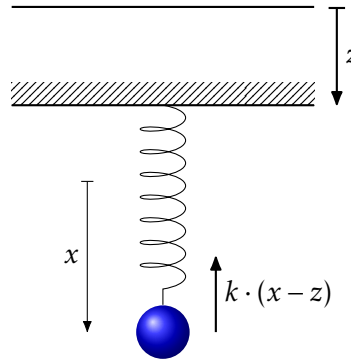
Lad os nu vende tilbage til eksemplet med kuglen og fjederen fra Afsnit 15.5. Her studerede vi, hvordan en kugle med masse m ville bevæge sig, når den var påvirket af en fjederkraft $k > 0$. Vi studerede også, hvad der skete, når kuglen var påvirket af en kraft fra det omgivne rum, der var proportional med kuglens hastighed (proportionalitetsfaktoren blev betegnet med $\alpha > 0$). I eksemplet blev den ydre kraft illustreret ved, at kuglen bevægede sig i en væske, og at det var modstanden i denne væske, der udgjorde den ydre kraft. Denne opsætning førte til differentialligningen

$$m \cdot x''(t) + \alpha \cdot x'(t) + k \cdot x(t) = 0, \quad (15.99)$$

hvor x angav kuglens placering i forholdet til ligevægtspositionen. Vi vil nu tilføje endnu en ingrediens til det tænkte eksempel, hvilket skal bestå i en ydre kraft, der alene afhænger af tiden og ikke af kuglens placering eller hastighed. Konkret vil vi betragte situation, hvor fjederens ophæng i loftet ikke er stationær, men i stedet bevæger sig op og ned, se Figur 15.3. Vi vil antage, at denne bevægelse er periodisk, og at den er beskrevet ved en funktion

$$z(t) = \gamma \cdot \cos(\omega_f \cdot t + \phi), \quad \text{for } t \in \mathbb{R}, \quad (15.100)$$

for passende reelle tal $\gamma, \omega_f > 0$ og ϕ . Idet x stadig angiver kuglens placering, så vil differencen $x - z$ nu være et mål for kuglens placering ift. ligevægtspositionen. Specielt



Figur 15.3: Tvungen svingning

vil fjederkraften nu være givet ved $k(x - z)$. Derimod ændres der ikke på kraften fra modstanden i væsken, da denne alene afhænger af kuglens hastighed. Newton. 2. lov implicerer da, at

$$m \cdot x''(t) = \alpha \cdot x'(t) + k \cdot (x(t) - z(t)),$$

svarende til, at x opfylder differentialligningen

$$m \cdot x''(t) + \alpha \cdot x'(t) + k \cdot x(t) = k \gamma \cdot \cos(\omega_f \cdot t + \phi). \quad (15.101)$$

Hvis vi i denne differentialligning dividerer med m , så opnår vi en inhomogen differentiaalligning af en form, som vi just har behandlet ovenfor. En partikulær løsning til denne er beskrevet i (15.98), og vi konkluderer derfor, at en partikulær løsning til (15.101) er givet ved

$$x_p(t) = \frac{\gamma k}{\sqrt{m^2(\omega^2 - \omega_f^2)^2 + \alpha^2 \omega_f^2}} \cdot \cos(\omega_f \cdot t + \phi_0), \quad (15.102)$$

for et passende reelt tal ϕ_0 , og hvor vi har anvendt notationen ω om $\sqrt{\frac{k}{m}}$. Ydermere så ved vi, jf. Lemma 15.29, at differencen $x - x_p$ er en løsning til den homogene differentialligning

$$m \cdot x''(t) + \alpha \cdot x'(t) + k \cdot x(t) = 0.$$

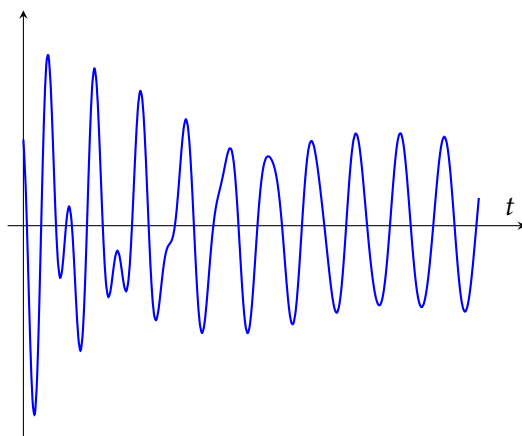
Vi kan nu anvende vores viden fra Afsnit 15.5 til at konkludere, at funktionen $x - x_p$ vil nærme sig 0 med eksponentiel hastighed. Af denne grund, så vil $x(t)$ opføre sig tilnærmelsesvis som $x_p(t)$ for store værdier af t .

Konklusionen er, at kuglen (tilnærmelsesvis) vil ende med at udføre en svingning med en frekvens $\omega_f/(2\pi)$, der er identisk med den frekvens, der påtvinges systemet ved at ophængspunktet varieres.

Amplituden vil være beskrevet ved

$$\frac{\gamma k}{\sqrt{m^2(\omega^2 - \omega_f^2)^2 + \alpha^2 \omega_f^2}} \quad (15.103)$$

der er maksimal (set som funktion af ω_f), når $\omega = \omega_f$. Her skal man huske på, at $\omega/(2\pi)$ er frekvensen af den svingning som kuglen ville udføre, hvis den alene var påvirket af



Figur 15.4: Eksempel på tvungen og dæmpet svingning

fjederkraften. Denne frekvens kaldes *egenfrekvensen* af systemet bestående af kugle og fjederen. At amplituden er maksimal netop når egenfrekvensen stemmer overens med den påtvungne frekvens, er hvad der ofte omtales som resonans. Bemærk for øvrigt, at resonansen kan resultere i vilkårlige store værdier for amplituden, hvis man tænker sig, at modstanden i væsken går mod nul (svarende til, at α går mod nul).

I Figur 15.4 er der skitseret et eksempel på, hvordan en sådan bevægelse kan se ud. Bemærk at der er en indsvingningstid før bevægelsen tilnærmelsesvis følger den påtvungne frekvens.

Kapitel 16

Kvadratiske former

En *kvadratisk form* på $\mathbb{R}^n$ er en funktion $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ på formen

$$q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad (16.1)$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \sum_{i,j=1}^n q_{ij} \cdot x_i \cdot x_j$$

for passende reelle tal $q_{ij} \in \mathbb{R}$. Vi vil i det følgende studere kvadratiske former ved hjælp af den indførte matrixteori. Bemærk, at en kvadratisk form ikke (altid) er en lineær transformation, men at der gælder

$$q(\lambda \cdot \mathbf{x}) = \lambda^2 \cdot q(\mathbf{x}), \quad (16.2)$$

for $\lambda \in \mathbb{F}$ og $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Bemærk også, at enhver reel kvadratisk matrix $Q = (q_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ definerer en kvadratisk form, jf. (16.1). I det følgende lader vi q_Q betegne den kvadratiske form defineret ved Q . Bemærk i den forbindelse, at funktionen $\mathbf{x} \mapsto -q(\mathbf{x})$ også definerer en kvadratisk form på $\mathbb{R}^n$, og at hvis vi betegner denne med $-q$, så vil $-q = q_{-Q}$.

Eksempel 16.1. Lad $\langle \cdot, \cdot \rangle$ betegne et indre produkt på det reelle vektorrum $\mathbb{R}^n$. Idet $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ betegner en vektor, og $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ betegner standardsbasen på $\mathbb{R}^n$, så vil

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j \right\rangle \\ &= \sum_{i,j=1}^n x_i x_j \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle. \end{aligned}$$

Det følger, at funktionen

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \mathbf{x} &\mapsto \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \end{aligned}$$

er identisk med den kvadratiske form q_Q på $\mathbb{R}^n$, hvor $Q \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner matricen, hvis (i, j) 'te indgang er givet ved $\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle$.

I ovenstående eksempel der er den kvadratiske form q_Q defineret ud fra en symmetrisk matrix Q . Dette er et specialtilfælde af et generelt resultat:

Lemma 16.2. *Lad $Q = (q_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en reel kvadratisk matrix. Så opfylder den kvadratiske form q_Q , defineret ved (16.1), relationen*

$$q_Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T Q \mathbf{x} \quad \text{for } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n. \quad (16.3)$$

Specielt er $q_Q = q_A$, hvor $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner den symmetriske matrix $A = \frac{1}{2}(Q + Q^T)$.

Bevis. At relationen (16.3) er opfyldt er en direkte konsekvens af definitionen på matrix-multiplikation. Bemærk nu, at idet $\mathbf{x}^T Q \mathbf{x}$, for $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, er en kvadratisk matrix af størrelse 1, så vil den være symmetrisk. Derfor gælder der, at

$$\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} = (\mathbf{x}^T Q \mathbf{x})^T = \mathbf{x}^T Q^T \mathbf{x} \quad \text{for } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad (16.4)$$

hvilket leder til, at

$$\begin{aligned} q_A(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^T A \mathbf{x} \\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + \mathbf{x}^T Q^T \mathbf{x}) \\ &= \frac{1}{2}(2 \cdot \mathbf{x}^T Q \mathbf{x}) \\ &= \mathbf{x}^T Q \mathbf{x} \\ &= q_Q(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

som påstået. □

Eksempel 16.3. Lad $a, b, c \in \mathbb{R}$ betegne skalarer og betragt den tilhørende kvadratiske form

$$q\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = a \cdot x^2 + b \cdot x \cdot y + d \cdot y^2, \quad \text{for } x, y \in \mathbb{R}$$

på $\mathbb{R}^2$, defineret ud fra matricen

$$Q = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}.$$

I dette tilfælde er

$$q\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = a \cdot x^2 + \frac{b}{2} \cdot x \cdot y + \frac{b}{2} \cdot y \cdot x + d \cdot y^2,$$

svarende til, at den symmetriske matrix

$$A = \frac{1}{2}(Q + Q^T) = \begin{pmatrix} a & \frac{1}{2}b \\ \frac{1}{2}b & d \end{pmatrix},$$

også repræsenterer q .

Ovenstående lemma og eksempel viser, at de reelle skalarer q_{ij} hørende til en kvadratisk form ikke er entydigt bestemte. Dog vil enhver kvadratisk form kunne repræsenteres ved en symmetrisk matrix, og vi vil nedenfor vise, at denne symmetriske matrix er entydig bestemt. I første omgang bemærker vi følgende resultat.

Lemma 16.4. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en reel symmetrisk matrix. Så er

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{y} = \frac{1}{2} \cdot (q_A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) - q_A(\mathbf{x}) - q_A(\mathbf{y})), \quad (16.5)$$

for alle vektorer $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

Bevis. Påstanden er en simpel konsekvens af regnereglerne i matrixalgebraen. I første omgang bemærkes, at [Lemma 16.2](#) implicerer, at

$$\begin{aligned} q_A(\mathbf{y} + \mathbf{x}) &= (\mathbf{x} + \mathbf{y})^T A (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \\ &= (\mathbf{x}^T + \mathbf{y}^T) A (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \\ &= \mathbf{x}^T A \mathbf{x} + \mathbf{x}^T A \mathbf{y} + \mathbf{y}^T A \mathbf{x} + \mathbf{y}^T A \mathbf{y} \\ &= q_A(\mathbf{x}) + q_A(\mathbf{y}) + 2 \cdot \mathbf{x}^T A \mathbf{y}, \end{aligned} \quad (16.6)$$

hvor vi ved det sidste lighedstegn har udnyttet, at $\mathbf{y}^T A \mathbf{x}$ er en symmetrisk matrix af størrelse 1, og dermed

$$\mathbf{y}^T A \mathbf{x} = (\mathbf{y}^T A \mathbf{x})^T = \mathbf{x}^T A^T \mathbf{y} = \mathbf{x}^T A \mathbf{y}.$$

Idet identiteterne (16.5) og (16.6) oplagt er ækvivalente, så er beviset hermed afsluttet. $\square$

Vi kan dermed vise den påståede entydighed.

Lemma 16.5. Lad $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne reelle symmetriske matricer. Så er $q_A = q_B$, hvis og kun hvis $A = B$.

Bevis. "Hvis"-delen i ovenstående udsagn er oplagt. Antag derfor, at $q_A = q_B$. Så implicerer [Lemma 16.4](#), at

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T A \mathbf{y} &= \frac{1}{2} \cdot (q_A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) - q_A(\mathbf{x}) - q_A(\mathbf{y})) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (q_B(\mathbf{x} + \mathbf{y}) - q_B(\mathbf{x}) - q_B(\mathbf{y})) \\ &= \mathbf{x}^T B \mathbf{y}, \end{aligned}$$

for alle $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Idet $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^n$ betegner det i 'te standardbasiselement, så har vi dermed specielt, at

$$a_{ij} = \mathbf{e}_i^T A \mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i^T B \mathbf{e}_j = b_{ij}, \quad (16.7)$$

for alle $i, j = 1, 2, \dots, n$. Hermed er A og B nødvendigvis identiske. $\square$

16.1 Koordinatskift

Vi ved nu, at enhver kvadratisk form q på $\mathbb{R}^n$ kan repræsenteres ved en entydig bestemt symmetrisk reel matrix A . Derudover så fortæller Spektralsætningen os, at A er ortonormal diagonaliserbar, jf. [Eksempel 14.7\(A\)](#). Med andre ord så eksisterer der en ortonormalbasis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for $\mathbb{R}^n$ (mht. skalarproduktet) bestående af egenvektorer for A . Såfremt vi kombinerer disse udsagn, så opnår vi følgende resultat.

Proposition 16.6. Lad $q = q_A$ betegne en kvadratisk form på $\mathbb{R}^n$, der er repræsenteret ved en reel symmetrisk matrix A . Der eksisterer en ortonormal basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for $\mathbb{R}^n$ bestående af egenvektorer for A . For enhver sådan basis vil

$$q(x_1 \cdot \mathbf{v}_1 + x_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + x_n \cdot \mathbf{v}_n) = \lambda_1 \cdot x_1^2 + \lambda_2 \cdot x_2^2 + \dots + \lambda_n \cdot x_n^2, \quad (16.8)$$

for $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, hvor λ_i betegner egenværdien for $\mathbf{v}_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$.

Bevis. Vi lader $\mathcal{V}$ betegne en vilkårlig ortonormal basis for $\mathbb{R}^n$ bestående af egenvektorer for A . En sådan eksisterer ifølge Spektralsætningen. Sæt nu $\mathbf{x} = x_1 \cdot \mathbf{v}_1 + x_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + x_n \cdot \mathbf{v}_n$ og bemærk, at

$$\begin{aligned} A \cdot \mathbf{x} &= A \cdot (x_1 \cdot \mathbf{v}_1 + x_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + x_n \cdot \mathbf{v}_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot x_i \cdot \mathbf{v}_i, \end{aligned}$$

idet $\mathbf{v}_i$ 'erne var egenvektorer for A . Heraf fås, at

$$\begin{aligned} q_A(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^T A \mathbf{x} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot (\mathbf{x}^T \mathbf{v}_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot x_i^2, \end{aligned}$$

hvor vi ved det sidste lighedstegn har udnyttet, at $\mathcal{V}$ var en ortonormal mængde. □

Eksempel 16.7. Lad os betragte den kvadratiske form

$$q\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 2yz, \quad (16.9)$$

på $\mathbb{R}^3$, defineret ved den symmetriske matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

I [Eksempel 14.13](#) fandt vi, at

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

udgør en basis for $\mathbb{R}^3$ bestående af egenvektorer for A . De tilhørende egenværdier er lig hhv. $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ og $\lambda_3 = 4$. I dette tilfælde er $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ en ortogonal basis, men det

er ikke en ortonormal basis. Vi kan dog ændre $\mathcal{U}$ til ortonormal ved blot at skalere $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ og $\mathbf{u}_3$ til enhedsvektorer. Specielt implicerer (16.8), at

$$\begin{aligned} q\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{u}_1\right) &= \lambda_1 = 1, \\ q\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{u}_2\right) &= \lambda_2 = 1, \\ q\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{u}_3\right) &= \lambda_3 = 4. \end{aligned}$$

Vi kan reformulere (16.8) ved at indføre matricen $V \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ med søjler $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$. Hermed vil venstresiden af (16.8) være identisk med $q(V \cdot \mathbf{x})$, hvor $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$. Vi kan samtidig bemærke, at vi tidligere har anvendt notationen L_V om operationen der multiplicerer V . Den lineære transformation L_V kan opfattes som et koordinatskifte fra basen $\mathcal{V}$ til standardbasen $\mathcal{E}$, jf. [Eksempel 8.8\(A\)](#), og (16.8) fortæller dermed, at q , op til et ortonormalt koordinatskifte, er speciel pæn.

Eksempel 16.8. Lad q betegne en kvadratisk form på $\mathbb{R}^2$, og lad $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne en symmetrisk matrix der repræsenterer q . Lad yderligere $\mathbf{v} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ betegne en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A med tilhørende egeverdier λ_1 og λ_2 . Lad endelig $V \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne den ortogonal matrix med søjler $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$. Ifølge [Eksempel 10.32\(B\)](#) så er der kun to typer af ortogonale matricer i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$; nemlig

$$\begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ \sin(t) & -\cos(t) \end{pmatrix}, \quad (16.10)$$

hvor $t \in \mathbb{R}$ angiver en passende skalar. Matricen til venstre svarer til en rotation af planen, mens matricen til højre svarer til en spejling. Specielt er L_V dermed enten en spejling eller en rotation af planen. Ved evt. at erstatte $\mathbf{v}_2$ med $-\mathbf{v}_2$, så kan man faktisk antage, at L_V er en rotation, hvilket vi nu vil gøre.

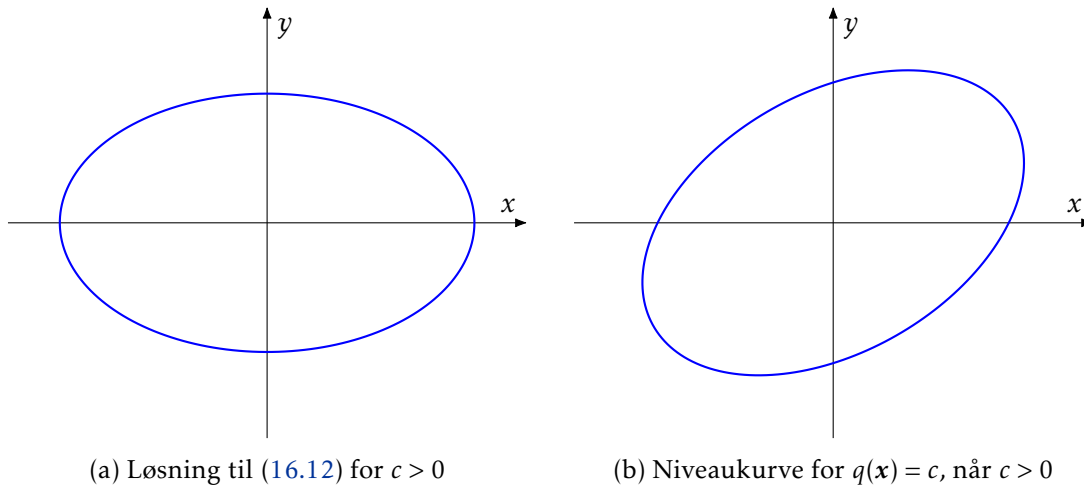
Vi konkluderer, at q , op til en rotation af planen, er en funktion på $\mathbb{R}^2$, der er givet på formen

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \lambda_1 \cdot x^2 + \lambda_2 \cdot y^2. \quad (16.11)$$

For at opnå en bedre forståelse af q , så vil vi nu betragte de såkaldte niveaukurver for q . Med en niveaukurve menes der mængden af løsninger til ligningen $q(\mathbf{x}) = c$, for en (fastholdt) skalar $c \in \mathbb{R}$. Op til en rotation så er niveaukurverne dermed givet som løsningerne til ligningen

$$\lambda_1 \cdot x^2 + \lambda_2 \cdot y^2 = c. \quad (16.12)$$

Lad os i første omgang betragte tilfældet, hvor $\lambda_1, \lambda_2 > 0$. Når $c < 0$, så er løsningsmængden til (16.12) tom, mens løsningsmængden består af et enkelt punkt $\mathbf{0}$, når $c = 0$. Hvis derimod $c > 0$, så udgør løsningsmængden til (16.12) en ellipse i planen med centrum i nulpunktet for $\mathbb{R}^2$ og med akser langs de sædvanlig koordinataksler. I [Figur 16.1a](#) er løsningsmængden til (16.12) skitseret, når $c > 0$.

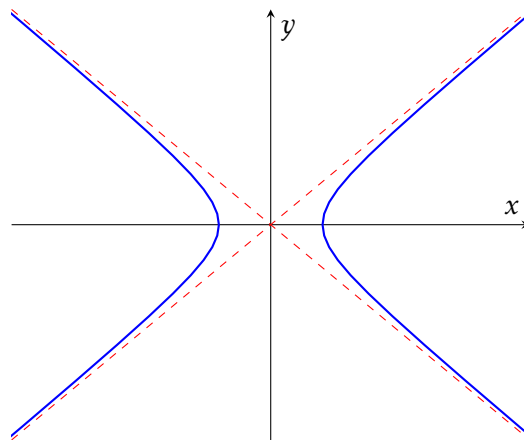
Figur 16.1: Niveauflade i $\mathbb{R}^2$

Niveaukurverne for q er nu rotationerne af løsningsmængderne til (16.12), og niveaukurverne er derfor enten tomme, et enkelt punkt eller en ellipse med centrum i $\mathbf{0}$. Niveaukurven for $q(x) = c$, med $c > 0$, kan dermed se ud som i Figur 16.1b.

Lad os dernæst betragte tilfældet, hvor $\lambda_1 > 0$ og $\lambda_2 < 0$. I dette tilfælde omskrives (16.12) til

$$(\sqrt{\lambda_1} \cdot x - \sqrt{-\lambda_2} y)(\sqrt{\lambda_1} \cdot x + \sqrt{-\lambda_2} y) = c. \quad (16.13)$$

og løsningerne hertil, når $c > 0$, er hyperbler der passende kan skitseres som i Figur 16.2

Figur 16.2: Løsning til (16.13), når $c > 0$.

De stiplede linjer repræsenterer linjerne defineret ved ligningerne

$$\sqrt{\lambda_1} \cdot x - \sqrt{-\lambda_2} y = 0 \quad \text{og} \quad \sqrt{\lambda_1} \cdot x + \sqrt{-\lambda_2} y = 0, \quad (16.14)$$

og disse linjer er netop løsninger til (16.13), når $c = 0$. Niveaukurverne $q(x) = c$ er nu blot rotationer af ovenstående skitse.

Ovenfor har vi formuleret en kvadratisk form vha. et koordinatskifte med en ortonormal basis. Hvis man tillader vilkårlige koordinatskift (faktisk er ortogonale tilstrækkelige), så kan man simplificere situationen yderligere.

Korollar 16.9. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en symmetrisk matrix, og lad $q = q_A$ betegne den kvadratiske form på $\mathbb{R}^n$ defineret ved A . Så eksisterer der en basis $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ for $\mathbb{R}^n$, samt heltal $c_1, \dots, c_n \in \{-1, 0, 1\}$, så

$$q(x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + \dots + x_n \cdot w_n) = c_1 \cdot x_1^2 + c_2 \cdot x_2^2 + \dots + c_n \cdot x_n^2, \quad (16.15)$$

for alle $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$.

Bevis. Start, jf. [Proposition 16.6](#), med at vælge en ortonormal basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for $\mathbb{R}^n$ bestående af egenvektorer for A , så

$$q(x_1 \cdot v_1 + x_2 \cdot v_2 + \dots + x_n \cdot v_n) = \lambda_1 \cdot x_1^2 + \lambda_2 \cdot x_2^2 + \dots + \lambda_n \cdot x_n^2, \quad (16.16)$$

for $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, hvor λ_i betegner egenværdien af v_i , for $i = 1, 2, \dots, n$. For $i = 1, 2, \dots, n$ sættes da

$$d_i = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}}, & \text{hvis } \lambda_i \neq 0, \\ 1, & \text{ellers,} \end{cases} \quad (16.17)$$

hvor $|\lambda_i|$ betegner den absolutte værdi af λ_i . Da vil

$$c_i = d_i^2 \lambda_i \in \{-1, 0, 1\}. \quad (16.18)$$

Lad nu $w_i = d_i v_i$, for $i = 1, 2, \dots, n$. Så er $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ en basis for $\mathbb{R}^n$ og

$$\begin{aligned} q(x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + \dots + x_n \cdot w_n) &= q(d_1 x_1 \cdot v_1 + d_2 x_2 \cdot v_2 + \dots + d_n x_n \cdot v_n) \\ &= \lambda_1 \cdot (d_1 x_1)^2 + \lambda_2 \cdot (d_2 x_2)^2 + \dots + \lambda_n \cdot (d_n x_n)^2 \\ &= c_1 \cdot x_1^2 + c_2 \cdot x_2^2 + \dots + c_n \cdot x_n^2. \end{aligned}$$

som ønsket. □

16.2 Positiv definit

Vi vil nu undersøge, hvornår en kvadratisk form er positiv og negativ. Vi definerer i første omgang:

Definition 16.10. Lad q betegne en kvadratisk form på $\mathbb{R}^n$, og lad V betegne et underrum af $\mathbb{R}^n$. Hvis

$$q(x) > 0 \quad \text{for } x \in V \setminus \{0\},$$

så kaldes q for **positiv definit på V** . Hvis derimod

$$q(x) \geq 0 \quad \text{for } x \in V,$$

så kaldes q **positiv semidefinit** på V . Tilsvarende kaldes q hhv. **negativ definit** og **negativ semidefinit** på V , hvis

$$q(\mathbf{x}) < 0 \quad \text{for } \mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{0}\},$$

eller

$$q(\mathbf{x}) \leq 0 \quad \text{for } \mathbf{x} \in V.$$

Hvis $V = \mathbb{R}^n$ så kaldes q blot hhv. **positive (semi)definit** og **negativ (semi)definit** i hver af de angivne tilfælde. Hvis A betegner en symmetrisk matrix med $q = q_A$, så kaldes A yderligere hhv. **positive (semi)definit** og **negativ (semi)definit**, hvis det tilsvarende er gældende for q .

Eksempel 16.11. Lad $\langle \cdot, \cdot \rangle$ betegne et indre produkt på $\mathbb{R}^n$, og lad $q(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$, for $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, betegne den tilsvarende kvadratisk form på $\mathbb{R}^n$, jf. [Eksempel 16.1](#). Så er q positiv definit, jf. betingelse [Definition 9.1\(a\)](#) og [Definition 9.1\(b\)](#) i definitionen på et indre produkt.

Følgende resultat beskriver sammenhængen mellem definit og de tidligere resultater i dette kapitel.

Lemma 16.12. Lad $q = q_A$ betegne en kvadratisk form på $\mathbb{R}^n$, der er repræsenteret ved en symmetrisk matrix A . Antag at $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m)$ er en samling af elementer i $\mathbb{R}^n$, og at der eksisterer skalarer $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m \in \mathbb{R}$, så

$$q(x_1 \cdot \mathbf{u}_1 + x_2 \cdot \mathbf{u}_2 + \dots + x_m \cdot \mathbf{u}_m) = \mu_1 \cdot x_1^2 + \mu_2 \cdot x_2^2 + \dots + \mu_m \cdot x_m^2, \quad (16.19)$$

for alle $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}$.

- (1) Hvis $\mu_i > 0$, for $i = 1, 2, \dots, m$, så er q positiv definit på $\text{Span}(\mathcal{V})$.
- (2) Hvis $\mu_i \geq 0$, for $i = 1, 2, \dots, m$, så er q positiv semidefinit på $\text{Span}(\mathcal{V})$.
- (3) Hvis $\mu_i < 0$, for $i = 1, 2, \dots, m$, så er q negativ definit på $\text{Span}(\mathcal{V})$.
- (4) Hvis $\mu_i \leq 0$, for $i = 1, 2, \dots, m$, så er q negativ semidefinit på $\text{Span}(\mathcal{V})$.

Bevis. Påstanden er en umiddelbar konsekvens af definition på definit og identiteten (16.19). Hvis f.eks. $\mu_i > 0$, for $i = 1, 2, \dots, m$, så er højresiden af (16.19) positiv (dvs. > 0), med mindre $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$. Dette viser udsagn (1). De resterende udsagn vises tilsvarende. $\square$

Proposition 16.13. Lad $q = q_A$ betegne en kvadratisk form på $\mathbb{R}^n$ defineret ved en symmetrisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$. Så er q positiv definit (hhv. semidefinit) hvis og kun hvis alle egenverdier for A er > 0 (hhv. ≥ 0).

Bevis. Start, jf. [Proposition 16.6](#), med at vælge en ortonormal basis $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ for $\mathbb{R}^n$ bestående af egenvektorer for A , så

$$q(x_1 \cdot \mathbf{v}_1 + x_2 \cdot \mathbf{v}_2 + \dots + x_n \cdot \mathbf{v}_n) = \lambda_1 \cdot x_1^2 + \lambda_2 \cdot x_2^2 + \dots + \lambda_n \cdot x_n^2, \quad (16.20)$$

for $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, hvor λ_i betegner egenværdien af v_i , for $i = 1, 2, \dots, n$. Hvis alle egenværdier for A er > 0 (hhv. ≥ 0), så vil q være positiv definit (hhv. positiv semidefinit), jf. [Lemma 16.12](#).

Antag omvendt, at A er positiv definit (hhv. semidefinit). Lad $v \in \mathbb{R}^n$ betegne en egenvektor til A med egenværdi λ . Så er

$$q(v) = v^T A v = v^T (\lambda v) = \lambda \|v\|^2, \quad (16.21)$$

og λ er derfor nødvendigvis > 0 (hhv. ≥ 0). $\square$

Lemma 16.14. *Lad q betegne en kvadratisk form på $\mathbb{R}^n$, og lad U og U' betegne underrum i $\mathbb{R}^n$. Hvis q er positiv definit på U , og negativ semidefinit på U' , så er*

$$\dim(U) + \dim(U') \leq n. \quad (16.22)$$

Tilsvarende ulighed gælder, hvis q er positiv semidefinit på U og negativ definit på U' .

Bevis. Antag, at q er positiv definit på U og negativ semidefinit på U' . Hvis $\dim(U) = 0$ eller $\dim(U') = 0$, så er udsagnet oplagt, og vi antager derfor, at U og U' begge har dimension > 0 . Lad nu $\mathcal{U} = (u_1, u_2, \dots, u_s)$ betegne en basis for U , og $\mathcal{U}' = (u'_1, u'_2, \dots, u'_t)$ betegne en basis for U' . Vi påstår da, at $\mathcal{W} = (u_1, u_2, \dots, u_s, u'_1, u'_2, \dots, u'_t)$ er lineært uafhængig. Antag nemlig, at

$$\sum_{i=1}^s \alpha_i \cdot u_i + \sum_{j=1}^t \beta_j \cdot u'_j = 0,$$

for givne skalarer $\alpha_i, \beta_j \in \mathbb{R}$. Så er

$$\sum_{i=1}^s \alpha_i \cdot u_i = - \sum_{j=1}^t \beta_j \cdot u'_j. \quad (16.23)$$

Vi lader u betegne den fælles værdi på højre- og venstresiden af (16.23). Idet højresiden af (16.23) er et element i U' , så er $q(u) \leq 0$. Men venstresiden af (16.23) er et element i U , og dermed er $q(u) > 0$ med mindre $u = 0$. Vi konkluderer, at u nødvendigvis er lig 0 , og idet $\mathcal{U}$ og $\mathcal{U}'$ er lineært uafhængige, så må alle skalarerne α_i og β_j dermed være nul.

Samlet set er $\mathcal{W}$ lineært uafhængig, og $\mathcal{W}$ indeholder dermed maksimalt n elementer. Dette er ækvivalent med uligheden (16.22).

Den resterende påstand følger nu ved at anvende det allerede viste på den kvadratiske form $-q$. $\square$

Eksempel 16.15. Betragt den kvadratiske form q på $\mathbb{R}^3$ defineret ved

$$q\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = x^2 - z^2. \quad (16.24)$$

Så er q positiv definit på $\text{Span}(e_1)$, og positiv semidefinit på $\text{Span}(e_1, e_2)$. Yderligere er q negativ definit på $\text{Span}(e_3)$ og negativ semidefinit på $\text{Span}(e_2, e_3)$.

For en given kvadratisk form q på $\mathbb{R}^n$, der eksisterer der et underrum V af $\mathbb{R}^n$, så q er positiv definit på V og så $\dim(V)$ er maksimal med denne egenskab. Med det sidste menes der, at hvis q også er positiv definit på et underrum V' af $\mathbb{R}^n$, så er $\dim(V') \leq \dim(V)$. Denne påstand er en umiddelbar konsekvens af, at der er en øvre grænse (nemlig n) på dimensionen af et underrum i $\mathbb{R}^n$. I den forbindelse kan vi bemærke:

Proposition 16.16. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en symmetrisk matrix, og lad $q = q_A$ betegne den tilsvarende kvadratiske form på $\mathbb{R}^n$. Lad yderligere $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n)$ betegne en basis for $\mathbb{R}^n$, og antag, at der eksisterer skalarer $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, så*

$$q(x_1 \cdot \mathbf{u}_1 + x_2 \cdot \mathbf{u}_2 + \dots + x_n \cdot \mathbf{u}_n) = a_1 \cdot x_1^2 + a_2 \cdot x_2^2 + \dots + a_n \cdot x_n^2. \quad (16.25)$$

Vælg sluttelig et underrum V af $\mathbb{R}^n$, så q er positiv definit på V og så $\dim(V)$ er maksimal med denne egenskab. Da er $\dim(V)$ identisk med antallet af a_i 'ere der er > 0 .

Bevis. Lad r betegne antallet af a_i 'ere, der er > 0 . Vi skal da vise, at $\dim(V) = r$. Ved evt. at ombytte $\mathbf{u}_i$ 'erne, så kan vi antage, at

$$a_1, a_2, \dots, a_r > 0. \quad (16.26)$$

Lad nu U betegne spannet af $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_r$ (hvis $r = 0$, så defineres U som nulvektorrummet). Da er U et vektorrum af dimension r , og q er positiv definit på U , jf. [Lemma 16.12](#). Lad yderligere U' betegne underrummet af $\mathbb{R}^n$ udspændt af $\mathbf{u}_{r+1}, \mathbf{u}_{r+2}, \dots, \mathbf{u}_n$ (hvis $r = n$, så sættes U' lig nulvektorrummet). Da er U' et vektorrum af dimension $n - r$, og q er negativ semidefinit på U' , jf. [Lemma 16.12](#).

Pr. maksimalitet af V , så er

$$r = \dim(U) \leq \dim(V). \quad (16.27)$$

Herudover, så implicerer [Lemma 16.14](#), at

$$\dim(U') + \dim(V) \leq n, \quad (16.28)$$

og dermed er

$$\dim(V) \leq n - \dim(U') = n - (n - r) = r. \quad (16.29)$$

Vi konkluderer samlet, at $\dim(V) = r$ som påstået. $\square$

En umiddelbar konsekvens af [Proposition 16.16](#) er, at hvis $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n)$ er en basis for $\mathbb{R}^n$, så (16.25) er opfyldt for passende skalarer $a_1, a_2, \dots, a_n$, så vil antallet af positive a_i 'ere alene afhænge af den kvadratiske form q og ikke af den valgte basis $\mathcal{U}$. Anvendes dette resultat på $-q$, så følger det, at antallet af negative a_i 'ere også alene er bestemt ved q . Disse udsagn er en udgave af Sylvesters inerti lov, som vi vil præcisere nærmere i det følgende afsnit.

16.3 Inerti

I [Eksempel 16.8](#) studerede vi en kvadratisk form $q = q_A$ på $\mathbb{R}^2$ defineret ved en symmetrisk matrix $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Egenverdierne for A blev betegnet med λ_1 og λ_2 , og det viste sig, at egenskaberne ved q afhang kraftigt af, om λ_1 og λ_2 var positive, negative eller nul. Nedenstående definition på *inerti indeks* skal ses i den forbindelse.

Definition 16.17. Lad $q = q_A$ betegne en kvadratisk form på $\mathbb{R}^n$, der er repræsenteret ved en symmetrisk reel matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$. Tallet

$$\iota_+ q = \sum_{\lambda > 0} \text{Alg}_A(\lambda) \quad (16.30)$$

kaldes det **positive inert i indeks** for q . Tilsvarende så kaldes

$$\iota_- q = \sum_{\lambda < 0} \text{Alg}_A(\lambda) \quad (16.31)$$

for det **negative inert i indeks** for q .

Følgende er en opsummering af kendte resultater fra de foregående kapitler.

Lemma 16.18. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en symmetrisk matrix, og lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en ortonormal basis for $\mathbb{R}^n$ bestående af egenvektorer for A . Lad $\lambda_i \in \mathbb{R}$ betegne egenværdien for v_i , for $i = 1, 2, \dots, n$. Så er det karakteristiske polynomium for A givet ved

$$p_A(t) = (-1)^n \prod_{i=1}^n (t - \lambda_i) \quad \text{for } t \in \mathbb{R}. \quad (16.32)$$

Specielt er

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i, \quad (16.33)$$

mens det positive inert i indeks for den kvadratiske form $q = q_A$ defineret ved A er givet ved

$$\iota_+ q = \text{antal positive } \lambda_i \text{'ere}. \quad (16.34)$$

Bevis. Lad $V \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne matricen, hvis i 'te søjle er lig v_i , for $i = 1, 2, \dots, n$. Så er $D = V^{-1}AV$ diagonal med diagonalindgange $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Specielt er det karakteristiske polynomium for D lig

$$p_D(t) = (-1)^n \prod_{i=1}^n (t - \lambda_i) \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

Men A og D er similære, og derfor er $p_A = p_D$. Dette implicerer identitet (16.32).

Udtrykket (16.33) for $\det(A)$ ses nu ved at sætte $t = 0$ i (16.32). Herudover, så aflæses de algebraiske multipliciteter af egenverdierne for A direkte af (16.32), og identiteten (16.34) er dermed oplagt. $\square$

Vi kan relaterer $\iota_+ q$ til dimensionen af underrum, hvorpå q er positiv definit:

Lemma 16.19. *Lad $q = q_A$ betegne en kvadratisk form på $\mathbb{R}^n$ repræsenteret ved en symmetrisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$. Lad V betegne et underrum af $\mathbb{R}^n$, så q er positiv definit på V og så $\dim(V)$ er maksimal med denne egenskab. Så er*

$$\dim(V) = \iota_+ q \quad (16.35)$$

Bevis. Vælg, jf. [Proposition 16.6](#), en ortonormalbasis $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ for $\mathbb{R}^n$ bestående af egenvektorer for A . Så er

$$q(x_1 \cdot v_1 + x_2 \cdot v_2 + \dots + x_n \cdot v_n) = \lambda_1 \cdot x_1^2 + \lambda_2 \cdot x_2^2 + \dots + \lambda_n \cdot x_n^2, \quad (16.36)$$

jf. [Proposition 16.6](#), hvor $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, og hvor λ_i betegner egenværdien for v_i , for $i = 1, 2, \dots, n$. Ifølge [Proposition 16.16](#) så er $\dim(V)$ nu lig antallet af λ_i 'ere der er positive. Resultatet følger dermed af [\(16.34\)](#). $\square$

Vi kan nu formulere Sylvesters inerti lov.

Proposition 16.20 (Sylvesters inerti lov).

Lad $q = q_A$ betegne en kvadratisk form på $\mathbb{R}^n$, der er repræsenteret ved en reel symmetrisk matrix A . Lad yderligere $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ betegne en basis for $\mathbb{R}^n$, samt $c_1, c_2, \dots, c_n \in \{-1, 0, 1\}$ betegne heltal, så

$$q(x_1 \cdot v_1 + x_2 \cdot v_2 + \dots + x_n \cdot v_n) = c_1 \cdot x_1^2 + c_2 \cdot x_2^2 + \dots + c_n \cdot x_n^2, \quad (16.37)$$

for alle $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. Så er $\iota_+ q$ identisk med antallet af c_i 'ere der er lig 1, mens $\iota_- q$ er lig antallet af c_i 'ere der er lig -1 .

Bevis. Ifølge [Proposition 16.16](#) og [Lemma 16.19](#), så er $\iota_+ q$ lig antallet af c_i 'ere der er lig 1.

Udsagnet om $\iota_- q$ følger ved at anvende dette udsagn på den kvadratiske form $-q$. $\square$

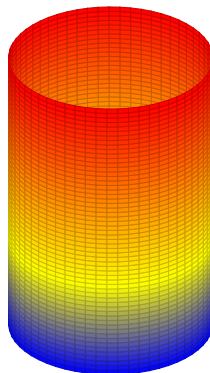
Sylvesters inerti lov implicerer sammen med [Korollar 16.9](#), at enhver kvadratisk form q på $\mathbb{R}^n$, op til et basisskift, er på formen [\(16.37\)](#), og at antallet af c_i 'ere der er hhv. -1 , 0 eller 1 er entydigt bestemt af q . På $\mathbb{R}^3$ er der dermed essentielt kun følgende kvadratiske former

$$q\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = c_1 \cdot x^2 + c_2 \cdot y^2 + c_3 \cdot z^2, \quad (16.38)$$

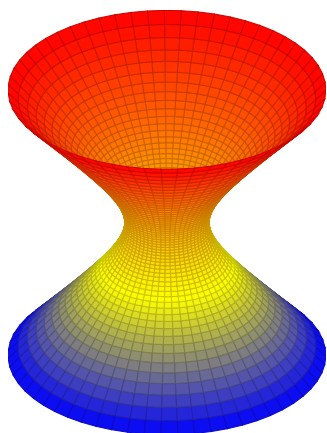
hvor

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \in \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad (16.39)$$

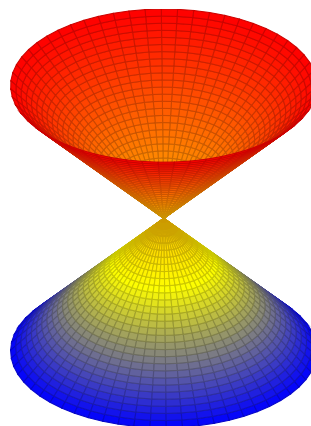
Såfremt en af c_i 'erne er lig 0, så kan den tilsvarende kvadratiske form behandles, som om at det blot var en kvadratisk form på $\mathbb{R}^2$. F.eks. vil den kvadratiske form defineret ved $x^2 + y^2$ ikke afhænge af z -værdien, og niveaufladerne bliver dermed tilsvarende uafhængig af z -værdien, jf. [Figur 16.3](#).



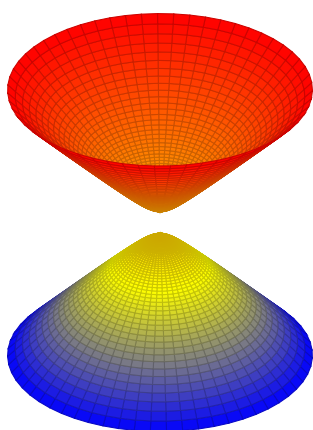
Figur 16.3: En cylinder $x^2 + y^2 = c$ for $c > 0$.



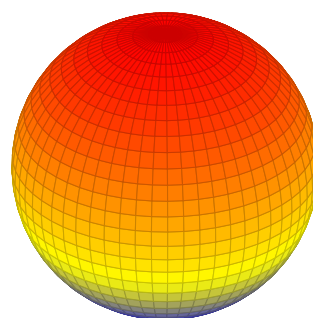
(a) En hyperboloide $x^2 + y^2 - z^2 = c$ for $c > 0$.



(b) Keglen $x^2 + y^2 - z^2 = 0$.



(c) En hyperboloide $x^2 + y^2 - z^2 = c$ for $c < 0$.



(d) En ellipsoide/kugle $x^2 + y^2 + z^2 = c$ for $c > 0$.

Figur 16.4: Niveauflader i $\mathbb{R}^3$

Vi har hermed samlet reduceret til tilfældene, hvor alle c_i 'erne er forskellige fra nul:

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \in \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad (16.40)$$

Herudover, så vil kendskab til q også give kendskab til $-q$, og man har dermed en fuldstændig beskrivelse af kvadratiske former på $\mathbb{R}^3$, hvis man blot kan beskrive de to tilfælde

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \in \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}. \quad (16.41)$$

I Figur 16.4 er der illustreret forskellige niveauflader for de sidst nævnte kvadratiske former.

16.4 Positiv definite matricer

I dette afsnit vil vi studere egenskaber ved positive definite matricer. Husk, at en symmetrisk matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ er positiv definit, hvis den tilsvarende kvadratiske form q_A er positiv definit på $\mathbb{R}^n$. Med andre ord så er en (symmetrisk) matrix A positiv definit, hvis

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0 \quad \text{for alle } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}. \quad (16.42)$$

Vi har allerede set, at positive definite matricer er karakteriseret ved, at alle egenverdier er positive, jf. Proposition 16.13. Specielt implicerer (16.33) følgende:

Korollar 16.21. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en symmetrisk matrix. Så er $\det(A)$ identisk med produktet af alle egenverdier for A (medtaget med algebraisk multiplicitet). Specielt er $\det(A) > 0$, hvis A er positiv definit.*

Vi definerer nu:

Definition 16.22. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en kvadratisk matrix, og lad $1 \leq m \leq n$ betegne et heltal. Matricen $A_m \in \text{Mat}_m(\mathbb{R})$, der fremkommer fra A ved at slette søjlerne $\mathbf{a}_{m+1}, \mathbf{a}_{m+2}, \dots, \mathbf{a}_n$ og rækkerne $\check{\mathbf{a}}_{m+1}, \check{\mathbf{a}}_{m+2}, \dots, \check{\mathbf{a}}_n$, kaldes for den m 'te **principale undermatrix** af A .*

Lemma 16.23. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en positiv definit symmetrisk matrix, og lad $1 \leq m \leq n$ betegne et heltal. Så er den m 'te principale undermatrix A_m af A en symmetrisk og positiv definit matrix.*

Bevis. I det følgende identificerer vi $\mathbb{R}^m$ med delmængden af $\mathbb{R}^n$, der består af vektorer $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, hvor $x_{m+1} = x_{m+2} = \dots = x_n = 0$. Så gælder der oplagt, at

$$\mathbf{x}^T A_m \mathbf{x} = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \quad (16.43)$$

for alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m \setminus \{\mathbf{0}\}$. Hermed er A_m positiv definit. $\square$

Sætning 16.24. Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en symmetrisk matrix. Så er A positiv definit hvis og kun hvis $\det(A_m) > 0$, for enhver principal undermatrix A_m i A .

Bevis. Hvis A er positiv definit, så er det tilsvarende gældende om enhver principal undermatrix A_m af A , jf. [Lemma 16.23](#). Men så er $\det(A_m) > 0$, jf. [Korollar 16.21](#).

“Hvis”-delen af det påståede udsagn vises ved induktion i n . Hvis $n = 1$, så er udsagnet oplagt, og vi kan derfor antage, at $n > 1$ og at udsagnet er vist i tilfældet $n - 1$. Antag da, at $\det(A_m) > 0$, for enhver principal undermatrix A_m i A . Sæt B lig den $(n - 1)$ 'te principale undermatrix A_{n-1} af A . Så er den m 'te principale undermatrix B_m af B lig A_m , for $m = 1, 2, \dots, n - 1$. Specielt er B positiv definit pr. induktionsantagelse. Identificer nu $\mathbb{R}^{n-1}$ med delmængden af $\mathbb{R}^n$, der består af vektorer $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, hvor $x_n = 0$. Lad yderligere $q = q_A$ betegne den kvadratiske form defineret ved A . Så er

$$q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T A_{n-1} \mathbf{x} > 0 \quad (16.44)$$

for $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n-1} \setminus \{0\}$. Specielt er q positiv definit på $\mathbb{R}^{n-1}$, og vi kan derfor anvende [Lemma 16.19](#) til at konkludere, at $n - 1 \leq \iota_+ q$. Der er dermed mindst $n - 1$ af egenverdierne for A der er positive. Sluttelig bemærkes det, at produktet af alle egenverdier for A er lig $\det(A) > 0$, jf. [Korollar 16.21](#). Hermed må alle egenverdier for A være positive, og A er derfor positiv definit, jf. [Proposition 16.13](#). $\square$

For en given symmetriske matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, der kan det være nærmest umuligt at bestemme alle dens egenverdier, og [Proposition 16.13](#) er derfor ofte kun anvendelig fra en teoretisk synsvinkel. At bestemme determinanterne for de principale undermatricer er derimod let, og [Sætning 16.24](#) giver derfor en effektive måde til at tjekke, om A er positiv definit. Denne metode omtales ofte for Sylvesters kriterium.

Eksempel 16.25. Betragt den reelle symmetriske matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 9 \end{pmatrix}.$$

De principale undermatricer for A er lig

$$A_1 = (1), \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 9 \end{pmatrix},$$

med determinanter lig hhv.

$$\det(A_1) = 1, \quad \det(A_2) = 1, \quad \det(A_3) = 8$$

og matricen A er derfor positiv definit. Den tilhørende kvadratiske form har formen

$$q\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = x^2 + 5 \cdot y^2 + 9 \cdot z^2 + 4 \cdot xy + 2 \cdot xz + 4 \cdot yz, \quad (16.45)$$

for $x, y, z \in \mathbb{R}$. At q er positiv definit kan også indses ved at bemærke, at

$$x^2 + 5 \cdot y^2 + 9 \cdot z^2 + 4 \cdot xy + 2 \cdot xz + 4 \cdot yz = (x + z + 2 \cdot y)^2 + y^2 + 8 \cdot z^2.$$

Hessematrixer

I dette afsnit vil diskussion være knap så stringent som i de foregående afsnit, og vi vil arbejde ud fra antagelsen om, at læseren allerede kender differentiabilitybegrebet fra andet sted.

Vi betragter i første omgang en uendelig ofte differentiabel funktion $f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ på $\mathbb{R}$. For ethvert heltal $n > 0$, der omtales polynomiet

$$P_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \quad \text{for } x \in \mathbb{R},$$

som det n 'te Taylor polynomium hørende til f . Taylorpolynomiet studeres ofte, fordi det er en god approksimation til f omkring 0. Med dette menes, at

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x^n} = 0, \quad (16.46)$$

eller, med andre ord, at der eksisterer en funktion $R : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ der opfylder, at R er kontinuert i 0 med $R(0) = 0$, og at

$$f(x) - P_n(x) = R(x)x^n \quad \text{for } x \in \mathbb{R}. \quad (16.47)$$

For $n = 2$ er Taylorpolynomiet givet ved

$$P_2(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{1}{2}f''(0) \cdot x^2,$$

og denne kan relateres til lokale maksima og minima for f . At f har et lokalt maksimum i 0 betyder, at

$$f(x) \leq f(0), \quad \text{for } x \text{ i en omegn af } 0.$$

Det er velkendt, at hvis f har et lokalt maksimum i 0, så vil $f'(0) = 0$. Tilsvarende kaldes 0 for et lokalt minimum, hvis

$$f(x) \geq f(0), \quad \text{for } x \text{ i en omegn af } 0,$$

og igen gælder der i givet fald, at $f'(0) = 0$.

Antag nu, at $f'(0) = 0$, og lad os overveje, hvornår vi kan konkludere, at f har et lokalt maksimum eller minimum i 0. Vi starter med at bemærke, at Taylorudviklingen af f af orden 2 har formen

$$P_2(x) = f(0) + \frac{1}{2}x^2 f''(0),$$

og dermed er

$$f(x) - f(0) = f(x) - P_2(x) + \frac{1}{2}x^2 f''(0) = (R(x) + \frac{1}{2}f''(0))x^2. \quad (16.48)$$

Som en konsekvens af at R er kontinuert i 0 med $R(0) = 0$, så vil $f''(0)$ bestemme fortegnet af $f(x) - f(0)$ i en omegn om 0, såfremt $f''(0) \neq 0$. Specielt har f et lokalt maksimum i 0, hvis $f''(0) < 0$, mens der er et lokalt minimum i tilfældet $f''(0) > 0$.

Ovenstående kan generaliseres til uendeligt ofte differentiable funktioner $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ på $\mathbb{R}^n$ (vi antager, at læseren allerede kender til definitionen af differentiability i dette tilfælde). I dette tilfælde så eksisterer der også et polynomium (nu i n variable $x_1, x_2, \dots, x_n$)

$$P_2(\mathbf{x}) = F(\mathbf{0}) + \nabla(F) \cdot \mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \cdot H(F) \cdot \mathbf{x} \quad \text{for } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad (16.49)$$

så P_2 er en god approksimation til F omkring $\mathbf{0}$. Her betegner $\nabla(F)$ den såkaldt *gradient* for F i $\mathbf{0}$ givet ved

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x_1}(\mathbf{0}), \frac{\partial F}{\partial x_2}(\mathbf{0}), \dots, \frac{\partial F}{\partial x_n}(\mathbf{0}) \right), \quad (16.50)$$

mens $H(F) \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner Hessematricen for F i $\mathbf{0}$ givet ved

$$H(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_1}(\mathbf{0}) & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{0}) & \dots & \frac{\partial^2 F}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{0}) \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{0}) & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_2}(\mathbf{0}) & \dots & \frac{\partial^2 F}{\partial x_2 \partial x_n}(\mathbf{0}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{0}) & \frac{\partial^2 F}{\partial x_n \partial x_2}(\mathbf{0}) & \dots & \frac{\partial^2 F}{\partial x_n \partial x_n}(\mathbf{0}) \end{pmatrix}. \quad (16.51)$$

At P_2 i dette tilfælde er en god approksimation til f omkring $\mathbf{0}$ betyder, at

$$F(\mathbf{x}) - P_2(\mathbf{x}) = R(\mathbf{x}) \cdot \|\mathbf{x}\|^2 \quad \text{for } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad (16.52)$$

hvor $R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ betegner en funktion med $R(\mathbf{0}) = 0$, der er kontinuert i $\mathbf{0}$, mens $\|\mathbf{x}\|$ betegner længden af vektoren $\mathbf{x}$ mht. skalarproduktet.

Såfremt F har et lokalt minimum eller maksimum i $\mathbf{0}$, så vil gradienten $\nabla(F)$ være lig nulvektoren, og dermed vil

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{0}) &= F(\mathbf{x}) - P_2(\mathbf{x}) + \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \cdot H(F) \cdot \mathbf{x} \\ &= R(\mathbf{x}) \cdot \|\mathbf{x}\|^2 + \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \cdot H(F) \cdot \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^T \cdot (R(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{I} + \frac{1}{2} \cdot H(F)) \cdot \mathbf{x}. \end{aligned}$$

Vi bemærker nu følgende resultat:

Lemma 16.26. *Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en symmetrisk og positiv definit matrix. Hvis λ er et reelt tal, hvis absolutte værdi er mindre end enhver egen værdi for A , så er $A + \lambda \cdot \mathbf{I}$ positiv definit.*

Bevis. Lad Q betegne en ortogonal matrix, så $D = Q^{-1}AQ$ er en diagonal matrix med værdier $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ på diagonalen. Så er λ_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, identisk med egen værdierne for A , og samtidig er

$$Q^{-1}(A + \lambda \cdot \mathbf{I})Q = D + \lambda \cdot \mathbf{I} \quad (16.53)$$

diagonal med indgange $\lambda_i + \lambda > 0$ på diagonalen. Specielt er alle egen værdier for $A + \lambda \cdot \mathbf{I}$ positive, og $A + \lambda \cdot \mathbf{I}$ er derfor positiv definit, jf. [Proposition 16.13](#). $\square$

Antag nu at $H(F)$ er positiv definit. Så implicerer [Lemma 16.26](#), at matricen $R(x) \cdot I + \frac{1}{2} \cdot H(F)$ er positiv definit i en omegn af $\mathbf{0}$. Specielt er fortegnet $F(x) - F(\mathbf{0})$ positivt for $x \neq \mathbf{0}$ i en omegn af $\mathbf{0}$, og F har dermed et lokalt minimum i $\mathbf{0}$. Tilsvarende har F et lokalt maksimum, hvis $-H(F)$ er positiv definit.

Eksempel 16.27. Betragt funktionen $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, givet ved

$$F\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = \cos(x) + 2y^2 + xy + x^2. \quad (16.54)$$

Så er gradienten for F i $\mathbf{0}$ lig nulvektoren, mens Hessematricen i $\mathbf{0}$ er lig

$$H(F) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}. \quad (16.55)$$

Sylvesters kriterium implicerer, at $H(F)$ er positiv definit, og F har dermed et lokalt minimum i $\mathbf{0}$.

Appendikser

Appendiks A

Mængder, kvantorer, udsagn og beviser

En *mængde* A er en samling af forskellige objekter. Denne noget intuitive beskrivelse af en mængde er tilstrækkelig i de fleste sammenhænge, og vi vil ikke præcisere definitionen nærmere (hvilket hurtigt bliver ret kompliceret). Et objekt a i en mængde A kaldes også for et *element* i A , og vi skriver i givet fald $a \in A$. Hvis et givet objekt b ikke tilhører A , så skriver vi $b \notin A$. En mængde A kaldes endelig, hvis den kun indeholder endeligt mange elementer. I modsat fald kaldes A for en uendelig mængde. Blandt de endelige mængder findes *den tomme mængde* $\emptyset$; altså mængden der ikke indeholder nogen objekter.

Mængder kan beskrives ved at fortælle, hvilke objekter de indeholder. F.eks. betyder

$$A = \{1, 2, 5\},$$

at A er en mængde bestående af tallene 1, 2 og 5. En notation af formen

$$B = \{1, 2, 3, \dots, 271\}, \tag{A.1}$$

betyder, at B er mængden bestående af alle heltal fra 1 til 271. I (A.1) præciserer vi ikke alle elementer i B , men angiver alene et *mønster* for, hvordan elementerne i B fremkommer.

To mængder A og B er identiske, hvis de indeholder de samme elementer, og vi skriver i givet fald $A = B$. Notationen $A \subseteq B$ anvendes, hvis ethvert element i A også er et element i B ; i givet fald kalder vi A for en *delmængde* af B . Det er derfor klart, at $A = B$ er det samme som, at både $A \subseteq B$ og $B \subseteq A$. Mange sætninger udtaler sig om, at to givne mængder A og B er ens, og ofte vises sådanne udsagn ved at vise, at ethvert element i A også er et element i B (dvs. $A \subseteq B$) og vice versa (dvs. $B \subseteq A$).

A.1 Udsagn

Et *matematisk udsagn* (eller blot et udsagn) er en udtalelse, der enten er sand eller falsk. F.eks. er udtalelsen " $1 = 2$ " falsk og dermed også et udsagn. Tilsvarende er udtalelsen " $2 = 1 + 1$ " sand og dermed også et udsagn. Derimod er udtalelsen "21 gule biler" hverken

sand eller falsk og dermed ikke et matematisk udsagn. To udsagn p og q siges at være *ækvivalente*, hvis de har samme sandhedsværdi; dvs. hvis enten p og q begge er sande udsagn, eller begge er falske udsagn.

Ud fra to udsagn p og q kan vi konstruere andre udsagn. Vi skriver:

- (1) $p \wedge q$ om udsagnet der alene er sandt, hvis p og q begge er sande.
- (2) $p \vee q$ om udsagnet der alene er falsk, hvis p og q begge er falske.
- (3) $\neg p$ om udsagnet der alene er falsk når p er sandt (dvs. specielt er $\neg p$ sandt, når p er falsk).
- (4) $p \Rightarrow q$ om udsagnet der alene er falsk, hvis p er sand og q er falsk.
- (5) $p \Leftarrow q$ om udsagnet $q \Rightarrow p$.
- (6) $p \Leftrightarrow q$ om udsagnet der alene er sandt, hvis p og q er ækvivalente udsagn.

Det er en nyttig opgave at vise, at $p \Leftrightarrow q$ er sandt, netop når både $p \Rightarrow q$ og $q \Rightarrow p$ er sande. Med andre ord er følgende udsagn sandt

$$(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \Rightarrow q \wedge q \Rightarrow p) \quad (\text{A.2})$$

En sætning udtaler sig om, hvorvidt et givet udsagn er falsk eller sandt. F.eks. skal en sætning af formen

Sætning A.1.

$$p \Leftrightarrow q,$$

forstås som, at udsagnet $p \Leftrightarrow q$ er sandt; dvs. at p og q er ækvivalente udsagn. Ifølge (A.2) så kan et sådant udsagn vises ved at vise følgende to udsagn:

- Hvis p er sandt, så er q sandt (svarende til at udsagnet $p \Rightarrow q$ er sandt)
- Hvis q er sandt, så er p sandt (svarende til at udsagnet $q \Rightarrow p$ er sandt)

Til tider vælger man at studere sandhedsværdien af udsagnet $p \Rightarrow q$ ved at studere det *kontraponerede* udsagn $\neg q \Rightarrow \neg p$. At dette er muligt skyldes, at $p \Rightarrow q$ og $\neg q \Rightarrow \neg p$ er ækvivalente udsagn; dvs. følgende udsagn er sandt

$$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p).$$

Det overlades til læseren at indse denne ækvivalens.

A.2 Kvantorer

I formulering af udsagn anvender vi ofte *al-kvantoren* $\forall$ og *eksistens-kvantoren* $\exists$. Disse *kvantorer* er matematisk notation for hhv. “for alle” og “der eksisterer”. F.eks. udtrykker udsagnet

$$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0,$$

at kvadratet på alle reelle tal er positivt eller lig 0. Kvantorer kan også kombineres som f.eks. i

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : y < x,$$

der udtrykker, at der for alle reelle tal x , eksisterer et reelt tal y , der er mindre end x . Til tider anvendes notationen $\exists!$ som betegnelse for, at “der eksisterer et entydigt”. F.eks. udtrykker

$$\exists! a \in \mathbb{N} : a^2 = 25,$$

at der eksisterer et entydigt naturligt tal med kvadrat 25.

A.3 Induktionsbeviser

Lad A betegne en delmængde af de naturlige tal

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Vi beskriver nu et kriterium, der sikrer, at A er lig $\mathbb{N}$. Vi påstår, at A er lig $\mathbb{N}$ blot A har følgende egenskaber:

- (1) $1 \in A$.
- (2) Hvis et element $a \in \mathbb{N}$ er indeholdt i A , så vil $a + 1$ også være indeholdt i A .

Ideen er, at hvis $1 \in A$ (iflg. betingelse (1)), så vil $2 \in A$ ifølge betingelse (2). Herefter vil $3 \in A$ ifølge betingelse (2), og så fremdeles. Denne egenskab ved $\mathbb{N}$ ligger til grund for *induktionsbeviser*.

I forbindelse med induktionsbeviser betragter man en samling af udsagn indekseret ved elementerne i $\mathbb{N}$; dvs. man har et udsagn P_i for ethvert $i \in \mathbb{N}$. Sættes

$$A = \{i \in \mathbb{N} \mid P_i \text{ er sandt}\},$$

så er A en delmængde af $\mathbb{N}$. At alle udsagn P_i , for $i \in \mathbb{N}$, er sande, er da ækvivalent med at $A = \mathbb{N}$. Det sidste udsagn kan tjekkes via ovenstående kriterium, og vi konkluderer dermed, at P_i er sandt, for alle $i \in \mathbb{N}$, såfremt:

- (a) P_1 er sandt.
- (b) For alle $n \in \mathbb{N}$ gælder: Hvis P_n er sandt, så er P_{n+1} sandt.

Udsagn (a) omtales også som *induktionsstarten*, mens (b) kaldes *induktionsskridtet*. Udsagnet P_n kaldes *induktionshypotesen*. At anvende (a) og (b) til at vise gyldigheden af alle udsagn P_n , for $n \in \mathbb{N}$, omtales som, at P_n er vist via *matematisk induktion i n* . Pga. beskrivelsen af (b) så vil der oftest være en sammenhæng mellem udsagnene P_n .

Til tider er det nyttig at anvende en anden form for induktion, der ofte omtales som *stærk induktion*. Her erstattes udsagnene (a) og (b) med:

($\tilde{a}$) P_1 er sandt.

($\tilde{b}$) For alle $n \in \mathbb{N}$ gælder: Hvis P_i er sandt for alle $i \leq n$, så er P_{n+1} sandt.

Det overlades til læseren at overveje, at hvis ($\tilde{a}$) og ($\tilde{b}$) er opfyldte, så er P_i sandt for alle $i \in \mathbb{N}$.

Eksempel A.2. For alle $n \in \mathbb{N}$ lader vi P_n betegne udsagnet, at

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

er opfyldt. Vi vil nu vise, at P_n er sandt for alle $n \in \mathbb{N}$ via induktion i n . Induktionsstarten er ækvivalent med, at

$$1 = \frac{1(1+1)}{2},$$

hvilket er oplagt. Antag herefter, at $n \geq 1$, og at P_n er sandt; dvs. at identiteten

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad (\text{A.3})$$

er opfyldt. I induktionsskridtet skal vi da konkludere, at P_{n+1} er sandt; altså at

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \quad (\text{A.4})$$

Men vestresiden i (A.4) kan, jf. antagelsen (A.3), beregnes som

$$\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

og vi konkluderer hermed, at P_{n+1} er sandt hvis P_n er sandt. Samlet konkluderer vi, at P_n er sandt for alle $n \in \mathbb{N}$.

Udover den ovennævnte beskrivelse af matematisk induktion så eksisterer der et væld af varianter. Oftest betragter man en samling af udsagn indekseret ved en delmængde M af $\mathbb{N}$ (eller $\mathbb{Z}$); dvs. man betragter udsagn P_n for $n \in M$. Hvis f.eks.

$$M = \{2, 3, 4, \dots\},$$

så kan gyldigheden af P_n , for alle $n \in M$, tjekkes ved følgende betingelser:

(a') P_2 er sandt.

(b') For alle $n \geq 2$ gælder: Hvis P_n er sandt, så er P_{n+1} sandt.

Tilsvarende hvis

$$M = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

så er P_n sandt, for alle $n \in M$, såfremt:

(a'') P_2 er sandt.

(b'') For alle $n \in M \setminus \{9\}$ gælder: Hvis P_n er sandt, så er P_{n+1} sandt.

Appendiks B

Legemer

Et *legeme* er en mængde $\mathbb{F}$, hvorpå der er defineret en *addition* og *multiplikation*, som vi kender det fra de reelle tal $\mathbb{R}$. Vi starter med at præcisere denne noget upræcise definition. I første omgang lader vi

$$\mathcal{A} : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F},$$

og

$$\mathcal{M} : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F},$$

betegne afbildninger. Notationen $\mathbb{F} \times \mathbb{F}$ betegner her alle par (α, β) bestående af elementer $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. Man kan derfor opfatte $\mathcal{A}$ og $\mathcal{M}$ som operationer, også kaldet *kompositioner*, der til to givne arbitrære elementer α og β i $\mathbb{F}$ knytter et nyt element i $\mathbb{F}$.

Vi anvender nedenfor den korte notation $\alpha + \beta$ om $\mathcal{A}(\alpha, \beta)$ samt $\alpha \cdot \beta$ om $\mathcal{M}(\alpha, \beta)$. Kompositionen $\mathcal{A}$, eller blot $+$, omtales nedenfor som *addition*, mens $\mathcal{M}$, eller blot $\cdot$, kaldes *multiplikation*. Vi definerer da:

Definition B.1 (Legeme).

Mængden $\mathbb{F}$, med kompositionerne $+$ og $\cdot$, kaldes et **legeme**, såfremt der eksisterer to elementer $0, 1 \in \mathbb{F}$, med $0 \neq 1$, så følgende betingelser er opfyldt:

- (a) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F} : \alpha + \beta = \beta + \alpha.$ (den kommutative lov for addition)
- (b) $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F} : (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma).$ (den associative lov for addition)
- (c) $\forall \alpha \in \mathbb{F} : 0 + \alpha = \alpha.$ (eksistens af neutralelement for addition)
- (d) $\forall \alpha \in \mathbb{F}, \exists -\alpha \in \mathbb{F} : \alpha + (-\alpha) = 0.$ (eksistens af additivt inverse elementer)
- (e) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F} : \alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha.$ (den kommutative lov for multiplikation)
- (f) $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F} : (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma).$ (den associative lov for multiplikation)
- (g) $\forall \alpha \in \mathbb{F} : 1 \cdot \alpha = \alpha.$ (eksistens af neutralelement for multiplikation)
- (h) $\forall \alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}, \exists \alpha^{-1} \in \mathbb{F} : \alpha \cdot \alpha^{-1} = 1.$ (eksistens af mult. inverse elementer)
- (i) $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F} : \gamma \cdot (\alpha + \beta) = (\gamma \cdot \alpha) + (\gamma \cdot \beta).$ (den distributive lov)

Det bemærkes, at $1 \neq 0$ i ovenstående definition, og dermed indeholder et legeme altid mindst 2 elementer. Til tider anvendes den korte notation $\alpha\beta$ fremfor $\alpha \cdot \beta$, når $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. Elementet $\alpha \cdot \beta$ omtales også som *produktet* af α og β , mens $\alpha + \beta$ omtales som *summen*. Elementer i $\mathbb{F}$ omtales, i øvrigt, ofte som *skalarer*.

Bemærkning B.2. For $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F}$ er $\alpha \cdot (\beta + \gamma)$ og $(\alpha \cdot \beta) + \gamma$ normalt forskellige elementer i $\mathbb{F}$. Det er derfor ikke umiddelbart tilladt at skrive

$$\alpha \cdot \beta + \gamma, \quad (\text{B.1})$$

med mindre man har gjort sig klart, i hvilken rækkefølge addition og multiplikation skal udføres. Vi vælger i disse noter (som er kutyme) at prioritere multiplikation højere end addition. Dette betyder, at man i tvetydige tilfælde skal udføre enhver multiplikation før enhver addition. Specielt tolker vi (B.1) som

$$(\alpha \cdot \beta) + \gamma. \quad (\text{B.2})$$

Eksempel B.3.

(A) Mængderne $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ og $\mathbb{C}$ med de sædvanlige definitioner på addition og multiplikation er legemer. Derimod er $\mathbb{Z}$ og $\mathbb{N}$ ikke legemer.

(B) Mængden $\mathbb{F}_2 = \{[0], [1]\}$ bestående af to elementer, og hvor addition og multiplikation er givet ved hhv.

$$[1] \cdot [1] = [1],$$

$$[1] \cdot [0] = [0] \cdot [0] = [0] \cdot [1] = [0],$$

og

$$[1] + [1] = [0] + [0] = [0],$$

$$[0] + [1] = [1] + [0] = [1],$$

er et legeme (overlades til læseren). Mere generelt kan vi, for et primtal p , lade $\mathbb{F}_p = \{[0], [1], [2], \dots, [p-1]\}$ betegne en mængde med p elementer. Hvis vi definerer

$$[a] + [b] = [c],$$

hvor $c \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ betegner resten ved division af p op i summen $a + b$, samt

$$[a] \cdot [b] = [d],$$

hvor $d \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ betegner resten ved division af p op i produktet $a \cdot b$, så er $\mathbb{F}_p$ et legeme. Beviset herfor, specielt at der eksisterer multiplikative inverse, er ikke helt oplagt.

(C) Hvis vi betragter mængden $\{[0], [1], [2], [3]\}$, hvor addition og multiplikation er defineret tilsvarende som i [Eksempel B.3\(B\)](#) (ved rest ved division med 4 i dette tilfælde), så er $\{[0], [1], [2], [3]\}$ *ikke* et legeme. Problemet er, at den eneste mulighed for et multiplikativt neutralt element er $[1]$, men der findes ikke noget element $[a]$, så

$$[2] \cdot [a] = [1].$$

De i [Definition B.1](#) krævede egenskaber ved et legeme gør, at addition og multiplikation opfører sig som de tilsvarende operationer i $\mathbb{R}$. F.eks. har vi:

Lemma B.4. *Lad $\mathbb{F}$ betegne et legeme. Så:*

(a) *Der eksisterer kun ét additivt og multiplikativt neutralelement.*

(b) *De additive og multiplikative inverse er entydigt bestemte.*

(c) *Hvis $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F}$, og*

$$\beta + \alpha = \gamma + \alpha,$$

så er $\beta = \gamma$.

(d) *Lad $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F}$, og antag at*

$$\beta \cdot \alpha = \gamma \cdot \alpha.$$

Hvis $\alpha \neq 0$, så er $\beta = \gamma$.

(e) *For alle $\alpha \in \mathbb{F}$ har vi: $\alpha \cdot 0 = 0$.*

(f) *For alle $\alpha \in \mathbb{F}$ har vi: $-\alpha = (-1) \cdot \alpha$.*

Bevis. Antag, at 0 og $\tilde{0}$ begge opfylder egenskab [Definition B.1\(c\)](#) i definitionen på et legeme. Så er

$$0 + \tilde{0} = \tilde{0},$$

og

$$\tilde{0} + 0 = 0.$$

Idet addition er kommutativt, så har vi derfor, at

$$\tilde{0} = 0 + \tilde{0} = \tilde{0} + 0 = 0,$$

hvoraf det følger, at det additive neutralelement er entydigt bestemt. Tilsvarende vises, at det multiplikative neutralelement er entydigt bestemt.

[Udsagn \(c\)](#) følger via beregningerne

$$\begin{aligned} \beta &= 0 + \beta && \text{(jf. Defn. B.1(c))} \\ &= \beta + 0 && \text{(jf. Defn. B.1(a))} \\ &= \beta + (\alpha + (-\alpha)) && \text{(jf. Defn. B.1(d))} \\ &= (\beta + \alpha) + (-\alpha) && \text{(jf. Defn. B.1(b))} \\ &= (\gamma + \alpha) + (-\alpha) && \text{(jr. antagelse)} \\ &= \gamma + (\alpha + (-\alpha)) && \text{(jf. Defn. B.1(b))} \\ &= \gamma + 0 && \text{(jf. Defn. B.1(d))} \\ &= 0 + \gamma && \text{(jf. Defn. B.1(a))} \\ &= \gamma && \text{(jf. Defn. B.1(c)).} \end{aligned}$$

Tilsvarende vises [udsagn \(d\)](#).

Vi kan nu vise **udsagn (b)**: Antag at $-\alpha$ og x begge opfylder egenskaben angivet i **Definition B.1(d)**; dvs. at

$$\alpha + (-\alpha) = 0 = \alpha + x.$$

Ifølge **Definition B.1(a)** så har vi dermed

$$(-\alpha) + \alpha = x + \alpha,$$

og ved anvendelse af det just viste **udsagn (c)**, så opnår vi da, at $x = -\alpha$. Dermed er additive inverse elementer entydigt bestemte. Tilsvarende vises, at multiplikative inverse elementer er entydigt bestemte.

For at vise **udsagn (e)** så anvender vi, at identiteten

$$0 + 0 = 0,$$

er opfyldt jf. egenskab **Definition B.1(c)**. Dermed er

$$0 + (a \cdot 0) = a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = (a \cdot 0) + (a \cdot 0),$$

jf. **Definition B.1(i)**, og **(e)** følger nu fra det allerede viste **udsagn (c)**.

Endeligt følger **udsagn (f)** af

$$\begin{aligned} \alpha + ((-1) \cdot \alpha) &= (1 \cdot \alpha) + ((-1) \cdot \alpha) && \text{(jf. Defn. B.1(g))} \\ &= (\alpha \cdot 1) + (\alpha \cdot (-1)) && \text{(jf. Defn. B.1(e))} \\ &= \alpha \cdot (1 + (-1)) && \text{(jf. Defn. B.1(i))} \\ &= \alpha \cdot 0 && \text{(jf. Defn. B.1(d))} \\ &= 0 && \text{(jf. (e))} \end{aligned}$$

og det ønskede følger nu ved anvendelse af **(b)**. □

B.1 Mængderne $\mathbb{F}^n$

I det følgende betegner $\mathbb{F}$ et legeme. For et givet naturligt tal n vil $\mathbb{F}^n$ betegne mængden af alle *søjlevektorer*

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \tag{B.3}$$

hvor $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ betegner elementer i $\mathbb{F}$. Skalaren α_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, kaldes for den *i'te koordinat* af (B.3). Det specielle element i $\mathbb{F}^n$ med alle koordinater lig 0 betegnes **0**. Udover at være en mængde så er $\mathbb{F}^n$ også udstyret med en *addition* defineret ved

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \beta_1 \\ \alpha_2 + \beta_2 \\ \vdots \\ \alpha_n + \beta_n \end{pmatrix}, \tag{B.4}$$

samt en metode, kaldet *skalarmultiplikation*, til at gange en skalar $\beta \in \mathbb{F}$ på et element i $\mathbb{F}^n$:

$$\beta \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta\alpha_1 \\ \beta\alpha_2 \\ \vdots \\ \beta\alpha_n \end{pmatrix}. \quad (\text{B.5})$$

For $v \in \mathbb{F}^n$ anvender vi den korte notation $-v$ om $(-1) \cdot v$. Samtidig anvender vi notationen $w - v$ om elementet $w + (-v)$, når $w \in \mathbb{F}^n$.

Bemærkning B.5. Som for addition og multiplikation indenfor legemer, så er udtryk af formen (for $v, w \in \mathbb{F}^n$, $\beta \in \mathbb{F}$):

$$\beta \cdot v + w, \quad (\text{B.6})$$

tvetydige, med mindre man har gjort sig klart, i hvilken rækkefølge addition og skalarmultiplikation skal udføres. Vi vælger i disse noter at prioritere skalarmultiplikation højere end addition. Dette betyder, at man i tvetydige tilfælde skal udføre enhver skalarmultiplikation før enhver addition. Specielt tolker vi (B.6) som

$$(\beta \cdot v) + w. \quad (\text{B.7})$$

Skalarmultiplikation og addition opfylder følgende naturlige regneregler.

Proposition B.6. For $u, v, w \in \mathbb{F}^n$ og $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ gælder der:

- | | |
|---|--|
| (1) $u + v = v + u$. | (den kommutative lov) |
| (2) $(u + v) + w = u + (v + w)$. | (den associative lov) |
| (3) $u + 0 = u$. | (eksistens af neutral element) |
| (4) $u + (-u) = 0$. | (eksistens af invers) |
| (5) $\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$. | (en distributiv lov) |
| (6) $(\alpha + \beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot u$. | (en distributiv lov) |
| (7) $\alpha \cdot (\beta \cdot v) = (\alpha\beta) \cdot v$. | |
| (8) $1 \cdot v = v$. | |

Visse specielle elementer i $\mathbb{F}^n$ spiller en central rolle. Disse betegnes med $e_1, e_2, \dots, e_n$ og defineres, for $i = 1, 2, \dots, n$, ved

$$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{B.8})$$

hvor alle koordinater er lig 0 på nær den i 'te koordinat, som er lig 1. Disse elementerne omtales også som *standardbasiselementer* i $\mathbb{F}^n$.

Udover $\mathbb{F}^n$ så vil vi også betragte mængden $\check{\mathbb{F}}^n$ bestående af alle *rækkevektorer*

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \quad (\text{B.9})$$

hvor $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ betegner elementer i $\mathbb{F}$. Skalaren α_i , for $i = 1, 2, \dots, n$, kaldes for den i 'te koordinat for (B.9). Mængden $\check{\mathbb{F}}^n$ er udstyret med en addition og en skalarmultiplikation, der defineres tilsvarende som for $\mathbb{F}^n$; dvs. koordinatvis. Alle ovenstående bemærkninger for $\mathbb{F}^n$ kan da overføres til mængden $\check{\mathbb{F}}^n$.

Appendiks C

Funktioner

En *funktion*, eller en *afbildning*, $f : X \rightarrow Y$ mellem to mængder X og Y er, løst sagt, en måde, hvorpå man til ethvert element x i X kan tilknytte et element $f(x)$ i Y . Elementet $f(x)$ kaldes for *billedet* af x under funktionen f , og vi skriver

$$x \mapsto f(x). \quad (\text{C.1})$$

Mængden X kaldes for *domænet* for f , mens Y kaldes for *kodomænet*. Delmængden $f(X)$ af kodomænet Y bestående af elementer på formen $f(x)$, for $x \in X$, kaldes for *billedet* af f . Mere generelt anvendes følgende begreber:

Definition C.1 (Billeder og Urbilleder).

Lad $f : X \rightarrow Y$ betegne en funktion, og lad X' og Y' betegne delmængder af hhv. X og Y . Så:

- (a) **Billedet** $f(X')$ **af** X' **under** f *defineres som delmængden af Y bestående af elementer på formen $f(x)$, for $x \in X'$.*
- (b) **Urbilledet** $f^{-1}(Y')$ **af** Y' **under** f *defineres som delmængden af X bestående af elementer x med $f(x) \in Y'$.*

Definition C.2 (Identitetsafbildningen).

Lad X betegne en mængde. Funktionen $\text{Id}_X : X \rightarrow X$, defineret ved

$$\text{Id}_X(x) = x \quad \text{for alle } x \in X, \quad (\text{C.2})$$

kaldes for *identitetsafbildningen* på X .

Hvis man udover $f : X \rightarrow Y$ også har givet en funktion $g : Y \rightarrow Z$, så kan man herudfra definere en ny funktion som betegnes med $g \circ f : X \rightarrow Z$, og kaldes *sammensætningen af g og f* . Sammensætningen af g og f er defineret ved

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{for alle } x \in X. \quad (\text{C.3})$$

En fundamental egenskab ved sammensætninger af funktioner er, at det er en associativ konstruktion. Hermed menes følgende udsagn:

Sætning C.3 (Den associative lov for sammensætning af funktioner).

Lad $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ og $h : Z \rightarrow V$ betegne funktioner. Så

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f. \quad (\text{C.4})$$

Bevis. Udsagnet følger, idet

$$h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))) = (h \circ g)(f(x)), \quad (\text{C.5})$$

for alle $x \in X$. □

Definition C.4 (Injektivitet, surjektivitet og invertibilitet).

En funktion $f : X \rightarrow Y$ kaldes

- **injektiv**, hvis $f(x) = f(x')$, for $x, x' \in X$, implicerer at $x = x'$.
- **surjektiv**, hvis $f(X) = Y$.
- **invertibel**, eller en **bijektion**, hvis der eksisterer en afbildning $\tilde{f} : Y \rightarrow X$ så:

$$f \circ \tilde{f} = \text{Id}_Y \quad \text{og} \quad \tilde{f} \circ f = \text{Id}_X. \quad (\text{C.6})$$

I givet fald kaldes $\tilde{f}$ også for **den inverse funktion til f** og betegnes f^{-1} .

Det indses let, at en funktion $f : X \rightarrow Y$ er invertibel, hvis og kun hvis funktionen både er injektiv og surjektiv. I givet fald vil ethvert element y i Y være tilknyttet præcist et element fra X ; dvs. $y = f(x)$ for præcist et element x i X . Med andre ord så definerer en invertibel funktion $f : X \rightarrow Y$ en 1-1 korrespondance mellem elementerne i hhv X og Y .

Proposition C.5. *Såfremt en funktion er invertibel, så er den tilsvarende inverse funktion entydigt bestemt.*

Bevis. Antag at $g, h : Y \rightarrow X$ begge er inverse til $f : X \rightarrow Y$. Så

$$g = \text{Id}_X \circ g = (h \circ f) \circ g = h \circ (f \circ g) = h \circ \text{Id}_Y = h, \quad (\text{C.7})$$

hvor den midterste lighed følger fra den associative regel [Sætning C.3](#). □

Proposition C.6. *Lad $f : X \rightarrow Y$ og $g : Y \rightarrow Z$ betegne invertible funktioner. Så er sammensætningen $g \circ f : X \rightarrow Z$ også invertibel med invers*

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}. \quad (\text{C.8})$$

Bevis. Udsagnet følger ved anvendelse af [Sætning C.3](#) og følgende beregninger

$$\begin{aligned} (f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) &= ((f^{-1} \circ g^{-1}) \circ g) \circ f \\ &= (f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g)) \circ f \\ &= (f^{-1} \circ \text{Id}_Y) \circ f \\ &= f^{-1} \circ f \\ &= \text{Id}_X, \end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned}
 (g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) &= ((g \circ f) \circ f^{-1}) \circ g^{-1} \\
 &= (g \circ (f \circ f^{-1})) \circ g^{-1} \\
 &= (g \circ \text{Id}_Y) \circ g^{-1} \\
 &= g \circ g^{-1} \\
 &= \text{Id}_Z.
 \end{aligned}$$

□

C.1 Polynomier

Vi skal nu beskrive en speciel type af funktioner, kaldet *polynomier*, der optræder i mange forskellige matematiske sammenhænge. Når man taler om polynomier, så har man på forhånd valgt et legeme $\mathbb{F}$. Legemet $\mathbb{F}$ kan være vilkårligt, men i disse noter vil vi alene definere polynomier over legemer $\mathbb{F}$, hvor antallet af elementer i $\mathbb{F}$ er uendeligt.

Definition C.7 (Polynomium).

Et afbildning $f : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ kaldes et **polynomium** (over $\mathbb{F}$), hvis der eksisterer skalarer $a_0, \dots, a_d \in \mathbb{F}$ så

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_d x^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}. \quad (\text{C.9})$$

Mængden af polynomier over $\mathbb{F}$ betegnes i det følgende med $P(\mathbb{F})$. Lad $n > 0$ betegne et heltal. Mængden af polynomier over $\mathbb{F}$ hvor d , i ovenstående notation, kan vælges $< n$ betegnes med $P_n(\mathbb{F})$.

Vi vil senere se (se [Korollar C.15](#)), at skalarerne $a_0, a_1, \dots, a_d$ i (C.9) er entydigt bestemte. Faktisk er det netop for at opnå dette resultat, at vi kræver, at $\mathbb{F}$ er et legeme med uendeligt mange elementer.

Eksempel C.8.

(A) For en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ er funktionen $f : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ defineret ved $f(x) = \alpha$, for alle $x \in \mathbb{F}$, et polynomium i $P_1(\mathbb{F})$. Polynomiet f kaldes for et *konstant* polynomium. Hvis $\alpha = 0$ kaldes f for *nulpolynomiet*.

(B) For en skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ er funktionen $f : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ defineret ved $f(x) = x - \alpha$, for alle $x \in \mathbb{F}$, et polynomium i $P_2(\mathbb{F})$.

For arbitrære funktioner $f, g : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ definerer vi deres *sum* og *produkt* som hhv.

$$\begin{aligned}
 f + g : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}, \\
 x &\mapsto f(x) + g(x)
 \end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned}
 f \cdot g : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}. \\
 x &\mapsto f(x) \cdot g(x)
 \end{aligned}$$

Betegner $\alpha \in \mathbb{F}$ herudover en skalar, så kan man *multiplicere* f med α og opnå en funktion:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot f : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F}, \\ x &\mapsto \alpha \cdot f(x).\end{aligned}$$

Vi påstår, at polynomier er stabile overfor disse operationer:

Lemma C.9. *Lad f og g betegne polynomier, og lad $\alpha \in \mathbb{F}$. Så er $f + g$, $f \cdot g$ og $\alpha \cdot f$ også polynomier. Hvis $f \in P_{d+1}(\mathbb{F})$ og $g \in P_{r+1}(\mathbb{F})$, så vil der yderligere gælde, at $f \cdot g \in P_{r+d+1}(\mathbb{F})$, $\alpha \cdot f \in P_{d+1}(\mathbb{F})$ og $f + g \in P_{l+1}(\mathbb{F})$, hvor l angiver den maksimale værdi af r og d .*

Bevis. Antag at f og g er polynomier givet ved

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_dx^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}, \quad (\text{C.10})$$

og

$$g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_rx^r \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F},$$

for skalarer $a_0, a_1, \dots, a_d \in \mathbb{F}$ og $b_0, b_1, \dots, b_r \in \mathbb{F}$. Sæt da $a_i = 0$, for $i > d$, og $b_j = 0$, for $j > r$. Da vil

$$(f + g)(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_lx^l \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F},$$

hvor $c_i = a_i + b_i$, for $i = 1, 2, 3, \dots, l$, og hvor l betegner den maksimale værdi af d og r . Specielt er $f + g$ et polynomium i $P_{l+1}(F)$.

Produktet af f og g er givet ved

$$(f \cdot g)(x) = \sum_{i=0}^{r+d} d_i x^i \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}, \quad (\text{C.11})$$

hvor

$$d_i = \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \quad \text{for } i = 0, 1, 2, \dots, r + d. \quad (\text{C.12})$$

Specielt er $f \cdot g \in P_{d+r+1}(\mathbb{F})$. At indse at $\alpha \cdot f \in P_{d+1}(\mathbb{F})$ overlades til læseren. $\square$

Bemærkning C.10. Et polynomium f over $\mathbb{F}$ defineret ved

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_dx^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F},$$

betegnes til tider blot med notationen

$$a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_dX^d. \quad (\text{C.13})$$

Såfremt

$$g = b_0 + b_1X + \cdots + b_rX^r,$$

også betegner et polynomium over $\mathbb{F}$, så skriver vi også

$$(a_0 + a_1X + \cdots + a_dX^d) \cdot (b_0 + b_1X + \cdots + b_rX^r), \quad (\text{C.14})$$

om produktet $f \cdot g$ af f og g . Såfremt vi regner på udtrykket (C.14), som om at X er et element i $\mathbb{F}$, så vil resultatet

$$c_0 + c_1 X + \cdots + c_l X^l$$

være et udtryk tilsvarende (C.13), og faktisk gælder der, at

$$f \cdot g = c_0 + c_1 X + \cdots + c_l X^l. \quad (\text{C.15})$$

Denne påstand er næsten oplagt, og bevist herfor overlades til læseren. Tilsvarende bemærkninger gør sig gældende for addition og skalarmultiplikation.

Definition C.11 (Rødder til polynomier).

Lad f betegne et polynomium over $\mathbb{F}$. En skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ kaldes for en **rod** til $\mathbb{F}$, såfremt $f(\alpha) = 0$.

Lemma C.12. Lad $f \in P_{d+1}(\mathbb{F})$, med $d > 0$, betegne et polynomium, og lad $\alpha \in \mathbb{F}$ betegne en rod i f . Så eksisterer der et polynomium $g \in P_d(\mathbb{F})$, så

$$f(x) = (x - \alpha)g(x), \quad (\text{C.16})$$

for alle $x \in \mathbb{F}$.

Bevis. Vi antager, at f er beskrevet ved

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_d x^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F},$$

og argumenterer via induktion i d . Hvis $d = 1$, så er

$$0 = f(\alpha) = a_0 + a_1 \alpha,$$

og dermed er $a_0 = -a_1 \alpha$. Specielt er

$$f(x) = a_0 + a_1 x = -a_1 \alpha + a_1 x = (x - \alpha)a_1 = (x - \alpha)g(x),$$

såfremt vi sætter g lig det konstante polynomium med værdi a_1 .

Antag herefter, at $d > 1$, og at udsagnet er vist for polynomier i $P_d(\mathbb{F})$. Lad h betegne polynomiet

$$h(x) = a_d(x - \alpha)x^{d-1} = -a_d \alpha x^{d-1} + a_d x^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}.$$

Betragt da polynomiet $\tilde{f}$ defineret ved

$$\tilde{f}(x) = f(x) - h(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{d-2} x^{d-2} + (a_{d-1} + a_d \alpha) x^{d-1} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}.$$

Det bemærkes, at

$$\tilde{f}(\alpha) = f(\alpha) - h(\alpha) = 0 - 0 = 0, \quad (\text{C.17})$$

og at $\tilde{f} \in P_d(\mathbb{F})$. Pr. induktion eksisterer der derfor et polynomium $\tilde{g} \in P_{d-1}(\mathbb{F})$, så

$$\tilde{f}(x) = (x - \alpha)\tilde{g}(x) \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}.$$

Vi konkluderer, at

$$f(x) = \tilde{f}(x) + h(x) = (x - \alpha)\tilde{g}(x) + a_d(x - \alpha)x^{d-1} = (x - \alpha)(\tilde{g}(x) + a_dx^{d-1}),$$

og det ønskede er opnået med polynomiet beskrevet ved

$$g(x) = \tilde{g}(x) + a_dx^{d-1} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F},$$

i $P_d(\mathbb{F})$. □

Proposition C.13. *Lad $f \in P_{d+1}(\mathbb{F})$ betegne et polynomium forskelligt fra nulpolynomiet. Så er antallet af rødder til f mindre end eller lig d .*

Bevis. Vi argumenterer via induktion i d . Hvis $d = 0$, så er f et konstant polynomium forskelligt fra nulpolynomiet. Specielt har f ingen rødder.

Antag nu, at $d > 1$, og at udsagnet er vist i tilfældet $d - 1$. Hvis f ikke har rødder, så er udsagnet klart. Antag derfor, at f har en rod α , og vælg på grundlag af resultatet i [Lemma C.12](#) et polynomium $g \in P_d(\mathbb{F})$, så identiteten

$$f(x) = (x - \alpha)g(x),$$

er opfyldt for alle $x \in \mathbb{F}$. Idet g ikke kan være nulpolynomiet uden at f også er nulpolynomiet, så vil g pr. induktion højst have $d - 1$ rødder. Derudover så vil enhver rod $\beta \in \mathbb{F}$ til f opfylde

$$0 = f(\beta) = (\beta - \alpha)g(\beta),$$

og β er derfor nødvendigvis enten lig α eller en rod for g . Vi konkluderer, at rødderne til f forskellige fra α skal findes blandt de maksimalt $d - 1$ rødder til g . Dermed er antallet af rødder til f maksimalt lig d som ønsket. □

Korollar C.14. *Lad $a_0, a_1, \dots, a_d \in \mathbb{F}$ betegne skalarer, og lad $f \in P(\mathbb{F})$ betegne polynomiet givet ved*

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}. \quad (\text{C.18})$$

Hvis f er nulpolynomiet, så er

$$a_0 = a_1 = a_2 = \dots = a_d = 0.$$

Bevis. Idet f er nulpolynomiet, så vil

$$a_0 = f(0) = 0.$$

Hvis $d = 0$, så er beviset afsluttet. Ellers defineres $g \in P_{d-1}(\mathbb{F})$ som polynomiet

$$g(x) = a_1 + a_2x + \dots + a_dx^{d-1} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F},$$

og vi bemærker, at

$$f(x) = xg(x) \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F},$$

Det følger, at hvis $\alpha \in \mathbb{F}$, så vil

$$0 = f(\alpha) = \alpha g(\alpha),$$

og dermed må alle elementer i $\mathbb{F} \setminus \{0\}$ være rødder til g . Men $\mathbb{F}$ er antaget at indeholde uendeligt mange elementer, og dermed har g uendeligt mange rødder. Dette er, jf. [Proposition C.13](#), kun muligt, hvis g er nulpolynomiet. Vi konkluderer dermed pr. induktion (anvendt på g), at

$$a_1 = a_2 = a_3 = \cdots = a_d = 0,$$

og det ønskede er opnået. $\square$

Ovenstående resultat viser, at nulpolynomiet kun kan repræsenteres ved koefficienter $a_0, \dots, a_d$ som i (C.18), der alle er nul. Tilsvarende gælder der:

Korollar C.15. *Lad $f \in P(\mathbb{F})$ betegne et polynomium over $\mathbb{F}$ givet ved*

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_dx^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}, \quad (\text{C.19})$$

for skalarer $a_0, a_1, \dots, a_d \in \mathbb{F}$ med $a_d \neq 0$. Så er d samt skalarerne $a_0, a_1, \dots, a_d \in \mathbb{F}$ entydigt bestemte ud fra f .

Bevis. Antag at f , udover (C.19), også kan beskrives ved

$$f(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_rx^r \quad \text{for } x \in \mathbb{F},$$

for skalarer $b_0, b_1, \dots, b_r \in \mathbb{F}$ med $b_r \neq 0$. Sæt $a_i = 0$ for $i > d$ og $b_j = 0$ for $j > r$, og definer polynomiet $g : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ ved

$$g(x) = (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + \cdots + (a_l - b_l)x^l,$$

hvor l er et heltal større end både d og r . Så er

$$g(x) = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F},$$

nulpolynomiet, og dermed er

$$a_i = b_i \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, l,$$

jf. [Korollar C.14](#). $\square$

Entydigheden af skalarerne $a_0, a_1, \dots, a_d$ i (C.19) gør, at vi kan definere graden af et polynomium (forskellig fra nulpolynomiet)

Definition C.16 (Graden af et polynomium).

Lad f betegne et polynomium over $\mathbb{F}$ forskellig fra nulpolynomiet. Antag at

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_dx^d \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}.$$

med $a_d \neq 0$. **Graden** $\deg(f)$ defineres da som tallet d .

Bemærkning C.17. Såfremt $\mathbb{F}$ er et endeligt legeme, så gælder ovennævnte resultater ikke. Hvis f.eks. $\mathbb{F} = \mathbb{F}_2 = \{[0], [1]\}$ (jf. [Eksempel B.3\(B\)](#)), så vil afbildningen $f : \mathbb{F}_2 \rightarrow \mathbb{F}_2$ defineret ved

$$f(x) = x - x^2 = x(1 - x) \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}_2,$$

være lig nulpolynomiet (idet $0 = 0^2$ og $1 = 1^2$). Specielt vil man ikke kunne give mening til graden af f på samme måde som ovenfor.

For et polynomium f forskellig fra nulpolynomiet, så antages det fremover implicit, at en opskrivning som i (C.9) opfylder, at $a_d \neq 0$. Specielt er graden af f lig d .

Som en konsekvens af (C.11) og (C.12) så bemærkes det:

Lemma C.18. *Lad f og g betegne polynomier forskellig fra nulpolynomiet. Så er produktet $f \cdot g$ forskellig fra nulpolynomiet, og*

$$\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g).$$

Vi er nu klar til at studere rodbegrebet nærmere:

Sætning C.19. *Lad f betegne et polynomium forskelligt fra nulpolynomiet, og lad $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l \in \mathbb{F}$ betegne de (forskellige) rødder i f . Så findes der entydigt bestemte naturlige tal $m_1, m_2, \dots, m_l$ og et polynomium h , så*

$$(1) \quad f(x) = h(x)(x - \alpha_1)^{m_1}(x - \alpha_2)^{m_2} \dots (x - \alpha_l)^{m_l} \text{ for alle } x \in \mathbb{F}.$$

$$(2) \quad h \text{ har ingen rødder i } \mathbb{F}.$$

Bevis. Vi viser først, at der eksisterer naturlige tal $m_1, m_2, \dots, m_l$, så (1) og (2) er opfyldt. Vi argumenterer via induktion i $d = \deg(f)$. Tilfældet $d = 0$ er oplagt, og overlades til læseren. Antag derfor, at $d \geq 1$, og at eksistensen er vist for polynomier af grad $\leq d - 1$. Hvis f ikke har rødder, så kan (1) og (2) oplagt opfyldes (sæt $h = f$), og vi kan derfor antage, at f har mindst en rod α_1 . Vha. [Lemma C.12](#) lader vi nu g betegne et polynomium, så

$$f(x) = (x - \alpha_1)g(x) \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}.$$

Induktionsantagelsen kan da anvendes på g . Så lad $\beta_1, \dots, \beta_s$ betegne de forskellige rødder til g . Der eksisterer da naturlige tal $n_1, n_2, \dots, n_s$ og et polynomium h uden rødder, så

$$g(x) = h(x)(x - \beta_1)^{n_1}(x - \beta_2)^{n_2} \dots (x - \beta_s)^{n_s} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}.$$

Specielt er

$$f(x) = h(x)(x - \alpha_1)^1(x - \beta_1)^{n_1}(x - \beta_2)^{n_2} \dots (x - \beta_s)^{n_s} \quad (\text{C.20})$$

for alle $x \in \mathbb{F}$. Det er nu oplagt, at $\beta_1, \dots, \beta_s$ samt α_1 er rødderne til f , og ved at samle identiske faktorer i (C.20), så ses eksistensen af den ønskede opspaltning af f .

Vi mangler nu kun at vise entydigheden af tallene $m_1, \dots, m_l$ og polynomiet h . Antag derfor, at vi også har en opspaltning

$$f(x) = \tilde{h}(x)(x - \alpha_1)^{m'_1}(x - \alpha_2)^{m'_2} \dots (x - \alpha_l)^{m'_l} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}.$$

for naturlige $m'_1, m'_2, \dots, m'_l$, og et polynomium $\tilde{h}$ uden rødder. Vi viser først, at $m_i = m'_i$, for $i = 1, 2, \dots, l$, og kan pr. symmetri nøjes med at betragte ligheden $m_1 = m'_1$. Faktisk kan vi pr. symmetri nøjes med at vise, at $m'_1 \leq m_1$. Så antag, $m'_1 > m_1$, og definer polynomierne

$$q(x) = h(x)(x - \alpha_2)^{m_2} \cdots (x - \alpha_l)^{m_l} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}, \quad (\text{C.21})$$

og

$$\tilde{q}(x) = \tilde{h}(x)(x - \alpha_2)^{m'_2} \cdots (x - \alpha_l)^{m'_l} \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}. \quad (\text{C.22})$$

Vi har da, for alle $x \in \mathbb{F}$, at

$$\begin{aligned} 0 &= f(x) - f(x) \\ &= (x - \alpha_1)^{m_1} q(x) - (x - \alpha_1)^{m'_1} \tilde{q}(x) \\ &= (x - \alpha_1)^{m_1} (q(x) - (x - \alpha_1)^{m'_1 - m_1} \tilde{q}(x)). \end{aligned}$$

Men et produkt af to polynomier kan kun være nul hvis en af polynomierne er nul (jf. [Lemma C.18](#)), og dermed må

$$q(x) = (x - \alpha_1)^{m'_1 - m_1} \tilde{q}(x) \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}.$$

Specielt er

$$q(\alpha_1) = 0^{m'_1 - m_1} \tilde{q}(\alpha_1) = 0,$$

hvilket er i umuligt ifølge definitionen ([C.21](#)) af q .

Vi konkluderer dermed, at $m_i = m'_i$ for alle $i = 1, 2, \dots, l$. Specielt gælder der, for alle $x \in \mathbb{F}$, at

$$\begin{aligned} 0 &= f(x) - f(x) \\ &= (x - \alpha_1)^{m_1} (x - \alpha_2)^{m_2} \cdots (x - \alpha_l)^{m_l} (h(x) - \tilde{h}(x)), \end{aligned}$$

hvorfra vi slutter, at $h = \tilde{h}$, jf. [Lemma C.18](#), som ønsket. $\square$

På baggrund af ovenstående resultat definerer vi nu:

Definition C.20 (Multipliciteter af rødder).

Lad f betegne et polynomium forskellig fra nulpolynomiet, og lad $\alpha_1, \dots, \alpha_l \in \mathbb{F}$ betegne de forskellige rødder til f . Det naturlige tal m_i , for $i = 1, 2, \dots, l$, der optræder i [Sætning C.19](#), kaldes for multipliciteten af roden α_i . En skalar $\alpha \in \mathbb{F}$ som ikke er rod i f , kaldes for en rod af multiplicitet 0.

I praksis behøver man ikke at bestemme den totale opspaltning af f , som angivet i [Sætning C.19](#), for at bestemme multipliciteten af en rod α . En lille justering af beviset for [Sætning C.19](#) viser, at hvis

$$f(x) = (x - \alpha)^m q(x) \quad \text{for alle } x \in \mathbb{F}.$$

hvor m betegner et naturligt tal, og q betegner et polynomium med $q(\alpha) \neq 0$, så er m lig multipliciteten af roden α . Detaljerne overlades til læseren.

Indeks

A

Adjungerede matrix, [151](#)

Afbildning

bijektion, [270](#)

injektiv, [270](#)

invertibel, [270](#)

se *funktion*, [269](#)

surjektiv, [270](#)

Algebraens fundamentalsætning, [170](#)

Algebraisk multiplicitet, [167](#)

B

Baglæns substitution, [5](#)

baglæns substitution, [6](#)

Basis, [63](#)

Bundne ubekendte, [6](#)

C

Cauchy-Schwarz' ulighed, [107](#)

Cramers regel, [153](#)

D

Determinanten, [135](#)

Diagonaliserbar

ortonormal, [179](#)

Diagonaliserbare matricer, [171](#)

Differentialligning

karakteristisk polynomium, [217](#)

Dimension, [45](#)

E

Egenrum, [157](#)

Egenvektor, [155](#)

Egenværdi, [155](#)

Ekspontialfunktion

matrix, [205](#)

Elementær operation, [4](#)

Elementære rækkeoperationer (ERO), [15](#)

Elementære søjleoperationer, [151](#)

F

$\mathbb{F}^n$, [266](#)

regneregler, [267](#)

Frie ubekendte, [6](#)

Funktion, [269](#)

billedet, [269](#)

domæne, [269](#)

identitetsafbildning, [269](#)

invers, [270](#)

kodomæne, [269](#)

sammensætning, [269](#)

Urbillede, [269](#)

G

Gauss elimination, [8](#)

Geometrisk multiplicitet, [158](#)

Gram-Schmidt processen, [119](#)

H

Hermitisk matrix, [183](#)

I

Indre produkt, [101](#)

vinkel, [107](#)

Indre produkt rum, [101](#)

Induktionsbevis, [261](#)

Inerti indeks, [249](#)

Invertibel, [29](#)

Isomorfi, 57

K

Karakteristiske polynomium, 162, 165

Kernen for en lineær afbildning, 54

Koefficientmatricen, 15

Kofaktor, 146

Komplekse skalarprodukt, 102

Koordinattransformationsmatrix, 86

Koordinatvektor, 86

Kvadratisk form, 239

Kvantorer, 260

L

Ledende koefficient, 5

Ledende ubekendt, 5

Ledende ubekendte, 6

Legeme, 263

skalar, 264

Ligningssystem

homogent, 2

Linearkombination, 43

Lineær afbildning, 49

Lineær afhængighed, 63

Lineær isometri, 121

Lineær isomorfi, 57

Lineær ligning, 1

koefficient, 1

Lineær operator, 49

Lineær transformation, 49

kernen, 54

Lineært differentiaalligningssystem, 212

Lineært ligningssystem, 2

fuldstændigt reduceret, 7

Gauss-Jordan elimination, 10

inkonsistent, 2

konsistente, 2

løsning, 2

løsningsmængden, 2

reducerede, 5

Lineært uafhængige, 63

M

Matrix, 13

addition, 21

hermitisk, 183

identitetsmatricen, 23

invers, 29

invertibel, 29

kvadratisk, 13

nilpotent, 207

nulmatrix, 22

nulrum, 42

produkt, 22

rækkeækvivalente, 18

similære, 165

skalarmultiplikation, 21

symmetrisk, 25

søjlerummet, 46

Matrixalgebraen, 23

Matrixrepræsentation, 90

Mindste kvadraters løsning, 125

Multiplicitet

geometrisk, 158

Mængde, 259

N

Normal matrix, 187

Normalligning, 127

Normen af en vektor, 104

Nulvektorrummet, 40

O

Opdelt matrix, 14

Ortogonal basis, 114

Ortogonal matrix, 122

Ortogonale komplement, 111

Ortogonale mængder, 109

Ortogonale projektion, 106

Ortogonale underrum, 112

Ortogonale vektorer, 105

Ortonormal basis, 114

Ortonormal mængde, 109

P

Permutationsmatrix, 124
Pivoter, 17
Polariseringsidentiteten, 108
Polynomier, 271
 grad, 275
 multipliciteter af rødder, 277
 rod, 273
Positiv definit, 245
Positiv semidefinit, 246
Projektionsafbildning, 116

R

Rang, 79
Reduceret række-echelonform, 17
Række-echelonform, 16
Rækkerum, 75
Rækkeækvivalente, 18

S

Schurs sætning, 180
Selvadjungeret operator, 182
Similære matricer, 165
Singulær værdi dekomposition, 190
Singulære værdier, 190
Skalarproduktet, 102
SMR, 90
Span, 44
Spektralsætningen, 185
Stabile underrum, 183
Standardbasen, 67
Standardbasiselementer, 268
Standardmatrixrepræsentation, 90
SVD, 190
Sylvesters inertilov, 250
Søjlerum, 75

T

Totalmatricen, 15
Transponering, 25
Trekantsuligheden, 107
Trigonometrisk polynomium, 132

U

Udsagn, 259
 kontraponerede, 260
Udspænde, 45, 63
Udvidede matrix, 15
Underrum, 41
 ortogonale, 112
Unitær matrix, 122

V

Vektorrum, 37
 dimension, 45
 isomorfe, 57
 produkt, 40
 udspænde, 45
 underrum, 41

Æ

Ækvivalente, 3